

অনুবাদতি: _(802)

পৃষ্ঠা 1

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 2

অ্যামটি ইউনভার্সিটি প্রসে

সর্বস্বত্ব সংরক্ষণ

এই প্রকাশনার কোন অংশ পুনরুৎপাদন করা যাবে না, পুনরুদ্ধার ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা যাবে বা প্রেরণ করা যাবে না

যে কোনও আকারে বা যেকোনও উপায়ে, ইলেকট্রনিকি, যান্ত্রিকি, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনওভাবে

প্রকাশকরে পূর্বানুমতি ছাড়া।

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশনের একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য অ্যামটি ইউনভার্সিটি প্রসে দ্বারা প্রকাশিত,

অ্যামটি ইউনভার্সিটি, নয়ডা-201313

উপদেষ্টা কমিটি

চয়ারম্যানঃ

মসিসে মনিকা আগরওয়াল

সদস্যরা

:

অধ্যাপক অরুণ বসিয়ারিয়া

প্রিয়া মেরি ম্যাথি ড

প্রফেসর ঐন্দ্রলি দা

মঃ অলোক আওতান্স

ডাঃ কোরাল জে বারবোজা

ডাঃ মনিকা রোজ

মঃ সচি পালওয়াল

এসএলএম প্রফালোচনা কমিটি

মঃ গৌরব আগরওয়াল

মসিসে নীতিকা খান্না

মসিসে রশ্মি সাক্সনো

মসিসে রনু সিং

মসিসে মনোনা চৌধুরী

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 3

বসিযবস্তু

পৃষ্ঠা নং

মডডিল-

01

1.

ক্লাউড কম্পডিটিং এর পরচিতি

1.1

ক্লাউড কম্পডিটিং সংজ্ঞা

1.2

অনুযায়ী ক্লাউড কম্পডিটিং এর বশেষিট্য

1.3

প্রাইভটে, পাবলিক এবং হাইব্রিড ক্লাউড

1.4

মঘেরে ধরন; , ,

1.5

ক্লাউড কম্পডিটিং এর সুবধি এবং চ্যালঞ্জে

1.6

পাবলিক বনাম প্রাইভটে ক্লাউড

2

ক্লাউড সক্রয়ি করার ক্ষত্রে ভার্চুয়লাইজশেনরে ভূমকিা

2.1

ক্লাসকি ডটো সনেটার থকে ক্লাউড কম্পডিটিং পরবিশে রূপান্তরে সাথে জড়তি পদক্শপেগুলি

2.2

ব্যবসায়কি তত্পরতা: ক্লাউড আর্কটিকেচাররে সুবধি এবং চ্যালঞ্জে

2.3

অ্যাপ্লকিশেন, প্রাপ্যতা, কর্মক্ষমতা, নরিাপত্তা এবং দুর্ঘ্যোগ পুনরুদ্ধার

2.4

পরবর্তী প্রজন্মরে ক্লাউড অ্যাপ্লকিশেন

মডডিল-২

51

3.

ক্লাউড অ্যাপ্লকিশেন

3.1

ওয়েবে পরষিবোগুলি স্থাপন করার সময় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়াগুলি

3.2

একটি ক্লাউড আর্কটিকেচারে ভিতরে এবং বাইরে থেকে একটি ওয়েবে পরষিবো স্থাপন করা

3.3

সুবিধা এবং অসুবিধা

মডউল-

70

4.

ক্লাউড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট

4.1

ক্লাউড থেকে নথিভুক্তি পরষিবোগুলির নথিভরণযোগ্যতা, প্রাপ্যতা এবং নথিপততা

4.2

ক্লাউড পরষিবোগুলি পরিচালনা করতে ব্যবহৃত পরষিবো, সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তিগুলির কার্যকারিতা এবং মাপযোগ্যতা।

স্থাপনা

4.3

ক্লাউড ইকোনমিক্স: ক্লাউড ভিত্তিক বাস্তবায়নের জন্য উপলব্ধ ক্লাউড কম্পিউটিং অবকাঠামো সর্বো

4.4

অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করার অর্থনীতি,

অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং ব্যবসার প্রয়োজন

মডউল-

84

5.

কসে স্টোডি: অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট

5.1

ক্লাউড ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন বিকাশের জন্য পরষিবো তৈরি পরবিশে

5.2

পরষিবো উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরবিশে

5.3

আমাজন, আজুর, গুগল অ্যাপ

মডউল-ভা

115

6.

ক্লাউড সেকিউরিটি এবং ক্লাউডে মাইগ্রেশন

6.1

ক্লাউড পরবিশেষে নরিাপত্তা উদ্বগে এবং পাল্টা ব্য়বস্থা

6.2

ক্লাউডে গভর্নন্স, রস্ক এবং কমপ্লায়ন্সরে দকি

6.3

ক্লাউড নরিাপত্তা সরো অনুশীলন

(গ) অ্য়ামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 4

6.4

বভিন্ন শ্রণীর ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত ক্লাউড মডলে

6.5

ক্লাউডের জন্য উপযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন নির্বাচন করার জন্য ববিচেনা

৬.৬

ক্লাউডকে গ্রহণ করার জন্য বভিন্ন ধাপ

7.

সরো অনুশীলন ক্লাউড আইটি মডলে

7.1

ক্লাউড কম্পিউটিং আর্কটিকেচার গ্রহণ করার সন্ধান্ত নেওয়ার সময় কসে স্টাডজি বশ্লষণ করুন

7.2

ক্লাউড আপনার প্রয়োজনীয়তার জন্য সঠিক কনি তা কীভাবে নির্ধারণ করবনে

7.3

ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবো, অ্যাপ্লিকেশন এবং ডভেলেপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম স্থাপন যাতে উন্নত হয়
মালকানার মণ্ট খরচ ()

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 5

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিসর

1

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল-

গঠন:

1.

ক্লাউড কম্পিউটিং এর পরিচিতি

1.1

ক্লাউড কম্পিউটিং সংজ্ঞা

1.2

অনুযায়ী ক্লাউড কম্পিউটিং এর বৈশিষ্ট্য

1.3

প্রাইভেট, পাবলিক এবং হাইব্রিড ক্লাউড

1.4

মধ্যে ধরন; , ,

1.5

ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ

1.6

পাবলিক বনাম প্রাইভেট ক্লাউড

2

ক্লাউড সক্রিয় করার ক্ষেত্রে ভার্সুয়ালাইজেশনের ভূমিকা

2.1

ক্লাসিক ডটো সেন্টার থেকে ক্লাউডে রূপান্তরে সাথে জড়িত পদক্ষেপগুলি
কম্পিউটিং পরিবেশে

2.2

ব্যবসায়িক তত্ত্বাবধান: ক্লাউড আর্কটিকেচারের সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ

2.3

অ্যাপ্লিকেশন, প্রাপ্যতা, কর্মক্ষমতা, নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ পুনরুদ্ধার

2.4

পরবর্তী প্রজন্মে ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 6

2

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-১: ক্লাউড কম্পিউটিং এর পরিচিতি

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করার পরে, আপনি সক্ষম হবেন:

ক্লাউড কম্পিউটিং এর অর্থ ব্যাখ্যা কর

অনুযায়ী ক্লাউড কম্পিউটিং এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর

প্রাইভেট, পাবলিক এবং হাইব্রিড ক্লাউড ব্যাখ্যা কর

মধ্যে প্রকারভেদে আলোচনা কর; , ,

ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ বুঝুন

ভূমিকা

খুব সহজভাবে বলতে গেলে, ক্লাউড কম্পিউটিং হল কম্পিউটিং রিসোর্স ডেলিভারি হিসাবে

একটি সেবা ক্লাউডে চলে যাওয়ার অর্থ মূলত সম্পদে মালিকানা এবং

শেষ-ব্যবহারকারীর পরিবর্তে একটি তৃতীয়-পক্ষ প্রদানকারী দ্বারা পরিচালিত।

এর মানে হল যে আপনাকে হার্ড ড্রাইভ, প্রধান-ফ্রমে বা কোথাও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না

এই হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার যেকোনো অবস্থান। যতদূর আপনি, ব্যবহারকারী, উদ্ভাবন, এটা

সেখানে একটি রূপক 'ঘরে' ভাসছে - যা আপনি ইন্টারনেটে মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে সক্ষম।

সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার থেকে এই স্থানান্তর যা প্রাচুর্য ছিল একটি নিটেওয়ার্কযুক্ত, দূরবর্তীতে

সংস্থানগুলিকে আর শ্রমে বিনিয়োগে বিনিয়োগে চিন্তা করতে হবে না।

এই সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষতা, বা মূলধন। এটি একটি আধিক্য জন্ম দিয়েছে

ক্লাউড কম্পিউটিং কোম্পানি, এবং এর মত মূল খেলোয়াড় সহ।

ক্লাউড কম্পিউটিং হল কম্পিউটিং পরিষেবা যখন সার্ভার, স্টোরেজ,

ডাটাবেস, নিটেওয়ার্কিং, সফটওয়্যার, বিশ্লেষণ, বুদ্ধিমত্তা, এবং আরও অনেকে কিছু, ক্লাউডের

(ইন্টারনেটে) মাধ্যমে।

বিশেষভাবে ডটো স্থানীয় নিটেওয়ার্কগুলিতে সংরক্ষণ করা হয় সার্ভারের সাথে যোগে ক্লাস্টার করা হতে পারে এবং

শেয়ারিং স্টোরেজ। এই পদ্ধতির স্থিতিশীল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হওয়ার সময় ছিল,

এবং সঠিকভাবে স্থাপন করা হলে শালীন অপ্ৰয়োজনীয়তা প্রদান করুন। একটি নিতুন উদীয়মান প্রযুক্তি,

ক্লাউড কম্পিউটিং, মনোযোগ দাবি করেছে এবং দ্রুত পরিবর্তন করেছে

প্রযুক্তি আড়াআড়ি দিক। এটি এর অনন্য এবং মাপযোগ্য কনি

গুণ ফাইল সিস্টেম, বা অ্যামাজনের শক্তিশালী অ্যামাজন এস 3 ক্লাউড স্টোরেজ মডেল, এটি পরিষ্কার

যে ক্লাউড কম্পিউটিং অনেক কিছু নিয়ে এসেছে।

বিস্তৃত শব্দরে সাথে মোকাবিলা করার সময়, "মধ্যে", এটা কিছুটা বোঝা সহজ
গঠন এবং ফাংশন তৈরি করে। মৌলিক ফাংশন যা "ক্লাউড" থেকে আসে।

এটি প্রাথমিকভাবে আউটপুট, তবে, না শুধুমাত্র। ইনপুট কমিয়ে টকি করে তোলে।

ডটো সেন্টার শব্দটির সাথে ক্লাউড কম্পিউটিংকে বিভ্রান্ত করবেন না, কারণ এটি সাধারণত শীর্ষে থাকে
পরেটির ক্লাউডকে ভৌতিক না হয়ে যৌক্তিক হিসেবে দেখে, কউ এটিকে বস্তু দেখতে পারে
এটি আরও ভালভাবে বর্ণনা করে।

এমন একটি বিশ্বে যে নতুন প্রযুক্তিগত প্রবণতাগুলি প্রায় প্রতিদিনই প্রস্ফুটি এবং বিবরণ হতে দেখে
ভিত্তি, একটি নতুন প্রবণতা আরো দীর্ঘায়ু প্রতিনিধিত্ব। এই প্রবণতাকে বলা হয় ক্লাউড কম্পিউটিং,
এবং এটি কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করার উপায় পরিবর্তন করবে।

ক্লাউড কম্পিউটিং আমরা কীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করি এবং চালানোর ক্ষেত্রে একটি বিড় পরিবর্তন
ইঙ্গিত দিয়ে

অ্যাপ্লিকেশন একটি পৃথক ডেস্কটপ কম্পিউটারে প্রোগ্রাম এবং ডটো চালানোর পরিবর্তে,

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 7

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরামর্শ

3

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

সবকছু হোস্ট করা হয় "ক্লাউড"-এ কম্পিউটার এবং সার্ভারের একটি নিবেলাস সমাবেশে

ইন্টারনেটে মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা হয়েছে। ক্লাউড কম্পিউটিং একজনকে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস করতে দেয় এবং

ডেস্কটপের সীমাবদ্ধতা থেকে একজনকে মুক্ত করে বিশ্বের যেকোনও জায়গা থেকে নথি

এবং বিভিন্ন স্থানে গ্রুপের সদস্যদের সহযোগিতা করা সহজ করে তোলে।

চিত্র 1.1: ক্লাউড কম্পিউটিং।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর উদ্ভব হল বিদ্যুতের সমতুল্য কম্পিউটিং

এক শতাব্দী আগের বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক ইউটিলিটি আবর্তিতার আগের, প্রতিটি খামার এবং

ব্যবসা ফার্সিট্যান্ডিং জনেরের থেকে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বৈদ্যুতিক পরে

গ্রুপি তৈরি করা হয়েছিল, খামার এবং ব্যবসায়িক তাদের জনেরের বন্ধ করে কনিছিলি

ইউটিলিটিগুলি থেকে বিদ্যুৎ, এর চেয়ে অনেক কম দামে (এবং অনেক বেশি নির্ভরযোগ্যতা সহ)

তারা তাদের নিজস্ব উৎপাদন করতে পারে।

ক্লাউড কম্পিউটিং ধরে রাখার মতো একই ধরনের বিদ্যুৎ ঘটতে দেখুন। দ

কম্পিউটিংয়ের ডেস্কটপ-কেন্দ্রিক ধারণা যা আমরা আজ ধরে রাখছি পথের ধারে পড়ে যতে বাধ্য

যহেতু আমরা সর্বজনীন অ্যাক্সেস, 24/7 নির্ভরযোগ্যতা এবং সর্বব্যাপী সহযোগিতা আশা করতে এসেছি

ক্লাউড কম্পিউটিং দ্বারা প্রতিনিধিত্ব।

1.1 ক্লাউড কম্পিউটিং এর সংজ্ঞা

ক্লাউড কম্পিউটিং এর সহজ সংজ্ঞা

"ক্লাউড কম্পিউটিং হল অফ-সাইট সিস্টেমের ব্যবহার কম্পিউটারগুলিকে সঞ্চার, পরিচালনা,

প্রক্রিয়া, এবং/অথবা তথ্য যোগাযোগ। এই অফ-সাইট সিস্টেমে হোস্ট করা হয়

আপনার কম্পিউটার বা অন্যান্য স্থানীয় স্টোরেজের পরিবর্তে ক্লাউড (বা ইন্টারনেটে)। তারা পারে

ইমলে সার্ভার থেকে সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, ডটো সঞ্চারস্থান, বা এমনকি যেকোন কিছু অন্তর্ভুক্ত

করুন

আপনার কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

"ক্লাউড" একটি শব্দ যার সহজ অর্থ "ইন্টারনেটে"। কম্পিউটিং জড়িত

অবকাঠামো এবং সিস্টেমে যা একটি কম্পিউটারকে চালানো এবং নির্মাণ, স্থাপন, বা ইন্টারঅ্যাক্ট করতে

দেয়

তথ্য সহ। ক্লাউড কম্পিউটিং-এ, এর মানে হল হোস্টিং অবকাঠামোর পরিবর্তে,

সিস্টেমে, বা আপনার হার্ড ড্রাইভ বা একটি অন-সাইট সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন, আপনি এটি হোস্ট করছেন

ভার্চুয়াল/অনলাইন সার্ভার যা আপনার কম্পিউটারের সাথে সুরক্ষিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোগ

করে।"

প্রথাগত ডেস্কটপ কম্পিউটিং সহ, প্রতিটি একটি সফটওয়্যার প্রোগ্রামের অনুলিপি চালায়

কম্পিউটার একজন তৈরি করা নথিগুলি সেই কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয় যখন সেগুলি ছিল।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪

4

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

তরৈ যদাও নথগিলি নটেওয়ারকরে অন্যান্য কম্পডিটার থকে অ্যাক্সেসে করা যতে পারে,

তারা নটেওয়ারকরে বাইরে কম্পডিটার দ্বারা অ্যাক্সেসে করা যাবে না।

ক্লাউড কম্পডিটিং এর সাথে, একজন য়ে সফটওয়ার প্রোগ্রামগুলি ব্যবহার করে তা ব্যক্তিগিত থকে চালানো হয় না

কম্পডিটার, কনিতু বরং ইন্টারনেটে মাধ্যমে অ্যাক্সেসে করা সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। যদি কম্পডিটার ক্র্যাশ, সফটওয়ারটি এখনও অন্যদরে ব্যবহারে জন্য উপলব্ধ। একই নথি জন্য য়া একজন সৃষ্টি করে; এগুলি ইন্টারনেটে মাধ্যমে অ্যাক্সেসে করা সার্ভারে একটি সংগ্রহে সংরক্ষণ করা হয়।

অনুমতি সহ য়ে কটে কেবল নথগুলি অ্যাক্সেসে করতে পারে না, তবে সম্পাদনাও করতে পারে এবং বাস্তব সময়ে সেই নথগুলিতে সহযোগিতা করুন। ঐতিহ্যগত কম্পডিটিং থকে ভিন্ন, এই মধ্যে কম্পডিটিং মডলে পসি কিনেদ্রিকি নয়, এটি ডিকুমেন্ট-কনেদ্রিকি। কোন পসি এক ব্যবহার করে একটি নথি অ্যাক্সেসে করা সহজভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কনিতু এটি একটি সরলীকরণ। আসুন আমরা ক্লাউড কম্পডিটিং কী তা আরও বসিতারতিভাবে দেখি এবং, ঠিকি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ, এটা কনা।

প্রথমত, ক্লাউড কম্পডিটিং নটেওয়ারক কম্পডিটিং নয়। নটেওয়ারক কম্পডিটিং সহ, অ্যাপ্লিকেশন/ডিকুমেন্টগুলি একটি একক কোম্পানির সার্ভারে হোস্ট করা হয় এবং এর মাধ্যমে অ্যাক্সেসে করা হয়

কোম্পানির নটেওয়ারক। ক্লাউড কম্পডিটিং এর চয়ে অনেক বড়। এটা একাধিক অন্তর্ভুক্ত কোম্পানি; একাধিক সার্ভার, এবং একাধিক নটেওয়ারক। প্লাস, নটেওয়ারক কম্পডিটিং থকে ভিন্ন, ক্লাউড পরষিবো এবং স্টোরেজে ইন্টারনেটে মাধ্যমে বশ্বরে য়ে কোনও জায়গা থকে অ্যাক্সেসযোগ্য সংযোগ; নটেওয়ারক কম্পডিটিং সহ, অ্যাক্সেসে শুধুমাত্র কোম্পানির নটেওয়ারকরে উপর। ক্লাউড কম্পডিটিংও প্রথাগত আউটসোর্সিং নয়, যখনে একটি কোম্পানি খামার করে (সাবকন্ট্রাক্ট) এর কম্পডিটিং পরষিবোগুলি বাইরের সংস্থার কাছে। যদিও একটি আউটসোর্সিং ফার্ম একটি কোম্পানির ডটো বা অ্যাপ্লিকেশন হোস্ট করতে পারে, সেই নথি এবং প্রোগ্রামগুলি শুধুমাত্র কোম্পানির নটেওয়ারকরে মাধ্যমে কোম্পানির কর্মীদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য, সম্পূর্ণ নয় ইন্টারনেটে মাধ্যমে বশ্ব।

সুতরাং, উপরভাগরে মলি থাকা সত্ত্বেও, নটেওয়ারকিং কম্পডিটিং এবং আউটসোর্সিং নয় ক্লাউড কম্পডিটিং। ক্লাউড কম্পডিটিং এর সংজ্ঞার চাবিকাঠি হল "ক্লাউড" নজিই। আমাদের জন্য উদ্দেশ্য, ক্লাউড হল আন্তঃসংযুক্ত কম্পডিটারে একটি বিড় গ্রুপ। এই কম্পডিটারগুলো ব্যক্তিগিত কম্পডিটার বা নটেওয়ারক সার্ভার হতে পারে; তারা সরকারী বা ব্যক্তিগিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ক্লাউড হোস্ট করে যা ছোট এবং বড় উভয় পসি নিয়ে গঠিত সার্ভার গুগলে ক্লাউড একটি ব্যক্তিগিত (অর্থাৎ, গুগল এটির মালিকি) যা সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য (এর ব্যবহারকারীদের দ্বারা)।

কম্পডিটারে এই মধ্যে একটি একক কোম্পানি বা এন্টারপ্রাইজের বাইরে প্রসারতি। দ ক্লাউড দ্বারা পরবিশেতি অ্যাপ্লিকেশন এবং ডটো বসিত্ত ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ, ক্রস-এন্টারপ্রাইজ এবং ক্রস-প্ল্যাটফর্ম। অ্যাক্সেসে ইন্টারনেটে মাধ্যমে। য়ে কোন অনুমোদতি ব্যবহারকারী করতে পারেন

যেকোনো কম্পডিটার থকে যেকোনো ইন্টারনেটে সংযোগের মাধ্যমে এই ডক্স এবং অ্যাপগুলি অ্যাক্সেসে করুন। এবং,

ব্যবহারকারীর কাছে, ক্লাউডের পছন্দে প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো অদৃশ্য। তা নয়
আপাত (এবং, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার না) ক্লাউড পরিষেবার উপর ভিত্তি করে কনি
, , , , বা অন্যান্য নির্দিষ্ট প্রযুক্তি
এটি পরীক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে কভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং এর অগ্রদূতদের একজন, ,
বসিয়ে উপলব্ধি করে। গুগলে দৃষ্টিকোণ থেকে, এর ছয়টি মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে
ক্লাউড কম্পিউটিং:

ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহারকারীকেন্দ্রিক। একবার একজন ব্যবহারকারী ক্লাউডের সাথে সংযুক্ত হলে,
সেখানে যা কিছু সংরক্ষিত আছে - নথি, বার্তা, ছবি, অ্যাপ্লিকেশন,
যা-হয়? উপরন্তু, শুধুমাত্র তথ্য নয়, কিন্তু কডে এটিশিয়ার করতে পারেন
অন্যদের সাথে কার্যত, ক্লাউডে ডেটা অ্যাক্সেস করে এমন যেকোনো ডিভাইস।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 9

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

5

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড কম্পিউটিং টাস্ক-কেন্দ্রিক। পরবর্ত্তে আবদেন ফোকাস এবং এটা ককিরতে পারে, ফোকাস এক ককিরা প্রয়োজন এবং কভিবে আবদেন এটা তাদরে জন্য করতে পারনে. ঐতহিগত অ্যাপ্লিকেশন-শব্দ প্রক্রিয়াকরণ, স্প্রডেশীট, ইমলে, এবং তাই তাদরে তরৈনিথরি তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

ক্লাউড কম্পিউটিং শক্তিশালী। শত শত বা হাজার হাজার সংযোগ একটা ক্লাউডে একসাথে কম্পিউটারগুলি কম্পিউটিং শক্তির সম্পদ তরৈকিরে একটা একক ডেস্কটপ পসিদিয়ি অসম্ভব।

ক্লাউড কম্পিউটিং অ্যাক্সেসযোগ্য। কারণ ক্লাউডে ডটো সংরক্ষণ করা হয়, ব্যবহারকারীরা একাধিক সংগ্রহস্থল থেকে অবলিম্বে আরও তথ্য পুনরুদ্ধার করতে পারে। এক নয় ডটোর একটা একক উৎসরে মধ্যে সীমাবদ্ধ, যমেন একটা ডেস্কটপ পসিরি সাথে।

ক্লাউড কম্পিউটিং বুদ্ধিম্যান। সব বভিনি তথ্য সংরক্ষতি সঙ্গে একটা ক্লাউডে কম্পিউটার, ডটো মাইনিং এবং বশ্লিষণরে জন্য এটা অ্যাক্সেস করা প্রয়োজন একটা বুদ্ধিম্যান পদ্ধততি তথ্য।

ক্লাউড কম্পিউটিং প্রোগ্রামযোগ্য। মঘেরে সাথে প্রয়োজনীয় অনকে কাজ কম্পিউটিং স্বয়ংক্রিয় হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি সেই একটা কম্পিউটার অফলাইনে যায়, ক্লাউডরে প্রোগ্রামিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই কম্পিউটাররে ডটো একটতি পুনরায় বতিরণ করে ক্লাউডে নতুন কম্পিউটার।

এই সব সংজ্ঞা আমাদরে পছিনে, বাস্তব বশ্বরে ক্লাউড কম্পিউটিং গঠন কি? ওয়বে-হোস্টে, ইন্টারনেটে অ্যাক্সেসযোগ্য, গ্রুপ সহযোগী অ্যাপ্লিকেশনরে খসড়া বর্তমান উপলব্ধ, পথে আরো অনকরে সাথে। সম্ভবত সরো এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্লাউড কম্পিউটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলি উদাহরণগুলি আজকে গুগলরে অ্যাপ্লিকেশনরে পরবির-ডক্স স্প্রডেশীট, ক্যালন্ডার, , , এবং এর মতো। এই সব অ্যাপ্লিকেশনগুলি গুগলরে সারভারে হোস্ট করা হয়, ইন্টারনেটে সহ যকোনো ব্যবহারকারীর কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য

সংযোগ, এবং বশ্বরে যকোনো জায়গা থেকে গেষ্টী সহযোগিতার জন্য ব্যবহার করা যতে পারে। সংক্ষেপে, ক্লাউড কম্পিউটিং কম্পিউটার থেকে ব্যবহারকারীর কাছে একটা স্থানান্তর সক্ষম করে, থেকে কাজরে জন্য অ্যাপ্লিকেশন, এবং বচ্ছিনি ডটো থেকে ডটোতে অ্যাক্সেস করা যতে পারে যকোন জায়গায় এবং কারো সাথে শযোর করা। ব্যবহারকারীকে আর ডটোর কাজ নতি হবে না ব্যবস্থাপনা ডাটা কথায় তা মনে রাখতে হবে না। যক সব ব্যাপার

যে ডটো ক্লাউডে রয়েছে এবং এইভাবে অবলিম্বে সেই ব্যবহারকারী এবং অন্যদের কাছে উপলব্ধ অনুমোদিত ব্যবহারকারী।

1.2 অনুযায়ী ক্লাউড কম্পিউটিং এর বৈশিষ্ট্য

ক্লাউড কম্পিউটিং একটি বিবর্তিত দৃষ্টান্ত। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রযুক্তি (এনআইএসটি) সংজ্ঞা ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে চিহ্নিত করে এবং এটি ক্লাউড পরিষেবা এবং স্থাপনার বসিত তুলনার জন্য একটি উপায় হিসাবে পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে কৌশল, এবং ক্লাউড কম্পিউটিং কীভাবে আলোচনার জন্য একটি বিসেলাইন প্রদান করা ক্লাউড কম্পিউটিং কভাবে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করবেন। পরিষেবা এবং স্থাপনার মডেলগুলি সংজ্ঞায়িত ফর্ম

সাধারণ শ্রেণীবিন্যাস যা কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ বা সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়

স্থাপনা, সেবা প্রদান, বা ব্যবসা অপারেশন। ক্লাউড কম্পিউটিং একটি মডেল

এর একটি শিয়ার্ড অন-পুলে সর্বব্যাপী, সুবিশিষ্ট, চাহিদা নটেওয়ার্ক অ্যাক্সেসে সক্ষম করার জন্য কনফিগারযোগ্য কম্পিউটিং সংস্থান (যেমন, নটেওয়ার্ক, সার্ভার, স্টোরেজ, অ্যাপ্লিকেশন, এবং পরিষেবাগুলি) যা ন্যূনতম ব্যবস্থাপনার সাথে দ্রুত ব্যবস্থা করা এবং প্রকাশ করা যত্নে পারে প্রচেষ্টা বা পরিষেবা প্রদানকারীর মথিস্ক্রিয়া। এই ক্লাউড মডেলে পাঁচটি অপরিহার্য সমন্বয়ে গঠিত বৈশিষ্ট্য

অনুসারে ক্লাউড কম্পিউটিং এর পাঁচটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 10

6

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অন ডমিন্ড সলেফ সার্ভিস

বসিত্ত নটেওয়ার্ক অ্যাক্সেসে

রসিোর্স পুলিং

দ্রুত স্থতিস্থাপকতা

পরমাপ করা পরষিবো

1. অন ডমিন্ড সলেফ সার্ভিস

ব্যবহারকারী চাহিদা অনুযায়ী স্ব-পরষিবো পায়। একজন ভোক্তা একতরফাভাবে কম্পিউটিং বধিান করতে পারে

ক্ক্ষমতা, যমেন সার্ভার সময় এবং নটেওয়ার্ক সঞ্চয়স্থান, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছাড়া প্রয়োজন হিসাবে প্রতটি পরষিবো প্রদানকারীর সাথে মানুষের মথিস্ক্রিয়া প্রয়োজন। ব্যবহারকারী কম্পিউটার পরষিবো পতে পারনে

যমেন ইমলে, অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি প্রতটি পরষিবো প্রদানকারীর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট না করে।

কছু ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী হল- , , ,

2. বসিত্ত নটেওয়ার্ক অ্যাক্সেসে

ক্লাউড পরষিবোগুলি নটেওয়ার্কের মাধ্যমে উপলব্ধ এবং এর মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যতে পারে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট যমেন মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি

3. রসিোর্স পুলিং

একই সম্পদ একই সময়ে একাধিক গ্রাহক ব্যবহার করতে পারনে। দ

প্রদানকারীর কম্পিউটিং রসিোর্স একত্রতি করা হয় যাতে বহু-

ভাড়াটে মডলে, বিভিন্ন শারীরিক এবং ভারচুয়াল সংস্থানগুলি গতশীলভাবে বরাদ্দ করা এবং ভোক্তা চাহিদা অনুযায়ী পুনরায় বরাদ্দ করা হয়েছে। অবস্থানরে স্বাধীনতার অনুভূতিরিয়ছে যাতে গ্রাহকরে সাধারণত সঠিক অবস্থানরে উপর কোন নযিন্তরণ বা জ্ঞান থাকে না প্রদত্ত সংস্থানগুলি কনিত্ত উচ্চতর স্তরে অবস্থান নরিদষ্টি করতে সক্ষম হতে পারে বম্মিত্ততা (যমেন, দেশে, রাজ্য, বা ডটোসেন্টার)।

যমেন- স্টোরেজে, নটেওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ যকোনো সংখ্যক গ্রাহক ব্যবহার করতে পারনে এবং সেই সম্পদরে সঠিক অবস্থান না জনে।

4. দ্রুত স্থতিস্থাপকতা

ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী ক্লাউড পরষিবোগুলি উপলব্ধ এবং প্রকাশ করা যতে পারে। ক্লাউড

পরষিবো

ক্ৰমতা সীমাহীন এবং যবে কোনে সময়ে যবে কোনে পরমিণে ব্যবহার করা হয়.

5. পরমিাপ করা পরষিবো

ব্যবহারকারীদবে দ্বারা ব্যবহৃত সম্পদ নরীক্ষণ, নয়ন্তরণ করা যতে পারে। এই রপিোর্ট পাওয়া যায় ক্লাউড প্রদানকারী এবং ভোক্তা উভয়বে জন্য। ক্লাউড সিস্টমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নয়ন্তরণ এবং বমিরূততার কিছু স্তবে একটি মটারিং ক্ৰমতা ব্যবহার করে সম্পদবে ব্যবহার অপ্টমাইজ করুন পরষিবোর প্রকারবে জন্য উপযুক্ত (যমেন, সঞ্চয়স্থান, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যান্ডউইথ, এবং সক্রিয় ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট)। সম্পদ ব্যবহার নরীক্ষণ করা যতে পারে, নয়ন্তরতি, এবং রপিোর্ট, প্রদান ব্যবহৃত পরষিবো প্রদানকারী এবং ভোক্তা উভয়বে জন্য স্বচ্ছতা।

1.3 ব্যক্তিগিত, পাবলকি এবং হাইব্রডি ক্লাউড

ক্লাউড কম্পিউটিং শব্দটি শ্রণীবভাগ, প্রকার এবং

স্থাপত্য মডলে। এই নটেওয়ার্ক কম্পিউটিং মডলে কভাবে এক রূপান্তরতি হয়েছে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 11

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

7

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কাজ করে কনিতু ক্লাউড এক জনিসি নয়—ক্লাউড কম্পডিটিংকে তনিটি ভাগে ভাগ করা যায়

সাধারণ প্রকার:

পাবলিক ক্লাউড হল ক্লাউড কম্পডিটিং যা ইন্টারনেটে মাধ্যমে বতিরণ করা হয় এবং জুড়ে শয়োর করা হয় সংগঠন

প্রাইভেট ক্লাউড হল ক্লাউড কম্পডিটিং যা শুধুমাত্র প্রতষ্টিানের জন্য নবিদেতি।

হাইব্রিড ক্লাউড হল যেকোনো পরবিশে যা সরকারী এবং ব্যক্তিগিত উভয় ধরনের মধ্যে ব্যবহার করে।

চিত্র: 1.2

1.3.1। পাবলিক ক্লাউড মডলে

ক্লাউড পরষিবোগুলি স্থাপন করার জন্য পাবলিক ক্লাউড সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। একটি সর্বজনীন মধ্যে

পরষিবোটি তৃতীয় পক্ষে পরষিবো প্রদানকারীর মালিকানাধীন এবং পরিচালিত হয়, যারা এর যত্ন নবে।

ক্লাউড পরষিবো এবং অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ। পাবলিক ক্লাউড সেবা প্রদান করা হয়

ইন্টারনেটে মাধ্যমে এবং ছোট থেকে মাঝারি আকারের কোম্পানিগুলির জন্য আদর্শ। সবচেয়ে জনপ্রিয়

পাবলিক ক্লাউডের উদাহরণ হল , 2 এবং এর ব্লু ক্লাউড।

হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সহ পরিকাঠামো পরষিবোর মালিকানাধীন

প্রদানকারী এবং একাধিক সংস্থার দ্বারা শয়োর করা হয় যাদেরকে ক্লাউড টেন্যান্ট বলা হয়। পাবলিক

ক্লাউড পরষিবোগুলি পি-অ্যাজ-ইউ-গো মডলে অনুসরণ করে, যা পাবলিক ক্লাউডকে অর্থনৈতিক করে তোলে

বভিন্ন প্রয়োজনের সাথে সংস্থাগুলির জন্য। যে ফ্যাক্টর, হ্যান্ডলে করতে সক্ষম ছাড়াও

অল্প পরিমাণে ডটো, এটি ছোট এবং মাঝারি আকারের কোম্পানিগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে। যহেতু

ভাড়াটিয়াদের সেবা প্রথম হাত মালিকি না, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার যন্ত্রণা

পরষিবো প্রদানকারীর অফসেটে ডটো সেন্টারগুলি।

চিত্র: 1.3

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 12

8

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
পাবলিক ক্লাউড ব্যবহার করা হয় যখন ডটো কমপ্লায়ন্স এবং ডটোর উপর নথিন্ত্রণ না থাকে
গ্রাহকরে জন্য প্রধান উদ্বেগে। অনকে সংস্থার প্রধান ত্রুটিইল অভাব
নরিাপত্তা এবং হার্ডওয়্যার উপর নথিন্ত্রণ. সারভার শয়ের করা হয় এবং প্রদানকারী
রক্ষণাবেক্ষণ অধিকাররে মালকি, সম্মতি প্রবধানও একটা উদ্বেগে হয়ে ওঠে।

1.3.1.1। পাবলিক ক্লাউডরে সুবধি

পাবলিক ক্লাউডরে কিছু সুবধি হল:

এটি পি-অ্যাজ-ইউ-গো মডলে অনুসরণ করে, এটিকে কম ব্যয়বহুল করে তোলে
তৃতীয় পক্ষরে বকিরতো ক্লাউড পরষিবোগুলরি রক্ষণাবেক্ষণরে যত্ন নেয়
অন-ডমিন্ড রসিোর্সরে প্রাপ্যতা ক্লাউডকে অতন্ত স্কেলযোগ্য করে তোলে এবং
অতন্ত নরিভরযোগ্য

1. আপনার ব্যবসার এবং উভয়ই হ্রাস করুন

পাবলিক ক্লাউড হোস্টিং-এ অর্থপ্রদানরে পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা পরিমাপ করা হয় - এই অনুশীলন
ইলেক্ট্রসিটি বা অন্যান্য ইউটিলিটি বিলিরে মতোই, যখনে আপনি শুধুমাত্র সেগুলরি জন্য অর্থ প্রদান
করেন

সম্পদ যা আপনি সংগ্রহ করেন।

তা ছাড়া, পাবলিক ক্লাউড আপনাকে আপনার বদ্যমান আইটি সিস্টেমে থেকে সর্বাধিক সুবধি পতে সহায়তা
করে,

আপগ্রডেশনরে প্রয়োজনীয়তা দূর করা। এইভাবে, এটিকে আপনার অর্থ এবং সম্পদ সংরক্ষণ করে
নষ্ট হচ্চে

এছাড়াও, এর বহু-ভাড়াটে পরিবেশে (কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা) একাধিক ব্যবহারকারীকে অনুমতি দিয়ে
কম্পিউটিং সংস্থানগুলি ভাগ করে নেওয়া যা এটিকে অবকাঠামোগত খরচ হিসাবে দক্ষ করে তোলে
সমস্ত ব্যবহারকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

2. জনিসিগুলি বিকাশ করুন এবং সংস্থানগুলিকে দ্রুত স্কেল করুন।

আপনি ওয়েবে, মোবাইল, ইন্টারনেটে অফ থিংস () এবং এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ বিকাশ করতে পারেন
যেকোনো ডিভাইস বা প্ল্যাটফর্মরে জন্য দ্রুততার কারণ এটি বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমরে সাথে
সামঞ্জস্যপূর্ণ,

ফ্রেমওয়ার্ক, ডিভাইস, ডাটাবেস, টুল এবং ভাষা।

পাবলিক ক্লাউড হোস্টিং হচ্চে ক্লাউড সারভাররে বশিাল নটেওয়ার্ক, ব্যক্তি বা অফার করে
ব্যবসায়িক সম্পদ স্কেল করার সুযোগ - ব্যান্ডউইথ, ইত্যাদি যখনই তাদের
ব্যবসা এটা প্রয়োজন. আপনি আপনার কর্মবর্ধমান বা মটিমটি করার স্থতিস্থাপকতা পতে
ব্যবসার চাহিদা হ্রাস করা।

3. বিশ্বব্যাপী অ্যাপ্লিকেশন চালান

পাবলিক ক্লাউড পরিষেবার আরকেটি বড় সুবধি হল এটি যেকোনো স্থান থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য
একটি ইন্টারনেটে সংযোগরে মাধ্যমে। এটি রিমিটেরে মতো প্রতষ্ঠানকে একাধিক সুযোগ প্রদান করে
বিভিন্ন অবস্থান থেকে আইটি অবকাঠামো বা অনলাইন নথি সহযোগিতায় অ্যাক্সেসে।

4. শূন্য ঝুঁকি নশ্চয়তা পান

মাইক্রোসফট পাবলিক ক্লাউডরে আরকেটি গুরুত্বপূর্ণ সুবধি হল এটি গ্যারান্টি দিয়ে
সর্বোচ্চ আপটাইম এবং ব্যর্থতার কোন ঝুঁকি নেই।

যহেতু এটি আন্তঃসংযুক্ত সারভারগুলরি সিস্টেমে, তাই যদি কোনো একটি সারভার আপনার নতিে ব্যর্থ হয়

অনুরোধ, তারপর, একাধিক সার্ভারের মধ্যে অন্য একটির কাজে চাপ গ্রহণ করবে
স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যর্থ সার্ভার।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 13

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

9

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এইভাবে, আপনিত্রুটাইন কর্মক্ষমতা অনুভব করেন।

5. আপনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডটোর ব্যাকআপ রাখুন।

এটি গুরুত্বপূর্ণ ডটো, ফাইল, নথি, ভিডিও সহজে আপলোড এবং সঞ্চয় করার সুবিধা দিয়ে

যা আপনিত্রিবে যেকোনো স্থান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারেন। সুতরাং, আপনাকে স্থাপন করার দরকার নই

এবং ব্যয়বহুল ডটো স্টোরেজে যন্ত্রপাতি বিজায় রাখুন। আমাদের পাবলিক ক্লাউড আপনাকে সাহায্য করে

আপনার গুরুত্বপূর্ণ ডটোর ব্যাকআপ এবং গোপনীয়তা বিজায় রাখুন।

1.3.1.2। পাবলিক ক্লাউডে অপূর্ণতা

পাবলিক ক্লাউড ব্যবহার করা হয় যখন ডটো কমপ্লায়েন্স এবং ডটোর উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে

গ্রাহকের জন্য উল্লেখযোগ্য উদ্বেগে। প্রধান অপূর্ণতা অনেকে সংস্থা মনে হয়

নিরাপত্তার অভাব এবং হার্ডওয়্যারে উপর নিয়ন্ত্রণ। সার্ভার শেয়ার করা হয়, এবং

প্রদানকারী রক্ষণাবেক্ষণ অধিকারের মালিক, সম্মতি প্রবধিনও একটি উদ্বেগে হয়ে ওঠে।

1.3.2। ব্যক্তিগত ক্লাউড মডেলে

ব্যক্তিগত ক্লাউডগুলি একটি একক সংস্থা বা সত্তার মালিকানাধীন এবং পরিচালিত। ক

প্রাইভেট ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, এবং যেকোনো সম্প্রকৃতি অবকাঠামো

হয় সংস্থার ডটো সেন্টারে অবস্থিতি বা একটি নিয়ন্ত্রিতি স্থানে অবস্থিতি

একটি পরষিবো প্রদানকারীর পরষিশে।

ব্যক্তিগত মধ্যেগুলি তাদের নমনীয়তা এবং নিয়ন্ত্রণে পাবলিক ক্লাউড থেকে পৃথক

তথ্য ব্যক্তিগত মধ্যে, সংজ্ঞা দ্বারা, একটি পরষিবো হিসাবে প্রদান করা যাবে না। সবচেয়ে বখিযাত

প্রাইভেট ক্লাউডে উদাহরণ হল মাইক্রোসফট, এইচপি ডটো সেন্টার, উবুন্টু, ইলাস্ট্রা-প্রাইভেট

মধ্যে, ইত্যাদি

চিত্র: 1.4

সরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মধ্য থেকে বড় আকারের

কোম্পানী, এবং সংবদনশীল তথ্য নিয়ে কাজ করে এমন অন্য কোন সংস্থা পছন্দ করে

ব্যক্তিগত মধ্যে।

1.3.2.1। প্রাইভেট ক্লাউডে সুবিধা

প্রাইভেট ক্লাউডে একটি ডিডেকিটেডে পরষিবো প্রদানকারী রয়েছে, তাই এটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অফার করে

ডটোর উপরে, বর্ধতি নমনীয়তা, স্কেলেবেলিটি, অটোমেশন, নিরাপত্তা, এবং এটি সবই আসে

একটি মূল্য

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 14

10

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রাইভেট ক্লাউডের নমিনলখিতি সুবধি রয়েছে-

1) আরও নমিনত্ৰণ

ব্যক্তিগিত ক্লাউডের তাদরে সম্পদ এবং হার্ডওয়্যারের উপর পাবলকিরে চয়ে বশো নমিনত্ৰণ রয়েছে মঘে কারণ এটি শুধুমাত্র নরিবাচতি ব্যবহারকারীদরে দ্বারা অ্যাক্সেসে করা হয়।

2) নরিপত্তা এবং গোপনীয়াতা

নরিপত্তা এবং গোপনীয়াতা ক্লাউড কম্পিউটিং এর একটি বড় সুবধি। ব্যক্তিগিত মঘে পাবলকি ক্লাউডের তুলনায় নরিপত্তা স্তর উন্নত হয়েছে।

3) উন্নত কর্মক্ষমতা

প্রাইভেট ক্লাউড উন্নত গতি এবং স্থান ক্ষমতা সহ আরও ভাল পারফরম্যান্স প্রদান করে।

1.3.2.2। প্রাইভেট ক্লাউডের অসুবধি

যদিও ব্যক্তিগিত ক্লাউড স্কেলেবেলিটি এবং নরিপত্তা প্রদান করে, এটি স্টে আপ করা ব্যয়বহুল, এবং কোম্পানিগুলিকে সার্ভারগুলি ক্রমাগত বজায় রাখতে হবে এবং তাদরে নজিস্ব সমস্যা সমাধান করতে হবে।

বাস্তব-বিশ্বেরে অনুশীলনে, ক্লাউড কম্পিউটিং পরষিবোগুলিও অন্য ফর্ম্যাটে দেওয়া হয়

হাইব্রিড ক্লাউড নামে পরিচিতি, যা উভয় বিশ্বেরে সরো সরবরাহ করার চেষ্টা করে। এটা অন্তর্ভুক্ত পাবলকি এবং প্রাইভেট ক্লাউড উভয়েরে সুবধি।

1.3.3। হাইব্রিড ক্লাউড মডলে

হাইব্রিড ক্লাউড হল পাবলকি এবং প্রাইভেট ক্লাউডেরে মশ্রিণ। অ-সমালোচনামূলক কার্যক্রম হয় পাবলকি ক্লাউড ব্যবহার করে সঞ্চারিত হয় যখন সমালোচনামূলক কার্যক্রম ব্যক্তিগিত ব্যবহার করে সঞ্চারিত হয়

মঘে হাইব্রিড ক্লাউড মডলেটা নিচরে চিত্ররে দেখানো হয়েছে।

হাইব্রিড ক্লাউড হল একটি ক্লাউড কম্পিউটিং পরষিষে যা ব্যক্তিগিত এবং উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে একটি সুসংগত সঙ্ক্রোনাইজেশন সহ পাবলকি ক্লাউড পরষিবো। এই ক্লাউড ব্যবহারকারীদরে সরানোর অনুমতি দিয়ে

একটি পাবলকি ক্লাউড এবং একটি ব্যক্তিগিত ক্লাউডেরে মধ্যে ডটো এবং অ্যাপ্লিকেশন।

চিত্র: 1.5

বশেরিভাগ কোম্পানি হাইব্রিড ক্লাউড মডলে পছন্দ করে কারণ এটি অসংখ্য ব্যবসার প্রস্তাব দিয়ে সুবধি, যমেন নমিনত্ৰক এবং ডটো প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা, কম বলিম্বরে সমাধান করা সমস্যা, এবং তাই।

1.3.3.1। হাইব্রিড ক্লাউডেরে সুবধি

একটি সাধারণ হাইব্রিড ক্লাউডে, ডটো অন-প্রমিসি এবং এর মধ্যে স্যুইচ করা যতে পারে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 15

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

11

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

তৃতীয় পক্ষের পরষিবো প্রদানকারী। এটি বর্ধতি নয়িত্রণ, নমনীয়তা এবং খরচ প্রদান করে-

সংরক্ষণ হাইব্রিড ক্লাউড সংস্থাগুলিকে চাহদির স্বল্পমযোদী বৃদ্ধিকে পরচালনা করতে সহায়তা করে
ন্যুনতম মূলধন।

পরমাপযোগ্যতা

এটি পাবলিক ক্লাউড স্কেলেবেলিটি এবং প্রাইভেট ক্লাউড স্কেলেবেলিটি উভয়ের বৈশিষ্ট্য অফার করে।

নমনীয়তা

এটি নিরিপদ সংস্থান এবং মাপযোগ্য পাবলিক সংস্থান সরবরাহ করে।

খরচ দক্ষতা

পাবলিক ক্লাউডগুলি ব্যক্তিগতগুলির চেয়ে বেশি সাস্রয়ী। অতএব, হাইব্রিড মযে

খরচ সাস্রয় হতে পারে।

নিরিপত্তা

হাইব্রিড ক্লাউডে প্রাইভেট ক্লাউড উচ্চ মাত্রার নিরিপত্তা নিশ্চিতি করে।

1.3.3.2। হাইব্রিড ক্লাউডের অসুবিধা

যদিও হাইব্রিড ক্লাউড সুবিধার একটি স্বরগ্রাম অফার করে, এখনও উল্লেখযোগ্য উদ্বগে

তথ্যের নিরিপত্তার চারপাশে ঘোর, যা পাবলিক ক্লাউডের ধারণাকে আঘাত করে

পাশাপাশি যিহেতু হাইব্রিড ক্লাউড উভয়েরই মশিরণ, সংবদেনশীল তথ্য আদান-প্রদান করে

একটি নিটেওয়ার্ক যা তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের শকার হয় তা বেশিভাগের জন্য একটি অগণতি ঝুঁকি
সংগঠন

নীচে পাবলিক, প্রাইভেট এবং হাইব্রিড ক্লাউডের মধ্যে পার্থক্য রযছে:

পার্থক্য

পাবলিক ক্লাউড

ব্যক্তিগত মযে

হাইব্রিড ক্লাউড

ডটো

প্রজাস্বত্ব

বহু-প্রজাস্বত্ব:

অসংখ্য তথ্য

কোম্পানি হয়

একটি ভাগ করা সংরক্ষতি

পরবিশে

একক ভাড়াটিয়া:

শুধুমাত্র একটি এর ডটো

একক সংস্থা

এ সংরক্ষণ করা হয়

মযে

জনসাধারণের মধ্যে সংরক্ষতি তথ্য

মযে ভাগ করা হয়, এবং

ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষতি

মযে ভাগ করা এবং রাখা হয় না

গোপনীয়

মধ্যে

সবো

জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত

শুধুমাত্র যে নির্দিষ্ট

সংগঠন করতে পারে

মধ্যে ব্যবহার করুন

সবো

জনসাধারণের উপর পরিষেবা

ক্লাউড দ্বারা অ্যাক্সেস করা যেতে পারে

সবাই, যেখানে পরিষেবা

ব্যক্তিগত মধ্যে করতে পারেন

শুধুমাত্র যে দ্বারা অ্যাক্সেস করা হবে

সংগঠন

সংযোগ

ইন্টারনেটে মাধ্যমে

উপর

প্রতিষ্ঠানে

ব্যক্তিগত নটেওয়ার্ক

জন্য ইন্টারনেটে মাধ্যমে

পাবলিক ক্লাউড সবো এবং

প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত নটেওয়ার্ক

ব্যক্তিগত ক্লাউড পরিষেবার জন্য

ব্যবস্থাপনা

মধ্যে

সবো

দ্বারা পরিচালিত

ক্লাউড পরিষেবা

প্রদানকারী

দ্বারা পরিচালিত

প্রশাসক

যে নির্দিষ্ট

সংগঠন

পাবলিক ক্লাউড পরিচালিত হয়

ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা,

যেখানে প্রশাসকগণ

সহে বিশেষ সংস্থার

ব্যক্তিগত ক্লাউড পরিচালনা করুন

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 16

12

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সফটওয়্যার

এবং

হার্ডওয়্যার

উপাদান

ক্লাউড পরষিবো

প্রদানকারী পরচালনা করে

এই উপাদান

যে বশিষে

সংগঠন

এগুলো পরচালনা করে

উপাদান

পাবলিকি ক্লাউড উপাদান

- ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী

ব্যক্তিগিত ক্লাউড উপাদান -

সংগঠন

খরচ

হিসাবে কম ব্যয়বহুল

ক্লাউড পরষিবো

প্রদানকারী সব অফার

সম্পদ

হিসাবে খুব ব্যয়বহুল

সংগঠন

ক্রয় করতে হবে

সমস্ত সম্পদ

পাবলিকি ক্লাউডের জন্য কম ব্যয়বহুল

এবং জন্য আরো ব্যয়বহুল

ব্যক্তিগিত ক্লাউড সম্পদ

পরমাপযোগ্যতা

এবং

নমনীয়তা

উচ্চ

উচ্চ

উচ্চ

নিরাপত্তা

কম

উচ্চ

পাবলিকি ক্লাউড - নমিন-প্রাইভটে

মধ্যে - উচ্চ

1.4 মঘেরে ধরন

ক্লাউড কম্পিউটিং হল আইটি প্রদানরে একটি ইউটিলিটি-ভিত্তিক এবং ইন্টারনেট-কেন্দ্রিক উপায়
চাহিদা অনুযায়ী সর্বো।

ক্লাউড কম্পিউটিং আর্কটিকেচারের মধ্যে রয়েছে:

, একটি পরিষেবা হিসাবে পরিকাঠামো

, একটি পরিষেবা হিসাবে প্ল্যাটফর্ম

, একটি পরিষেবা হিসাবে সফটওয়্যার

চিত্র: 1.6 ক্লাউড কম্পিউটিং আর্কটিকেচার

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 17

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

13

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.4.1। পরকাঠামো একটি পরষিবো হিসাবে

একটি পরষিবো হিসাবে পরকাঠামো বোঝায়। এটি ক্লাউড কম্পিউটিং এর মৌলিক স্তর মডলে সার্ভার, নেটওয়ার্ক ডিভাইস, লোড ব্যালেন্সার, ডাটাবেস, ওয়েব অন্তর্ভুক্ত করে সার্ভার ইত্যাদি। এটি চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য পরকাঠামো সরবরাহ করে। উদাহরণ দুটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যতে পারে

ব্যবস্থাপনা স্তর

ভৌত অবকাঠামো

কিছু পরষিবো প্রদানকারী উপরে উভয় বিভাগ প্রদান করে এবং কিছু শুধুমাত্র প্রদান করে ব্যবস্থাপনা স্তর। ম্যানজেমেন্ট লেয়ার অন্যান্য -এর সাথে একীকরণেরও প্রয়োজন সমাধান যা ভৌত অবকাঠামো প্রদান করে। ভার্চুয়াল মেশিনে অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে ইনস্টল করা এবং স্থাপন করা হয়েছে। ভার্চুয়াল মেশিনের একটি উদাহরণ হল ওরাকল ভিএম। হার্ডওয়্যার ভার্চুয়ালাইজেশনের মধ্যে রয়েছে ওয়ার্কলোড পার্টিশনিং, অ্যাপ্লিকেশন আইসোলেশন, স্যান্ডবক্সিং, এবং হার্ডওয়্যার টিউনিং। ব্যবহারকারী ক্রয় করার পরবর্ত্তে এই ভার্চুয়াল অ্যাক্সেস করতে পারেন

হার্ডওয়্যার প্রতি ব্যবহারের ভিত্তিতে বলেন। ব্যবহারকারীরা সম্পূর্ণ কাস্টমাইজেশন সুবিধা নতিে পারেন ক্লাউডে তাদের অবকাঠামো স্থাপনের জন্য ভার্চুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে অফার করা হয়েছে। কিছু ভার্চুয়াল

মেশিনগুলি পূর্বে ইনস্টল করা অপারেটিং সিস্টেমে এবং অন্যান্য সফটওয়্যার সহ হতে পারে। কারণে উপর ভার্চুয়াল মেশিন অপারেটিং সিস্টেমে এবং অন্যান্য সফটওয়্যার ব্যবহার অনুযায়ী ইনস্টল করা যতে পারে। কিছু উদাহরণ হল: (), ,

কম্পিউট ইঞ্জিনি ()

চিত্র: 1.7 একটি পরষিবো হিসাবে পরকাঠামো

1.4.2। একটি পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্ম

একটি পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্মের জন্য দাঁড়িয়েছে। এটি একটি কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে

প্রোগ্রামিং ভাষা কার্যকর করার পরষিষে। একটি উন্নয়ন প্রদান এবং

ক্লাউডে অ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য স্থাপনার প্ল্যাটফর্ম। এটি মডিলওয়্যার গঠন করে যার উপরে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়। অ্যাপ্লিকেশন ব্যবস্থাপনা হল মূল কার্যকারিতা মডিলওয়্যারের।

প্রদান করে: অ্যাপ্লিকেশনের জন্য রান টাইম পরষিষে, অ্যাপ্লিকেশন স্থাপনা, অ্যাপ্লিকেশন উপাদান কনফিগার করা, প্রভিশনিং এবং সমর্থনকারী প্রযুক্তি কনফিগার করা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 18

14

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ব্যবহারকারীদের জন্য ইন্টারফেসগুলি ওয়েব-ভিত্তিক ইন্টারফেসের আকারে বা তেহতে পারে
প্রোগ্রামিং এবং লাইব্রেরির ফর্ম।

সমাধানগুলি সাধারণত অবকাঠামোও অন্তর্ভুক্ত করে। শুধুমাত্র দেওয়া হয়
ব্যবহারকারী-স্তরের মডিলওয়ার।

শ্রেণীবভাগ নমিনরুপ:

:- ওয়েব-হোস্টে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম সহ রানটাইম পরবিশে,
দ্রুত অ্যাপ্লিকেশন প্রোটোটাইপিং। উদাহরণস্বরূপ . যা এর সংমিশ্রণ
মডিলওয়ার এবং অবকাঠামো পণ্যের ধরন।

:- ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন স্কেলে করার জন্য রানটাইম পরবিশে। রানটাইম পার
স্কেলেিং ক্ষমতা প্রদান করে অতিরিক্ত উপাদান দ্বারা উন্নত করা। যমেন
যা মডিলওয়ার এবং অবকাঠামো পণ্যের সংমিশ্রণ

প্রকার অ্যাপ স্কেলে হল মডিলওয়ার পণ্যের ধরন।

:- বতিরণকৃত অ্যাপ্লিকেশন বকাশরে জন্য মডিলওয়ার এবং প্রোগ্রামিং মডেলে
মঘেরে মধ্যে উদাহরণস্বরূপ যা মডিলওয়ার এবং এর সংমিশ্রণ
অবকাঠামো পণ্যের ধরন। একটি মডিলওয়ার পণ্য প্রকার।

কছু উদাহরণ হল:

গুগল অ্যাপ ইঞ্জিনি

ফোর্স ডট কম

চিত্র: 1.8 একটি পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্ম

1.4.3। একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়ার

একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে. একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়ার ()

ব্যবহারকারীদের অনুমতি দিয়ে

ইন্টারনেটে ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপগুলির সাথে সংযোগ করতে এবং ব্যবহার করতে। এটা দিয়েই সবে

শেষে ব্যবহারকারীরা সরাসরি যোগাযোগ করে। এটি জটিল হার্ডওয়ার থেকে ব্যবহারকারীদের মুক্ত করার
একটি উপায় প্রদান করে

এবং সফটওয়ার ব্যবস্থাপনা। -এ গ্রাহক সফটওয়ার কনিতে নতুন না এবং

লাইসেন্স প্রয়োজন। তারা কেবল অ্যাপ্লিকেশন ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করে, তাদের শংসাপত্রগুলি প্রবশে
করে

এবং বলিিং বশিদ, এবং অবলিম্বে অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে পারনে। গ্রাহক কাস্টমাইজ করতে পারনে
তাদের সফটওয়ার।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 19

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

15

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহককে কাছে আনবে পাওয়া যায়। হিসাবে ববিচেনা করা যতে পারে
একটি "এক-থেকে-অনকে" সফটওয়্যার বতিরণ মডলে। অ্যাপ্লিকেশন অনুযায়ী নরিমতি হয়
ব্যবহারকারীর প্রয়োজন।

কিছু উদাহরণ হল:

জমিহেল

গুগল ড্রাইভ

ড্রপবক্স

হোয়াটসঅ্যাপ

এর বৈশিষ্ট্য:

গ্রাহককে কাছে বকিরি হওয়া পণ্যটি হল অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস।

অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রীয়াভাবে পরচালতি হয়.

প্রদত্ত পরষিবো এক-থেকে-অনকে।

প্রদত্ত পরষিবোটি চুক্তিতে সরবরাহ করা একটি সমন্বতি সমাধান,
যার অর্থ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেওয়া।

চিত্র: 1.9 একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার

1.5 ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ

ক্লাউড কম্পিউটিং-এর যেকোনো গুরুতর বিশ্লেষণে সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবলো করতে
হবে

এই কর্মবর্ধমান প্রযুক্তি দ্বারা অফার. ক্লাউড সম্পর্কে কী ভালো-আর খারাপ কী-
কম্পিউটিং? এক নজরে দেখে নেওয়া যাক।

আমরা ক্লাউড কম্পিউটিং দ্বারা প্রদত্ত সুবিধাগুলি দিয়ে শুরু করব এবং অনেকেগুলি রয়েছে।

1.5.1। ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা

1.5.1.1। ব্যবহারকারীদের জন্য কম খরচের কম্পিউটার

একটি পরিমাণগত আর্থিক সুবিধা আছে এক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রয়োজন হয় না

ক্লাউড কম্পিউটিং ওয়ে-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য (এবং সেই অনুযায়ী উচ্চ-মূল্যের)
কম্পিউটার।

কারণ অ্যাপ্লিকেশনটি ক্লাউডে চলে, ডেস্কটপ পিসিটি নয়, সেই ডেস্কটপ পিসিটি

প্রথাগত দ্বারা দাবি করা প্রক্রিয়াকরণ শক্তি বা হার্ড ডিস্ক স্থান প্রয়োজন হয় না

ডেস্কটপ সফটওয়্যার। তাই ক্লাউড কম্পিউটিং-এ ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের দাম কম হতে পারে,

ছোট হার্ড ডিস্ক সহ, কম মমেরি; আরো দক্ষ প্রসেসর, এবং মত. আসলে, ক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 20

16

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এই পরিস্থিতিতে ক্লায়েন্ট কম্পিউটারে একটি সিডি বা ডভিডি ড্রাইভেও প্রয়োজন হবে না, কারণ না সফটওয়্যার প্রোগ্রামগুলিকে লোড করতে হবে এবং কোনও নথি ফাইল সংরক্ষণ করতে হবে না।

1.5.1.2। উন্নত কর্মক্ষমতা

একটি ডেস্কটপ পসিযখন সংরক্ষণ এবং চালাতে হয় না তখন কী ফলাফল হয় তা আরও দেখুন টন সফটওয়্যার-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন। (অ্যাপ্লিকেশনগুলি ক্লাউড থেকে চালানো হয়, পরবর্ত্তে)। কম সহ

স্বীকৃত প্রোগ্রামগুলি কম্পিউটারে মমেরি হিগিং করে, ব্যবহারকারীরা আরও ভাল পারফরম্যান্স দেখতে পাবেন

তাদের পসি। একটি ক্লাউড কম্পিউটিং সিস্টেমে কম্পিউটারগুলিকে সহজভাবে রাখুন দ্রুত বুট হবে এবং চলবে

দ্রুত, কারণ তাদের মমেরিতে কম প্রোগ্রাম এবং প্রসেসে লোড হবে।

1.5.1.3। আইটি অবকাঠামোর খরচ কম

একটি বিড় প্রতস্থিঠান, আইটি বিভাগ থেকে কম খরচ দেখতে পারে

ক্লাউড কম্পিউটিং দৃষ্টান্ত গ্রহণ। পরবর্ত্তে বৃহত্তর সংখ্যা বনিয়োগ

আরও শক্তিশালী সার্ভার, আইটি কর্মীরা ক্লাউডে কম্পিউটিং শক্তি ব্যবহার করতে পারে

অভ্যন্তরীণ কম্পিউটিং সংস্থান সম্পূরক বা প্রতস্থিঠাপন। যে কোম্পানিগুলো আছে

পকিকে আর পকিগুলি পরচালনা করার জন্য সরঞ্জাম করয় করতে হবে না (এবং তারপর পাড়া বাকি সময় পততি হয়); পকি কম্পিউটিং চাহদি কম্পিউটার দ্বারা সহজে পরচালনা করা হয় এবং ক্লাউডে সার্ভার।

1.5.1.4। কম রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা

রক্ষণাবেক্ষণের খরচের কথা বললে, ক্লাউড কম্পিউটিং উভয় হার্ডওয়্যারকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে এবং সমস্ত আকারের সংস্থাগুলি জন্য সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ।

প্রথমত, কম হার্ডওয়্যার সহ হার্ডওয়্যার (কম সার্ভার) প্রয়োজনীয়

প্রতস্থিঠান, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অবলিম্বে হ্রাস করা হয়. সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ হিসাবে,

মনে রাখবেন যে সমস্ত ক্লাউড অ্যাপ অন্য কোথাও ভিত্তিক, তাই কোন সফটওয়্যার নই

আইটি কর্মীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতস্থিঠানের কম্পিউটার। এটা যে সহজ.

আপনকি জানেন?

ক্লাউড পরষিবোগুলি, , , বা অন্যান্য নরিদষ্টি ভিত্তিক

প্রযুক্তি; ব্যবহারকারীর কাছে, ক্লাউডের পছেনরে প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো অদৃশ্য।

1.5.1.5। কম সফটওয়্যার খরচ

সফটওয়্যার খরচ সবসময় সমস্যা আছে. এর পরবর্ত্তে আলাদা সফটওয়্যার কনিুন

প্রতস্থিঠানের প্রতটি কম্পিউটারের জন্য প্যাকজে, শুধুমাত্র সেই কর্মচারীরা আসলে ব্যবহার করে

একটি অ্যাপ্লিকেশনের ক্লাউডে সেই অ্যাপ্লিকেশনটিতে অ্যাক্সেসে প্রয়োজন। এমনকি যদি এটি একই খরচ

ওয়েবে-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করুন কারণ এটি একই রকম ডেস্কটপ সফটওয়্যার করে (যা সম্ভবত এটি করবে

নয়), আইটি কর্মীরা প্রতবার সেই প্রোগ্রামগুলি ইনস্টল এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাঁচায় প্রতস্থিঠানে ডেস্কটপ।

সেই সফটওয়্যারটির দাম হিসাবে, এটি সম্ভব যে কিছু ক্লাউড কম্পিউটিং সংস্থা

প্রথাগত সফটওয়্যার সংস্থাগুলি তাদের অ্যাপগুলিকে "ভাড়া" দেওয়ার জন্য যতটা চার্জ করবে সফটওয়্যার করবে। যাইহোক, প্রাথমিক ইন্ডুস্ত্রিগুলি ছিল যে ক্লাউড পরিষেবাগুলির দাম হবে।
অনুরূপ ডেস্কটপ সফটওয়্যার থেকে যথেষ্ট কম। আসলে, অনেকে কোম্পানি (যেমন) তাদের ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিনামূল্যে প্রদান করছে যা ব্যক্তি এবং উভয়ই
জন্ম

বড় প্রতিষ্ঠানগুলি মাইক্রোসফট দ্বারা চার্জ করা উচ্চ খরচের তুলনায় অনেকে বেশি আকর্ষণীয়
এবং অনুরূপ ডেস্কটপ সফটওয়্যার ব্যবহারকারী।

(গ) অ্যামটি ইউনাইন্ডারসটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 21

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

17

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.5.1.6। তাত্ক্ষণিকি সফটওয়্যার আপডটে

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে আরকেটি সফটওয়্যার-সম্পর্কিত সুবিধা হল যে ব্যবহারকারীরা আর নই অপ্ৰচলিত সফটওয়্যার এবং উচ্চ আপগ্রেডে খরচ মধ্যে পছন্দ সঙ্গে সম্মুখীন. যখন অ্যাপটি ওয়ে-ভিত্তিকি, আপডেটগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে এবং পরের বার উপলব্ধ ব্যবহারকারী ক্লাউডে লগ ইন করেন। যখনই কউ একটি ওয়ে-ভিত্তিকি অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস করে, একটি হয়

একটি আপগ্রেডের জন্য অর্থ প্রদান বা ডাউনলোড করার প্রয়োজন ছাড়াই সর্বশেষ সংস্করণ পাচ্ছেন।

1.5.1.7। বর্ধিত কম্পিউটিং শক্তি

এটি একটি সুস্পষ্ট এক. যখন একজনকে ক্লাউড কম্পিউটিং সিস্টেমের সাথে আবদ্ধ করা হয়, তখন একজন থাকে

নিষ্পত্তি সমগ্র মধ্যে শক্তি. এক ক একক আর সীমাবদ্ধ নই

ডেস্কটপ পসিকিরতে পারে, কিন্তু এখন শক্তি ব্যবহার করে সুপারকম্পিউটিং-এর মতো কাজ করতে পারে হাজার হাজার কম্পিউটার এবং সার্ভার। অন্য কথায়, কউ আরও বড় কাজ করার চেষ্টা করতে পারে ক্লাউডে ডেস্কটপে একরে চেয়ে বেশি।

1.5.1.8। সীমাহীন স্টোরেজে ক্ষমতা

একইভাবে, ক্লাউড কার্যত সীমাহীন স্টোরেজে ক্ষমতা প্রদান করে। বিবেচনা করুন যে যখন ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ পসি স্টোরেজে স্পেস ফুরিয়ে যাচ্ছে। কম্পিউটারে 200 হার্ড ড্রাইভ চনিাবাদাম পাওয়া যায় শত শত পটোবাইট (এক মলিয়ন গিগাবাইট) তুলনায় মধ্যে যা কিছু সঞ্চয় করার প্রয়োজন হয়, কউ পারে।

1.5.1.9। বর্ধিত ডটো নরিপত্তা

একজন যে সমস্ত ডটো ক্লাউডে সঞ্চয় করে, তা ক্লাউডে-কোথাও থাকে। অপছন্দ ডেস্কটপ কম্পিউটিং, যেখানে একটি হার্ড ডিস্ক ক্র্যাশ সমস্ত মূল্যবান ডটো ধ্বংস করতে পারে, একটি কম্পিউটার

ক্লাউডে ক্র্যাশ হওয়া ডটো স্টোরেজকে প্রভাবিত করে না। যে কারণে তথ্য

ক্লাউড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সদৃশ হয়, তাই কিছুই হারিয়ে যায় না। এর মানও যদি বিকৃতগিত

কম্পিউটার ক্র্যাশ, সমস্ত ডটো এখনও ক্লাউডে রয়েছে, এখনও অ্যাক্সেসযোগ্য। এক জগতে

যেখানে কিছু স্বতন্ত্র ডেস্কটপ পসি ব্যবহারকারী নিয়মিতভাবে তাদের ডটো ব্যাক আপ করেন, ক্লাউড কম্পিউটিং ডটো নরিপদ রাখতে পারে।

1.5.1.10। অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে উন্নত সামঞ্জস্য

কখনও ম্যাকরে সাথে কথা বলার জন্য একটি উইন্ডোজ-ভিত্তিকি কম্পিউটার পাওয়ার চেষ্টা করছেন? অথবা একটি লিনাক্স মেশিন

উইন্ডোজ পসিরি সাথে ডটো শেয়ার করবেন? এটা হতাশাজনক হতে পারে.

ক্লাউড কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে তাই নয়। ক্লাউডে, অপারেটিং সিস্টেমগুলি কেবল তা করে না

ব্যাপার কউ উইন্ডোজ কম্পিউটারকে ক্লাউডের সাথে সংযুক্ত করতে পারে এবং এর সাথে নথি শেয়ার করতে পারে

এর , বা চালিত কম্পিউটার। ক্লাউডে, ডটো গুরুত্বপূর্ণ, না

অপারেটিং সিস্টেমে

1.5.1.11। উন্নত নথি বিনিময় সামঞ্জস্য

একজনকে মেশিনে তৈরি করা নথি সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে না

অন্যান্য ব্যবহারকারীর অ্যাপ্লিকেশন বা অপারেটিং সিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন এক জগতে যখনে শব্দ

2007 নথিগুলি 2003 চালানোর একটি কম্পিউটারে খোলা যাবে না, সমস্ত নথি

ওয়েবে-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি দ্বারা তৈরি করা অন্য কোনও ব্যবহারকারী যা অ্যাক্সেস করে তা পড়তে পারে

আবদেন প্রত্যেকে যখন ডক্স শেয়ার করে এবং

ক্লাউডে অ্যাপস।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 22

18

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.5.1.12। সহজ গ্রুপ সহযোগিতা

দস্তাবেজগুলি ভাগ করা সরাসরি নথিতে সহযোগিতার দিকে নিয়ে যায়। অনেকে ব্যবহারকারীর কাছে, এটি ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলির মধ্যে একটি - একাধিক জন্য ক্ষমতা ব্যবহারকারীরা সহজেই নথি এবং প্রকল্পগুলিতে সহযোগিতা করতে পারে।

কল্পনা করুন যে একজন, ওয়েস্ট কোস্ট অফসিরে একজন সহকর্মী এবং ইউরোপে একজন পরামর্শক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ক্লাউড কম্পিউটিং আগে, একটি ছিল একজন ব্যবহারকারীর কাছে থেকে অন্য ব্যবহারকারীর কাছে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ইমলে বা স্নলে মলে করুন এবং সেগুলিতে কাজ করুন

ক্রমানুসারে ক্লাউড কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে তাই নয়। এখন প্রত্যেকে প্রকল্পে অ্যাক্সেস করতে পারে একই সাথে নথিপত্র; একজন ব্যবহারকারীর সম্পাদনাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতফিলি হয় অন্যান্য ব্যবহারকারীরা অনস্ক্রিনি যা দেখেন। এটা সব সম্ভব, অবশ্যই, কারণ নথি ক্লাউডে হোস্ট করা হয়, কোনও পৃথক কম্পিউটারে নয়। শুধু একটি কম্পিউটার প্রয়োজন একটি ইন্টারনেট সংযোগ সহ, এবং একজন সহযোগিতা করছে।

অবশ্যই, সহজ গ্রুপ সহযোগিতা মানে অধিকাংশ গ্রুপ দ্রুত সমাপ্তি

প্রকল্প, জড়িত সব থেকে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ সঙ্গে। এটি জুড়ে গোস্টি প্রকল্পগুলিকেও সক্ষম করে বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থান। দলটিকে আর একক অফসি থাকতে হবে না

সর্বোত্তম প্রভাবের জন্য। ক্লাউড কম্পিউটিং এর সাথে, যে কডে যেকোন জায়গায় রয়িলে টাইমে সহযোগিতা করতে পারে। এটা

একটি সক্ষম প্রযুক্তি

1.5.1.13। নথিতে সর্বজনীন অ্যাক্সেস

কখনও কাজ থেকে বাড়ি ফিরে বুঝতে পরেছেন যে আপনি অফসি একটি গুরুত্বপূর্ণ নথিরিখে গছেন?

নাকি রাস্তায় একটা ফাইল নিয়ে যেতে ভুলে যাবেন? অথবা একটি সম্মেলনে যান এবং আপনাকে আবশ্যিক করুন

আপনার উপস্থাপনা সঙ্গে আনতে ভুলে গছেন?

আর কোন সমস্যা নেই, যাইহোক। ক্লাউড কম্পিউটিং সহ, কডে নেই না

তাদের সাথে নথি পরিবর্তে, তারা ক্লাউডে থাকে, যেখান থেকে কডে তাদের অ্যাক্সেস করতে পারে যে কোন জায়গায় একটি কম্পিউটার এবং একটি ইন্টারনেট সংযোগ আছে। সমস্ত নথি তাত্ক্ষণিক উপলব্ধ যতক্ষণ ইন্টারনেটে থাকে ততক্ষণ নথিপত্র নেওয়ার দরকার নেই

সংযোগ

1.5.1.14। সর্বশেষ সংস্করণ উপলব্ধতা

এবং এখানে ক্লাউড কম্পিউটিং এর আরেকটি ডিকুমেন্ট-সম্প্রকৃতি সুবিধা রয়েছে। যখন এক

বাড়িতে একটি দস্তাবেজে সম্পাদনা করুন, যে সম্পাদিত সংস্করণ এক যখন অ্যাক্সেস করতে পারেন কী দেখতে

কর্মক্ষেত্রে নথি। ক্লাউড সর্বদা নথি সর্বশেষ সংস্করণ হোস্ট করে; একটি হিল

কম্পিউটারে একটি পুরানো সংস্করণ থাকার বপিদে কাজ করছে না।

1.5.1.15। নরিন্দ্রিট ডিভাইসে টিথার সরিয়ে দেয়

অবশেষে, এখানে চুড়ান্ত ক্লাউড কম্পিউটিং সুবিধা আর টিথার করা হয় না

একটি একক কম্পিউটার বা নটেওয়ারকে। কম্পিউটার পরিবর্তন করুন, এবং বদ্যমান অ্যাপ্লিকেশন এবং নথি ক্লাউড মাধ্যমে এক অনুসরণ। একটি পোর্টবেল ডিভাইস, এবং অ্যাপস এবং ডক্সে যান

এখনও পাওয়া যায় একটি নির্দিষ্ট জন্য একটি প্রোগ্রাম একটি বিশেষ সংস্করণ কনিত কোন
প্রয়োজন নহে

ডিভাইস, অথবা একটি ডিভাইস-নির্দিষ্ট বিন্যাসে নথি সংরক্ষণ করুন। নথি এবং প্রোগ্রাম
কম্পিউটার ব্যবহার করা যাই হোক না কেন সেগুলি একই রকমের তৈরি

টাস্ক

ক্লাউড কম্পিউটিং এর জন্য একটি গ্রুপ চার্ট তৈরি করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 23

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিষেবা

19

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

1.5.2। ক্লাউড কম্পিউটিং এর চ্যালেঞ্জ

এটি বিলার অপেক্ষা রাখা না যে, ক্লাউড কম্পিউটিং এর অসুবিধা ছাড়াই।

ক্লাউড কম্পিউটিং অবলম্বন করতে না চাইলে এমন অনেকে কারণ রয়েছে

বিশেষে প্রয়োজন। আসুন ক্লাউড কম্পিউটিং সম্পর্কিত কয়েকটি ঝুঁকি পরীক্ষা করি।

1.5.2.1। একটি ধ্রুবক ইন্টারনেটে সংযোগ প্রয়োজন

ক্লাউড কম্পিউটিং, বেশ সহজ, অসম্ভব যদি কীউ ইন্টারনেটে সাথে সংযোগ করতে না পারে।

কারণ কীউ যদি অ্যাপ্লিকেশন এবং নথি উভয়ই সাথে সংযোগ করতে ইন্টারনেটে ব্যবহার করে, যদি কীউ তা করে

ইন্টারনেটে সংযোগ নই, কীউ কিছু অ্যাক্সেস করতে পারে না, এমনকি নথিও। একটি মিত

ইন্টারনেটে সংযোগ মান কীউ কাজ নই, সময়কাল-এবং যখন ইন্টারনেটে সংযোগ আছে সেখানে

অল্প বা সহজাতভাবে অবশিষ্ট, এটি একটি চুক্তি ভঙ্গকারী হতে পারে। যখন কীউ অফলাইনে থাকে, মনে

কম্পিউটিং শুধু কাজ করে না।

এটি একজন ভাবে পারে তার চেষ্টা আরও উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হতে পারে। অবশ্যই, এক

বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্টারনেটে সংযোগে অভ্যস্ত, কিন্তু কীউ থায়

অন্য কীউ কী কম্পিউটার ব্যবহার করতে পছন্দ করে? যদি এক ডেস্কে নথিতে কাজ করতে ব্যবহৃত হয়, বা

যখন কীউ দুপুরে খাবারের জন্য রস্টোরায় বা গাড়িতে থাকে, তখন কীউ ক্লাউড অ্যাক্সেস করতে পারে না-

ভিত্তিক নথি এবং অ্যাপ্লিকেশন - যদি না একজনের কাছে শক্তিশালী ইন্টারনেটে সংযোগ থাকে

ঐ সব অবস্থান, অবশ্যই। পোর্টেবল কম্পিউটিং সম্পর্কে যা চমৎকার তা অনেকে হয়ে যায়

সমস্যাকৃত যখন কীউ ওয়েবে-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনের উপর নির্ভর করে।

1.5.2.2। কম গতির সংযোগের সাথে ভাল কাজ করে না

একইভাবে, একটি কম গতির ইন্টারনেটে সংযোগ, যখন ডায়াল-আপ পরিষেবাগুলি সাথে পাওয়া যায়,

ক্লাউড কম্পিউটিং সর্বোত্তম এবং প্রায়শই অসম্ভব বেনাদায়ক করে তোলে। প্রায়ই ওয়েবে-ভিত্তিক

অ্যাপ

ডাউনলোড করতে অনেকে ব্যান্ডউইথের প্রয়োজন হয়, যখন বড় ডকুমেন্টের জন্য। যদি একটি সিঙ্গে

শ্রম করা হয়

কম গতির ডায়াল-আপ সংযোগ, এটি আপাতদৃষ্টিতে চরিতরে পৃষ্ঠা থেকে পরিবর্তন করতে পারে

একটি নথিতে পৃষ্ঠার জন্য, একটি বিশেষিট্য সমৃদ্ধ ক্লাউড পরিষেবা চালু করা যাক।

অন্য কথায়, ক্লাউড কম্পিউটিং ধীর বা ব্রডব্যান্ড-প্রতিনিধীদের জন্য নয়।

1.5.2.3। ধীর হতে পারে

এমনকি একটি দ্রুত সংযোগে, ওয়েবে-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি কখনও কখনও এর চেষ্টা ধীর হতে পারে

ডেস্কটপ পিসিতে অনুরূপ সফটওয়্যার প্রোগ্রাম অ্যাক্সেস করা। যে কারণ সম্পর্কে সবকিছু

প্রোগ্রাম, ইন্টারফেস থেকে ডকুমেন্টে একজন কাজ করছে, ফেরত পাঠাতে হবে

এবং কম্পিউটার থেকে ক্লাউডে কম্পিউটারে ক্লাউড সার্ভার ঘটলে

সহে মুহুর্তে ব্যাক আপ করা হবে, অথবা যদি ইন্টারনেটে একটি ধীর দিনি হচ্ছে, এক পাবনে না

তাত্ক্ষণিক অ্যাক্সেস একটি ডেস্কটপ অ্যাপের সাথে ব্যবহার করা হয়।

আপনি কি জানেন? ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন পরিষেবা বা "পরিষেবা হিসাবে সফটওয়্যার ()"

ইন্টারনেটে একটি পরিষেবা হিসাবে সফটওয়্যার সরবরাহ করে, ইনস্টল এবং চালানোর প্রয়োজনীয়তা দূর

করে

গ্রাহকরে নজিস্ব কম্পিউটারে অ্যাপ্লিকেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং সহায়তা সরলীকরণ।

1.5.2.4। ফিউচার সীমতি হতে পারে

এই বশিষে অসুবিধা পরবির্তন হতে বাধ্য, কনিতু আজ অনকে ওয়বে ভতিতকি

অ্যাপ্লিকেশনগুলিকিবেল তাদরে ডস্কটপ-ভতিতকি ভাইদরে মতং সম্পূর্ণ বশৈষ্টিয়ুক্ত নয়। তুলনা
করুন,

উদাহরণস্বরূপ, মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্টের সাথে উপস্থাপনাগুলির বশৈষ্টিয় সটে;

পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে গুগলরে চয়ে অনকে বশো কিছু করা যায়

ওয়বে ভতিতকি অফার। বসেকি একই, কনিতু ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন অনকে অভাব

পাওয়ারপয়েন্টের উন্নত বশৈষ্টিয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 24

20

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
তাই যদকিউ একজন উন্নত ব্যবহারকারী হন, তাহলে কডে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবেন না
এখনও জল. এটি বিলছে, অনেকে ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ আরও উন্নত বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে
সময় এটি অবশ্যই ডক্স এবং স্প্রেডশীট উভয় ক্ষেত্রেই হয়েছে
যা কছুটা পঙ্গু হয়ে শুরু হয়েছিল কিন্তু পরে আরও অনেকেগুলি বিশেষ ফাংশন যোগ করেছে
এবং এ পাওয়া যায়। তবুও, একরে আগে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে হবে
নড়াচড়া করে। নশ্চিতি করুন যে ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন সবকছু এক করতে পারে
ঐতিহ্যগত সফটওয়্যার ছড়ে দেওয়ার আগে এটি করা দরকার।

1.5.2.5। সংরক্ষণ ডটো নরিপদ নাও হতে পারে

ক্লাউড কম্পিউটিং এর মাধ্যমে, সমস্ত ডটো ক্লাউডে সংরক্ষণ করা হয়। যে সব ভাল এবং ভাল,
কিন্তু মনে কতটা নরিপদ? অন্যান্য, অননুমোদিত ব্যবহারকারীরা কি গোপনীয়তায় অ্যাক্সেস পেতে পারেন
তথ্য? এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং ভাল আরও পরীক্ষার মূল্য.

1.5.2.6। ক্লাউড ডটো হারায়

তাত্ত্বিকভাবে, ক্লাউডে সংরক্ষণ ডটো অস্বাভাবিকভাবে নরিপদ, একাধিক জুড়ে প্রতিলিপিকরা হয়
মেশিনে কিন্তু অফ সুযোগ যে তথ্য অনুপস্থিতি যেতে না, যদি কোন শারীরিক বা আছে
স্থানীয় ব্যাকআপ।

1.6 প্রাইভেট পাবলিক ক্লাউড

একটি ব্যক্তিগত ক্লাউড হল একটি ক্লাউড পরষিবো যা অন্য কোনও সংস্থার সাথে ভাগ করা হয় না।
ব্যক্তিগত ক্লাউড ব্যবহারকারীর নজিরে কাছে ক্লাউড রয়েছে।

বপিরীতে, একটি পাবলিক ক্লাউড একটি ক্লাউড পরষিবো যা কম্পিউটিং পরষিবোগুলি ভাগ করে
বভিনি গ্রাহককে মধ্যে, যদিও প্রতিটি গ্রাহককে ডটো এবং অ্যাপ্লিকেশন চলছে

ক্লাউডে অন্যান্য ক্লাউড গ্রাহকদের থেকে লুকানো থাকে।

একটি পাবলিক ক্লাউড একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করার মতো, যখন একটি ব্যক্তিগত ক্লাউড একটি
ভাড়া নেওয়ার মতো।

একই আকারে ঘর। বাড়িটি আরও ব্যক্তিগত, তবে এটির জন্য সাধারণত আরও বেশি খরচ হয়

ভাড়া, এবং এটি সম্পদের সবচেয়ে দক্ষ ব্যবহার নয়। অ্যাপার্টমেন্টে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়

বলিডিং সুপারভাইজার দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু বাড়ি ঠিক করার জন্য একজন ঠিকাদারকে বের করা কঠিন
(কখনও কখনও, ভাড়াটেকে নজিরেই এটি করতে হতে পারে)।

এখানে ব্যক্তিগত ক্লাউড হোস্ট করা আছে, যগুলো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড দ্বারা অফার করা হয়

প্রদানকারী, এবং অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত মনে, যা একটি দ্বারা পরিচালিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়
অভ্যন্তরীণভাবে সংগঠন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 25

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

21

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পাবলিক ক্লাউড

ব্যক্তিগত মধ্যে

ক্লাউড কম্পিউটিং অবকাঠামো ভাগ করা হয়েছে

পরষিবো প্রদানকারী দ্বারা জনসাধারণের কাছে

ইন্টারনেটে এটি একাধিক গ্রাহকদের সমর্থন করে

অর্থাৎ, উদ্যোগ।

ক্লাউড কম্পিউটিং অবকাঠামো ভাগ করা হয়েছে

সবোর মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে

ইন্টারনেটে মাধ্যমে প্রদানকারী। এটা এক সমর্থন করে

এন্টারপ্রাইজ

মাল্টি-টেনেন্সি অর্থাৎ অনেকে এন্টারপ্রাইজের ডটো

ভাগ করা পরবিশেষে সংরক্ষণ করা হয় কনিন্তু

বচ্ছিন্ন হয় ন্যিম অনুযায়ী ডটো শয়োর করা হয়,

অনুমতি এবং নরিপত্তা।

একক প্রজাস্বত্ব অর্থাৎ একক ডটো

এন্টারপ্রাইজ সংরক্ষণ করা হয়।

ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী সমস্ত সরবরাহ করে

সম্ভাব্য পরষিবো এবং হার্ডওয়্যার হিসাবে

ব্যবহারকারী-বসে হল বশি। বিভিন্ন মানুষ এবং

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরষিবোর প্রয়োজন হতে পারে

এবং হার্ডওয়্যার। সবো প্রদান করা আবশ্যিক

বহুমুখী হতে

অনুযায়ী নরিদষ্টি হার্ডওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার

এন্টারপ্রাইজ প্রয়োজন ব্যক্তিগত পাওয়া যায়

মধ্যে

এটি পরষিবো প্রদানকারী সাইটে হোস্ট করা হয়।

এটি পরষিবো প্রদানকারী সাইটে হোস্ট করা হয় বা

এন্টারপ্রাইজ

এটি সর্বজনীন ইন্টারনেটে সাথে সংযুক্ত।

এটি শুধুমাত্র উপর সংযোগ সমর্থন করে

ব্যক্তিগত নটেওয়ার্ক।

পরমাপযোগ্যতা খুব বেশি, এবং নরিভরযোগ্যতা

মধ্যপন্থী

পরমাপযোগ্যতা সীমতি, এবং নরিভরযোগ্যতা খুব

উচ্চ

ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী ক্লাউড পরিচালনা করে

এবং গ্রাহকরা তাদের ব্যবহার করে।

একক এন্টারপ্রাইজ দ্বারা পরিচালিত এবং ব্যবহৃত।

এটি ব্যক্তিগত মধ্যে চয়ে সস্তা।

এটি পাবলিক ক্লাউডের চ্যে ব্য়বহুল।
নরিপত্তা বন্ধি় এবং নরিভরশীল
সবো প্রদানকারী
এটি উচ্চ শ্রণীর নরিপত্তা দয়ে।
কর্মক্ষমতা নম্ন থকে মাঝারি
কর্মক্ষমতা উচ্চ.
এতে শয়োর্ড সার্ভার রয়েছে।
এটা ডেভিকটেডে সার্ভার আছ.
উদাহরণ: আমাজন ওয়েব সার্ভিস ()
এবং ইত্যাদি
উদাহরণ: মাইক্রোসফট কভেএম, এইচপি, রডে হ্যাট এবং
ভএমওয়্যার ইত্যাদি
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 26

22

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কসে স্টাডি

ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ওয়েবে 2.0 জন্মের সময় আলাদা?

আপনি ধারণার সাথে সব পরিচিতি হলে সম্ভবত নামক কিছু শুনছেন

ওয়েবে 2.0 এর সাথে, মুখে, সন্দেহজনকভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং এর মতই শোনাচ্ছে। আসলে মধ্যে

কম্পিউটিং ওয়েবে 2.0 এর অনুরূপ; অনেকে উপায়ে, একটি একটি উপসঙ্গে অন্যটি।

ওয়েবে 2.0 আসলে কি? আমার মনে, এটি একটি গুঞ্জন শব্দ যা ভিন্ন:

লোকেরা বিভিন্ন উপায়ে সংজ্ঞায়িত করে। ওয়েবে 2.0 এর তথাকথিত গড-ফাদার ফাদার টমি স্মিথলি,

এটিকে "প্ল্যাটফর্ম হিসাবে নেটেওয়ার্ক, সমস্ত সংযুক্ত ডিভাইসগুলিকে বসিত" হিসাবে সংজ্ঞায়িত

করে। অন্যরা সংজ্ঞায়িত করে

নেটেওয়ার্ক হিসাবে ওয়েবে 2.0 এর ধারণা বর্ধিত তথ্য সাইলোস (ওয়েবে

1.0) ইন্টারলিংকড কম্পিউটিং, প্ল্যাটফর্ম যা স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ, সফটওয়্যারের মতো কাজ করে

ব্যবহারকারীর উপলব্ধ। এখনও অন্যরা সহযোগিতামূলক পদে ওয়েবে 2.0 সংজ্ঞায়িত করে, কারণ সব

ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীদের কর্ম থেকে তাদের মূল্য পড়ে।

ওয়েবে 2.0-এর এই সংজ্ঞাগুলি অনেকটা ক্লাউড কম্পিউটিং-এর মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু, ছাড়া

প্রযুক্তিগত ভিত্তি। অর্থাৎ, ক্লাউড কম্পিউটিং এর আর্কটিকেচার দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়

এবং অবকাঠামো (সম্পূর্ণভাবে কাজ করে আন্তঃসংযুক্ত কম্পিউটার/সার্ভারগুলির একটি গ্রুপি),

যেখানে ওয়েবে 3.0 ব্যবহারকারী সিস্টেমে দ্বারা কভাবে দেখে/সবো করা হয় তার দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়।

অন্য

শব্দ, ক্লাউড কম্পিউটিং কম্পিউটার সম্পর্কে, ওয়েবে 2.0 মানুষের সম্পর্কে

অথবা, 7 ' এটি রাখে:

ক্লাউড কম্পিউটিং বিশেষভাবে ইন্টারনেটে ব্যবহারকে বোঝায় "কম্পিউটিং

প্ল্যাটফর্ম; ওয়েবে 2.0, যেমন আমি সংজ্ঞায়িত করছি, "অন্বেষণ এবং ব্যাখ্যা করার একটি প্রচেষ্টা

সহ প্ল্যাটফর্মের ব্যবসার নথি।

সম্ভবত ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ওয়েবে 2.0 শব্দ দুটি ভিন্ন, উপায়

একই ঘটনার দিকে তাকিয়ে। অথবা, সমানভাবে সম্ভবত, সম্ভবত ক্লাউড কম্পিউটিং হয়

একটি নির্দিষ্ট ওয়েবে 2.0 প্রযুক্তি যেকোন ক্ষেত্রে, জনে রাখুন যে উভয় পদই এ সময়ে উঠে এসেছে

কম্পিউটিং বিবর্তনীয় টাইমলাইন এবং উভয় ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে একই পয়েন্ট সম্পর্কে

শেষ ব্যবহারকারীদের অনুরূপ ফলাফল।

দিনের শেষে, আপনি এর মত কিছু দেখেছেন কনি তা বিবেচ্য নয়

ডক্স বা মাইক্রোসফট লাইভ মেশ একটি ক্লাউড পরষিবো বা একটি ওয়েবে 2.0 অ্যাপ্লিকেশন, বা উভয়

হিসাবে।

একটি নির্দিষ্ট লেবেলের চেষ্টা যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল কীভাবে সহ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করে।

ইন

এই ক্ষেত্রে, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ওয়েবে 2.0 উভয়ই জড়িত সকলের জন্য খুব বাস্তব সুবিধা প্রদান

করে।

প্রশ্ন

1.

ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ওয়েবে 2.0 এর মধ্যে পার্থক্য কী?

2.

ওয়েবে 2.0 এর সুবধি ককি?

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 27

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

23

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সারাংশ

ক্লাউড কম্পিউটিং আমরা কীভাবে তথ্য সঞ্চয় করি এবং চালানোর ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তনরে ইঙ্গতি দিয়ে
অ্যাপ্লিকেশন

ক্লাউড কম্পিউটিং হল আইটি প্রদানরে একটি ইউটিলিটি-ভিত্তিক এবং ইন্টারনেট-কেন্দ্রিক উপায়
চাহিদা অনুযায়ী সরবো।

একটি পরষিবো হিসাবে পরকাঠামো বোঝায়। এটি ক্লাউড কম্পিউটিং মডেলরে মৌলিক স্তর।

একটি পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্মরে জন্য দাঁড়িয়েছে। এটি একটি কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান
করে
প্রোগ্রামিং ভাষা কার্যকর করার পরষিণে।

একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার জন্য দাঁড়িয়েছে। একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার ()
ব্যবহারকারীদরে অনুমতি দিয়ে
ইন্টারনেটে ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপগুলির সাথে সংযোগ করতে এবং ব্যবহার করতে।

একটি পরিমাণগত আর্থিক সুবিধা হল একজনরে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন (এবং
সহে অনুযায়ী উচ্চ-মূল্যরে) কম্পিউটার ক্লাউড কম্পিউটিং ওয়ে-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন চালানোর
জন্য।

ক্লাউড পরষিবোগুলিতে ক্যালেন্ডার এবং যোগাযোগরে অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে শব্দ পর্যন্ত
যেকোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত থাকে
প্রক্রিয়াকরণ এবং উপস্থাপনা।

ক্লাউড কম্পিউটিং বর্ধতি পরিমাণে সঞ্চয়স্থান এবং প্রক্রিয়াকরণ শক্তি প্রদান করে
তারা যে অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিকাশ করে তা চালান।

কীওয়ার্ড

ক্লাউড কম্পিউটিং: ক্লাউড কম্পিউটিং হল "ক্লাউড" - সার্ভাররে একটি বিশাল নেটওয়ার্ক বা

এমনকি পৃথক পিসি একটি গ্রুপে আন্তঃসংযুক্ত।

ক্লাউড পরষিবো: ক্লাউড কম্পিউটিং এর মাধ্যমে যেকোন ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন বা পরষিবো দেওয়া হয়

ক্লাউড সার্ভিস বলা হয়।

ক্লাউড স্টোরেজ: ক্লাউড কম্পিউটিং এর একটি প্রাথমিক ব্যবহার হল ডটো স্টোরেজ।

ক্লাউড স্টোরেজে সাথে, ডটোর পরিবর্তে একাধিক তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয় প্রথাগত নটেওয়ার্ক ডটো স্টোরেজে ব্যবহৃত ডেভাইসে সার্ভার।

একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার (SaaS): একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যারকে বোঝায়। এটা অনুমতি দিয়ে

ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেটে মাধ্যমে ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপের সাথে সংযোগ করতে এবং ব্যবহার করতে পারেন।

অন ডমিন্ড সেলফ সার্ভিস: ব্যবহারকারী চাইলে অনুযায়ী স্ব-পরষিবো পায়।

বিস্তৃত নটেওয়ার্ক অ্যাক্সেস: ক্লাউড পরষিবোগুলি নটেওয়ার্কে উপলব্ধ এবং হতে পারে

বহির্নিহ্ন ক্লায়েন্ট যেনে মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা হয়।

দ্রুত স্থতিস্থাপকতা: ব্যবহারকারীদের চাইলে অনুযায়ী ক্লাউড পরষিবোগুলি উপলব্ধ এবং প্রকাশ করা যতে পারে।

ক্লাউড পরষিবোর ক্ষমতা সীমাহীন এবং যেকোনও সময়ে যেকোনও পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।

স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন

1.

ক্লাউড কম্পিউটিং এর পূর্বসূরী হিসাবে ক্লায়েন্ট/সার্ভার কম্পিউটিং এবং পিয়ার-টু-উভয়ই রয়েছে।
পিয়ার ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটিং।

(ক) সত্য

(খ) মিথ্যা

2.

কোনটি ক্লাউড কম্পিউটিং এর সম্পত্তি নয়?

(ক) শক্তিশালী

(খ) অ্যাক্সেসযোগ্য

(গ) বুদ্ধিমান

(ঘ) এর কোনটিই নয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 28

24

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.

একটি নিটেওয়ার্ক আর্কটিকেচার যাত্রে প্রতটি কম্পডিটাররে সমান ক্ষমতা থাকে এবং দায়িত্ব বলা হয়:

- () বতিরণকৃত কম্পডিটিং
- () শয়োর্ড কম্পডিটিং
- () পয়ার-টু-পয়ার কম্পডিটিং
- () এর কোনটিই নয়।

4.

ইউজনটে আবার তরৈকিরা হয়ছেলি

- (ক) 1972
- (খ) 1979
- () 1989
- () এর কোনটিই নয়।

5.

ডহিসি মান:

- () ডজিটাল ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন
- () ডুয়াল ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন
- () ডাবল ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন
- () এর কোনটিই নয়।

6.

প্রথম প্রধান ইন্টারনেট-ভিত্তিক বতিরণকৃত কম্পডিটিং প্রকল্পটি চালু হয়ছেলি:

- () 1975
- () 1997
- () 1999
- () এর কোনটিই নয়।

7.

ক্লাউড হল কম্পডিটার এবং সার্ভাররে একটি সংগ্রহ যা এর মাধ্যমে সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য ইন্টারনেটে

- (ক) সত্য
- () মিথ্যা

8.

ক্লাউড কম্পডিটিংয়ের মাধ্যমে দেওয়া ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন বা পরষিবোকে বলা হয়:

- () ক্লাউড ক্র্যাশ
- () ক্লাউড স্টোরেজ
- () ক্লাউড পরষিবো
- () এর কোনটিই নয়।

পর্যালোচনা প্রশ্ন

1.

ক্লাউড কম্পডিটিং কি? গণনায় ক্লাউড কম্পডিটিং এর প্রয়োজন কি?

2.

ক্লাউড কম্পিউটিং এর মূল বৈশিষ্ট্য কী কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

3.

ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

4.

পব্লাইডটে, পাবলিকি এবং হাইব্রিডি ক্লাউডরে মধ্যে পার্থক্য কী?

5.

ক্লাউড কম্পিউটিং চ্যালেঞ্জ কী?

6.

ক্লাউড কম্পিউটিং কভাবে কাজ করে?

7.

মঘেরে স্থাপত্যের বর্ণনা দাও।

8.

ক্লাউড কম্পিউটিং হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে সব আকারের সংগঠন। ব্যাখ্যা কর।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 29

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

25

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

9.

নোট লখুন:) পরকাঠামো) প্ল্যাটফর্ম) সফটওয়্যার

10. এমনকি একটি দ্রুত সংযোগে, ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি কখনও কখনও এর চেয়ে ধীর হতে পারে

ডেস্কটপ পিসিতে অনুরূপ সফটওয়্যার প্রোগ্রাম অ্যাক্সেস করা। ব্যাখ্যা কর।

স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নের উত্তর

11. 1. (ক)

2. (ঘ)

3. (ক)

4. (খ)

5. (ক)

12. 6. (খ)

7. (ক)

8. (গ)

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 30

26

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-২: ক্লাউড কম্পিউটিং

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করার পরে, আপন সিক্ষম হবনে:

ক্লাউড সক্রয়ি করার ক্ষত্রে ভার্চুয়ালাইজেশনের ভূমকির অর্থ ব্যাখ্যা কর

ক্লাউড কম্পিউটিং পরষিশে নযি়ে আলোচনা কর

ব্যবসায়কি তত্পরতা ব্যাখ্যা কর

প্রয়োগ, প্রাপ্যতা, কর্মক্ষমতা, নরিাপত্তা এবং দুর্যোগ পুনরুদ্ধার আলোচনা করুন

নক্সেস্ট জনোরশেন ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন বুঝুন

ভূমকি

প্রযুক্তরি যুগে মঘেরে পরষিশে যমেন গুরুত্বপূর্ণ তমেনি একটি বহুমুখী

মযোদ ক্লাউড একটিধারণা যা ক্লাউড সার্ভার, ক্লাউড-ভিত্তিকি, ক্লাউড স্টোরজে, ক্লাউড

অন্তর্ভুক্ত করে

অবকাঠামো, ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট আর্কাটিকেচার উন্নত করে

ক্লাউডকে সহায়তা করার জন্য উপলব্ধ স্টোরজে ক্ষমতা এবং হার্ডওয়্যারের প্রক্রয়াকরণ শক্তি

পরষিবো প্রদানকারী একটি একীভূত এবং শক্তিশালী কম্পিউটিং নটেওয়ার্ক অ্যাক্সেসযোগ্য তরৈকিরতে ইন্টারনেটে মাধ্যমে।

ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট একটি খুব বসিত্ত শব্দ যা পরষিবোগুলরি একটি সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত করে

তাদের কার্যকারতি এবং আইটি ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগগুলকি দেওয়া হয়। প্রধান

ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট সটেআপরে বশেষ্ট্য হল এটি সিম্পদকে কন্দ্ৰীভূত করে এবং উন্নতকিরে

ব্যবসায়কি দক্ষতা। এটি ক্রিমশক্তরি জন্য একত্রতি করতে সক্ষম করে এবং দূরবর্তী সুবধি প্রদান করে

ওয়ার্কস্টেশন এবং কাজ করা সম্ভব

ক্লাউড কম্পিউটিং পরষিশেরে নরিদষ্টি বশেষ্ট্যগুলকি সংক্ষপ্ত করা যতে পারে

নমিনরূপ:

অন-ডমিন্ড স্ব-পরষিবো

বসিত্ত নটেওয়ার্ক অ্যাক্সেস

রসিোর্স পুলিং এবং মাল্টি-টিনেন্সি

দ্রুত মাপযোগ্যতা এবং স্থতিস্থাপকতা

পরমাপ করা পরষিবো

ভারচুয়ালাইজেশন হল অন্তর্নহিতি থেকে একটি পরষিবো আলাদা করার একটি কৌশল

যে পরষিবোর শারীরিক বতিরণ। এটি একটি ভারচুয়াল সংস্করণ তৈরিকিরার প্রক্রিয়া

কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের মত কল্পি। এটি প্রাথমিকভাবে মাইনফ্রমে যুগে বকিশতি হয়েছিলি।

এটি একটি ভারচুয়াল বা সফটওয়্যার দ্বারা তৈরি সংস্করণ তৈরিকিরতে বিশেষে সফটওয়্যার ব্যবহার করে

একই সম্পদরে প্রকৃত সংস্করণরে পরবির্তে কম্পিউটিং সংস্থান। এর সাহায্যে

ভারচুয়ালাইজেশন, একাধিক অপারেটিং সিস্টেমে এবং অ্যাপ্লিকেশন একই মেশিনে চলতে পারে এবং

একই সময়ে এর একই হার্ডওয়্যার, হার্ডওয়্যাররে ব্যবহার এবং নমনীয়তা বৃদ্ধিকিরে।

অন্য কথায়, অন্যতম প্রধান সাস্রয়ী, হার্ডওয়্যার হ্রাসকারী এবং শক্তি

ক্লাউড প্রদানকারীদরে দ্বারা ব্যবহৃত সংরক্ষণ কৌশল ভারচুয়ালাইজেশন। ভারচুয়ালাইজেশন অনুমতি
দয়ে

একটি রসিোর্সরে একটি একক শারীরিক দৃষ্টান্ত বা একাধিক মধ্যে একটি অ্যাপ্লিকেশন ভাগ করতে

এক সময়ে গ্রাহক এবং সংস্থা. এটি একটি যৌক্তিক নাম বরাদ্দ করে এটিকিরে

একটি ফিজিক্যাল স্টোরেজে এবং চাহিদা অনুযায়ী সেই ফিজিক্যাল রসিোর্সে একটি পয়েন্টার প্রদান করে।

দ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 31

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

27

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ভার্চুয়লাইজেশন শব্দটি প্রায়শই হার্ডওয়্যার ভার্চুয়লাইজেশনের সমার্থক হয়, যা
দক্ষতার সাথে পরিকাঠামো-এ-সার্ভিস (আইএএএস) সমাধান প্রদানে মৌলিক ভূমিকা
ক্লাউড কম্পিউটিং। তাছাড়া, ভার্চুয়লাইজেশন প্রযুক্তি একটি ভার্চুয়াল পরিশে প্রদান করে
শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেশন চালানো নয়, স্টোরেজ, মমেরি এবং নেটওয়ার্কিংয়ের জন্যও।

যে মেশিনে ভার্চুয়াল মেশিন তৈরি হতে চলছে সেটাই হোস্ট নামে পরিচিতি
মেশিন এবং সেই ভার্চুয়াল মেশিনটিকে অতিথি মেশিন হিসাবে উল্লেখ করা হয়।
চাহিদা অনুযায়ী গণনামূলক সংস্থান (অবকাঠামো, প্ল্যাটফর্ম, সফটওয়্যার)।

সম্পদে উচ্চ প্রাপ্যতা এবং সর্বোত্তম ব্যবহার প্রয়োজন।

ভার্চুয়লাইজেশন হল সক্ষম প্রযুক্তি এবং ভার্চুয়াল মেশিন তৈরি করে
একটি একক মেশিনকে কাজ করার অনুমতি দিয়ে যেন এটি অনেকগুলি মেশিন।

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের জন্য ভার্চুয়লাইজেশনের সুবিধা: মূলধন ব্যয় হ্রাস করে এবং
সার্ভার একত্রীকরণ মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, শারীরিক স্থান হ্রাস
ডটো সেন্টারে প্রয়োজন। সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মাইগ্রেশন, রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা,
উচ্চ প্রাপ্যতা এবং দোষ সহনশীলতা অন্যান্য সুবিধা।

ভার্চুয়লাইজেশন হাইপারভাইজার ব্যবহার করে প্রয়োগ করা হয়।

সফটওয়্যার ব্যবহার করে হার্ডওয়্যারে ভার্চুয়াল সংস্করণ তৈরি করা।

দ্বারা একটি একক শারীরিক সার্ভারে একই সময়ে একাধিক অ্যাপ্লিকেশন চালায়
তাদের প্রত্যেককে তাদের নিজস্ব ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে হোস্ট করা।

একসাথে একাধিক ভার্চুয়াল মেশিন চালানোর মাধ্যমে, একটি শারীরিক সার্ভার হতে পারে
দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। ভার্চুয়লাইজেশনের প্রাথমিক পন্থা

প্ল্যাটফর্ম ভার্চুয়লাইজেশন যমেন: সার্ভার

সম্পদ ভার্চুয়লাইজেশন যমেন: স্টোরজে, নটেওয়ার্ক
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2.1। ক্লাউড সক্ষম করার ক্ষেত্রে ভার্চুয়লাইজেশনের ভূমিকা

ভার্চুয়াল মেশিন। বশেরিভাগ আইটি পশোদাররা এই শব্দটি এবং সরানোর সুবধিগুলি বোঝানে হার্ডওয়্যার থেকে ভার্চুয়াল মেশিনে। কনিত্তু ভার্চুয়লাইজেশন শুধু "মেশিন" এর চয়ে অনকে বশোি এটি ব্যবসার জন্য কার্যত প্রতটি কম্পিউটার-সম্পর্কতি অপারশেন ব্যাহত করতে সটে করা হয়ছে, বশিষে করে

যখন সেই ব্যবসাগুলি ইন-হাউস ভার্চুয়লাইজ করার বা ক্লাউডে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে-
ভিত্তিকি আইটি পরষিবো প্রদানকারী।

ভার্চুয়লাইজেশন কী

ভার্চুয়লাইজেশনের মূল ধারণা হল যে সফটওয়্যারের একটি অংশ একটি হিসাবে কাজ করবে

শারীরকি বস্তু, অর্থাৎ, এটি হার্ডওয়্যারের মতো "দেখবে" এবং "আচরণ" করবে। এইভাবে, এটি সিঞ্চালতি হবে

হার্ডওয়্যারের একটি অংশ হার্ডওয়্যার ছাড়াই যে সমস্ত কাজ করে। হিসাবে

যমেন, সফটওয়্যারটি একটি সার্ভারে একটি ডিস্কটপ পসিকি অনুকরণ করে।

এবং এটি আসলে, ক্লাউড-ভিত্তিকি আইটি পরষিবো প্রদান করে - এমন একটি জায়গা যখনে ব্যবসা ফাংশন ঘটতে পারে এবং ইন-হাউস হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন ছাড়াই সংরক্ষণ করা যতে পারে।

ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে ভার্চুয়লাইজেশন কীভাবে আলাদা

ভার্চুয়লাইজেশন সফটওয়্যার একাধিকি অপারেটিং সিস্টিমে এবং অ্যাপ্লিকিশেন চালানোর অনুমতি দিয়ে একই সময়ে একই সার্ভার, এবং ফলস্বরূপ, খরচ কমায় এবং -এর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে

কোম্পানির বদ্যমান হার্ডওয়্যার। এটি একটি মৌলিকি প্রযুক্তি যা ক্লাউড কম্পিউটিংকে শক্তি দিয়ে।

ভার্চুয়লাইজেশন এইভাবে হার্ডওয়্যার অনুকরণ করে। ক্লাউড কম্পিউটিং এমন একটি পরষিবো যা ফলাফল দিয়ে

যে ম্যানিপুলেশন থেকে এবং একটি বহিরাগত সর্বো. ক্লাউড কম্পিউটিং প্রায় সবসময়

কিছু সংস্থান (স্টোরেজ বা ডটো) এর ভার্চুয়লাইজেশন অনুমান করে যা তারপর বতিরণ করা হবে

চাহদি অনুযায়ী গ্রাহকের কাছ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 33

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

29

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ভারচুয়ালাইজশেন প্রধান প্রকার

বভিন্ন ধরনরে ভারচুয়ালাইজশেন আছে, উপাদান অনুযায়ী শ্রণীবদ্ধ করা হয়ছে

তারা ব্যবহার করা হয়.

1. সারভার ভারচুয়ালাইজশেন

একাধকি মশেনিকে একীভূত করে সারভাররে স্থান সংরক্ষণ করা হয়

সারভার যা তারপর একাধকি ভারচুয়াল পরবিশে চালায়। এটি একটি পদ্ধতিয়ার দ্বারা ব্যবসা

একাধকি সারভারে একই অ্যাপ্লিকশেন চালাতে পারে, যাতে একটি "ফলেসফে" অবস্থান থাকে।

যহেতু প্রতটি সারভার স্বাধীন, একটিতে চলমান সফটওয়্যার অন্যটিকে প্রভাবিত করবে না।

সারভার ভারচুয়ালাইজশেনরে আরকেটি উদীয়মান প্রবণতা হল মাইগ্রেশন। একটি সারভার পরবিশে করতে পারনে

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা হবে, এমনকি যদি মশেনিরে বভিন্ন অপারেটিং থাকে
সিস্টিমে সুস্পষ্ট সুবধি হল হার্ডওয়্যাররে সঞ্চয়।

2. স্টোরেজে ভারচুয়ালাইজশেন

ডিস্ক স্টোরেজে একটি সাধারণ বসিয় ছিলি। যদি একটি ব্যবসা আরো প্রয়োজন, এটা সহজভাবে

একটি বড় ডিস্ক ড্রাইভ কনিছেনে। কনিতু সঞ্চয়স্থানরে প্রয়োজন বাড়তে থাকে, এবং সগেলি পরিচালনা
করে

অনকে কঠনি হয়ে যায়। ভারচুয়ালাইজশেন একটি দুর্দান্ত উত্তর। এটি একটি অতিরিক্ত স্তর যোগ করে
সিস্টিমে এবং সারভাররে মধ্যে সফটওয়্যার, এবং অ্যাপ্লিকশেনগুলি আর কোথায় জানার প্রয়োজন নই।
নরিদ্ষিট ডটো থাকে। এটি এমনভাবে পরিচালিত হয় যনে এটি একটি একক সম্পদ। সারভার দখেতে পাবে
ভারচুয়ালাইজশেন স্তর একটি একক স্টোরেজে ডাইইস হিসাবে, এবং প্রতটি পৃথক স্টোরেজে ডাইইস
স্তরটিকে তার একমাত্র সারভার হিসাবে দখে।

3. নটেওয়ার্ক ভারচুয়ালাইজশেন

এই ধরনরে ভারচুয়ালাইজশেন একটি সম্পূর্ণ নটেওয়ার্করে ব্যবস্থাপনা এবং পরবক্ষণরে অনুমতি দিয়ে
একটি একক সত্তা হিসাবে। প্রাথমকিভাবে, এটি ছদ্মবশে প্রশাসনকি কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করার জন্য
ডজাইন করা হয়েছ

নটেওয়ার্করে জটলিত। প্রতটি সারভার (এবং পরষিবো) একটি অংশ হিসাবে ববিচেতি হয়

সম্পদরে পুল তার শারীরকি উপাদান সম্পর্কে উদ্বগে ছাড়া ব্যবহার করা হবে.

ভারচুয়ালাইজশেনরে সুবধি বোঝা

ভারচুয়ালাইজশেনরে ভূমকি সম্পর্কে চিন্তা করার সর্বোত্তম উপায় হল পার্থক্য বোঝা

ব্যক্তিগত এবং পাবলকি মধ্যে মধ্যে. মূলত, একটি ব্যক্তিগত মধ্যে পরবিশে, একটি ব্যবসা

হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার উভয়রেই মালকি/লজি দিয়ে যা পরষিবো খরচ প্রদান করে।

এটি ইন-হাউস ভারচুয়ালাইজশেন, এবং ব্যবসাটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা এবং নয়িন্ত্রণ বজায় রাখে।

পাবলকি ক্লাউড পরবিশে এমন একটি যিখনে সমস্ত ভারচুয়ালাইজশেন রাখা হয়

অন্য কোথাও, এবং একটি বিকিরতো একটি ফি ভিত্তিতে ক্লায়েন্টদের পরষিবো প্রদান করে। মধ্যে

পাবলকি ক্লাউড, একই ক্লাউডে "সহ-ভাড়াটেরো" আছে এবং ক্লায়েন্টরা নরিদ্ষিট জন্য অর্থ প্রদান করে

পরষিবোগুলি তারা ব্যবহার করে, যমেন তারা সগেলি ব্যবহার করে।

প্রাইভটে ক্লাউড

একটি ব্যক্তিগত মধ্যে এইভাবে তার নিজস্ব ভারচুয়ালাইজড বশি। এটি ব্যবহারকারীদের আরও নয়িন্ত্রণ
দখে

তাদরে নজিস্ব সস্টিমে পরচালনা করার জন্য নমনীয়তা সহ, যদও এখনও এর সমস্ত সুবধি রয়েছে
মঘে এছাড়াও, মালিককে "খারাপ প্রতবিশৌ" বা সহাবস্থান নযিে চন্তি করতে হবো না
পারফরম্যান্সে সম্ভাব্য মন্দা। ভার্চুয়ালাইজেশন নমিনলখিতি সুবধির ফলাফল:
বদ্যমান সংস্থানগুলিকে সর্বাধিক করা: ভার্চুয়ালাইজেশন একজন ব্যবহারকারীকে শারীরিক রাখার অনুমতি
দবে
একটি সিবনমিন সস্টিমে, বদ্যমান সার্ভারের আউট বৃহত্তর মান পয়ে.
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 34

30

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একই হার্ডওয়্যারে একাধিক অ্যাপ্লিকেশন এবং তাদের অপারেটিং সিস্টেমে চালানো।

খরচ সরাসরি কিনিতে স্থিতি। ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, এবং অন্যান্য জন্য সমস্ত খরচ

প্রয়োজনীয়তাগুলি ইন-হাউস আইটি বাজারে মধ্যে রয়েছে।

ভার্চুয়লাইজেশন (একটি ব্যক্তিগত ক্লাউড) ব্যবহার করবেন কনি তা বিবেচনা করার জন্য একটি ব্যবসার জন্য এটি অবশ্যই করা উচিত

কি সহায়তা প্রদান করবে এবং কীভাবে এটি অন্যান্য ইনরে সাথে একীভূত হবে তা বিবেচনা করুন-

ঘর সিস্টেমে। খরচ (অপারেশনাল খরচ), অবশ্যই, একটি বিবেচনা। কত

ব্যবস্থাপনা একটি ব্যবসা করতে ইচ্ছুক? স্কেলেবিলিটি এবং নরিপত্তার প্রয়োজন সম্পর্কে কি?

সাধারণভাবে, যসেব ব্যবসার অধিকতর নয়িন্তরণ এবং নরিপত্তা প্রয়োজন এবং যগুলরি বড় আইটি আছে এই উদ্দেশ্যে কর্মীরা সম্ভবত ভার্চুয়লাইজেশন পছন্দ করবে।

পাবলিক ক্লাউড

একটি পাবলিক ক্লাউড পরবিশেষে মাধ্যমে ভার্চুয়লাইজড পরষিবোগুলি সাধারণত পছন্দনীয়

যসেব ব্যবসায় ছোট আইটি স্টাফ রয়েছে এবং যগুলরি নরিপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগে কম থাকে। ক

ক্লাউড-ভিত্তিক সমাধান নমিনলখিতি প্রদান করবে:

আইটি মূলত আউটসোর্স করা হয়। কারণ সবোদাতা আছে, প্রশাসন আছে

এবং সহায়ক পরষিবোগুলি অন্যত্র যত্ন নেওয়া হয়। ইন-হাউস আইটি কর্মীরা উপলব্ধ থাকে

অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে।

সটেআপ সহজ এবং দ্রুত। এবং সার্ভার, হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার লাইসেন্স বাদ দেওয়া হয়।

আপনি-ব্যবহার করার মতো অর্থ প্রদান করুন। ক্লাউড-ভিত্তিক পরষিবোগুলি ব্যবহারের সুযোগের উপর ভিত্তি করে চার্জ করা হয়, এবং,

যদিও সগুলি কখনও কখনও দামী বলে মনে হতে পারে, ব্যবসায়িক সহায়ক হিসাবে ডলার লাগাতে হবে না

পণ্য (স্প্যাম/অ্যান্টি-ভাইরাস সংস্থান, ডটো সংরক্ষণাগার, এনক্রিপশন, অফ-সাইট স্টোরেজ, ইত্যাদি)

পরমাপযোগ্যতা। ক্লাউড পরষিবোগুলি স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয় স্কেলেই অনুমোদন করে। এইভাবে,

একটি ব্যবসা যেকোন সময়ে উচ্চ চাহিদার প্রয়োজনীয়তাগুলিকে অফ-লোড করতে পারে, এমনকি

অস্থায়ীভাবেও।

ভিত্তিতে, এবং শুধুমাত্র সেই অফ-লোডের সময়ে জন্য অর্থ প্রদান করুন।

প্রাইভেট ক্লাউডের মাধ্যমে ভার্চুয়লাইজেশন বা ক্লাউডে সরানো লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ

কম্পিউটিং পরষিবোগুলি পারস্পরিক একচেটিয়া নয় বা তারা প্রত্যিগতিমূলকও নয়।

অনকে ব্যবসার কিছু ফাংশন এবং সরানোর জন্য ইন-হাউস ভার্চুয়লাইজেশন আছে

অন্যদের জন্য মঘেরে কাছে। এখনও অন্যরা যারা তাদের নিজস্ব সার্ভারের ভার্চুয়লাইজেশন দিয়ে শুরু করে

একটি বিবর্তনীয় বিষয় হিসাবে শেষ পর্যন্ত মঘেরে মধ্যে শেষ হতে পারে। তারা কেবল আরও চায়

সবো প্রদান, স্কেলে, এবং তত্পরতা।

প্রাইভেট ক্লাউড ভার্চুয়লাইজেশন: সুবিধা এবং অসুবিধা

উপরে আলোচনা করা হয়েছে, ব্যক্তিগত ক্লাউড ভার্চুয়লাইজেশনের বেশে কিছু সুবিধা রয়েছে

- অভ্যন্তরীণ নয়িন্তরণ এবং নিজের সিস্টেমে পরিচালনা করার নমনীয়তা, হচ্ছে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং খরচের সুবিধাগুলিও সুস্পষ্ট - প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা

শারীরিক সিস্টেমে।

সুবিধা এবং অসুবিধাগুলির উপর আরো সুনর্দিষ্ট চহারা প্রদান করবে

ভার্চুয়ালাইজেশন সম্পর্কে সন্ধান্ত নেওয়ার সময় তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে -এর কাছে রয়েছে।

সুবিধা

যে ব্যবসাগুলি একটি নিয়ন্ত্রক পরিবেশে "লাইভ" (যেমন আর্থিক পরিষেবা, স্বাস্থ্য)

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং সুরক্ষা দায়িত্ব আছে। ভার্চুয়ালাইজেশন অবকাঠামো নির্মাণ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 35

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

31

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পাবলিক ক্লাউডে অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার পরবর্ত্তে নিজেরই সমস্যাগুলি উত্থাপন করতে পারে।

একইভাবে, যসেব কোম্পানির ডটো আছে যা তারা গোপন রাখতে চায় (যমেন,

গবষণা), ইন-হাউস ভার্চুয়লাইজেশেন সম্পর্কে কিছুটা ভাল অনুভব করতে পারে, যখনে তারা রক্ষা করতে পারে

যে তথ্য. অন্য কোনে কোম্পানির সেই পরিকাঠামোর অ্যাক্সেসে নই।

প্রাইভটে ক্লাউড ভার্চুয়লাইজেশেনের বেশে নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। যখন পাবলিক মধ্যে হয়

ববিচেনা করা হয়, সম্ভাব্য ব্যবহারকারীরা সার্ভার কনি তা নির্ধারণ করতে কঠিন গবষণা পরচালনা করতে হবে

নির্বাচন তারা যে ধরনের অ্যাপ্লিকেশেন এবং পরষিবোগুলির জন্য প্রমিয়ার পারফরম্যান্স প্রদান করতে পারে

প্রয়োজন একটি ব্যক্তিগত ক্লাউড তৈরিতে, ব্যবহারকারীদের জন্য অনুমানযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য পরষিবো সাধারণত

সবচেয়ে নশ্চিতি।

খরচ এবং নমনীয়তা। নতুন হার্ডওয়্যার প্রয়োগ করার সময় সর্বদা ট্রাডে-অফ থাকে

এবং সফটওয়্যার। একটি ব্যক্তিগত ক্লাউডের ক্ষেত্রে, সার্ভার ইনস্টল করার প্রাথমিক খরচ

এবং স্টোরেজে বেশি হতে পারে। অন্য দিকে, মহান নমনীয়তা যাতে নির্মিত হতে পারে

পকি ইউসজে স্পাইক এবং নতুন অ্যাপ্লিকেশেনের সময় কাজের চাপ সহজেই স্থানান্তরিত হতে পারে

মোতায়নে করা হয়। এর আগে ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডারকে অনুরোধ করার দরকার নই

পরবর্ত্তনগুলি সম্পন্ন করা যতে পারে।

অসুবিধা

কোন সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার সমাধান নথিত নয়, এবং এটি অবশ্যই ক্ষেত্রে

ব্যক্তিগত ক্লাউড ভার্চুয়লাইজেশেন। নির্মাণ এবং স্থাপনের আগে, অসুবিধা আছে

ববিচেনা করা হবে:

অন্যান্য ইন-হাউস সিস্টেমের সাথে একীকরণ একটি সমস্যা হতে পারে।

ভার্চুয়লাইজেশেন পরচালনা এবং সমর্থন করার জন্য প্রায়শই নবিদেতি আইটি কর্মীদের প্রয়োজন হয় এবং এটি

খরচ বাড়তে পারে, যদি ইতিমধ্যে একটি ভাল মাপের বিভাগ না থাকে। এটি প্রাথমিক

কনে ছোট ব্যবসা বাহ্যিক ক্লাউড পরষিবোগুলি বিচ্ছেদে নেয়।

স্কেলিং এবং নরিপত্তা নির্দিষ্ট দক্ষতা প্রয়োজন হবে।

সার্ভার ভার্চুয়লাইজেশেনের জন্য সর্বোত্তম অনুশীলন

ভার্চুয়লাইজেশেন বাস্তবায়নের জন্য অনেকে চিন্তাশীল পরকল্পনার প্রয়োজন হবে, ফলাফল পতে

একটি ব্যবসা চায় - দক্ষতা, খরচ-সঞ্ছয় ইত্যাদি। এখানে কিছু সেরা অনুশীলনের একটি তালিকা রয়েছে

স্থাপনের আগে, চলাকালীন এবং পরে।

একই সময়ে চলমান হোস্ট ওএস এবং ভার্চুয়াল মেশিনি উভয়ই থাকতে হবে

যথেষ্ট স্মৃতি। একটি ভার্চুয়াল মেশিনের অপারেটিং চালানোর জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত

সিস্টেমে, সেইসাথে হোস্ট এর।

প্রতটি ভার্চুয়াল মেশিনের জন্য যথেষ্ট সহ ডিস্কের পর্যাপ্ত স্থানও গুরুত্বপূর্ণ

পজেটি ফাইল এবং প্রতটি মেশিনের বিষয়বস্তু সংরক্ষণ করার জন্য।

কোথায় বড় মমেরি সমর্থন প্রয়োজন হবে তা চিন্তি করুন এবং এটি সক্ষম করুন।

থরডেং প্রযুক্তি নিষ্কর্যি করার কথা ববিচেনা করুন। অন্যথায়, ভারী কম্পডিটিং অধীনে

কাজরে চাপরে ঘটনা, কর্মক্ষমতা ক্ষতগ্রিস্ত হতে পারে।

যখন ভার্চুয়াল মশেনিগুলরি জন্য প্রচুর নটেওয়ার্ক কার্যকলাপরে প্রয়োজন হয়, তখন একটি বোঝা হতে পারে

ফজিকিয়াল কম্পডিটারে অ্যাডাপ্টার। দুট নটেওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কনফগির করার কথা ববিচেনা করুন, একটি

যার মধ্যে শুধুমাত্র অপারটেং সিস্টমে দ্বারা ব্যবহাররে জন্য।

কোনো পরিবর্তন করার সময় সমস্ত ভার্চুয়াল মশেনি বন্ধ করতে ডুলবনে না।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 36

32

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

লখুন যে কোনো প্রারনেট ডস্ক রক্ষা করুন।

উচ্চ ডস্ক ব্যবহারের জন্য অনুমান করুন এবং পরকিল্পনা করুন, যাত্রে কোনো "ডস্ক টাইম-আউট" না হয়।

আপনি একটি ফিজিক্যাল মশেনিরে মতাই সমস্ত ভারচুয়াল মশেনিকে সুরক্ষতি করুন। এর মানে একটি ফায়ারওয়াল সক্ষম করা, সুরক্ষা প্যাচ প্রয়োগ করা, অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার এবং লকডাউন পদ্ধতি যেনে উপযুক্ত হতে পারে।

হোস্ট সারভার বন্ধ করার আগে সমস্ত ভারচুয়াল মশেনি বন্ধ করতে ভুলবেন না। যদি না, আপনি ডটো হারাত্রে পারনে।

একটি ইভেন্ট লগ রাখুন।

এটি কোনোভাবেই একটি সম্পূর্ণ তালিকা নয়, তবে এটি একটি শুরুর। যে কোনো আইটি কর্মীরা পরচালনা করবেন

ভারচুয়ালাইজেশন সর্বশেষে সরো অনুশীলন উদ্ভাবন এবং প্রবণতা বর্তমান থাকা উচিত।

যদি সঠিকভাবে করা হয়, ভারচুয়ালাইজেশন ব্যবসার আইটি কাজগুলিকে রূপান্তর করতে পারে - একটি পরবিশে তরৈকিরে

দক্ষতার, বদ্যমান সংস্থানগুলিকে সর্বাধিক করা, খরচ বাঁচানোর, ক্রমাগত

হার্ডওয়্যার সিস্টেমে আপগ্রেডে করা এবং অধিকতর নরিাপত্তা আনা। পরকিল্পনা লাগে, সঠিক দক্ষতা, এবং চলমান ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের প্রত্যাঙ্গীকার।

2.2 ক্লাসিক ডটো সেন্টার থেকে রূপান্তরের সাথে জড়িত পদক্ষেপে

ক্লাউড কম্পিউটিং পরবিশে

এটি ব্যাপকভাবে বোঝা যায় যে ক্লাউড-ভিত্তিক পরবিশেগুলি উল্লেখযোগ্য সুবধি আনতে পারে

উন্নত খরচ সঞ্চে এবং ব্যবসায়িক তত্পরতা সহ উদ্যোগগুলিতে। আসলে, 82 শতাংশ

মার্কনি ব্যবসার কথতিভাবে গত বছর ক্লাউডে কাজেরে চাপ সরিয়ে টোকা সঞ্চে করছে।

2014 এর স্টেটে অফ দ্য ক্লাউড রপোর্টে, রাইটস্কেলে প্রকাশ করে যে উদ্যোগগুলি গ্রহণ করছে

রকের্ড সংখ্যায় ক্লাউড কম্পিউটিং: জরপি করা প্রায় সব সংস্থাই (৯৪ শতাংশ)

অ্যাপ্লিকেশনগুলি চালানো বা পরকিঠামো হিসাবে একটি পরষিবো (আইএএএস) নিয়ে পরীক্ষা করা, যখন হিসাবে।

87 শতাংশ প্রতষ্টিঠান পাবলিক ক্লাউড ব্যবহার করছে।

যাইহোক, ব্যবসায়িক একটি ক্লাউড-ভিত্তিক পরবিশে রূপান্তর করার আগে,

এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন ওয়ার্কলোডের প্রকৃত অনবোর্ডিংয়ের সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জগুলি

প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়। ক্লাউড-ভিত্তিক পরবিশে স্থানান্তরতি ব্যবসার জন্য, 'অনবোর্ডিং'

অ্যাপ্লিকেশন ওয়ার্কলোড স্থাপন বোঝায় - বা ভারচুয়াল মশেনি এবং

যে অ্যাপ্লিকেশনগুলি তাদের উপর চলে - একটি ভারচুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড বা পাবলিক ক্লাউড পরবিশে,

বড় রফি়াকটরিং বা এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন পুনর্নরিমাণের প্রয়োজন ছাড়াই।

অনবোর্ডিংয়ের সাথে একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হল যে, বশেরিভাগ উদ্যোগেরে জন্য, তাদের

অ্যাপ্লিকেশনগুলি একটি ক্লাউড পরবিশেরে জন্য ডজাইন করা হয়নি যা স্কেলে করার জন্য ডজাইন করা হয়েছে-

চাহিদা এবং পরকিঠামো ব্লিট-ইন ব্যর্থতা ক্ষমতা আছে। বরং, তারা

একটি উত্সর্গীকৃত পরবিশেরে নরিভরযোগ্যতার জন্য ডজাইন করা হয়েছে।

আশ্চর্যেরে বশিয় নয়, প্রথম অ্যাপ্লিকেশন এন্টারপ্রাইজগুলি সাধারণত অনবোর্ডে বছে নেওয়া হয়

যারা ইতিমধ্যে একটি ভার্চুয়লাইজড পরিবেশে চলছে। কিন্তু সব ভার্চুয়লাইজড অ্যাপ্লিকেশন নয় 'ক্লাউড ফ্রেন্ডলি' যমেন, এন্টারপ্রাইজগুলিকে অবশ্যই প্রাথমিক পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে ক্লাউড পরিবেশে জন্য তাদের কাজের চাপ প্রস্তুত করুন। এই অ্যাপ্লিকেশন অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া 7টি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে রয়েছে, যা নিচে বর্ণিত হয়েছে।

ধাপ 1: কাজের চাপ নির্ধারণ করুন

একটি অ্যাপ্লিকেশন ওয়ার্কলোড সঠিক জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সব গঠিত

একটি অ্যাপ্লিকেশনের কর্মক্ষমতা। হাইব্রিড মূল ক্লাউড মডেলে হিসাবে আবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে এটি (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 37

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

33

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ব্যবসার জন্য একক উদ্দেশ্য, কাস্টম-নির্মিত অ্যাপ্লিকেশন চালানো ক্রমবর্ধমান অস্বাভাবিক যমেন জঙ্গি এবং নটেফ্লক্স করে। বরং, তারা অফ-দ্য-শেল্ফ অ্যাপ্লিকেশনগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে

যমেন ওরাকল এবং এসএপি, যার অর্থ তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলি সাধারণত একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে

প্ল্যাটফর্ম জুড়ে। উদাহরণস্বরূপ, ডেভেলপার পরিচালনা করে এমন একটি লিজিস্টিক সিস্টেমে হতে পারে একটি সিস্টেমে সাথে একত্রিত। এছাড়াও, এই সমস্ত উপাদানগুলি তে স্থানান্তরিত হবেনা ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট - এন্টারপ্রাইজগুলির জন্য তাদের সক্রিয় ডিরেক্টরি বিজায় রাখা খুবই সাধারণ ইন-হাউস, উদাহরণস্বরূপ।

ক্লাউডে স্থানান্তরিত করার বিষয়ে বিবেচনা করা ব্যবসায়িকগুলির জন্য, তাদের অবশ্যই একটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অতিক্রম করতে হবে

প্রথম দিকে কাজের চাপ বিশ্লেষণ। মধ্যে ফরকলফিটিং জন্য একটি অ্যাপ্লিকেশন কাজের চাপ প্রস্তুতি ক্লাউডের ভারচুয়লাইজেশন প্রয়োজন হবে যদি অ্যাপ্লিকেশনটি ইতিমধ্যে ভারচুয়লাইজের না চলে পরবিশেষে শেষ পর্যন্ত, কাজের চাপের প্রকৃতি এবং স্কেলে সংখ্যা নির্ধারণ করবে

এবং মাইগ্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ভারচুয়াল মেশিনের ধরন।

ধাপ 2: ক্লাউড রসিওরস সরবরাহ করুন

সার্ভার, স্টোরেজ এবং নেটওয়ার্ক ক্লাউড পরবিশেষে জন্য প্রয়োজনীয় পরষিবো, এবং পরষিবো প্রদানকারীরা এন্টারপ্রাইজগুলিকে এই প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি ক্রিতে সাহায্য করতে পারে। নির্ধারণ করতে

প্রয়োজনীয় সংস্থান, ব্যবসার নজিদেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত: "কি, ডাটাবেস এবং অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারগুলি বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তাদের স্থানান্তর করা কতটা কঠিন মনে?" "সিপিইউ, মেমরি, নেটওয়ার্ক এবং স্টোরেজ প্রয়োজনীয়তা কী এবং কী হবে ক্লাউড পরবিশেষে এগুলোর সরবরাহ করতে খরচ হয়?" "অন্য কোন সফটওয়্যার সমর্থন করে কাজের চাপ?" এবং "অন্যান্য কাজের চাপের সাথে ইন্টিগ্রেশন টাচ পয়েন্টগুলি কী?"

ধাপ 3: একটি সংযোগ সত্তে স্থাপন করুন

সংযোগ সত্তে হল নরিপদ এবং স্বচ্ছ দ্বি-মুখী সংযোগ

ডটো সেন্টার এবং ক্লাউডের মধ্যে, যা ক্লাউড অ্যাক্সেসে সক্ষম করার জন্য অপরিহার্য।

বশেরিভাগ উদ্যোগ ক্লাউডের সাথে সংযোগের জন্য ইন্টারনেটে ভিপিএন ন্যিোগ করে। তবে, ইন্টারনেটে সংযোগ সব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত নয়। বকিল্প, অ-ইন্টারনেটে আছে সংযোগের বকিল্পগুলি যা এন্টারপ্রাইজগুলি স্থাপন করতে পারে, যমেন ইথারনেটের মধ্য দিয়ে যাওয়া (স্তর

2)। একটি বকিল্প বছে নেওয়ার আগে, উদ্যোগগুলিকে তাদের ক্লাউড প্রদানকারীদের নশ্চিতি করতে হবে তাদের সমর্থন করতে পারেন।

ধাপ 4: কাজের চাপ স্থাপন করুন

একবার সংযোগ সত্তে হয়ে গেলে, ব্যবসায়িক তাদের ভারচুয়াল সটেআপ করতে পারে

মেশিন এবং সেগুলিকে ঘরে থাকা অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে সংযুক্ত করুন। তারপর, উদ্যোগগুলি করতে পারে হস্তান্তর অ্যাপ্লিকেশন এবং কোনও সংশ্লিষ্ট ডাটাবেস, সফটওয়্যার এবং সেবা যে তারা ক্লাউড মাইগ্রেশনের জন্য প্রবশেকারী হিসাবে ধাপ 2 থেকে প্রতশ্ঠিতি।

ধাপ 5: বরিমহীন দ্বি-মুখী অ্যাক্সেসে নশ্চিতি করুন

যেকোনো ক্লাউড মাইগ্রেশনের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল এর মধ্যে মসৃণ একীকরণ ক্লাউড ওয়ার্কলোড এবং পরষিযোগুলিস্থানান্তরতি হয়নি, যা ভিত্তির উপর রয়েছে। সঙ্গে এন্টারপ্রাইজের জন্য প্রভাবশালী ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট হিসেবে আবর্ভূত হাইব্রডি মডলে, আইটি থাকবে

একাধিক ক্লাউড পরবিশেের সাথে সংযোগ সহ অতিরিক্ত ববিচেনা

এন্টারপ্রাইজ-ব্যবহারকারী ডিভাইসগুলি পরচালনা করা যা হাইব্রডি পরবিশেে অ্যাপ্লিকেশনগুলি অ্যাক্সেসে করে।

তাই এটি অপরহির্য় যে দ্বি-মুখী সংযোগ তরল এবং সুরক্ষতি এবং আইটি সক্ষম করে

অ্যাপ্লিকেশনের পাশাপাশি ক্লাউড অবকাঠামো নরীক্ষণ এবং পরচালনা করত।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ধাপ 6: পরীক্ষা করুন এবং যাচাই করুন

অ্যাপ্লিকেশনগুলি প্রয়োজনীয় হিসাবে কাজ করবে তা নিশ্চিতি করার জন্য একটি ট্রায়াল পরচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ

লঞ্চে আগে সময়কাল। ব্যবসায়িক নিশ্চিতি করা উচিত যে অ্যাপ্লিকেশনটি বিশ্বস্ততা থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারে

এবং সমস্ত তৃতীয় পক্ষের উপাদান পরীক্ষা করুন। তাদের নিজদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত: “সবই কি হয়েছে?”

সঠিকভাবে স্থানান্তরিত?” “নেটেওয়ার্ক, স্টোরেজ, গণনা এবং ডাটাবেস কনফিগারেশন করুন

অক্ষত থাকবে?” “আমি কি ঘরে পরিশে সঠিকভাবে দেখতে এবং পরচালনা করতে পারি?” এবং “আমার হয়

ক্লাউড ব্যাকআপ প্রক্রিয়া কাজ করে?

ধাপ 7: পুরানো পরষিবো বন্ধ করুন

একবার এন্টারপ্রাইজগুলি কিনে পারফরম্যান্সের ত্রুটি চিহ্নিত করে সংশোধন করে ফলে, তারা করতে পারে

তারপর এন্টারপ্রাইজ পরষিবোগুলি বন্ধ করুন এবং পরবর্তে সমস্ত ব্যবহারকারীকে ক্লাউড অ্যাক্সেসে দিন।

2.3। ব্যবসায়িক তত্পরতা: ক্লাউড আর্কটিকেচারের সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ

তত্পরতা হল একটি ব্যবসার দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে দক্ষতার সাথে খরচ করা

ব্যবসার পরিশে পরবর্তনের জন্য। ব্যবসায়িক তত্পরতা দ্রুত অর্জন করা যায়

গ্রাহকের চাহিদা মটোতে পণ্য এবং পরষিবোগুলিকে অভিযোজিত করা। মূলত, তত্পরতা একটি ধারণা

যা নমনীয়তা, ভারসাম্য, অভিযোজনযোগ্যতা এবং সমন্বয়ের ধারণাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে

একটি ছাড়া।

একটি ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জিং ব্যবসা পরিশে, উদ্যোগগুলি আর করতে পারে না

বদ্যমান ব্যবসা এবং আইটি কৌশলে ভিত্তিতে উন্নতির আশা করা যায়। সময়ের বিপরীতে-

এক দশক আগেরে ব্যয়বহুল অ্যাপ্লিকেশন আধুনিকীকরণ প্রকল্প, রূপান্তর

সামাজিক, মোবাইল, অ্যানালটিক্স এবং ক্লাউড ভিত্তিক উদ্যোগগুলি সিস্টেম এবং দক্ষ।

ক্লাউড, বিশেষ করে, বদ্যমান আইটি সিস্টেমগুলিকে অপটিমাইজ করার জন্য একটি প্রাকৃতিক

প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।

ব্যবসায়িক তত্পরতা এবং প্রবৃদ্ধি চালানোর সময় কর্মক্ষম দক্ষতা বৃদ্ধি করুন।

সুতরাং, আসুন ক্লাউড কম্পিউটিং কৌশল কীভাবে ব্যবসায়িক তত্পরতা চালায় তা দেখে নেওয়া যাক:

বাজার থেকে দ্রুত সময়ের মধ্যে - ক্লাউড কম্পিউটিং কোম্পানিগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে অনুমতি দিয়ে

আইটি পরিকাঠামোর ব্যবস্থা এবং বরাদ্দ করতে যে সময় লাগে তা হ্রাস করুন,

আয় বৃদ্ধি বা খরচের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইটি প্রকল্পের দ্রুত ডেলিভারি

হ্রাস যদিও একটি শারীরিক সার্বভার সংগ্রহ করতে দিন বা সপ্তাহ লাগতে পারে এবং

বধিান, একটি ক্লাউড সার্বভার মনিটি সময় নেয়।

অটোমেশন - ক্লাউড কম্পিউটিং প্রভিশনিং, ডি-প্রভিশনিং এবং সহজতর করে
অটোমেশনের মাধ্যমে সংস্থানগুলি পুনরায় স্থাপন করা। ক্লাউড কম্পিউটিং এর দক্ষতা
একজন আইটি সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রটেরকে যে সময় ব্যয় করতে হয় তা হ্রাস করে
পরিকাঠামো পরিচালনা এবং সমর্থন।

আপনাকে পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করলে এবং প্রয়োজন তার জন্য অর্থ প্রদান করুন - এটি অস্বীকার
করার কিছু নই

ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার দক্ষতা এবং গতি বাড়ায় এবং
লেনদেনে ক্লাউড কম্পিউটিং-এর প্রতী-ব্যবহারের মডেলটি তার গ্রাহকদের অফার করে
প্ল্যাটফর্ম, সিস্টেমে, অবকাঠামো ভাড়া নেওয়া বা সাবস্ক্রাইব করার সুযোগ
এবং ডটো পরিষেবাগুলি প্রয়োজন করে ভিত্তিতে দ্রুত বাড়ানো যেতে পারে। এই
তুচ্ছ বা কম উপযোগী অনেকে আর্থিক প্রতশিব্রুতি দেওয়ার ঝুঁকি দূর করে
সম্পদ যা এই সত্তা নজিদের সঞ্চয় করার জন্য প্রয়োজন হয়.

দ্রুততর উদ্ভাবন - ক্লাউড কম্পিউটিং কোম্পানিগুলিকে সমর্থন করতে দিয়ে
পণ্য উন্নয়ন এবং বিপণন প্রোগ্রাম যে ভাল গতি বৃদ্ধি
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে আইটি অবকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা খরচ সারবিদ্ধ করুন
ব্যবসার ক্লাউড অফার করে এমন নমনীয় পরিকাঠামো অনুবাদ করে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 39

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিষেবা

35

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পরিবর্তনের প্রতিনিধক হওয়ার পরিবর্তে ব্যবসাগুলি তাদের তত্পরতা বৃদ্ধিকরে। এটা

সংস্থাগুলিকে তাদের সমর্থন করার জন্য তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে ধাপে ধাপে বা স্বন কমানোর অনুমতি দিয়ে

ব্যবসায়িক লক্ষ্য যমেন নতুন গ্রাহকদের আকৃষ্ট করা এবং ধরে রাখা বা গতি বাড়ানো

সর্বশেষ পরিষেবার জন্য বাজারের সময় পর্যন্ত।

হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সংস্থানগুলি জন্য অপেক্ষা করার দরকার নই - ক্লাউড তৈরি করে

ইন্টারনেটে মাধ্যমে সবকিছু অ্যাক্সেসযোগ্য। প্রচলিত ব্যবসা প্রক্রিয়া প্রয়োজন

হার্ডওয়্যার স্টে আপ করতে এবং সফটওয়্যার বকিশ করতে মাঝে মাঝে সপ্তাহ বা মাস। উপর

বিশ্রীতে, এই ধরনের স্টেআপ ক্লাউডে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রস্তুত হতে পারে।

নমনীয়তা এবং পরিমাপযোগ্যতা - ক্লাউডের প্রতি-ব্যবহার নমনীয়তার কারণে,

শেষ-ব্যবহারকারীরা ব্যবসার চাহিদার উপর ভিত্তি করে দ্রুত স্কেল করতে সক্ষম।

সাধারণ কাজের চাপগুলি মধ্যে যগুলি চাহিদার মাপযোগ্যতা প্রয়োজন আমরা করতে পারি

নাম পরীক্ষা এবং উন্নয়ন, লোড পরীক্ষা, ট্র্যাফিকে মৌসুমী স্পাইকস, একটি নতুন

আবদেন ইত্যাদি

ক্লাউড আর্কটিকেচার ডাটাবেসের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন উপাদানকে বোঝায়,

সফটওয়্যার ক্ষমতা, অ্যাপ্লিকেশন, ইত্যাদি ক্লাউডের শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য ইঞ্জিনিয়ার করা হয়েছে

ব্যবসায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য সম্পদ। ক্লাউড আর্কটিকেচার উপাদানগুলিকে হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে

পাশাপাশি তাদের মধ্যে সম্পর্ক।

ক্লাউড আর্কটিকেচারে বিভিন্ন উপাদান হল:

উপর ভিত্তি করে সম্পদ

মধ্যে সম্পদ

সফটওয়্যার উপাদান এবং সেবা

মডিলওয়্যার

পুরো ক্লাউড আর্কটিকেচারটি ব্যবহারকারীদের উচ্চ ব্যান্ডউইথ প্রদানের লক্ষ্যে,

ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী ডটো এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে পরিবর্তন অ্যাক্সেসের অনুমতি দিয়ে

সার্ভার বা এমনকি মধ্যে দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে সরানোর সম্ভাবনা সহ চটপটে নটেওয়ার্ক
মধ্যে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নটেওয়ার্ক নিরাপত্তা মধ্যে
ক্লাউড আর্কটিকেচারে সুবিধা

ক্লাউড আর্কটিকেচার সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য পরিষেবা প্রদান করতে সহজ ব্যবহার করে
ইন্টারনেটে মাধ্যমে ব্যবহারকারী.

এটি শিল্প শক্তি বৃদ্ধির জন্য চাহিদার উপর স্কেলে প্রদান করে। এটি
মেশিনগুলির মধ্যে স্বচ্ছতা প্রদান করে যাতায়ে ব্যবহারকারীদের করতে না হয়
তাদের তথ্য সম্পর্কে উদ্ভগ্ন।

ব্যবহারকারীরা জটিলটিনা জনেও কার্যকারিতা সম্পাদন করতে পারে
ক্লাউড আর্কটিকেচারে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।
ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে চ্যালেঞ্জ
নমিনলখিতি চিত্রটি ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি দেখায়।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 40

36

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিষেবা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে চ্যালেঞ্জ

নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা প্রধান চ্যালেঞ্জ।

নিরাপত্তা অ্যাপ্লিকেশন, এনক্রিপ্ট করা ফাইল ব্যবহার করে এই চ্যালেঞ্জগুলি হ্রাস করা যতে পারে
সিস্টেমে, ডটো লস সফটওয়্যার।

ইন্টারঅপারবেলিটি

একটি প্ল্যাটফর্মে থাকা অ্যাপ্লিকেশনটিকে পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হওয়া উচিত
অন্য প্ল্যাটফর্ম। এটি ইন্টারঅপারবেলিটি নামে পরিচিতি।

ওয়েব সার্ভিসের মাধ্যমে এটা সম্ভব হচ্ছে, তবে এ ধরনের ওয়েব ডেভেলপ করা
সবো জটিল।

বহনযোগ্যতা

একটি ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে চলমান অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে নতুন ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে সরানো যতে পারে
এবং এটি ডিজাইন, কোডিং এ কোন পরিবর্তন না করে সঠিকভাবে কাজ করা উচিত।

বহনযোগ্যতা সম্ভব নয়, কারণ প্রতিটি ক্লাউড সরবরাহকারী ব্যবহার করে
তাদের প্ল্যাটফর্মে অন্য বিভিন্ন মানক ভাষা।

পরিষেবার গুণমান

প্রদানকারীদের পরিষেবা-স্তরের চুক্তি () যথেষ্ট নয়

প্রাপ্যতা এবং মাপযোগ্যতা গ্যারান্টি ব্যবসায়ীরা সুইচ করতে অনচ্ছুক

একটি শক্তিশালী পরিষেবার মানের গ্যারান্টি ছাড়াই ক্লাউড করতে।

কম্পিউটিং কর্মক্ষমতা

ক্লাউডে ডটো নবিডি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উচ্চ নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন,
এর ফলে উচ্চ খরচ হয়।

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে, কম ব্যান্ডউইথ কাঙ্ক্ষিত কম্পিউটিং পূরণ করে না
কর্মক্ষমতা
নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রাপ্যতা

বশেঁরিভাগ ব্যবসা তৃতীয় পক্ষে দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার উপর নির্ভরশীল,
তাই ক্লাউড সিস্টেমে জন্য নির্ভরযোগ্য এবং শক্তিশালী হওয়া বাধ্যতামূলক।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 41

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

37

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড আরকটিকেচারে অসুবধি

অসুবধিগুলদিখোর আগে, আসুন সুবধিগুলি পরীক্ষা করি।

প্রথম এবং সর্বাগ্রহে: খরচ. এটি প্রাঙ্গনে মশেনি থাকার চয়ে কম। এই এখন পর্যন্ত মধ্যে যাওয়ার প্রধান কারণ। রাখার কোনো যৌক্তিকতা নই আপনযখন কম দামে আপনার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো পতে পারনে তখন বেশি অর্থ প্রদান করুন।

এছাড়াও এটি একটি খরচ নয়, পরিকাঠামোতে কোন কঠনি বনিয়োগ নয় এবং আপনি অর্থ প্রদান করেন যতটা আপনি গ্রাস করার জন্য।

বলা হয়েছে যে, একটি সম্ভাব্য অসুবধি হল যে আপনাকে পরিচালনা করতে হবে আপনার ক্লাউড ব্যবহার এবং আপনার প্রদানকারী(গুলি) পরিচালনা করুন। কিন্তু এই অসুবধি আপনযখন (উন্নয়ন + অপারেশন) বাস্তবায়ন করেন তখন নগ্নিশেষে হয়ে যায়। ডেপস এটা খুব পরিষ্কার করে দনি যে আপনাকে অবশ্যই আপনার আইটি প্রোডাকশন স্ট্রিমলাইন করতে হবে এবং এটি হতে পারে একটি তৃতীয় পক্ষ, ক্লাউড, কম খরচে দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অসুবধি: আপনি তৃতীয় পক্ষের হাতে আপনার ডটো রাখেন। ক' নরিপত্তা, গোপনীয়তা, গোপনীয়তা, আকস্মিক পুনরুদ্ধার সম্পর্কে? এই আছে সাবধানে পরীক্ষা করা হবে। আমাদের আজ যা আছে তা হল ক্লাউড প্রদানকারী যারা মনে চলে সমস্ত প্রবধিন, আইন, বধিনিষেধে, ইত্যাদি সহ সম্ভবত আপনার চয়ে বেশি কোম্পানি যাই হোক, আপনাকে সাবধানে পরীক্ষা করতে হবে, ভালো চুক্তি আছে, আবদেন করতে হবে একটি তৃতীয় পক্ষের ভাল পরিচালনার সমস্ত নয়িম, এবং আপনার কাজের চাপ ভাগ করুন এবং একাধিক প্রদানকারীর মধ্যে ডটো নরিপদ হতে পারে। এই এছাড়াও প্রয়োজ্য আপনার ক্লাউড প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগের লাইন।

2.4 আবদেন, প্রাপ্যতা, কর্মক্ষমতা, নরিপত্তা এবং দুর্যোগ পুনরুদ্ধার আবদেন:

ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারীরা শলি, ব্যবসা, ডটো ক্ষেত্রে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করে স্টোরেজ এবং ব্যাকআপ পরিষেবা, শিক্ষা, বনিাদন, ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি সর্বাধিক ব্যবহৃত ক্লাউড কম্পিউটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলি নীচে দেওয়া হল-

1. আরট অ্যাপ্লিকেশন

ক্লাউড কম্পিউটিং দ্রুত এবং সহজে ডিজাইনরে জন্য বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করে
আকর্ষণীয় কার্ড, বুকলেটে এবং ছবি কল্পে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ক্লাউড আর্ট
অ্যাপ্লিকেশনগুলি নিচে দেওয়া হল:
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

38

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মু

সরো ক্লাউড আর্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে একটি এটনিকশা এবং মুদ্রণ জন্য ব্যবহৃত হয়
ব্যবসায়িক কার্ড, পোস্টকার্ড এবং মনিকার্ড।

. ভস্টিপ্রিন্ট

আমাদের সহজেই বিভিন্ন মুদ্রতি বপিণন পণ্য যমেন ডজাইন করতে দেয়
ব্যবসায়িক কার্ড, পোস্টকার্ড, বুকলেটে এবং বয়িরে আমন্তরণপত্র।

. অ্যাডোব ক্রয়িটেডি ক্লাউড

ক্রয়িটেডি ক্লাউড ডজাইনার, শল্পি, চলচ্চিত্র নরিমাতা এবং অন্যান্য সৃজনশীলদের জন্য তৈরি
করা হয়েছে

পশোদারদের এটি অ্যাপরে একটি স্টিউ যার মধ্যে ফটোশপ ইমজে এডটিং রয়েছে

প্রোগ্রামিং, ইলাস্ট্রেটর, ইনডজাইন, টাইপকটি, ড্রমিওয়ভোর, এক্সডি এবং অডশিন।

2. ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশন

ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশন ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারীদের উপর ভিত্তি করে। আজ, প্রত্যকে
প্রতিষ্ঠানের তাদরে ব্যবসা বাড়াত ক্লাউড ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজন। এটাও
নশ্চিতি করে যে ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহারকারীদের জন্য 24*7 উপলব্ধ।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর নমিনলখিতি ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে-

মহেলচম্প

হল একটি ইমলে প্রকাশনা প্ল্যাটফর্ম যা ডজাইন করার জন্য বিভিন্ন বকিল্প প্রদান করে,
ইমলেরে জন্য টমপলেটে পাঠান এবং সংরক্ষণ করুন।

. সলেসফোর্স

সলেসফোর্স প্ল্যাটফর্ম বক্রয়, পরষিবো, বপিণন, ই-কমার্স এবং এর জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে
আরো এটি একটি ক্লাউড ডভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্মও প্রদান করে।

বকবক

আড্ডা আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শয়ের করতে সাহায্য করে
বাস্তব সময়

. 24

24 হল একটি সহযোগিতা প্ল্যাটফর্ম যা যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনা,
এবং সামাজিক সহযোগিতার সরঞ্জাম।

পপোল

একটি নিরাপদ ইন্টারনেটে ব্যবহার করে সবচেয়ে সহজ এবং সহজ অনলাইন পমেন্ট মোড অফার

করে

অ্যাকাউন্ট পপ্যাল ডবেটি কার্ড, ক্রেডিট কার্ড এবং এছাড়াও মাধ্যমে অর্থপ্রদান গ্রহণ করে
পপোল অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের থেকে।

স্ল্যাক

স্ল্যাক মানে সকল কথোপকথন এবং জ্ঞানের অনুসন্ধানযোগ্য লগ। এটি প্রদান করে

একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস যা আমাদের জন্য সরকারী এবং ব্যক্তিগত চ্যানেলে তৈরিকরতে
সহায়তা করে

যোগাযোগ

. কুইকবুক

পরভাষায় কাজ করে “যেকোন সময়, যেকোন জায়গায়, যেকোন সময়ে এন্টারপ্রাইজ

চালান

ডিভাইস।” এটি ব্যবসার জন্য অনলাইন অ্যাকাউন্টটি সমাধান প্রদান করে। এর চয়ে বশে অনুমতি দিয়ে
একই সিস্টেমে একসাথে কাজ করার জন্য 20 জন ব্যবহারকারী।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 43

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

39

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3. ডটো স্টোরেজে এবং ব্যাকআপ অ্যাপ্লিকেশন

ক্লাউড কম্পিউটিং আমাদরে তথ্য সংরক্ষণ করতে দেয় (ডটো, ফাইল, ছবি, অডিও, এবং ভিডিও) ক্লাউডে এবং একটি ইন্টারনেটে সংযোগ ব্যবহার করে এই তথ্য অ্যাক্সেসে করুন। হিসাবে ক্লাউড প্রদানকারী নিরাপত্তা প্রদানরে জন্য দায়ী, তাই তারা বিভিন্ন ব্যাকআপ অফার করে হারিয়ে যাওয়া ডটো পুনরুদ্ধার করার জন্য পুনরুদ্ধার অ্যাপ্লিকেশন।

ক্লাউডে ডটো স্টোরেজে এবং ব্যাকআপ অ্যাপ্লিকেশনগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল -
বক্স ডট কম

বক্স নিরাপদ বিষয়বস্তু ব্যবস্থাপনা, কর্মপ্রবাহ, এবং জন্য একটি অনলাইন পরবিশে প্রদান করে সহযোগিতা এটি আমাদরে বিভিন্ন ফাইল যমেন এক্সলে, ওয়ার্ড, পডিএফ এবং সংরক্ষণ করতে দেয় মঘেরে উপর ছবি। বক্স ব্যবহার করার প্রধান সুবিধা হল এটি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ প্রদান করে ফাইলগুলির জন্য পরষিবো এবং সহজেই 365, , , এবং আরও অনেকে কছির সাথে একীভূত হয়।

1400 টরিও বশে সিরঞ্জাম।

. মার্জি

আমাদরে ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক ডটোর জন্য শক্তিশালী অনলাইন ব্যাকআপ সমাধান প্রদান করে।

এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতটি দিনরে জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাক আপরে সময়সূচী।

. জোকুউ

ক্লাউড-ভিত্তিক ব্যাকআপ ফাইল শয়ের এবং ট্র্যাক করার সবচেয়ে সহজ উপায় প্রদান করে।
অনেকে

ব্যবহারকারীরা ফাইল, ফোল্ডার অনুসন্ধান এবং নথিতে সহযোগিতা করতে ব্যবহার করে।
গুগল জিস্যুট

হল অন্যতম সরো ক্লাউড স্টোরেজে এবং ব্যাকআপ অ্যাপ্লিকেশন। এটা অন্তর্ভুক্ত ক্যালেন্ডার, ডক্স, ফর্ম, +, , সহসাথে ক্লাউড স্টোরেজে এবং ক্লাউড অ্যাপ পরিচালনার জন্য টুল। -এর সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাপ হল।
ব্যবহারকারীদের বনিমূল্যে ইমলে পরষিবো প্রদান করে।

4. শিক্ষা অ্যাপ্লিকেশন

শিক্ষা খাতে ক্লাউড কম্পিউটিং খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এটি বিভিন্ন অফার করে অনলাইন দূরত্ব শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্র তথ্য পোর্টাল। শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্লাউড ব্যবহাররে সুবিধা হল এটি শক্তিশালী ভারচুয়াল অফার করে শ্রণীকক্সরে পরবিশে, সহজলভ্যতা, নিরাপদ ডটো স্টোরেজে, স্কলেবেলিটি, আরও বশে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো, এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ন্যূনতম হার্ডওয়্যার প্রয়োজনীয়তা।
ক্লাউড দ্বারা অফার করা নমিনলখিতি শিক্ষা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে -

শিক্ষার জন্য

শিক্ষার জন্য হল বনামূল্যে ওয়েবে-ভিত্তিক জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম ইমলে, ক্যালেন্ডার, নথি, এবং সহযোগী অধ্যয়ন।

. শিক্ষার জন্য

শিক্ষার জন্য হল -এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এটা এই উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছে যে এটি শিক্ষার উদ্ভাবন বাড়ায়।

. সহ ট্যাবলেট

এটি শিক্ষাবিদদের দ্রুত সর্বশেষ প্রযুক্তি সমাধানগুলি বাস্তবায়ন করতে দেয়।

শ্রণীকক্স এবং এটি তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য উপলব্ধ করা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 44

40

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শকিষায়

ক্লাউড বশ্ববদ্বিযালয়, সম্প্রদায়কে শকিষা-বান্ধব পরবিশে প্রদান করে

কলজে, এবং স্কুল.

5. বনিাদন অ্যাপ্লিকেশন

বনিাদন শলিপ লক্ষ্যরে সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য একটি মাল্টি-ক্লাউড কৌশল ব্যবহার করে

দর্শক ক্লাউড কম্পিউটিং বিভিন্ন বনিাদন অ্যাপ্লিকেশন যমেন অনলাইন অফার করে

গমেস এবং ভডিও কনফারেন্সিং।

অনলাইন গমে

আজ, ক্লাউড গমেং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বনিাদন মাধ্যম হয়ে উঠছে। এটা

ক্লাউড থেকে দূরবর্তীভাবে চালানো বিভিন্ন অনলাইন গমে অফার করে। সরো ক্লাউড গমেং

পরষিবোগুলি হল , , , এবং ।

. ভডিও কনফারেন্সিং অ্যাপস

ভডিও কনফারেন্সিং অ্যাপগুলি একটি সহজ এবং তাত্ক্ষণিক সংযুক্ত অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এটা

ব্যবহার করে আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদার, বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়

ক্লাউড-ভিত্তিক ভডিও কনফারেন্সিং। ভডিও কনফারেন্সিং ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলো এটি

খরচ কমায়, দক্ষতা বাড়ায় এবং আন্তঃকার্যক্ষমতা দূর করে।

6. ম্যানজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন

ক্লাউড কম্পিউটিং বিভিন্ন ক্লাউড ম্যানজমেন্ট টুল অফার করে যা অ্যাডমিনদের সাহায্য করে

সমস্ত ধরনের ক্লাউড কার্যক্রম পরিচালনা করুন, যমেন সম্পদ স্থাপনা, ডটো ইন্টগ্রেশন এবং

দুর্যোগ পুনরুদ্ধার এই ব্যবস্থাপনার সরঞ্জামগুলি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণও প্রদান করে

প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপ্লিকেশন, এবং অবকাঠামো।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা অ্যাপ্লিকেশন হল-

টগল

ব্যবহারকারীদের একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ সময়কাল ট্র্যাক করতে সাহায্য করে।

. এভারনোট

আপনাকে আপনার রেকর্ড করা নোট, টাইপ করা নোট এবং অন্যান্য সঙ্কিত এবং সংরক্ষণ

করতে দেয়

একটি সুবিধাজনক জায়গায় নোট। এটি বিনামূল্যের পাশাপাশি একটি প্রদত্ত সংস্করণ উভয়ের জন্য

উপলব্ধ।

এটি , , , , এবং এর মত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে।

. সরাসরি

অ্যাকাউন্টের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা ব্যবহারকারীদের দ্বারা আউটরাইট ব্যবহার করা হয়। এটি ট্র্যাক

করতে সাহায্য করে
রিয়েল-টাইম পরিশোধে আয়, ব্যয়, লাভ এবং ক্ষতি।

ভিডিও কনফারেন্সিং এবং অনলাইন মটিং অ্যাপ প্রদান করে, যা অনুমতি দিয়ে
আপনি যখন কখনো সময়, যখন কখনো জায়গা থেকে আপনার ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে একটি মটিং শুরু
করতে পারেন
মোবাইল ফোন বা ট্যাবলেট। অ্যাপ ব্যবহার করে, আপনি সম্পর্কিত কাজগুলি সম্পাদন
করতে পারেন
ম্যানেজমেন্টের কাছে যখন কয়েক সেকেন্ডে মটিংয়ে যোগদান, উপস্থাপনাগুলি দেখুন
শেয়ার করা স্ক্রিনি, আসন্ন মটিং এর জন্য সতর্কতা পান ইত্যাদি।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 45

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

41

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

7. সামাজিক অ্যাপ্লিকেশন

সংশ্লিষ্ট ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারীকে একে অপরের সাথে সংযোগ করার অনুমতি দিয়ে

, , ইত্যাদির মতো সামাজিক নেটওয়ার্কিং অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে।

নিম্নলিখিত ক্লাউড ভিত্তিক সামাজিক অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে -

ফেসবুক

একটি সামাজিক নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট যা সক্রিয় ব্যবহারকারীদের ফাইল শেয়ার করতে দেয়, ছবি, ভিডিও, স্ট্যাটাস, আরও অনেকে কিছু তাদের বন্ধু, আত্মীয়স্বজন এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের ব্যবহার করে

ক্লাউড স্টোরেজে সিস্টেমে। ফেসবুকে, আমরা সবসময় বজ্রপতি পাব যখন আমাদের বন্ধুরা পোস্টে লাইক ও কমেন্ট করেন।

. টুইটার

টুইটার একটি সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট। এটি একটি মাইক্রোব্লগিং সিস্টেমে। এটি ব্যবহারকারীদের অনুমতি দিয়ে

হাই প্রোফাইল সেলিব্রিটি, বন্ধু, আত্মীয়দের অনুসরণ করেন এবং খবর পান। এটা পাঠ্য এবং টুইট নামে ছোট পোস্ট পায়।

. ইয়ামার

ইয়ামার হল সরো টিম কোলাবরেশন টুল যা কর্মীদের একটি দলকে চ্যাট করতে দেয়,

ছবি, নথি এবং ভিডিও শেয়ার করেন।

লিংকডইন

হল ছাত্র, নবীন এবং পেশাদারদের জন্য একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক।

প্রাপ্যতা:

উচ্চ প্রাপ্যতা ক্লাউডে যাওয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য। ভাবনা তৈরি করা

আপনার পণ্য, পরষিবো এবং সরঞ্জামগুলি আপনার গ্রাহক এবং কর্মচারীদের জন্য উপলব্ধ

ইন্টারনেটে সংযোগ সহ যেকোনো ডিভাইস ব্যবহার করে যেকোনো স্থান থেকে সময়।

ক্লাউডের প্রাপ্যতা ক্লাউড নির্ভরযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক আপনার একটি অনলাইন স্টোর রয়েছে যা 24/7 উপলব্ধ। কিন্তু

কখনও কখনও "চকেআউট" বোতামে ক্লিক করা গ্রাহকদের তাদের আগে সিস্টেমে থেকে বের করে দেয়

ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং, আপনার দোকান সব সময় উপলব্ধ হতে পারে, কিন্তু যদি

অন্তর্নহিত সফটওয়্যার নির্ভরযোগ্য নয়, আপনার ক্লাউড অফারগুলি মূলত অকাজে।

এটি সব একসাথে নিয়ে আসা- ক্লাউডের প্রাপ্যতা, ক্লাউড নির্ভরযোগ্যতা এবং ক্লাউড স্কেলেবিলিটি

উচ্চ প্রাপ্যতা অর্জনের জন্য একসাথে আসা দরকার। এর মানে হল আপনার পণ্য এবং

পরষিবোগুলি যি কোনও সময় এবং যি কোনও জায়গায় অ্যাক্সেসযোগ্য, নির্ভরযোগ্যভাবে এবং

প্রত্যাশিতভাবে কাজ করে এবং

যে সিস্টেমে গ্রাহকরা চাহিদা মটিমটি করার জন্য নির্বাহনে স্কেলে আপ বা কম করতে পারে

কর্মক্ষমতা ক্রটি সহ্য না করে।

ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারীরা পরিষেবা () মডলে হিসাবে একটি পরিকাঠামো অফার করে যা দিয়ে আপনি স্টোরেজ, সার্ভার, এবং অন্যান্য সংস্থান অ্যাক্সেস করতে পারেন।

চাহিদা অনুযায়ী অটোমেশন এবং স্কেলেবিলিটি প্রদান করে যাতে আপনি আপনার খরচ করতে পারেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন, ডটো এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলির পরিচালনা এবং নরীক্ষণে সময়।

যহেতু একটি পি-অ্যাস-ইউ-গো মডলের উপর ভিত্তি করে স্কেলেবিলিটি প্রদান করে, এটি আপনাকে বাঁচায়

টাকা এবং ট্র্যাক ডাউন এবং সঙ্কে আসা হতে পারে যে সমস্যা মোকাবলো আপনি মুক্ত

সফটওয়্যার নরীক্ষণ করার জন্য আরও সময় থাকা আপনাকে এমন ক্রতেরগুলি খুঁজে পতে সহায়তা করতে পারে যগুলির উন্নতি প্রয়োজন

আপনি ধারাবাহিকভাবে নরীভরযোগ্য পণ্য এবং পরিষেবা স্থাপন করে একটি ভাল কাজ করতে পারেন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 46

42

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
আজকরে বৈশ্বিকি বাজারে টকি থাকার জন্য, আপনার কোম্পানরি এটিকিরা অনবিার্ষ
মঘে সরানো. এটিকি রাতারাত ঘিটবে না এবং অনকে পরকিল্পনার প্রয়োজন হবো. আপনি হিসাবে
কি এবং কভিাবে আপনি ক্লাউডে সমাধান উপলব্ধ করা হবো পরকিল্পনা, এটা মনে রাখবো
গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার পণ্য এবং পরষিবো এবং ক্লাউড অবকাঠামো মাপযোগ্য, নরিভরযোগ্য,
এবং যখন এবং যখনো তাদরে প্রয়োজন হয় উপলব্ধ।

কর্মক্ষমতা:

ক্লাউড পারফরম্যান্স পরবক্ষণ এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলি সংস্থাগুলিকে দৃশ্যমানতা অর্জনে
সহায়তা করে।

তাদরে ক্লাউড পরবিশে, কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য নরিদষ্টি মটেরকিস এবং কৌশল ব্যবহার করে।

ব্যবসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য দক্ষ ক্লাউড কর্মক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ

সমস্ত প্রাসঙ্গিক পক্ষের ক্লাউড পরষিবোগুলিতে অ্যাক্সেস নিশ্চিতি করা। এটি মৌলিকি মঘেরে জন্য
সত্য

পাবলিকি ক্লাউড এবং জটিলি হাইব্রিডি ক্লাউড এবং মাল্টি-ক্লাউড আর্কটিকেচারে ব্যবহার।

ক্লাউড কর্মক্ষমতা মটেরকিস আপনাকে কার্যকরভাবে আপনার ক্লাউড সংস্থানগুলি নিরীক্ষণ করতে
সক্ষম করে,

সমস্ত উপাদান নরিবধিনে যোগাযোগ নিশ্চিতি করতে। সাধারণত, মঘে কর্মক্ষমতা

মটেরকিস প্রতসিকেন্ডে ইনপুট/আউটপুট অপারশেন পরমাপ করে (), ফাইল সিস্টেমে

কর্মক্ষমতা,

ক্যাশিং, এবং অটোস্কেলিং।

নরিপত্তা:

ক্লাউড সিকিউরিটি, ক্লাউড কম্পিউটিং সিকিউরিটি নামেও পরিচিতি, একটি স্টে নযিগে গঠি

নীতি, নযিন্ত্রণ, পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি যা ক্লাউড রক্ষা করতে একসাথে কাজ করে-

ভিত্তিকি সিস্টেমে, ডটো এবং অবকাঠামো। এই নরিপত্তা ব্যবস্থা কনফগার করা হয়

ক্লাউড ডটো রক্ষা করুন, নযিন্ত্রক সম্মতি সমর্থন করুন এবং গ্রাহকদের গোপনীয়তা রক্ষা করুন

পাশাপাশি পৃথক ব্যবহারকারী এবং ডিভাইসের জন্য প্রমাণীকরণে নযিম স্টে করা। প্রমাণীকরণ থেকে

ফলিটারিং ট্র্যাফিকি অ্যাক্সেসে, ক্লাউড সিকিউরিটি এর সঠিকি প্রয়োজনে কনফগার করা যতে পারে

ব্যবসা এবং কারণ এই নযিমগুলি এক জায়গায় কনফগার এবং পরিচালনা করা যতে পারে,

প্রশাসনের ওভারহেডগুলি হ্রাস করা হয় এবং আইটি দলগুলিকে অন্যরে দকি ফোকাস করার ক্ষমতা দেওয়া
হয়

ব্যবসার এলাকা।

যভোবে ক্লাউড নরিপত্তা প্রদান করা হয় তা নরিভর করবে স্বতন্ত্র ক্লাউড প্রদানকারী বা এর উপর

জায়গায় ক্লাউড নরিপত্তা সমাধান. যাইহোক, মঘে নরিপত্তা প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন

ব্যবসার মালিকি এবং সমাধান প্রদানকারীর মধ্যে যৌথ দায়িত্ব হওয়া উচিতি।

কনে ক্লাউড নরিপত্তা গুরুত্বপূর্ণ?

ক্লাউডে স্থানান্তর করা ব্যবসার জন্য, শক্তিশালী ক্লাউড নরিপত্তা

অপরিহার্য নরিপত্তা হুমকি ক্রমাগত বকিশতি হচ্ছে এবং আরও পরিশীলতি হচ্ছে,

এবং ক্লাউড কম্পিউটিং একটি অন-প্রমাইজ পরিবিশেরে চয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ নয়। এই কারণে,

একটি ক্লাউড প্রদানকারীর সাথে কাজ করা অপরিহার্য যটি সর্বোত্তম-শ্রেণীর নরিপত্তা প্রদান করে

আপনার অবকাঠামো জন্য কাস্টমাইজ করা হয়েছে.

ক্লাউড নরিপত্তা অনকে সুবধি প্ৰদান করে, যার মধ্যে রয়েছে:

কন্দ্ৰীভূত নরিপত্তা: ঠকি যমেন ক্লাউড কম্পিউটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে কন্দ্ৰীভূত করে এবং ডটো, ক্লাউড সুরক্ষা সুরক্ষা কন্দ্ৰীভূত করে। ক্লাউড-ভিত্তিক ব্যবসায়িক নটেওয়ার্কগুলি নিয়ে গঠিত অনকে ডিভাইস এবং শেষে পয়েন্ট যোগুলির সাথে কাজ করার সময় পরিচালনা করা কঠিন হতে পারে ছায়া বা . কন্দ্ৰীয়ভাবে এই সত্তাগুলি পরিচালনা করা ট্রাফিক বিশ্লেষণকে উন্নত করে এবং ওয়েবে ফিল্টারিং, নটেওয়ার্ক ইভেন্টগুলির নরীক্ষণকে স্ট্রীমলাইন করে এবং এর ফলে কম সফটওয়্যার হয়

এবং নীতি আপডেট। দুর্ঘটনা পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত এবং কার্যকর করা যতে পারে সহজে যখন তারা এক জায়গায় পরিচালিত হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 47

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

43

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কম খরচ: ক্লাউড স্টোরেজে এবং নরিপত্তা ব্যবহার করার একটি সুবিধা হল

এটি ডিভেইটেডে হার্ডওয়্যারে বনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দূর করে। এতে শুধু মূলধনই কম না

ব্যয়, তবে এটি প্রশাসনিক ওভারহেডও হ্রাস করে। যেখানে একসময় আইটি দল ছিল

অগ্নিনির্বাপক নরিপত্তা সমস্যা প্রতিক্ষিয়াশীলভাবে, ক্লাউড নরিপত্তা সক্রিয় নরিপত্তা বশেষ্ট্য প্রদান করে

যেটি 24/7 সামান্য বা কোন মানব হস্তক্ষেপে ছাড়াই সুরক্ষা প্রদান করে।

হ্রাসকৃত প্রশাসন: আপনি যখন একটি সম্মানজনক ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী চয়ন করেন

অথবা ক্লাউড স্কিউরিটি প্ল্যাটফর্ম, আপনি ম্যানুয়াল স্কিউরিটি কনফিগারেশনকে বদায় চুম্বন করতে পারেন এবং

প্রায় ধুবক নরিপত্তা আপডেট। এই কাজগুলি সম্পদে উপর একটি বিশাল ড্রেনে থাকতে পারে, কিন্তু আপনি যখন সগেলিকে ক্লাউডে নিয়ে যান, তখন সমস্ত নরিপত্তা প্রশাসন এক জায়গায় হয়।

এবং আপনার পক্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হয়।

নির্ভরযোগ্যতা: ক্লাউড কম্পিউটিং পরষিবোগুলি নির্ভরযোগ্যতার চূড়ান্ত অফার করে। সঙ্গে

জায়গায় ডান ক্লাউড নরিপত্তা ব্যবস্থা, ব্যবহারকারীরা নরিপদে ডেটা এবং অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস করতে পারেন

ক্লাউডের মধ্যে তারা যেখানেই থাকুক না কেন তারা কোন ডিভাইস ব্যবহার করছে।

আরও এবং আরও সংস্থাগুলি সরানোর অনেকে ব্যবসায়িক সুবিধা উপলব্ধি করছে

মধ্যে তাদের সিস্টেমে। ক্লাউড কম্পিউটিং সংস্থাগুলিকে স্কেলে কাজ করার অনুমতি দিয়ে,

প্রযুক্তি খরচ কমান এবং চটপটে সিস্টেমে ব্যবহার করুন যা তাদের প্রত্যাগতিমূলক প্রান্ত দিয়ে।

যাইহোক, এটি অপরহির্য যে সংস্থাগুলি তাদের ক্লাউডের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখবে

কম্পিউটিং নরিপত্তা এবং সমস্ত ডেটা, সিস্টেমে এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি ডেটা থেকে সুরক্ষিত

চুরি, ফাঁস, দুর্নীতি এবং মুছে ফেলা।

সমস্ত ক্লাউড মডলে হুমকি জন্ম সংবদনশীল। আইটি বিভাগ স্বাভাবিকভাবেই সতর্ক

মশিন-সমাচনামূলক সিস্টেমেগুলিকে ক্লাউডে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে এবং এটি সঠিক নরিপত্তা অপরহির্য

আপনি একটি নিটেডি ক্লাউড, হাইব্রিডি বা অন-প্রমিসি চালাচ্ছেন কিনা, বধিানগুলি রিয়ছে

পরবিশে ক্লাউড নরিপত্তা ঐতিহ্যগত আইটি নরিপত্তার সমস্ত কার্যকারিতা প্রদান করে, এবং

ব্যবসাগুলিকে বাকি থাকা অবস্থায় ক্লাউড কম্পিউটিং এর অনেকে সুবিধা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে

নরিপদ এবং নিশ্চিতি করুন যে ডেটা গোপনীয়তা এবং সম্মতির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ পুনরুদ্ধার:

ডেটা হল আধুনিক দিনের সংস্থাগুলির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এর ক্ষতি হতে পারে

উৎপাদনশীলতা, রাজস্ব হ্রাস সহ আপনার ব্যবসার অপরবির্তনীয় ক্ষতি,

খ্যাতি, এবং এমনকি গ্রাহকদের। কখন কোন বিপর্যয় ঘটবে এবং কভাবে হবে তা অনুমান করা কঠিন

এর প্রভাব পড়বে মারাত্মক। যাইহোক, আপনি যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তা হল আপনার প্রতিক্ষিয়া

একটি বিপর্যয় এবং আপনার সংস্থা কতটা সফলভাবে এটি থেকে পুনরুদ্ধার করবে। আবশ্যিক করতে পান

পোস্ট করুন কভাবে আপনি আপনার সুবধির জন্য ক্লাউড কম্পিউটিং-এ দুর্যোগ পুনরুদ্ধার ব্যবহার

করতে পারেন।

এই ব্লগ পোস্টটি নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে:

কীভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং-এ দুর্যোগ পুনরুদ্ধার ঐতিহ্যগত দুর্যোগ থেকে আলাদা

পুনরুদ্ধার? - ঐতিহ্যগত দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের মধ্যে একটি দূরবর্তী দুর্যোগ পুনরুদ্ধার তৈরি করা জড়িত

() সাইট, যার জন্য আপনার পক্ষ থেকে অবিরাম রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমর্থন প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে, ডটো সুরক্ষা এবং দুর্যোগ পুনরুদ্ধার ম্যানুয়াল করা হয়, যা একটি সময় হতে পারে- গ্রাসকারী এবং সম্পদ-নবিড়ি প্রক্রিয়া। ক্লাউড কম্পিউটিং-এ দুর্যোগ পুনরুদ্ধার ক্লাউড স্টোরেজে গুরুত্বপূর্ণ ডটো এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি সংরক্ষণ করা এবং একটিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত

দুর্যোগের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি সাইট। ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবাগুলি একটি বিতনে প্রদান করা হয়- যমেন-আপনিগে ভিত্তিতে এবং যে কোনও জায়গা থেকে এবং যে কোনও সময় অ্যাক্সেস করা যতে পারে। ব্যাকআপ এবং

ক্লাউড কম্পিউটিং-এ দুর্যোগ পুনরুদ্ধার স্বয়ংক্রিয় হতে পারে, ন্যূনতম ইনপুট প্রয়োজন আপনার অংশ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 48

44

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে কীভাবে দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের পরকল্পনা কাজ করে? - তরৈকিরা, পরীক্ষা করা, এবং একটি পরকল্পনা আপডেট করা আপনার প্রতিষ্ঠানকে একটি অপ্রত্যাশিত বপির্যয়ের জন্য প্রস্তুত করতে পারে

এবং আপনার ব্যবসার জন্য নরিপত্তা এবং ধারাবাহিকতা নশ্চিতি করুন। একটি বি্যাপক ডিআর পরকল্পনা করা উচিত

আপনার অবকাঠামো, সম্ভাব্য হুমকি এবং দুর্বলতা ববিচেনা করুন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

সম্পদ এবং তাদের পুনরুদ্ধারের আদশে এবং কার্যকরী ডিআর কৌশল। মঘেরে ইন্টগ্রিশেন

দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের কম্পিউটিং পরষিবোগুলি আপনাকে একটি ডিআর প্ল্যান ডিজাইন করতে এবং স্বয়ংক্রিয় করতে দখে

পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ।

ক্লাউড কম্পিউটিং-এ ব্যাকআপ এবং দুর্যোগ পুনরুদ্ধার

ক্লাউড কম্পিউটিং হল ইন্টারনেটে মাধ্যমে কম্পিউটিং পরষিবোগুলির অন-ডমিন্ড ডলেভারি (আরো প্রায়শই 'ক্লাউড' হিসাবে উল্লেখ করা হয়) যা একটি বিতেন-যমেন-তুম-গিগো ভিত্তিতে কাজ করে। মঘে

কম্পিউটিং বকিরতোর সাধারণত নমিনলখিতি পরষিবোগুলিতে অ্যাক্সেসে প্রদান করে:

পরষিবো হিসাবে পরকাঠামো () আপনাকে আইটি অবকাঠামো ভাড়া করতে দখে, সহ

ক্লাউড বকিরতোর কাছ থেকে সার্ভার, স্টোরেজ এবং নেটওয়ার্ক উপাদান।

একটি পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্ম () আপনাকে একটি কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম ভাড়া নতিে দখে

সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলি বকাশ, পরীক্ষা এবং কনফিগার করার জন্য ক্লাউড প্রদানকারী।

একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার () আপনাকে সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলি অ্যাক্সেসে করতে দখে যা

ক্লাউডে হোস্ট করা হয়েছে।

আপনি দখেতে পাচ্ছেন, প্রতিটি ক্লাউড কম্পিউটিং পরষিবো আপনাকে অর্জনে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে

বভিনি ব্যবসার প্রয়োজন। আরও তাই, ক্লাউড কম্পিউটিং ডটোর যথেষ্ট উন্নতি করতে পারে

নরিপত্তা এবং আপনার ভারচুয়লাইজড ওয়ার্কলোডের উচ্চ প্রাপ্যতা। আপনি কীভাবে পারেন আলোচনা করা যাক

ক্লাউড কম্পিউটিং পরবিশেে দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের দকিে যান।

ক্লাউড দুর্যোগ পুনরুদ্ধার বনাম ঐতহিগত দুর্যোগ পুনরুদ্ধার

ক্লাউড ডিজাস্টার রকিভারি হল একটি ক্লাউড কম্পিউটিং পরষিবো যা সঞ্চয় করার অনুমতি দখে এবং দূরবর্তী ক্লাউড-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে সিস্টেমে ডটো পুনরুদ্ধার করা। কভাল বুঝতে

ক্লাউড কম্পিউটিং-এ দুর্যোগ পুনরুদ্ধার অন্তর্ভুক্ত, আসুন এটকিে ঐতহিগত দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের সাথে তুলনা করি

ঐতহিগত দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের অপরহির্য উপাদান হল একটি সিকেন্ডারি ডটো সনেটার,

যা সমালোচনামূলক ডটোর সমস্ত অপ্রয়োজনীয় কপিসংরক্ষণ করতে পারে এবং যা আপনি বিয়র্থ হতে পারেন

উত্পাদন কাজেরে চাপ। একটি ঐতহিগত অন-প্রমিসিসে ডিআর সাইটে সাধারণত নমিনলখিতিগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে:

রক্ষণাবেক্ষণ সহ আইটি পরকাঠামোর জন্য একটি নিবিদেতি সুবধি

কর্মচারী এবং কম্পিউটিং সরঞ্জাম।

একটি উচ্চ স্তরে অপারেশনাল কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত সার্বভার ক্ষমতা এবং আপনার ব্যবসার প্রয়োজনকে উপর নির্ভর করে ডটো সেন্টারকে স্কলে বা স্কলে আউট করার অনুমতি দান।

দূরবর্তী অ্যাক্সেসে সক্ষম করতে পর্যাপ্ত ব্যান্ডউইথ সহ ইন্টারনেটে সংযোগ
সেন্টার ডটো সেন্টার।

ফায়ারওয়াল, রাউটার এবং সুইচ সহ নেটওয়ার্ক অবকাঠামো নিশ্চিত করতে ক
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক তথ্য কেন্দ্রের মধ্যে নির্ভরযোগ্য সংযোগ, সেইসাথে প্রদান
ডটো প্রাপ্যতা।

যাইহোক, ঐতিহ্যগত দুর্ভোগ পুনরুদ্ধার প্রায়শই পর্যালোচনা করা খুব জটিল হতে পারে এবং
মনটির অধিকন্তু, একটি শারীরিক সাইটে সমর্থন এবং রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত হতে পারে
ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। একটি অন-প্রমিসিসে ডটো সেন্টারের সাথে কাজ করার সময়, আপনি
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 49

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

45

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শুধুমাত্র অতিরিক্ত কম্পিউটিং সরঞ্জাম কর্তৃক করে আপনার সার্ভার ক্ষমতা প্রসারিত করতে পারেন, যার জন্য প্রচুর অর্থ, সময় এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতে পারে।

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে দুর্যোগ পুনরুদ্ধার কার্যকরভাবে বেশিরভাগ সমস্যা মোকাবলো করতে পারে

ঐতিহ্যগত দুর্যোগ পুনরুদ্ধার। সুবিধাগুলির মধ্যে নমিনলখতিগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

আপনাকে একটি সিকেন্ডারি ফিজিক্যাল সাইট তৈরি করতে হবে না এবং অতিরিক্ত হার্ডওয়্যার কনিনতে হবে সফটওয়্যার সমালোচনামূলক অপারেশন সমর্থন. ক্লাউড কম্পিউটিং-এ দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের সাথে, আপনি

ক্লাউড স্টোরেজে অ্যাক্সেসে পান, যা একটি সিকেন্ডারি ডিআর সাইট হিসাবে ব্যবহার করা যতে পারে।

আপনার বর্তমান ব্যবসার চাহিদার উপর নির্ভর করে, আপনি সহজেই স্কেলে বাড়িতে বা কমাতে পারেন প্রয়োজনীয় ক্লাউড কম্পিউটিং সংস্থান যোগ করা।

এর সার্ভারী মূল্যের পে-অ্যাজ-ইউ গো প্রাইসিং মডেলের সাথে, আপনাকে শুধুমাত্র এর জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে

আপনি আসলে যে ক্লাউড কম্পিউটিং পরষিবোগুলি ব্যবহার করেন।

ক্লাউড কম্পিউটিং-এ দুর্যোগ পুনরুদ্ধার কয়েক মিনিটের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে

যে কোন জায়গায় আপনার শুধুমাত্র একটি ডিভাইস প্রয়োজন যা ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত।

আপনি এইভাবে একাধিক ভৌগলিক অবস্থান জুড়ে আপনার ব্যাক আপ করা ডটো সংরক্ষণ করতে পারেন ব্যর্থতার একক বিন্দু দূর করা। আপনার কাছে সর্বদা একটি ব্যাকআপ কপি থাকতে পারে, এমনকি একটি হলও

ক্লাউড ডটো সেন্টার ব্যর্থ হয়।

অত্যাধুনিকি নটেওয়ার্ক অবকাঠামো নিশ্চিত করে যে কোনও সমস্যা বা ত্রুটি হতে পারে

একটি ক্লাউড প্রদানকারী দ্বারা দ্রুত সনাক্ত এবং যত্ন নেওয়া হয়। তাছাড়া ক্লাউড প্রদানকারী হার্ডওয়্যার সহ আপনার ক্লাউড স্টোরেজের 24/7 সমর্থন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে সফটওয়্যার আপগ্রেডে।

কনে ক্লাউড কম্পিউটিং-এ দুর্যোগ পুনরুদ্ধার চয়ন করুন

দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের প্রাথমিক লক্ষ্য হল একটি দুর্যোগের সামগ্রিক প্রভাবকে কমিয়ে আনা ব্যবসা কর্মক্ষমতা উপর. ক্লাউড কম্পিউটিং এ দুর্যোগ পুনরুদ্ধার ঠিকি এটি করতে পারে। ইন দুর্যোগের ক্ষেত্রে, সমালোচনামূলক কাজের চাপ পুনরায় শুরু করার জন্য একটি সাইটে ব্যর্থ হতে পারে

ব্যবসা অপারেশন যত তাড়াতাড়ি আপনার উত্পাদন ডটো কেন্দ্র পুনরুদ্ধার করা হয়, আপনি ব্যর্থ হতে পারেন

ক্লাউড থেকে ফিরে যান এবং আপনার অবকাঠামো এবং এর উপাদানগুলিকে তাদের মূল পুনরুদ্ধার করুন রাষ্ট্র ফলস্বরূপ, ব্যবসার ডাউনটাইম হ্রাস পায় এবং পরষিবো ব্যাহত হয়।

এর ব্যয়-দক্ষতা, মাপযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতার কারণে, ক্লাউডে দুর্যোগ পুনরুদ্ধার কম্পিউটিং ছোট এবং মাঝারি আকারের জন্য সবচেয়ে লাভজনক বকিল্প হয়ে উঠছে

ব্যবসা (এসএমবি)। সাধারণত, -এর কাছে পর্যাপ্ত বাজটে বা সংস্থান নই

তাদের নিজস্ব ডিআর সাইট তৈরি এবং বজায় রাখা। ক্লাউড প্রদানকারীরা আপনাকে ক্লাউড স্টোরেজে অ্যাক্সেসের প্রস্তাব দেয়,

যা ডটো সুরক্ষার জন্যও একটি সার্ভারী এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হয়ে উঠতে পারে

দুর্যোগ পুনরুদ্ধার হিসাবে।

কীভাবে একটি ক্লাউড-ভিত্তিক দুর্ঘটনা পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা ডিজাইন করবেন
দুর্ঘটনা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে সুবিধাগুলি বিবেচনা করার পরে, এটাকার সময়
একটি ব্যাপক ডিআর পরিকল্পনা ডিজাইন করুন। আসলে, আপনি আমাদের ব্লগ পোস্ট এক পড়তে পারেন
যা

একটি পরিকল্পনা তৈরি পুরো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আপনাকে নিয়ে যায়। নীচে, আমরা যাচ্ছি
ক্লাউড পরিশেষে কাজ করে এমন একটি ডিআর পরিকল্পনা কীভাবে তৈরি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা
করুন।

একটি নিম্নম হিসাবে, একটি কার্যকর ক্লাউড-ভিত্তিক ডিআর পরিকল্পনায় নম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি
অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

একটি ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ব্যবসায়িক প্রভাব বিশ্লেষণ সম্পাদন করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 50

46

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রতিরোধ, প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া এবং পুনরুদ্ধারে ব্যবস্থা হচ্ছে ননি।

আপনার ক্লাউড-ভিত্তিক ডিআর পরিকল্পনা পরীক্ষা করুন এবং আপডেট করুন।

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে কীভাবে দুর্যোগ পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা কাজ করে তা আলোচনা করা যাক।

একটি ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ব্যবসায়িক প্রভাব বিশ্লেষণ সম্পাদন করুন

ক্লাউড কম্পিউটিং-এ দুর্যোগ পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হল আপনার মূল্যায়ন করা

বর্তমান আইটি অবকাঠামো, সেইসাথে সম্ভাব্য হুমকি এবং ঝুঁকির কারণগুলি চিহ্নিত করুন যা আপনার সংগঠন সবচেয়ে উন্মুক্ত হয়।

একটি ঝুঁকি মূল্যায়ন আপনাকে আপনার আইটি অবকাঠামোর দুর্বলতাগুলি আবিষ্কার করতে সহায়তা করে এবং

কোন ব্যবসার ফাংশন এবং উপাদানগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা চিহ্নিত করুন। একই সময়ে,

একটি ব্যবসায়িক প্রভাব বিশ্লেষণ আপনাকে অনুমান করতে দেয় যে কীভাবে অপ্রত্যাশিত পরষিবো ব্যাহত হচ্ছে

আপনার ব্যবসা প্রভাবিত করতে পারে।

এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে, আপনি আর্থিক এবং অ-আর্থিক হিসাবও করতে পারেন

একটি ইভেন্টের সাথে সম্পর্কিত খরচ, বিশেষ করে রকিভারি টাইম অবজেক্ট () এবং

রকিভারি পয়েন্ট অবজেক্ট (আরপিও)। আরটিও হল সর্বাধিক পরিমাণ সময় যা আইটি

আপনার ব্যবসার কোনো গুরুতর ক্ষতি হওয়ার আগই অবকাঠামো ভেঙে যেতে পারে। দ

হল সর্বাধিক পরিমাণ ডটো যা পরষিবো ব্যাহত হওয়ার ফলে হারিয়ে যেতে পারে।

আরটিও এবং আরপিও বোঝা আপনাকে কোন ডটো এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি নির্ধারণ করতে সহায়তা করতে পারে।

রক্ষা করার জন্য, উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে জন্য কতগুলি সংস্থান বিনিয়োগ করতে হবে এবং কোনটি

আপনার ক্লাউড-ভিত্তিক ডিআর প্ল্যানে বাস্তবায়নের কৌশল।

2.5 পরবর্তী প্রজন্মের ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের বোর্ডের দিকগুলি সম্পর্কে আপনার জ্ঞান প্রসারিত করুন। এই

এন্টারপ্রাইজগুলিকে বুঝতে সাহায্য করবে যে কনে অনলাইনে ডটো স্থানান্তর করা অপরিসীম

তাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। পোস্ট চারটি পরবর্তী প্রজন্মের একটি সংক্ষিপ্ত ছবি প্রদান করতে যাচ্ছে

ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তি তাদের লাইভ উদাহরণ সহ যা আজ বিদ্যমান।

এটা সুপরিচিত যে অনলাইন কম্পিউটিং প্রযুক্তির ইকোসিস্টেমে বিশাল। দ

টেকনোলজি মাল্টিডিড ক্লাউড আরকটিকেচার রয়েছে যার উপর কোম্পানি নির্ভর করে

একটি দিক্স উপায়ে এবং একটি বিশাল পরিসরে অ্যাপ্লিকেশন এবং পরষিবোগুলি ভাগ/ব্যবহার করুন। হয়

একটি পরীক্ষ বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে, সংস্থাগুলিওপনে সোর্স সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করছে।

ক্রিয়াকলাপ এবং উন্নয়ন সর্বাধিক করার জন্য এবং পরিবর্তনের মধ্যে তাদের সদৃশ বজায় রাখার জন্য বাজারের দৃশ্যকল্প।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর ভবিষ্যত কি?

আজকের তারিখে, সবকিছু এক বা অন্য মাধ্যমে মঘের সাথে সংযুক্ত

মানবে অনলাইন কম্পিউটিং এর ভবিষ্যত সম্পর্কে মানুষ অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে

কারণ এতে নতুন প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদির জন্য দরজা খোলার ক্ষমতা রয়েছে।

অসীম সংখ্যক সম্ভাবনা উদ্ভাবনী তরৈি এবং বাস্তবায়নরে দকিনর্দিশে দযে
ধারণা পরবর্তী প্রজন্মে, ক্লাউড কম্পডিটিং প্রযুক্তি ডুমকিা একটি হিসাবে যাচ্ছে
প্রতটি মানুষরে জীবনরে অবচ্ছদেয় উপাদান। এটা তাই কারণ এই একমাত্র
প্ল্যাটফর্ম যখনে সমস্ত ডিডিইস এক জায়গায় সংযুক্ত করা যতে পারে। পরবর্তী বডিাগে, এক
পরবর্তী প্রজন্মরে ক্লাউড কম্পডিটিং প্রযুক্তিগুলি খুঁজে বরে করতে যাচ্ছে যা এটির সাথে আপনার মনকে
আকৃতি দবে
ভবষ্যতরে সুযোগ।
(গ) অ্যামটি ইউনডিার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 51

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

47

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নক্‌সট-জনে ক্লাউড কম্পিউটিং-এ প্রযুক্তি

1.

- এগুলি বিশেষায়িত অপারেটিং সিস্টেমে, যা রেন্ডার করে

উন্নত নরিপত্তা, সুক্‌ষ্ম অপ্টমাইজেশান, এবং একটি ছোট পদচহিন প্রয়োজন
মাইক্রো সার্ভিসে জন্য। তারা লাইব্রেরি ওএস প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি এবং হতে পারে

বভিন্‌ প্রোগ্রাম এবং হার্ডওয়্যারে ভিত্তিতে কাস্টমাইজড। হয়

এক্সকিউটিবেল ইমজে আকারে, যা নটেভিভাবে নরিদষ্টিভাবে কার্যকর করা যতে পারে

হাইপারভাইজার এর জন্য কোনও অতিরিক্ত সমর্থনকারী ওএসরে প্রয়োজন নহে।

লাইব্রেরি ওএস ন্যি়ে গঠিত যা শুধুমাত্র একটি লাইব্রেরি সিংগ্রহ নয়, যা

একটি অপারেটিং সিস্টেমে মূল ক্‌ষমতা উপস্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ -

এটি একটি লাইব্রেরি অপারেটিং সিস্টেমে, যা নটেওয়ার্কিংয়ে উদ্দেশ্যে ইউনিকারনলে তৈরিকরে

বভিন্‌ অনলাইন কম্পিউটিং এবং মোবাইল পরষিশে। আরকেটি উদাহরণ

এর হতে পারে। এই অপারেটিং সিস্টেমে গঠিত

হাজার হাজার কনোডিং লাইন এবং সরাসরি অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কাজ করে

কাঁচা হার্ডওয়্যার। এটি এর মতো ক্লাউড হাইপারভাইজারগুলিতে কাজ করাও সমর্থন করে

এবং কভেএম।

2.

ব্লকচইন - ব্লকচইন প্রযুক্তি ইন্টারনেটে একটি নতুন মুখ যখন ডিজিটাল

ডটো অনুলপি ছাড়াই বতিরণ করা হয়। ব্লকচইনে রাখা তথ্য উপস্থিতি হয়

শযোর করার মতো, এর ব্যবহারে অনকে সুবধি রয়েছে। এটি একটি জিন্য অসম্ভব

পৃথক ব্‌যক্‌তি ব্লকচইন ধরে রাখতে কারণ এটি একটি একক ব্‌যব্‌থতার পয়ন্টে নয়।

নটেওয়ার্ক একটি 'একমত্‌' মোডে বাস করে যখন একটি স্ব-অডিটিং ধরনের ইকনোসিস্টেমে

উপলব্ধ এই সিস্টেমেটি প্রতটি লিনেদনের সমন্বয় সাধন করে, যা সম্পূর্ণ হয়

10 মনিটিরে ব্‌যবধান।

ঠকি আছে, ব্লকচইন প্রযুক্তির আকারে আসা প্রথম অ্যাপ্লিকেশন

2009 সালে 'বটিকয়নে' হল। বটিকয়নে হল একটি ক্রিপ্টোকোরনেসি এবং এটির উপর ভিত্তি করে

ব্লকচইন দ্বারা। এই পরবর্তী প্রজন্মের ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তিদুর করে

আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য প্রক্রিয়াকরণে একজন মানুষের সম্পৃক্ততা। এই ধরনের

সিস্টেমেগুলি স্মার্ট পমেন্ট বা চুক্তি হিসাবে স্টে আপ করা যতে পারে যা নজিদে প্রমাণ করে

সহে সময়ে সহায়ক যখন এটি নরিদষ্টি কিছু শর্ত পূরণে বষি়ে।

3.

কনটইনার-এ-এ-সার্ভিস - (বা কনটইনার-এ-এ-সার্ভিস) হল একটি পরষিবো

ক্লাউড প্রদানকারী যারা কনটইনার অর্কস্ট্রেশন রেন্ডার করে এবং

কম্পিউটিং সম্পদ। কাঠামোটি আইটি শিল্প বকিাশকারীরা ব্যবহার করতে পারে

সহজ কনটইনার পরিচালনার জন্য ওয়েব ইন্টারফেস বা এর মাধ্যমে। এই নতুন

ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তির প্রজন্মকে একটি নতুন স্তর হিসাবে ববিচেনা করা যতে পারে

ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করতে। এটি সফটওয়্যারটির দকি়ে নরিদশে করে

কর্মক্ষম এবং উন্নয়নের মধ্যে চাপ থেকে ত্রাণ দিতে উদ্দেশ্য
একটি ব্যবসায় দল। অ্যাপ্লিকেশন ডটো পুশ করার সময় দরকারী
পর্যবেক্ষণ প্রোগ্রাম।

কন্টেন্ট-এ-সার্ভিস বিভাগে অধীনে থাকা সরঞ্জামগুলি পরিচালনাকে সহজ করে
এবং একটি ফ্রমেওয়ার্ক রেন্ডার করে না শুধুমাত্র প্রাথমিক স্থাপনার স্তর নির্ধারণ করতে
ধারণক কিন্তু, একটি একক জনিসি হিসাবে বেশে কয়েকটি পাত্রে পরিচালনা করতে। সমগ্র
এবং এই সরঞ্জামগুলি একমাত্র লক্ষ্য হল স্কেলিং, নটেওয়ার্কিং এবং প্রাপ্যতা মোকাবেলা করা।
আজুর কন্টেন্টের সার্ভিস, গুগল কন্টেন্টের ইঞ্জিনি, ক্লাউড ফাউন্ড্রির ডিগেণো,
ইত্যাদি, এই পরবর্তী প্রজন্মের ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তির লাইভ উদাহরণ।

4.

সফটওয়্যার সংজ্ঞায়িত নটেওয়ার্কিং - প্রদানকারী এবং ব্যবহারকারীদের উপর নির্ভর করে,
এই শব্দটির অর্থ ভিন্ন। সাধারণভাবে, এটি ডটো সেন্টারে একটি মূল উপাদান
অটোমেশন উদ্দেশ্যে। পরিচালনার জন্য দক্ষ পদ্ধতির নির্ধারণ করে
(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 52

48

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ভারুচুয়ালাইজেশন যা হার্ডওয়্যার বাস্তবায়নে অতিরিক্ত খরচ বাঁচায়। ম্যানজোরদরে
ডটো সনেটারের সাথে যুক্ত প্রতটি দিকি পরচালনা করার অধিকার রয়েছে
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তাদের হার্ডওয়্যার আপগ্রেডে করার জন্য ডটো সনেটার। পৃথিবী
ডিজিটাইজেশনের মধ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয় রয়েছে
তাই বাজারে স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই স্বয়ংক্রিয়
সরঞ্জামগুলি কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় যে জটিলতার সম্মুখীন হয় তা দূর করে। এটা
কমিয়ে তাদের ক্লাউড ডটো নিরাপত্তা বাড়াতো সংস্থাগুলিকে সাহায্য করে
মানুষের ভুল
সারাংশ

ক্লাউড কম্পিউটিং ভবিষ্যতে একটি উজ্জ্বল সুযোগ রয়েছে কারণ এটি বেশ কয়েকটি ধারণা করছে
প্রযুক্তিগত বাধা এবং তাদের মোকাবলো করার সমাধান জানে। কোনও মানুষের সম্পৃক্ততা নই
এই ধরনের বাধা মোকাবলো করার জন্য প্রয়োজনীয়। ক্রমাগত পরিবর্তন প্রয়োজন
আজকের ডিজিটাইজেশন বিশ্ব এবং কোনও প্রতিষ্ঠানই তৈরি করে বাজারে থাকতে পারে না
আপডেট নেকেস্ট-জেনে ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তির ধারণা ইতিমধ্যেই হয়েছে
বিশাল সংস্থাগুলি দ্বারা গৃহীত এবং এখন আপনার নিজেকে আপগ্রেডে করার সময়।

ক্লাউড কম্পিউটিং ইন্টারনেটে ক্লাউডের উপর ভিত্তি করে এবং ইন্টারনেটে অ্যাক্সেসের উপর নির্ভর
করে।

ক্লাউড কম্পিউটিং আজ সারা থেকে সরো এবং সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলোকে আকর্ষণ করছে
কম্পিউটিং শিল্প।

পকি কম্পিউটিং চাহিদা ক্লাউডে কম্পিউটার এবং সার্ভার দ্বারা সহজেই পরিচালনা করা হয়।

কলজে ক্যাম্পাসে টাকা সবসময় আঁটসাঁট, এবং কয়েক শত ডলার সঞ্চেয়
প্রতি শিক্ষার্থী দ্রুত যোগ করে।

কীওয়ার্ড

ক্লাউড ব্যাকআপ: দূরবর্তী, ক্লাউড-ভিত্তিক সার্ভারে ডটো ব্যাক আপ করা। তথ্য হল
আন্তঃসংযুক্ত সংস্থানগুলি একটি নেটওয়ার্কে মধ্যে সঞ্চেতি এবং অ্যাক্সেস করা, গঠন করে
পূর্বোক্ত মধ্যে।

ক্লাউড কম্পিউটিং: শেয়ার্ড নেটওয়ার্কে মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী আইটি পরষিবো সরবরাহ করা
কম্পিউটিং সম্পদ। শীর্ষ তিনটি ক্লাউড অফার হল , এবং ।

অবকাঠামো: ভারুচুয়াল এবং উভয় ধরনের আইটি সংস্থানকে বর্ণনা করে ক্যাচাল শব্দটি

হার্ডওয়্যার যা একটি প্রদত্ত আইটি পরিশেষে সমর্থন করে।

: একটি পরিশেষে হিসাবে প্ল্যাটফর্মে সংক্ষিপ্ত রূপ, এটি এমন একটি পণ্য যখন

ক্লাউড পরিশেষে প্রদানকারী ব্যবহারকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার অফার করে

অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, স্থাপনা, এবং পরিচালনা, সবই ইন্টারনেটে মাধ্যমে।

ভার্চুয়ালাইজেশন: "কল্পিত একটি ভার্চুয়াল (আসলে পরিবর্তিত) সংস্করণে সৃষ্টি,

যেমন একটি সার্ভার, একটি ডিস্কটপ, একটি স্টোরেজ ডিভাইস, একটি অপারেটিং সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক সংস্থান

স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন

1) কোন ধরণে কম্পিউটিং প্রযুক্তি সাধারণত পরিশেষে এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে বোঝায়

ভার্চুয়ালাইজড রিসোর্সে মাধ্যমে একটি বিতরণ করা নেটওয়ার্কে চালান?

ক বিতরণকৃত কম্পিউটিং

খ. ক্লাউড কম্পিউটিং

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 53

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

49

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গ.

সফট কম্পিউটিং

সমান্তরাল কম্পিউটিং

2) নম্নলখিতি বকিল্পগুলরি মধ্যে কোনটকি মঘে হসিাবে ববিচেনা করা যতে পারে?

ক হাডুপ

খ. ইন্ট্রানটে

গ.

ওয়েবে অ্যাপ্লিকেশন

উল্লেখিতি সব

3) ক্লাউড কম্পিউটিং হল এক ধরনের বম্মুর্ততা যা সমন্বয়ে ধারণার উপর ভিত্তি করে ভিত্ত সম্পদ এবং ব্যবহারকারীদের কাছে _____ সম্পদ হসিাবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

ক রয়্যাল

খ. মঘে

গ.

ভারচুয়াল

উল্লেখিতি কউ

4) নচিরে কোনটিতে অনেকগুলি বিশেষিত্ব রয়েছে যা এখন ক্লাউড কম্পিউটিং নামে পরিচিত?

ক ওয়েবে সার্ভিস

খ. সফটওয়্যার

গ.

উল্লেখিতি সব

ইন্টারনেটে

5) নম্নলখিতি ক্লাউড ধারণাগুলরি মধ্যে কোনটি ভাগ করা এবং পুল করার সাথে সম্পর্কিত সম্পদ?

ক পলমিরফজিম

খ. ভারচুয়লাইজেশন

গ.

বম্মুর্ততা

উল্লেখিতি কউ

6) নচিরে কোন ববৃতটি সত্য নয়?

ক ইন্টারনেটে জনপ্রিয়তা প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ ক্লাউড কম্পিউটিংকে সক্ষম করেছে সিস্টেমে

খ. ক্লাউড কম্পিউটিং ইউটিলিটির দীর্ঘ দিনের স্বপ্নকে অর্থপ্রদানের জন্য সম্ভব করে তোলে আপনি, একটি অসীম মাপযোগ্য, সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ সিস্টেমে সহ, আপনি যা ব্যবহার করেন তা পরিশোধ করুন।

গ.

সফট কম্পিউটিং সিস্টেমেট যিভাবে একটি বাস্তব দৃষ্টান্তকে সম্বোধন করে

মোতায়নে

উল্লেখিতি সব

7) নচিৰে কোনটো একটা উপযোগিতা হসিাবে বৰিচেতি হতে পারে একটা স্বপ্ন যে তারখি থকে
কম্পডিটিং শলিপ নজিহে শুরু?
ক কম্পডিটিং
খ. মডলে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 54

50

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গ.

সফটওয়্যার

উল্লেখিত সব

8) নচিরে কোনটি মঘেরে সাথে সম্পর্কতি একটি অপরহির্ষ ধারণা?

ক নরিভরযোগ্যতা

খ. বমির্ততা

গ.

উৎপাদনশীলতা

উল্লেখিত সব

9) নচিরে কোনটি অ্যামাজনের ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম?

ক আকাশী

খ.

গ.

মঘেরো

উল্লেখিত সব

10) নচিরে কোন উক্তটি সিত্য নয়?

ক ক্লাউড কম্পিউটিং এর মাধ্যমে, একজন খুব ছোট দযিে শুরু করতে পারে এবং ক-এ বড় হতে পারে
দ্রুত পদ্ধতি

খ. সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন ক্লাউডে স্থাপনা থেকে উপকৃত হয়।

গ.

ক্লাউড কম্পিউটিং বইপ্লবকি, যদও এটিযিে প্রযুক্তরি উপর নরিমতি

ববির্তনীয়

উল্লেখিত কটে

পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. ক্লাউড সক্রযি করার ক্ষত্রে ভারচুয়ালাইজেশনের ভূমকি ব্যাখ্যা করুন

2. ক্লাসকি ডটো সনেটার থেকে ক্লাউডে রূপান্তররে সাথে জড়তি পদক্ষেপগুলকি কী।
কম্পিউটিং পরবিশে?

3. ক্লাউড আর্কটিকেচাররে সুবধি এবং চ্যালঞ্জে সহ ব্যবসায়কি তত্পরতা ব্যাখ্যা করুন।

4. আবদেন, প্রাপ্যতা, কর্মক্ষমতা, নরিপত্তা এবং বপির্যয় শব্দগুলকি ব্যাখ্যা করুন
মঘে পুনরুদ্ধার।

5. নক্‌সট জনোরশেন ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা আপনকি বোঝানে?

উত্তর

1) ব

2) ক

3) গ

4) ডি

5) বি

6) গ

7) ক

8) বি

9) বি

10) বি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 55

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিষেবা

51

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল-২

গঠন:

3.

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন

3.1

ওয়েব পরিষেবাগুলি স্থাপন করার সময় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়াগুলি

3.2

একটি ক্লাউড আর্কটিকেচারে ভিতরে এবং বাইরে থেকে একটি ওয়েব পরিষেবা স্থাপন করা

3.3

সুবিধা এবং অসুবিধা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 56

52

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-3: ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করার পরে, আপন সিক্ষম হবনে:

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনেরে অর্থ ব্যাখ্যা কর

ওয়েবে পরষিবোগুলি স্থাপন করার সময় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

একটি ক্লাউড আর্কটিকেচারে ভিতরে এবং বাইরে থেকে একটি ওয়েবে পরষিবো স্থাপন করা ব্যাখ্যা করুন

সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর

ভূমিকা

ওভারভিউ

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন হল এমন সফটওয়্যার যা ব্যবহারকারীরা প্রাথমিকভাবে ইন্টারনেটে মাধ্যমে অ্যাক্সেস করে,

যার অর্থ অন্তত এর কিছু একটি সার্ভার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ব্যবহারকারীদের স্থানীয় মেশিনে নয়।

ক্লাউড-নেটেভি অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলেপমেন্ট কৌশলগুলি ডেভেলেপমেন্ট টিমগুলিকে অ্যাপ ডিজাইন করতে সাহায্য করে

সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা সহ (ফ্রন্ট-এন্ড ব্যবহারকারী এবং ব্যাক-এন্ড অপারেশন টিমের জন্য)

জুড়ে

যেকোনো আইটি অবকাঠামো: শারীরিক, ভারচুয়াল বা ক্লাউড-ভিত্তিক।

একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস)

এই মৌলিক সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করে না যে কীভাবে ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি পুনরায় আকার দিয়েছে

বাজার এবং ব্যবসা মডেলে, যদিও। ভালভাবে ডিজাইন করা হলে, ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি একটি অফার করতে পারে

একটি স্থানীয় মেশিনে সম্পূর্ণরূপে ইনস্টল করা একটি প্রোগ্রামের মত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা, কিন্তু হ্রাস সহ

সম্পদের প্রয়োজন, আরও সুবিধাজনক আপডেট, এবং কার্যকারিতা অ্যাক্সেস করার ক্ষমতা বিভিন্ন ডিভাইস জুড়ে।

নতুন ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি রাজস্বের মূল উৎস হয়ে উঠতে পারে এবং বহিষ্কৃতি হতে পারে

বাজার এবং ব্যবসায়িক মডেলে স্থানান্তরিত হয়। গার্টনার থেকে 110.5 বিলিয়ন আয়ের পূর্বাভাস

2020 সালে বিশ্বব্যাপী ক্লাউড পরষিবো, এবং অতিরিক্তভাবে 2022 সালের মধ্যে 143.7 বিলিয়ন বৃদ্ধি পূর্বাভাস।

আপনি যদি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে আগ্রহী হন তবে আপনি একটিকে আপনার সাথে সংহত করতে

চাইতে পারেন

আপনার দলগুলিকে সমর্থন করার জন্য নজিস্ব আর্কটিকেচার, বা অভ্যন্তরীণ বা অভ্যন্তরীণ জন্য আপনার নজিস্ব ক্লাউড অ্যাপ বকিশ করুন গ্রাহক ব্যবহার।

একটি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনের সংজ্ঞা

একটি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন হল একটি ইন্টারনেট-ভিত্তিক প্রোগ্রাম যখনে কল্লি, বা সমস্ত, প্রসেসিং লজিক এবং ডাটা স্টোরেজে ক্লাউডে প্রসেস করা হয়। ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগ করে একটি ওয়েব ব্রাউজার বা একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন, এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ হয়

স্থানীয় ডভাইস এবং একটি ক্লাউড কম্পিউটিং সমাধানের সমন্বয় দ্বারা পরিচালিত। থেকে ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ, ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনটি একটি আদর্শ ওয়েবসাইটের মতো আচরণ করে, কিন্তু

কম্পিউটিং এবং ডেটা প্রসেসিং একটি (অ্যাপ্লিকেশন) এর মাধ্যমে ক্লাউড দ্বারা পরিচালিত হয় প্রোগ্রাম ইন্টারফেস) বা উভয়ে একটি হাইব্রিড।

একটি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন, বা ক্লাউড অ্যাপ, একটি সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যখনে ক্লাউড-ভিত্তিক এবং

স্থানীয় উপাদান একসাথে কাজ করে। এই মডেলে প্রক্রিয়াকরণের জন্য দুরবর্তী সার্ভারের উপর নির্ভর করে

একটি ক্রমাগত ইন্টারনেটে সংযোগ সহ একটি ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যুক্তবিদ্যা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 57

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

53

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার সাধারণত একটি দূরবর্তী ডটো সেন্টার দ্বারা পরচালিত হয়

একটি তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড পরষিবো পরিকাঠামো প্রদানকারী। ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন কাজগুলি হতে পারে

ইমেল, ফাইল স্টোরেজ এবং শ্যোরিং, অর্ডার এন্ট্রি, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, শব্দ অন্তর্ভুক্ত করুন

প্রক্রিয়াকরণ, গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা (), ডটো সংগ্রহ বা আর্থিক

অ্যাকাউন্টিং বৈশিষ্ট্য।

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি সাধারণত তিনটি উপায়ের মধ্যে একটিতে ডিজাইন করা হয়:

একটি স্থানীয় ডভাইস একটি ব্রাউজার চালায় এবং অ্যাপ্লিকেশনটি একটি ক্লাসিক ওয়েব সমাধানের মতো দেখায়।

স্থানীয় ডভাইসে ক্লাউড সার্ভার দ্বারা প্রেরিত এইচটিএমএল ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে, যুক্তি,

ডটো এবং আউটপুটের ফর্ম্যাট ক্লাউড সার্ভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক

এই ধরনের একটি অ্যাপ্লিকেশনের সুপরিচিতি উদাহরণ হল ড্রপবক্স, যেখানে ব্যবহারকারী ইন্টারঅ্যাক্ট করে

একটি ওয়েব ব্রাউজারে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে আপলোড করতে এবং তাদের ফাইলগুলি সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে, কিন্তু সবই

ডটো প্রসেসিং এবং স্টোরেজে দূরবর্তীভাবে ক্লাউডে ঘটে।

স্থানীয় ডভাইসটি একটি ব্রাউজার চালায়, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনের শুরুতে, এটি

একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে, যমেন জাভাস্ক্রিপ্ট, যা চলে

ডভাইসে স্থানীয়। তারপর স্থানীয় অ্যাপ কিছু প্রক্রিয়াকরণ পরিচালনা করে এবং

অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং ডটোর জন্য ক্লাউড সার্ভারে কল করে। আ

এর উদাহরণ হল ডক্স। একবার আপনি ডক্স চালু করলে, আপনি করতে পারেন

তারপরও একটি নিখসি সম্পাদনা চালিয়ে যত্নে আপনাকে অনুমতি দেওয়ার জন্য সিস্টেমটি কিনফগার করুন

ইন্টারনেটে সাথে সংযোগ হারাচ্ছে। এটি স্থানীয়ভাবে পরিবর্তনগুলি সংরক্ষণ করবে এবং এর সাথে সঙ্কি

করবে

সংযোগ পুনরুদ্ধার করা হলে মঘে।

স্থানীয় ডভাইসটি কিছু প্রক্রিয়াকরণ পরিচালনা করে একটি নিটেভি অ্যাপ্লিকেশন চালায়,

এবং নিটেভি অ্যাপ্লিকেশন এপিআই ব্যবহার করে ডটো পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে

ক্লাউড সার্ভারে অ্যাপ্লিকেশন। এর একটি উদাহরণ হল যখন একটি স্মার্টফোন

অ্যাপটি আপনার ফোনে লোড করা হয়েছে যা প্রোগ্রাম লজিকের বশেরিভাগ কাজ করে। এগুলো

প্রায়শই এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে সংযোগটি হারিয়ে গেলে, তারা এখনও কাজ করতে পারে

স্থানীয়ভাবে পরিবর্তন সংরক্ষণ করা। সংযোগ পুনরুদ্ধার করা হলে ডটো হবে

ক্লাউডের সাথে সঙ্কি করা হয়েছে।

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন বিভাগ

সাধারণত, ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন পরামিতিগুলি নিম্নলিখিত তিনটি বিভাগে মধ্যেকার একটিতে পড়ে:

- একটি পরামিতি হিসাবে সফটওয়্যার: সবচেয়ে সাধারণ বিভাগ এবং যাদের সাথে বেশিরভাগ ব্যবহারকারী ইতিমধ্যেই পরিচিতি, এটি একটি তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন যখন তৃতীয় পক্ষ শুধুমাত্র চালানোর জন্য হার্ডওয়্যার সরবরাহ করে না অ্যাপ্লিকেশন, কিন্তু সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন. উপরন্তু, তারা প্রদান করে সিস্টেমে এবং অ্যাপ্লিকেশন সম্পূর্ণ সমর্থন. একটি চমৎকার উদাহরণ এর মধ্যে -এর হবো যেতে, , অন্তর্ভুক্ত থাকে ডক্স, ইত্যাদি একটি সমাধান ব্যবহার করে ব্যবহৃত কনোব প্রয়োজনীয়তা দূর করে সরঞ্জাম, ব্যবহৃত লাইসেন্সিং এবং তারা হার্ডওয়্যারের জন্য সমর্থন প্রদান করে এবং সফটওয়্যার।

- একটি পরামিতি হিসাবে পরিকাঠামো: হল যখন একটি তৃতীয় পক্ষ প্রদান করে ক্লাউডে অবকাঠামো ও অবকাঠামো সমর্থন করলেও সফটওয়্যার ডিজাইনার মডেলওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন এবং অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করে সমর্থন মডেলওয়্যার হল অপারেটিং সিস্টেমে এবং এর মধ্যে সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন, অপারেটিং সিস্টেমে ফাংশন বর্ধিত বৈশিষ্ট্য দিতে ব্যবহৃত (গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 58

54

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
এবং প্রোগ্রামিং সহজ করা। এর একটি উদাহরণ হল ,
ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের সাব-প্রোডাক্ট, যা ডেভেলপারদের অ্যাক্সেসের অনুমতি দিয়ে
একই পরিকাঠামোতে যা তাদের পণ্যে চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করে
ব্যবহারে স্পাইকগুলি পরিচালনা করুন।

- একটি পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্ম: -এর মতোই, তবে এটিও অন্তর্ভুক্ত
কিছু সফটওয়্যার, মডিলওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেম। সরবরাহকারী
তারা যা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সরবরাহ করে তা সমর্থন করার যত্ন নেয়। তারা
এছাড়াও সফটওয়্যার আপ টু ডেটে রাখা, বিকাশকারী অ্যাপ্লিকেশনগুলি সরবরাহ করে
এবং অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন। গুগল অ্যাপ ইঞ্জিনি, এর আরকেটি সাব-প্রোডাক্ট
গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম হল একটি হোস্টিং পরষিবোর উদাহরণ যা স্কেলে করতে পারে
অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদা এবং ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পছন্দসই সমাধান
দ্বারা উন্নয়ন.

ক্লাউড অ্যাপের সুবিধা

ব্যবসার প্রয়োজনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া। ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন আপডেট করা যতে পারে, পরীক্ষাতি এবং
দ্রুত মতোয়নে, বাজার এবং তত্পরতা দ্রুত সময় সঙ্কে উদ্যোগ প্রদান. এই গতি
ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপে সংস্কৃতির পরিবর্তন হতে পারে।

সরলীকৃত অপারেশন। অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা তৃতীয় পক্ষের কাছে আউটসোর্স করা যতে পারে
ক্লাউড প্রদানকারী

তাত্ক্ষণিক মাপযোগ্যতা। চাহিদা বৃদ্ধি বা হ্রাস হিসাবে, উপলব্ধ ক্ষমতা সমন্বয় করা যতে পারে.
ব্যবহার। তৃতীয় পক্ষের ডেটা উত্স এবং স্টোরেজে পরষিবোগুলির সাথে অ্যাক্সেস করা যতে পারে
একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে (API)। ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা ছোট রাখা যতে পারে
প্রক্রিয়াকরণের জন্য অ্যাপ্লিকেশন বা -ভিত্তিক ব্যাক-এন্ড পরষিবোগুলিতে ডেটা হস্তান্তর করতে
ব্যবহার করে বা

বিশ্লেষণ কম্পিউটেশন, ফলাফল ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনে ফরিয়ে দিয়ে। যাচাইকৃত
প্রাসঙ্গিক সামঞ্জস্য আরোপ করুন যা বিকাশকে গতি দিতে পারে এবং অনুমানযোগ্য ফলাফল দিতে পারে।
ধীরে ধীরে গ্রহণ। রফিকাক্টরিং লগিয়াসি, একটি ক্লাউডে অন-প্রমিসিসে অ্যাপ্লিকেশন
ধাপে ধাপে আর্কটিকেচার উপাদানগুলিকে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করার অনুমতি দিয়ে।
খরচ কমছে। প্রধান ক্লাউড দ্বারা চালিত ডেটা সেন্টারের আকার এবং স্কেলে
পরিকাঠামো এবং পরষিবো প্রদানকারী, প্রদানকারীদের মধ্যে প্রত্যাগতি সহ, নেতৃত্ব দিয়েছে
কম দাম ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম ব্যয়বহুল হতে
পারে

সমতুল্য অন-প্রাঙ্গনে ইনস্টলেশনের চেয়ে।

উন্নত ডেটা শেয়ারিং এবং নরিপত্তা। ক্লাউড পরষিবোগুলিতে সংরক্ষিত ডেটা তাত্ক্ষণিকভাবে
অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ। তাদের বিশাল আকারের কারণে, ক্লাউড প্রদানকারীরা ভাড়া
নতি পারে

বিশ্বমানের নরিপত্তা বিশেষজ্ঞেরা এবং অবকাঠামোগত নরিপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে
সাধারণত শুধুমাত্র বড় উদ্যোগগুলি পতে পারে। কন্ড্রীভূত ডেটা আইটি অপারেশন দ্বারা পরিচালিত

কর্মীদের ন্যমিত সময়সূচীতে আরও সহজে ব্যাক আপ করা হয় এবং দুর্ঘটনায় সময় পুনরুদ্ধার করা হয় পুনরুদ্ধার প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

ক্লাউড অ্যাপগুলিকেীভাবে কাজ করে

সাধারণত পরচালিত দূরবর্তী ডটো সনেটারে ডটো সংরক্ষণ করা হয় এবং গণনা চক্রগুলি ঘটে

একটি তৃতীয় পক্ষের কোম্পানি দ্বারা। একটি ব্যাক এন্ড আপটাইম, নিরাপত্তা এবং ইন্টগ্রেশন নিশ্চিতি করে এবং

একাধিক অ্যাক্সেসে পদ্ধতি সমর্থন করে।

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদান করে এবং স্থায়ীভাবে প্রয়োজন হয় না

স্থানীয় ডিভাইসে থাকে। তারা অফলাইনে কাজ করতে পারে, কিন্তু অনলাইনে আপডেট করা যেতে পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 59

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

55

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ধুববক নয়ন্ত্রণে থাকাকালীন, ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি সর্বদা সঞ্চয়স্থান গ্রহণ করে না

একটি কম্পিউটার বা যোগাযোগ ডিভাইসে স্থান। একটি যুক্তিসিঙতভাবে দ্রুত ইন্টারনেটে অনুমান

সংযোগ, একটি ভাল-লিখিত ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন একটি ডেস্কটপের সমস্ত ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি অফার করে

অ্যাপ্লিকেশন, একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের বহনযোগ্যতার সাথে।

ক্লাউড অ্যাপস বনাম ওয়েব অ্যাপ

দূরবর্তী কম্পিউটিং প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে, এর মধ্যে স্পষ্ট লাইন

ক্লাউড এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলি ঝাপসা হয়ে গেছে। ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন শব্দটি দুর্দান্ত লাভ করেছে

, কখনও কখনও নতুনস্থানীয় অ্যাপ্লিকেশন বকিরতাদের কোনও অনলাইন দিক হিসাবে তাদের ব্র্যান্ড

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন।

ক্লাউড এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলি দূরবর্তী সঞ্চয়স্থানে থাকা ডটো অ্যাক্সেস করে। উভয়ই ব্যবহার করে

সার্ভার প্রক্রিয়াকরণ শক্তিতে প্রাঙ্গনে বা দূরবর্তী ডটো সেন্টারে অবস্থিতি হতে পারে।

ক্লাউড এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে একটি মূল পার্থক্য হল আরকটিকেচার। একটি ওয়েব

অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনের একটি অবচ্ছিন্ন ইন্টারনেটে সংযোগ থাকতে হবে

কাজ করতে বপিরীতভাবে, একটি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন বা ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন সম্পাদন করে

একটি স্থানীয় কম্পিউটার বা ওয়ার্কস্টেশনে কাজ প্রক্রিয়াকরণ। একটি ইন্টারনেটে সংযোগ প্রয়োজন

প্রাথমিকভাবে ডটো ডাউনলোড বা আপলোড করার জন্য।

রমিটে সার্ভার অনুপলব্ধ হলে একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন অব্যবহারযোগ্য। রমিটে হলে

একটি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনে সার্ভার অনুপলব্ধ হয়ে যায়, স্থানীয়ভাবে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা হয়

ব্যবহারকারী ডিভাইসটি এখনও পরিচালনা করতে পারে, যদিও এটি পরষিবো পর্যন্ত ডটো আপলোড এবং

ডাউনলোড করতে পারে না

রমিটে সার্ভারে পুনরুদ্ধার করা হয়।

ক্লাউড এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে পার্থক্য দুটি দিকে চিত্রিত করা যতে পারে

সাধারণ উত্পাদনশীলতা সরঞ্জাম, ইমেল এবং শব্দ প্রক্রিয়াকরণ। জমিহেল, উদাহরণস্বরূপ, একটি ওয়েব

অ্যাপ্লিকেশন যে শুধুমাত্র একটি ব্রাউজার এবং ইন্টারনেটে সংযোগ প্রয়োজন। ব্রাউজারের মাধ্যমে,

অনুসন্ধান এবং সাজানোর ক্ষমতা ব্যবহার করে বার্তাগুলি খুলতে, লিখতে এবং সংগঠিত করা সম্ভব।

সমস্ত প্রক্রিয়াকরণ যুক্তি পরষিবো প্রদানকারীর সার্ভারে ঘটে (গুগল, এতে

উদাহরণ) হয় ইন্টারনেটে বা প্রটোকলের মাধ্যমে।

একটি সিআরএম অ্যাপ্লিকেশন একটি ব্রাউজারের মাধ্যমে একটি ফি-ভিত্তিক সফটওয়্যারের অধীনে

অ্যাক্সেস করা হয়

পরষিবো (সাস) ব্যবস্থা একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। অনলাইন ব্যাংকিং এবং দৈনিক ক্রসওয়ার্ড

পাজলগুলিকে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হিসাবেও বিবেচনা করা হয় যগুলি স্থানীয়ভাবে সফটওয়্যার ইনস্টল

করে না।

একটি ওয়ার্ড-প্রসেসিং ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনের একটি উদাহরণ যা একটি ইনস্টল করা আছে

ওয়ার্কস্টেশন হল এর 365। অ্যাপ্লিকেশনটি স্থানীয়ভাবে কাজ সম্পাদন

করে

ইন্টারনেটে সংযোগ ছাড়াই মশেনি। ক্লাউড দৃষ্টিভিঙা খিলোয় আসে যখন ব্যবহারকারীরা অফিস 365 ক্লাউড সার্ভারে কাজ সংরক্ষণ করুন।

ক্লাউড অ্যাপস বনাম ডেস্কটপ অ্যাপ

ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনগুলি প্ল্যাটফর্ম-নির্ভর এবং এর জন্য একটি পৃথক সংস্করণ প্রয়োজন প্রতটি অপারেটিং সিস্টেমে। একাধিক সংস্করণে প্রয়োজন বকাশরে সময় বাড়াই

এবং খরচ, এবং পরীক্ষা, সংস্করণ নয়ন্ত্রণ এবং সমর্থনকে জটিল করে তোলো। বপিরীতভাবে, মধ্যে অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিভিন্ন ডিভাইস এবং অপারেটিং সিস্টেমে মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যতে পারে এবং প্ল্যাটফর্ম-স্বাধীন, যা সাধারণত উল্লেখযোগ্য খরচ সাশ্রয়রে দকি পরচালতি করে।

একটি ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনরে প্রতটি ডিভাইসরে নিজস্ব ইনস্টলেশন প্রয়োজন। কারণ এটা একটি আপগ্রডে কার্যকর করা সম্ভব নয় যখনই একটি নতুন সংস্করণ উপলব্ধ, এট কিরা কঠনি সব ব্যবহারকারী একই এক চালাতে আছে। একাধিক সংস্করণে জন্য সমর্থন প্রদানরে প্রয়োজন (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 60

56

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একই সাথে প্রযুক্তিসহায়তার জন্য বোঝা হয়ে উঠতে পারে। ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি সংস্করণে মুখোমুখি হয় না

ব্যবহারকারীরা ক্লাউডে উপলব্ধ সংস্করণটি অ্যাক্সেস করতে এবং চালাতে পারে বলে সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণ করুন।

কেন ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন?

এখন আপনি জানেন যে কী ধরণে ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, কী কী সুবিধা রয়েছে

এটা কী আপনাকে আনতে পারে?

খরচ কম রাখুন: যহেতু বেশিরভাগ প্রক্রিয়াকরণ শক্তি এবং স্টোরেজে

দূরবর্তীভাবে পরিচালনা করা হয়, ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি আপনার খরচ কমাতে পারে

পরিকাঠামো - আপনার নিজস্ব সার্ভার বজায় রাখার প্রয়োজন নই - সেইসাথে খরচ

অনসাইটে আপনার অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন কর। আপনি কী সফটওয়্যার উপর নির্ভর করে

স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করে, অনুরূপ পণ্যের সদস্যতা ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে

আপনার লাইসেন্সের খরচও।

অ্যাক্সেসযোগ্যতা: ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি একটি একক মেশিনের সাথে আবদ্ধ নয় - আপনি করতে পারেন

বিভিন্ন ধরণে ডিভাইস থেকে অ্যাপ্লিকেশনের সাথে নিরাপদে অ্যাক্সেস এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করুন এবং নিরাপদে যেকোনো ইন্টারনেটে সংযোগ থেকে।

নির্ভরযোগ্যতা: ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলির আরও কম্পিউটিং সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে

এটা অনসাইট আছে সম্ভব হবে তুলনায়। আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলি দ্রুত স্কেল করতে পারে

আপনার মূলধন খরচ বৃদ্ধি ছাড়া। আরও ভাল, এই স্কেলিং হতে পারে

গতশীল তাই আপনি শিখুমাত্র যখন আপনার প্রয়োজন তখনই সম্পদ ব্যবহার করবেন।

স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন: যখন অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিশ্বস্ত অংশীদারদের উপর হোস্ট করা হয় যখন

, তারা নির্ভরযোগ্য এবং অ্যাক্সেসযোগ্য হওয়ার গ্যারান্টিযুক্ত। এটাও নিশ্চিতি করে

আপনার ডটো নিরাপদে এবং নিরাপদে দূরবর্তীভাবে ব্যাক আপ করা হয়। উপরন্তু, এটা সহজ

নিশ্চিতি করুন যে আপনার প্রতিষ্ঠানের সবাই একই সংস্করণ থেকে কাজ করছে

মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন.

3.1। স্থাপন করার সময় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়া

ওয়েব পরষিবো

ক্লাউড কম্পিউটিং ইন্টারনেটের উপর ভিত্তি করে একটি দূরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি এবং

নেটওয়ার্ক যা ব্যবহারকারীকে একাধিক উপায়ে পরষিবো প্রদান করে। এটি একটি সাধারণ তথ্য

আউটসোর্সিং রসিোর্স এবং অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এটি সাশ্রয়ী কারণ

ক্লায়েন্টরা যা ব্যবহার করে তার জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে। ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয়তাগুলি হল
দ্রুত ইন্টারনেটে সংযোগ এবং স্ট্যান্ডার্ড ওয়েব ব্রাউজার। এটি স্কেলেযোগ্য অ্যাক্সেসে অফার করে-
ক্লায়েন্ট ওয়েব পেজে বা আইপিতে তার পূর্ণ সংস্থান ভাগ করে তাৎক্ষণিকভাবে ক্লায়েন্টের কাছে দাবি
করুন।

শীর্ষ ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তি

ক্লাউড কম্পিউটিং এর বিভিন্ন উদ্ভাবন নিচে তালিকাভুক্ত করা হল:

1. ভার্চুয়লাইজেশন

এটি হল লাইসেন্স কী ভাগ করে নেওয়ার প্রক্রিয়া যার মধ্যে আবদেনের শারীরিক উদাহরণ
এন্টারপ্রাইজের বিভিন্ন ব্যবহারকারী। এই প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য একটি প্রদান করা হয়
সমস্ত ক্লায়েন্টের জন্য ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনের আদর্শ সংস্করণ। এটি জনপ্রিয়ভাবে এর জন্য
ব্যবহৃত হয়

নমনীয়তা এবং তাৎক্ষণিক চলমান প্রক্রিয়া। ভার্চুয়লাইজেশন কয়েক ধরনের হয়

হার্ডওয়্যার ভার্চুয়লাইজেশন: যদি ভার্চুয়াল মেশিনটি সরাসরি ইনস্টল করা থাকে

হার্ডওয়্যার সার্বভার তখন একে হার্ডওয়্যার ভার্চুয়লাইজেশন বলা হয় কারণ এটিকে সহজ

একটি শারীরিক সার্বভারের চেয়ে একটি ভার্চুয়াল মেশিনে নথিভুক্ত করা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 61

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

57

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অপারেটিং সিস্টেমে ভারচুয়লাইজেশন: যদি কোনও গস্টে ভারচুয়াল মেশিনি ইনস্টল করা থাকে হার্ডওয়্যার সিস্টেমে পরবর্ত্তে সার্ভার, তারপর একে অপারেটিং সিস্টেমে বলা হয় ভারচুয়লাইজেশন। এটি বিভিন্ন সফটওয়্যারের পরীক্ষার পরিস্থিতি বাড়িয়েছে ওএস প্ল্যাটফর্ম,

সার্ভার ভারচুয়লাইজেশন: ভারচুয়াল মেশিনিটি সিস্টেমে ইনস্টল করা থাকলে তা হয় সার্ভার ভারচুয়লাইজেশন বলা হয়। এটি একাধিক সম্পদে বন্ডিক্ত এবং এর জন্য ব্যবহার করা হয় চাহিদার ভিত্তিতে লোড ব্যালেন্সিং।

স্টোরেজে ভারচুয়লাইজেশন: থেকে ফজিকিয়াল স্টোরেজে সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া বিভিন্ন নটেওয়ার্ক স্টোরেজে ডিভাইসকে স্টোরেজে ভারচুয়লাইজেশন বলা হয়। এটি প্রধানত ব্যাক আপ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবহৃত।

2. পরষিবো-ভিত্তিকি আর্কটিকেচার

হল একটি অ্যাপ্লিকেশন যা পরষিবোগুলিকে পৃথক ব্যবসায়িক ফাংশনে ভাগ করে এবং প্রতদিন পদ্ধতি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনের এই অনন্য উপাদানটি ক্লাউড-সম্প্রকৃতি সক্ষম করে ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী অনুরোধে পরবর্ত্তন এবং সামঞ্জস্য করা যতে পারে এমন ব্যবস্থা। পরষিবো-ভিত্তিকি সিস্টেমে দুটি প্রধান উপাদান ছড়িয়ে দিয়ে, একটি হল পরষিবো হিসাবে গুণমান এবং অন্যান্য পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার হিসাবে। পরষিবোর গুণমানের কাজটি চহিনতি করা একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি পরষিবোর কার্য এবং আচরণ। একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার প্রদান করে

সফটওয়্যারের একটি নতুন ডেলিভারি মডলে যা অ্যাপ্লিকেশনের বর্শ্ব থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সর্বো প্রদানকারী

3. গ্রডি কম্পডিটিং

এটি একটি সাধারণ অর্জনের জন্য একাধিক সার্ভার থেকে একাধিক সার্ভার সংযোগ করার একটি প্রক্রিয়া

লক্ষ্য গ্রডি কম্পডিটিং বড় সমস্যাগুলোকে ছোট করে এবং সার্ভারে সম্প্রচার করে এবং গ্রডিরে মধ্যে তাদের রাখুন। এটি প্রধানত ই-কমার্সে প্রয়োগ করা হয় এবং উদ্দেশ্যে করা হয় বর্শাল স্কেলে ক্লাস্টার কম্পডিটিং সম্পদ শযোর করুন। একটি জনপ্রিয় গ্রডি কম্পডিটিং প্রকল্প হল ফোল্ডিং হোম। প্রোটিনি ভাঁজ, মসিফোল্ডিং এবং সম্প্রকৃতি খুঁজে বের করা প্রকল্পেরে লক্ষ্য রোগ এতে অব্যবহৃত কম্পডিটারেরে শক্তি ব্যবহার করা এবং জটিল সমাধান করা জড়তি বজ্জ্ঞানকি সমস্যা

4. ইউটিলিটিকম্পডিটিং

এই প্রক্রিয়া পে-প্রতি-ব্যবহার মডলেরে উপর নর্শিভর করে। এটি গণনামূলক পরষিবো দিয়ে মটারযুক্ত সুবধির দাবতি। এটি প্রাথমকিভাবে কমষি খরচ কমাতে সাহায্য করে বনিয়োগ একটি ব্যবসার জন্য কম্পডিটিং প্রয়োজনীয়তা পরবর্ত্তন, বলিহি এছাড়াও

তদনুসারে পরবর্তন, কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই। যদি ক্লায়েন্টের ব্যবহার থাকে
কমছে, তারপর বলিৎ খরচও সেই অনুযায়ী কমে যায়।
ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তির সুবিধা
ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধাগুলো নম্নরূপ।

উচ্চ মাপযোগ্যতা: এটি ছাড়াই একটি বৃহৎ স্কেলে সংস্থান সরবরাহের অনুরোধ করে
কোনো মানবিক হস্তক্ষেপে।

উচ্চ প্রাপ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা: সার্ভারগুলি সঠিক সময়ে উপলব্ধ
কোনো বলিষ্ট বা হতাশা ছাড়াই

তত্পরতা: এটি ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংস্থানগুলিকে কার্যকরভাবে ভাগ করে এবং কার্যকর করে
খুব দ্রুত
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 62

58

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মাল্টি-শিয়ারিং: ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটিং দ্বারা, একাধিক এলাকার বিভিন্ন ক্লায়েন্ট মৌলিক অবকাঠামো দ্বারা একই সম্পদ ভাগ.

রক্ষণাবেক্ষণ: এটি ব্যবহারকারী-বান্ধব কারণ তারা তাদের জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা সহজ এবং কোন ইনস্টলেশন স্টে আপ প্রয়োজন হয় না।

কম খরচ: এটি খুবই সাশ্রয়ী এবং এর ব্যবহারে অর্থ প্রদান করে।

মোড ব্যবহার করার জন্য বতেন হিসাবে পরষিবো: অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে দেওয়া হয় গ্রাহকদের সংস্থান এবং পরষিবোগুলি ব্যবহার করতে এবং পরষিবোর ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করতে।

অন-ডমিন্ড সেল্ফ সার্ভিস: ক্লাউড কম্পিউটিং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে এবং ক্লায়েন্টের কাছে আবদেন। লগইন কী দিয়ে, তারা ছাড়াই ব্যবহার করা শুরু করতে পারে কোনও মানুষের মথিস্ক্রিয়া এবং ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী। এটা স্টোরেজে অন্তর্ভুক্ত এবং ভারচুয়াল মেশিন।

ক্লাউডে আপনার অ্যাপ্লিকেশন স্থাপনের জন্য অনুশীলন একজন বকিশকারী হিসাবে, আপনি সম্ভবত নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে অনেকে কিছু শুনছেন যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে

আপনি যে গতিতে সফটওয়্যার বকিশ করতে পারেন, সেইসাথে যোগুলি করতে পারেন তা বাড়ান একবার আপনি সেগুলি স্থাপন করার পরে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলির স্থিতিস্থাপকতা বাড়ান। আপনার চ্যালেঞ্জ হল এই উদীয়মান প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে যাওয়া এবং কোনটি নিরীক্ষণ করা আসলে আপনি বর্তমানে কাজ করছেন যে প্রকল্পের জন্য প্রতিশ্রুতি রাখা.

নিসন্দেহে, আপনি জানেন যে ক্লাউড কম্পিউটিং বকিশকারীদের জন্য দুর্দান্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে। যাইহোক, আপনি হয়ত সেই ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে জানেন না যেখানে এই প্রযুক্তিটি মূল্য দিতে পারে আপনি এবং আপনার প্রকল্প. আপনি কিখন নিয়োগ করার জন্য ভাল অনুশীলনগুলি জানেন না ক্লাউডে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। এই নবিন্ধটি ক্লাউড কম্পিউটিং এর প্রকারগুলি অনুব্র্ষণ করে সিস্টেমে উপলব্ধ, এবং নরিদশেকি প্রদান করে যা আপনাকে বাস্তব-বিশ্বের অ্যাপ্লিকেশনে সাহায্য করতে পারে

ক্লাউড অবকাঠামোর উপরে স্থাপনা।

, এবং এর মধ্যে রয়েছে নি

লোকেরা যখন ক্লাউড কম্পিউটিং নিয়ে আলোচনা শুরু করে, তখন তারা সাধারণত কথা বলে অ্যাপ্লিকেশন কোডের জন্য তিনটি সম্ভাব্য স্থাপনার পছন্দকে মধ্যে একটি: অবকাঠামো হিসাবে একটি পরষিবো (), একটি পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্ম (), বা পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার

(১)। যা

একটি আপনার প্রকল্পের জন্য সঠিক কন্ড বসে জন্য আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনকে উপর নির্ভর করে
যে আপনি

কাজ করছে আসুন এই ক্লাউড পছন্দগুলি প্রতিটি পরীক্ষা করি

পর্যবেক্ষণ হিসাবে পরিকাঠামো ()

হল একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনার জন্য একটি পরিকাঠামো প্রদান করা হয়। একটি বোতামে
ক্লিক করে,

আপনি আপনার একটি অপারেটিং সিস্টেমে সহ একটি প্রদানকারী দ্বারা হোস্ট করা ভারচুয়াল মেশিনগুলিকে
সৃষ্টি করতে পারেন

পছন্দ মেশিন প্রদানকারী বক্রিতো সংযোগ এবং প্রাথমিক জন্য দায়ী

সিস্টেমে বৈধ, এবং আপনি অন্য সবকিছুর জন্য দায়ী। বক্রিতো

একটি মেশিন এবং একটি অপারেটিং সিস্টেমে প্রদান করে, তবে আপনাকে সমস্ত সফটওয়্যার ইনস্টল করতে
হবে

প্যাকেজ, অ্যাপ্লিকেশন রানটাইম/সার্ভার, এবং ডটবসে যা আপনার অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন।

সাধারণত, -এর জন্য আপনার সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের একটি দল থাকা প্রয়োজন

সিস্টেমে এবং ফায়ারওয়াল নিয়ম, প্যাচ, এবং নিরাপত্তা ত্রুটিগুলি ঘন ঘন ভিত্তিতে প্রয়োগ করুন।

প্রশ্ন: সিস্টেমে প্রতিটি দিকের উপর আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে।

কন: আপনার সিস্টেমে প্রশাসন জ্ঞান বা সিস্টেমে একটি দল প্রয়োজন

প্রশাসকদের সিস্টেমে বজায় রাখার জন্য, যেহেতু আপনি তাদের আপটাইমের জন্য দায়ী

এবং নিরাপত্তা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 63

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

59

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্ম ()

একটি মণ্টামুটি নিতুন প্রযুক্তির স্ট্যাক যা -এর উপরে চলে এবং তৈরি করা হয়েছিল

বিকাশকারীকে মাথায় রেখে। প্ল্যাটফর্মের সাথে, সবকিছু ছাড়া প্রদান করা হয়

অ্যাপ্লিকেশন কোড, ব্যবহারকারী, এবং ডটো। সাধারণত, ব্যবহার করার সময়, বক্রিতো

অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার, ডাটাবেস এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত অপারেটিং সিস্টেমে বজায় রাখা

উপাদানগুলি, আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন কোডে ফোকাস করার জন্য সময় দেয়। যহেতু বক্রিতো

আপনার জন্য সেই প্ল্যাটফর্মটি পরিচালনা করে, বিশেষভাবে নয় এমন পোর্টগুলি খুলতে প্রায়ই কঠিন

অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার, রানটাইম, বা ডাটাবেসের জন্য বলা হয়েছে। প্রদান করে

বৈশিষ্ট্যগুলি যা বিশেষভাবে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বোঝানো হয়, এর স্কেলে করার ক্ষমতা সহ

অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহারকারীর চাহিদার উপর ভিত্তি করে অ্যাপ্লিকেশন স্তর আপ। বশেরিভাগ

প্ল্যাটফর্মে,

এটি বিকাশকারীর কাছ থেকে সামান্য-টু-কোন ইন্টারঅ্যাকশনের সাথে ঘটে।

প্রণী: একটি সম্পূর্ণ পরিশে প্রদান করে যা সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়, আপনাকে অনুমতি দিয়ে

আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোড ফোকাস।

কন: ডেভেলপাররা প্রায়ই প্র্যাক্জেরে কিছু বড়/ছোট সংস্করণে সীমাবদ্ধ থাকে

সিস্টেমে উপলব্ধ যাত্রে বক্রিতো কার্যকরভাবে প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করতে পারে।

একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার ()

প্ল্যাটফর্মের সাথে, ব্যবহারকারী এবং ব্যতীত আপনার জন্য সবকিছু সরবরাহ করা হয়

অ্যাপ্লিকেশন ডটো। বক্রিতো অ্যাপ্লিকেশন কোড প্রদান করে এবং বিকাশকারী আছে

ব্যবহার করা সফটওয়্যার পরিবর্তন করতে সীমিত অ্যাক্সেস। এটি সাধারণত স্থাপনার জন্য একটি পছন্দ নয়

কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন, যহেতু বক্রিতো সম্পূর্ণ সফটওয়্যার স্ট্যাক প্রদান করে। হোস্ট করা ওয়েবে

ইমলে ক্লায়েন্ট এবং হোস্ট করা বক্রিয় অটোমেশন সফটওয়্যার কভিবে দুটি ভাল উদাহরণ

ব্যবহার করা হয়।

প্রণী: অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারীদের ছাড়া সম্পূর্ণ স্ট্যাক বক্রিতো দ্বারা প্রদান করা হয় এবং

সংশ্লিষ্ট তথ্য।

কন: হোস্ট করা অ্যাপ্লিকেশনটির উপর আপনার সীমিত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং এটি প্রায়শই কঠিন

সিস্টেমে বাহ্যিক কর্মপ্রবাহকে একীভূত করুন।

আপনি কোনটি নির্বাচন করা উচিত?

একটি অ্যাপ্লিকেশন বিকাশকারী হিসাবে, আপনার নির্বাচন করা উচিত, কারণ এটি

পরিকাঠামো আপনার জন্য পরিচালিত হয়, তাই আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোডে ফোকাস করতে পারেন।

আপনার আবদেন স্কেলে

পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, বশেরিভাগ ভাষার জন্য বাক্সেরে বাইরে স্কেলেিং প্রদান করে

এবং রানটাইম যাইহোক, একজন বিকাশকারী হিসাবে আপনাকে স্কেলেিং এর প্রকারগুলি সম্পর্কে সচতেন হতে হবে

অফার করা হয় এবং যখন অনুভূমিকভাবে বা উল্লম্বভাবে স্কেলে করা বোঝায়।

উল্লম্ব স্কেলেিং

উল্লম্ব স্কেলেিং একটি ধরনের স্কেলেিং বোঝায় যটির জন্য ডফিল্ট পছন্দ

দশক এই ধরণের স্কেলেই এই ধারণাটিকে বোঝায় যলোড় পরচালনা করত, আপনকিবেল ব্যবহার করনে বৃহত্তর সিস্টমে। এটি একটি কারণ কনে সার্ভার আজ সঙ্গে জায়গায় আছে একটি একক পরবিশেন করার জন্য একটি টিরোবাইট এবং বপিল সংখ্যক এবং কোর আবদেন সাধারণত উল্লেখ স্কেলেই ব্যবহার করার সময়, একটি একক বড় সিস্টমে ব্যবহার করা হয় ব্যবহারকারীদরে কাছ থেকে বশেরিভাগ বা সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন অনুরোধগুলি পরচালনা করে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 64

60

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অনুভূমকি স্কলেংি

অনুভূমকি স্কলেংি সহ, অ্যাপ্লিকেশেন লোড এবং অনুরোধগুলি একটি গ্রুপে ছড়িয়ে পড়ে

ছোট সারভারের যোগে সাধারণত একটি লোড ব্যালেন্সারের পছিনে থাকে। একটি ব্যবহারকারী থেকে একটি অনুরোধ হিসাবে

তরৈ, লোড ব্যালেন্সার একটি সারভারে অনুরোধ পাঠায় এবং তারপর সেশন পরিচালনা করে

সারভারের ক্লাস্টার জুড়ে রাজ্য। অনুভূমকি স্কলেংি সাধারণত দুই ধরনের হয়

আপনার অ্যাপ্লিকেশেন ব্যবহারকারীদের জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম অভিজ্ঞতা নিশ্চিতি করতে ব্যবহার করুন: ম্যানুয়াল

এবং স্বয়ংক্রিয় স্কলেংি।

ম্যানুয়াল স্কলেংি

ম্যানুয়াল স্কলেংি এর মাধ্যমে, আপনি উল্লেখ করেন যে আপনি অ্যাপ্লিকেশেনটি পর্যন্ত স্কেলে করতে চান

বর্ধতি ট্রাফিকি পরিচালনা করুন যখন আপনি জানেন যে আপনার একটি আসন্ন ইভেন্ট আছে যা বৃদ্ধি পাবে আবেদন চাহিদা। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি জানেন যে আপনি একটি চালাতে যাচ্ছেন

বপিন প্রচারাভিযান আপনার অ্যাপ্লিকেশেন আরো ব্যবহারকারীদের আকৃষ্ট করতে, আপনি চাইতে পারেন সক্রিয়ভাবে আপনার ক্লাস্টারে অতিরিক্ত সারভার যোগ করুন। বশেরিভাগ প্রদানকারী আপনাকে

অনুমতি দিয়ে

একটি সাধারণ কমান্ড দিয়ে এই কাজটি সম্পন্ন করুন।

স্বয়ংক্রিয় স্কলেংি

স্বয়ংক্রিয় স্কলেংি সহ, আপনি শর্তগুলি নির্দিষ্ট করেন যেখানে আপনার অ্যাপ্লিকেশেন হবে

কোনো মানুষের মথিসক্রিয়া ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্কেলে। এই অবস্থার উপর ভিত্তি করে করা যতে পারে

আপনার অ্যাপ্লিকেশেনটি প্রাপ্ত সমসাময়িক অনুরোধের সংখ্যার মতো বিষয়গুলি,

অথবা আপনার অ্যাপ্লিকেশেন ব্যবহার করা পরিমাণ। এটি বিকাশকারীকে সক্ষম করে

স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোড ব্যালেন্সারে নতুন সারভার যোগ করুন যখন আবেদনের চাহিদা

উচ্চ হয় স্বয়ংক্রিয় স্কলেংি নিশ্চিতি করার সময় স্কলেংি করার জন্য একটি সত্যিকারের হ্যান্ডস-অফ পদ্ধতি প্রদান করে

ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে যে চাহিদা একটি সময়মত ফ্যাশন পূরণ করা হয়, স্বয়ংক্রিয় স্কলেংি যখন গুরুত্বপূর্ণ

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আপনার আবেদনের অপেক্ষিত ব্যবহার আছে। যমেন,

আপনি আপনার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশেনটি অল্প সময়ের জন্য একটি অ্যাপ্লিকেশেন স্টোরে

বৈশিষ্ট্যযুক্ত পতে পারেন

যখন আপনার ব্যাক-এন্ড পরষিবোগুলি ক্লাউডে থাকে।

কোন অ্যাপ্লিকেশেন স্কলেংি আপনি চয়ন করা উচতি?

একজন বিকাশকারী হিসাবে, আপনার এমন একটি প্ল্যাটফর্ম বেছে নেওয়া উচতি যা ম্যানুয়াল এবং উভয়ই জন্যই অনুমতি দিয়ে

আপনার অ্যাপ্লিকেশেনের স্বয়ংক্রিয় অনুভূমকি স্কলেংি।

আবেদনের অবস্থা বিবেচনা করুন

প্রদানকারী বশেরিভাগ ক্লাউড প্রদানকারী চান যে আপনি সবুজ ক্ষেত্র দিয়ে শুরু করুন

উন্নয়ন, যার অর্থ হল যে প্রকল্পগুলি পূর্বের সীমাবদ্ধতার দ্বারা প্রভাবিত হয় না কাজ প্ল্যাটফর্মে বিদ্যমান বা লগিয়াস অ্যাপ্লিকেশন পোর্ট করা একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে, প্রধানত কারণ ফাইল সিস্টেমগুলি ক্রিয়াক্ষমতা প্রকৃতির এবং সংরক্ষণের অনুমতি দিয়ে না ফাইল সিস্টেমে অ্যাপ্লিকেশনের অবস্থা বা সংস্থান।

এই নব্বোধের কারণে আপনি শুনতে পারেন যে আপনাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে রাষ্ট্রহীন হিসাবে আবেদন. একটি অবকাঠামো যে বসবাস করে তার সুবিধা পড়ে ক্লাউডে, আপনাকে আপনার প্রকল্পগুলিতে স্টেটলেস অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন নিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রতিটি এটি অর্জন করুন, নতুন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নমিনলিটি অনুশীলনগুলি বিবেচনা করুন:

অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার বা ধারককে সেশনের অবস্থা বজায় রাখার অনুমতি দিন।
ফাইল সিস্টেমে উপর নির্ভর করার পরিবর্তে ক্লাস্টার জুড়ে ব্যবহারকারী।
(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 65

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

61

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সারভারেরে ফজিকিফাল ফাইল সসিটমে ফাইল বা ব্যবহারকারীর সম্পদ সংরক্ষণ করবনে না
আপনার ক্লাউড স্থাপন করা হয়. পরবর্তে, একটি ক্লাউড-ভিত্তিক স্টোরেজে পরষিবো ব্যবহার করার কথা
ববিচেনা করুন
এবং স্টোরেজে পরষিবোর জন্য প্রদত্ত -এর মাধ্যমে সম্পদ সরবরাহ করা।

আপনার অ্যাক্সেস না থাকলে ব্যবহারকারীর সাথে সম্পর্কিত সম্পদ সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেসে
ব্যবহার করুন

একটি ক্লাউড স্টোরেজে ব্যবহার করত।

আপনাকে কোন আবেদন রাজ্য নরিবাচন করা উচিত?

সবুজ ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য, আপনার এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলি ডিজাইন করা উচিত যা
রাষ্ট্রহীন,

যার মানে তারা ফাইল সিস্টেমে ব্যবহারকারীর সম্পদ বা সম্পদ সংরক্ষণ করে না। উত্তরাধিকারের জন্য
অথবা বদ্যমান অ্যাপ্লিকেশন, একটি প্রদানকারী চয়ন করুন যা উভয় রাষ্ট্রীয় এবং সমর্থন করে
রাষ্ট্রহীন অ্যাপ্লিকেশন।

ক্লাউড-সক্ষম অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি ডাটাবেসে চয়ন করুন।

আজ তরৈকিরা প্রায় সব অ্যাপ্লিকেশনই কোনও না কোনও ডাটাবেসেরে ওপর নরিভর করে
ব্যবহারকারীর কাছে উপস্থাপিত তথ্য সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য পছিনেরে প্রান্তে। কখন
ক্লাউড জন্য অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নশীল, আপনাকে বিবিচেনা করা আবশ্যক

আপনাকে ডাটাবেসগুলি ব্যবহার করবনে এবং সেই ডাটাবেসগুলি কোথায় থাকা উচিত। উচিত

ডাটাবেসে অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে একই সারভারে হোস্ট করা হবে, বা এটি বাড়িতে রাখা ভাল

একটি পৃথক সারভার বা পাত্রে ডাটাবেসে?

অনকে ক্ষেত্রে, একটি অ্যাপ্লিকেশন ডটাবেসে সংরক্ষিত তথ্যেরে উপর নরিভর করে

যটে একটি ক্রিপোরটে ফায়ারওয়ালেরে পছিনে থাকে, যখন অ্যাপ্লিকেশনেরে সামনেরে প্রান্তটি স্থাপন করা
হয়

সর্বজনীন মধ্যে। এই ক্ষেত্রে, আপনাকে কার্যকরভাবে জন্য বকিল্প একটি দম্পতি আছে

তথ্য অ্যাক্সেস করা যা আপনাকে সামনেরে প্রান্তে ব্যবহারকারীর কাছে উপস্থাপন করতে হবে।

বকিল্প 1: এমন একটি প্রদানকারী চয়ন করুন যা আপনাকে একটি দূরবর্তী সংযোগ খুলতে দেয়।

আপনার ডাটাবেসে ফরিে যান।

বকিল্প 2: প্রমাণীকৃত এর একটি স্টেরে মাধ্যমে ডাটাবেসেরে সাথে যোগাযোগ করুন

পরকাঠামোতে নযিোজতি পরষিবোগুলি যা ডটো অ্যাক্সেস করতে পার।

এই দুটি বকিল্পেরে অন্তর্নহিতি নরিপত্তা ঝুঁকি রয়ছে যা আপনাকে কখন বিবিচেনা করতে হবে

একটি বাইরেরে ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন থেকে একটি ক্রিপোরটে ফায়ারওয়ালেরে পছিনে একটি ডাটাবেসেরে
সাথে সংযোগ করা।

যখন এটি হয়, আপনার সর্বোত্তম বকিল্প হল একটি ক্লাউড বকিরতো নরিবাচন করা যা আপনাকে
অনুমতি দেয়

একটি নন-মাল্টি-টেন্যান্ট পরবিশেে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলি স্থাপন করতে।

যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোডের একটি বিদ্যমান কর্পোরেট ডাটাবেসের সাথে সংযোগ করার প্রয়োজন না হয়,

আপনার কাছে থাকা বকিল্পগুলির সংখ্যা প্রায় অন্তহীন। আমি সুপারিশ যে আপনি আপনার স্থাপন আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোড হিসাবে একই ভূগোল/ডটোসেন্টার/অঞ্চলে ডাটাবেসে কন্ট্রোল চালু আছে আপনার ফ্রন্ট-এন্ড অ্যাপ্লিকেশন কোডের চয়ে ভিন্ন পাত্র বা সার্ভার। এই বকিল্পটি ব্যবহার করুন ওয়েব স্টর থেকে স্বাধীনভাবে ডাটাবেসে স্কলে করুন। এছাড়াও, একটি ডাটাবেস নির্বাচন করতে ভুলবেন না যে

এটি একটি বা ডাটাবেস নির্বিশেষে দ্রুত এবং সহজে স্কলে করে।

একাধিক ভূগোল ববিচেনা করুন

ক্লাউড কম্পিউটিং এর একটি মহান সুবিধা হল যে আপনি আপনার স্থাপন করতে পারেন

অল্প বা কোন আপ-ফ্রন্ট খরচ ছাড়াই সারা বিশ্বে অ্যাপ্লিকেশন পরিকাঠামো। জন্য

উদাহরণ, উত্তর আমেরিকা এবং উভয় ক্ষেত্রে সার্ভার আছে এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করা

ঐতিহ্যগতভাবে হার্ডওয়্যার ক্রয় এবং সরবরাহ করার জন্য একটি বিশাল আপ-ফ্রন্ট খরচ হয়েছে

এবং ডটো সেন্টার। একটি পরিকাঠামো যা ক্লাউডে থাকে, আপনি অনায়াসে করতে পারেন

আপনার বক্রিতো সমর্থন করে যতগুলি ভূগোল জুড়ে আপনার অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করুন। জন্য

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 66

62

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সহজ অ্যাপ্লিকেশন যে শুধুমাত্র ব্যবহারকারীদের একটি সীমিত সংখ্যক আছে, এটি প্রয়োজন হয় না।
যাইহোক, একাধিক ভৌগলিক অঞ্চলে কোড স্থাপন করার অ্যাক্সেস থাকা জয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
আপনার লক্ষ্য দর্শককে কাছাকাছি অ্যাপ্লিকেশন কোড সনাক্ত করে গ্রাহক সন্তুষ্টি

যতটা সম্ভব

ম্যানুয়ালি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে সকলে করার ক্ষমতা নক্সেপে করুন

বিভিন্ন ভৌগোলিক, এবং আপনার কাছে সত্যিই আকর্ষণীয় মূল্য প্রস্তাব থাকবে

একটি ঐতিহ্যগত আইটি অবকাঠামো স্থাপনের চেয়ে কম খরচ করে হাত।

একাধিক ভূগোলের জন্য আপনার কোন ক্লাউড প্রদানকারীকে বেছে নেওয়া উচিত?

একটি ক্লাউড প্রদানকারী চয়ন করুন যা আপনাকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন এবং সকলে উভয়ই
করতে সক্ষম করে

বিশ্বের একাধিক ভূগোল জুড়ে অবকাঠামো নশ্চিতি করতে আপনার

আপনার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার সময় দর্শকদের একটি দ্রুত এবং প্রতিক্রিয়াশীল অভিজ্ঞতা
আছে।

-ভিত্তিকি ওয়েবে পরষিবো তৈরি করুন এবং ব্যবহার করুন

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ক্লাউডে আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোড স্থাপন করা অনেকেগুলি প্রদান করে

সুবিধা - এবং উচ্চ-চাহিদা অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল ক্ষমতা

স্বাধীনভাবে ওয়েবে এবং ডাটাবেস স্তর সকলে আউট। বলা হচ্ছে, এটাও ভালো

আপনার ব্যবসার যুক্তিকে ওয়েবে পরষিবোগুলিতে আলাদা করার অনুশীলন করুন যা আপনার ফ্রন্ট-এন্ড
কোড

গ্রাস করতে পারে। স্বাধীনভাবে ওয়েবে পরষিবোর স্তর সকলে করার জন্য এই অনুশীলনটি ব্যবহার করুন
ডাটাবেস এবং ফ্রন্ট-এন্ড কোড উভয়ই। থেকে আপনার আবেদন যুক্তি পৃথক করা

উপস্থাপনা স্তর প্রযুক্তির জন্য নতুন দরজা খুলে দেয় যা আপনি বিবেচনা করেননি

অতীতে, যখন নোডের মতো একটি ভাষা ব্যবহার করে একটি একক-পৃষ্ঠা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা।

ক্রমাগত বতিরণ এবং ইন্টগ্রেশন বাস্তবায়ন

সাম্প্রতিকি বাজওয়ার্ড বলে মনে হচ্ছে যা জুড়ে প্রচুর আকর্ষণ অর্জন করছে

উদ্যোগ এগিয়ে যাওয়ার জন্য, আপনার সম্ভবত উভয়ের দিকে তাকানো এবং প্রয়োগ করা শুরু করা উচিত

আপনার পরবর্তী সফটওয়্যার প্রকল্পে ক্রমাগত একীকরণ এবং বতিরণ। মতোয়নে করার সময়

একটি ক্লাউড-ভিত্তিকি পরকাঠামোতে অ্যাপ্লিকেশন, আপনার জায়গায় ওয়ার্কফ্লো আছে তা নশ্চিতি
করুন

আপনার বর্তমান ব্লিড সিস্টেমে যাতে কোডটি বিভিন্ন জুড়ে স্থাপন করা যেতে পারে

পরষিবে সৌভাগ্যবশত, অধিকাংশ জনপ্রিয় ব্লিড সিস্টেমে এর জন্য প্লাগইন প্রদান করে

আজকরে কিছু শীর্ষ ক্লাউড প্রদানকারী, এটি আপনার স্থাপনা কনফিগার করা সহজ করে তোলে

কার প্রতটিতে কোড স্থাপন করার অ্যাক্সেস আছে তার সঠিকি অনুমতির উপর ভিত্তিকি করে নথিম

পরষিবে আপনি যদি বর্তমানে আপনার উন্নয়ন দলের জন্য একটি ব্লিড সিস্টেমে ব্যবহার না করেন,

এখন একটি ব্যবহার শুরু করুন!

ক্রমাগত ইন্টগ্রেশন এবং ডেভেলপারের জন্য আপনার কোন ক্লাউড প্রদানকারীকে বেছে নেওয়া উচিত?

একটি ক্লাউড প্রদানকারী চয়ন করুন যাতে যোগ করার সাথে উপরে সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে

ইন্টগ্রিটেডে একটানা ইন্টগ্রেশন এবং একটানা ডেভেলপার (//) টুলের বৈশিষ্ট্য

প্ল্যাটফর্ম আপনার চয়ন করা প্রদানকারী আপনাকে আপনার নিজস্ব ব্লিড স্থাপন করার অনুমতি দেবে

সিস্টিমে বা এর বাইরে থাকা বন্দিমান সিস্টিমেগুলি সাথে সহজেই একীভূত করার ক্ষমতা রয়েছে
ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম।

বকিরতো লক-ইন এড়িয়ে চলুন

আপনি যদি এই নবিন্দ্ব থেকে একটি জিনিসি দূরে নযি যান, আমি আশা করি এটি হিল: যদিও অনেক মঘে
প্রদানকারীরা দুর্দান্ত-সুদর্শন মালিকানাধীন সরবরাহ করে যা কোড বা কাজের পরিমাণ হ্রাস করে
যেগুলো আপনাকে করতে হবে, আপনাকে কোন মূল্যে সেগুলি এড়াতে হবে। এটি একটি ছাড়া আর কিছুই নয়
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 67

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

63

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এটি অত্যন্ত কঠিন করে তোলে যখন আপনি তাদের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে লক পতে সহজ চক্রান্ত আপনার আবেদনটি অন্য প্রদানকারীর কাছে বা ইন-হাউসে চলমান আপনার নজিস্ ডটো সনেটারে সরান।

এই কাস্টম গুলি এড়াতে, আপনার জুড়ে চেষ্টা করা এবং সত্য প্রযুক্তির স্ট্রাকচারে সাথে লগে থাকুন অ্যাপ্লিকেশন, ডাটাবেস স্তর, স্টোরেজ স্তর, এবং যেকোনো মাইক্রো পরষিবো শেষে পয়েন্ট সহ যা আপনি তৈরি করতে চান হতে পারে। যদিও আপ-ফ্রন্ট বিনিয়োগের চেয়ে কিছুটা বেশি হতে পারে বাক্সের বাইরে একটি মালিকানাধীন সমাধান ব্যবহার করে, আপনার প্রযুক্তিগত ঋণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়, যা

দীর্ঘমেয়াদে আপনার অর্থ এবং সময় বাঁচাতে পারে।

স্থানীয়ভাবে বা ক্লাউডে বিকাশ করুন

বিকাশকারী হিসাবে, আমরা প্রায়শই আমাদের স্থানীয় সিস্টেমে অ্যাপ্লিকেশন কোড করি এবং তারপরে, যখন আমরা

একটি কাজের মাইলফলক পৌঁছানোর জন্য, আমরা আমাদের কোড টিমের উন্নয়ন পরিশেষে নিয়ে যাই।

বশেরিভাগ বিকাশকারীরা চান যে তারা একটি পরিকাঠামোর সাথে দৈনিক ভিত্তিতে বিকাশ করতে পারে

যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে উত্পাদন অনুরূপ। যে লক্ষ্য প্রায়ই কারণে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে

প্রতিটি ডিভেলপারকে একটি ক্লাস্টার প্রদান করার জন্য সিস্টেমে প্রশাসন ওভারহেডে খরচ করে

মেশিনের

এখন যহেতু উপলব্ধ, সমস্ত বিকাশকারীর তাদের বিকাশ এবং স্থাপন করা শুরু করা উচিত

ক্লাউডে কোড। সর্বাধিক সমন্বিত উন্নয়ন পরিশেষে () প্লাগইন প্রদান করে

প্রকল্পটিকে প্রবাহিত করুন এবং এটিকে যতটা সম্ভব স্থানীয়ভাবে বিকাশের কাছাকাছি অনুভব করুন।

আপনি কি কোন নির্বাচন করা উচিত?

একটি চয়ন করুন যা আপনার পছন্দের ক্লাউড প্রদানকারীর জন্য একটি প্লাগইন প্রদান করে।

এমন একটি প্রদানকারী বেছে নেওয়ার কথা বিবেচনা করুন যা অ্যাপ্লিকেশন কোড হট ডপ্লয় করার

ক্ষমতা প্রদান করে

সহসাথে আপনার সোর্স কোডের দূরবর্তী ডিবাগিং সক্ষম করার ক্ষমতা। একবার আপনি

এই দুটি জিনিসি অফার করে এমন একটি প্রদানকারী নির্বাচন করছেন, আপনি বিরতিসেট চালিয়ে যতে

পারেন

আপনার এর ভিতরে পয়েন্ট করুন এবং কোডের মাধ্যমে ধাপ করুন ঠিক যমেন আপনি স্থানীয়ভাবে

স্থাপন করছেন।

এটি আপনাকে আরও দ্রুত বাগগুলি ধরতে সক্ষম করে যা শুধুমাত্র এ যাওয়ার সময় উপস্থিতি হয়।

ক্লাস্টার পরিশেষে।

ক্লাউড প্রদানকারীদের কাছ থেকে আগামী বছরগুলিতে কী সন্ধান করবেন।

এই নবিন্দটি প্রয়োগ করা হচ্ছে বর্তমান অবস্থার উপর দৃষ্টি নিবিদ্ধ করা হয়েছে

মধ্যে এই বছর এবং পরের দিকে একটি জিনিসি সন্ধান করা এবং বিবেচনা করা উচিত তা হল গণ-শলি্প

কন্টইনার-ভিত্তিক স্থাপনার দিকে আন্দোলন — আপনি সম্ভবত ইতিমধ্যেই শুনছেন

ডকার এবং রকটে পাত্রে। একটি ক্লাউড প্রদানকারী নির্বাচন করার সময়, রোডম্যাপ নশিচিতি করুন

কন্টইনার-ভিত্তিক স্থাপনায় অ্যাপ্লিকেশন মাইগ্রেশনের জন্য এর সাথে স্পষ্টভাবে বলা হয়

টাইমলাইন যা আপনার মাইগ্রেশন পথকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে। এছাড়াও, বক্রিতাদের সন্ধান

থাকুন

যেগুলি কন্টইনার এবং অরকস্ট্রেশনের চারপাশে শলি্প-মানের সমাধানগুলির সাথে লগে আছে,

মালিকানা সমাধান তরৈবিনাম.

উপসংহার

ক্লাউড কম্পিউটিং-এর অনকে সুবধি রয়েছে যা আপনার দনৈন্দনি কাজে ব্যবহার করা উচতি
আপনার সফটওয়্যারকে আরও স্থতিশীল, মাপযোগ্য করতে সফটওয়্যার বকিশ এবং স্থাপনা,
এবং নরিাপদ। ক্লাউডে অ্যাপ্লিকেশনগুলি সরানোর সময়, নম্নিলখিতি নরিদশেকি ববিচেনা করুন:

1.

অ্যাপ্লিকেশন বকিশরে জন্য, নরিবাচন করুন। অবকাঠামো একটি দ্বারা পরচালতি হয়
বকিরতো, যা আপনাকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোডে ফোকাস করার জন্য আরও সময় দিয়ে।

2.

অ্যাপ্লিকেশন বকিশরে জন্য, ম্যানুয়াল এবং উভয়রে জন্য সক্ষম একটি প্ল্যাটফর্ম চয়ন করুন।
আপনার অ্যাপ্লিকেশনরে স্বয়ংক্রিয় অনুভূমকি স্কলেটি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 68

64

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.

গ্রীন-ফল্ড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, স্টেলেসে অ্যাপ্লিকেশনগুলি ডিজাইন করুন।

4.

উত্তরাধিকার বা বদ্যমান অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, একটি প্রদানকারী বছে ননি যা উভয়ই সমর্থন করে

রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্রহীন অ্যাপ্লিকেশন।

5.

একটি ডাটাবেসে চয়ন করুন যা মাপযোগ্য এবং একটি পৃথক সার্ভার বা কন্টইনারে অবস্থতি আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোড থেকে। তারপর আপনস্বাধীনভাবে ডাটাবেসে স্কেলে করতে পারনে।

6.

একটি ক্লাউড প্রদানকারী চয়ন করুন যা আপনাকে আপনার স্থাপন এবং স্কেলে উভয়ই করতে সক্ষম করে সারা বর্ষ জুড়ে একাধিক ভূগোল জুড়ে অ্যাপ্লিকেশন পরিকাঠামো।

7.

-ভিত্তিকি ওয়বে পরষিবোগুলি ব্যবহার করে বকাশ করুন।

8.

একটি ক্লাউড প্রদানকারী চয়ন করুন যা এর সাথে পূর্ববর্তী সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। সমন্বতি অবচ্ছিন্ন একীকরণ এবং ক্রমাগত বতিরগরে বশেষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে প্ল্যাটফর্মে সরঞ্জাম।

9.

একটি বিক্রিতো দ্বারা লক করা এড়িয়ে চলুন।

3.2। একটি ক্লাউড আর্কটিকেচারে ভতিরে এবং বাইরে থেকে একটি ওয়বে পরষিবো স্থাপন করা ক্লাউড কম্পিউটিং-এ জাভা ওয়বে ডিপ্লোয়মেন্টের মতো বশে কিছু চ্যালঞ্জে সম্মুখীন হচ্ছ কর্মক্ষমতা সমস্যা, খরচ সমস্যা, নরিপত্তা সমস্যা এবং নরিভরযোগ্যতা সমস্যা। যখন একটি জাভা অ্যাপ্লিকেশনটি একটি জাভা-ক্লাউডে স্থাপন করা হয়, অ্যাপ্লিকেশনটির কার্যকারতি

অ-মঘে পরবিশেরে সমান বা ভাল হতে প্রত্যাশতি কনিতু ব্যাপার

কর্মক্ষমতা, জাভা অ্যাপ্লিকেশন এই প্রধান চ্যালঞ্জে সম্মুখীন হয়। যতক্ষণ না এই প্রধান সমস্যা সমাধান করা হয়েছে, ক্লাউড কম্পিউটিং জাভা-অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সবচয়ে উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম নয়।

প্রতটি জাভা-অ্যাপ্লিকেশন একটি নিরিদর্ষ্ট কাঠামোর উপর ভিত্তি করে। এভাবে এগুলো কাটিয়ে উঠতে হবে

ধরনের সমস্যা, কাঠামো এবং অ্যাপ্লিকেশন অপটমাইজ করা বা কাস্টমাইজ করা উচতি

প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী এই সমস্যাগুলি ক্লাউডে অ্যাপ্লিকেশনটিকে কম নরিভরযোগ্য করে তোলো কম্পিউটিং যদি এই সমস্যাগুলি একটি নিরিদর্ষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধান না করে তবে জাভা অ্যাপ্লিকেশনগুলি মঘেরে উপর অ-মঘেরে চয়ে ভাল হবে না।

ক্লাউড কম্পিউটিং একটি নিটেওয়ারকে একটি পরষিবো হিসাবে ববিচেনা করা যতে পারে এবং একটি ধাপ এগিয়ে

ইন্টারনেটে পরষিবো হিসাবে ভারচুয়লাইজেশন যা গতশীল। এটি একটি পৃথক প্রতনিধিত্ব করে কম্পিউটেশনাল রসিোর্স ব্যাখ্যা এবং পরিচালনার উপায়। এটা ডলেভারি অন্তর্ভুক্ত

ইন্টারনেটে এবং পরষিবো প্রদানকারী সফটওয়্যার জুড়ে একটি পরষিবো হিসাবে অ্যাপ্লিকেশন

ডটো সনেটার এবং হার্ডওয়্যার এবং প্যারাডাইম শফিটে। ডাটা সনেটার-সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার একটিমধ্যে হিসাবে পরচিতি। ক্লাউড কম্পিউটিং একটি উদাহরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যতে পারে।

ধরে ননি একজন একটি গণনামূলক কাজ করতে চায়। টাস্কের জন্য, সে চালু করে কম্পিউটার, ওএস হার্ড ড্রাইভ থেকে লোড করা হয়, কনিত্তু আমরা যদি ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহার করি, তাহলে

নটেওয়ার্ক থেকে লোড করা হয়। নটেওয়ার্কের মাধ্যমে প্রদত্ত এই পরিষেবাটি হিসাবে পরচিতি ক্লাউড কম্পিউটিং। এটি একটি অন-ডিম্যান্ড স্ব-পরিষেবা ভিত্তিক প্রযুক্তি। অনুযায়ী

এটি, যদি কন্টে কোনও সংস্থান ব্যবহার করতে চায়, নটেওয়ার্কের মাধ্যমে তার জন্য অনুরোধ করে। মধ্যে কম্পিউটিং অপারেটিং সিস্টেমে, সফটওয়্যার, ডটো ইত্যাদির মতো পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত করে। শব্দটি ক্লাউড

হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সহ ভার্চুয়লাইজড কম্পিউটার সংস্থানগুলির পুলকে বোঝায় সম্পদ ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট এবং নন-ক্লাউড এনভায়রনমেন্টকে একটি হিসাবে আলাদা করা যতে পারে টেলিফোন সিস্টেমে। অ-ক্লাউড পরিষেবাকে তারযুক্ত টেলিফোন হিসাবে বিবেচনা করা যতে পারে টেলিফোন সিস্টেমে। একটি ঠিকানা বরাদ্দ করা হয়েছে 76.152.781.981 এর মতো। এই আইপি ঠিকানা এটি টেলিফোন নম্বরের মতো, যমেন একজন ব্যবহারকারীর অবস্থান নির্ণয় করতে পারে, দেখার মাধ্যমে তারযুক্ত টেলিফোন সিস্টেমে টেলিফোন নম্বরের প্রথম কয়েকটি সংখ্যা। এটি ছাড়াও, ইন সলুলার ফোন, কন্টে ক্লাউডের মতো তার নম্বর দ্বারা অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে না পরিষেবা। বেশিরভাগ কোম্পানি ক্লাউড সার্ভিস লাইক দিয়ে তাদের ট্রেন্ড শুরু করেছে

() অ্যামটি ইউনভার্সিটি

অনলাইন

পৃষ্ঠা 69

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

65

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
গুগল গুগল অ্যাপ ইঞ্জিনি চালু করছে (জুলাই 2008 থেকে), মাইক্রোসফট উইন্ডোজ চালু করছে
(অক্টোবর 2008 থেকে), , 2 (2006 সালের প্রথম দিকে) শুরু করে। এগুলো হল
আইটি শিল্পে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপে হচ্ছে। ক্লাউডে ওয়েবে স্থাপনা একই রকম
অনকে সুবিধা সহ সার্ভারে একটি ওয়েব-অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করা। ওয়েব-ডেপ্লিয়ার্স চালু
ক্লাউড শফিট প্যারাদাইম দ্বারা একজনকে সুবিধা দিয়ে।
আপনি ওয়েবে পরষিবো ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন, চালাতে এবং পরীক্ষা করতে পারেন।

অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারগুলিতে ওয়েবে পরষিবো অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করা হচ্ছে

ওয়েবে জন্ম ওয়েবে মডেল সক্ষম করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনগুলি একত্রিত করার পরে
একটি এন্টারপ্রাইজ সংরক্ষণাগার () ফাইলে পরষিবো, আপনি ফাইল স্থাপন করতে পারেন
অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার।

একটি তৃতীয় পক্ষের - ওয়েবে পরষিবো ইঞ্জিনি ব্যবহার করে

কিছু পরিস্থিতিতে আপনাকে তৃতীয় পক্ষের - ওয়েবে পরষিবোগুলি স্টে আপ করতে হতে পারে।
ইঞ্জিনি উদাহরণস্বরূপ, আপনাকে অবশ্যই একটি তৃতীয় পক্ষের - ওয়েবে পরষিবো স্টে আপ করতে
হবে।

ইঞ্জিনি যদি আপনি এমন অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করতে চান যা একক রান টাইম ব্যবহার করে
বিনির্ন অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার যখন অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার, ,
এবং , অথবা আপনি ব্যবহার করে - ওয়েবে পরষিবো অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চান
তৃতীয় পক্ষের - রান টাইম যখন , 2, এবং ।

ওয়েবে পরষিবো ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করা হচ্ছে

আপনি ওয়েবে পরষিবোগুলির জন্য একটি এন্টারপ্রাইজ সংরক্ষণাগার () ফাইল তৈরির পরে
ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন, আপনি ওয়েবে পরষিবো ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনটিতে স্থাপন করতে পারেন
অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার।

ক্লায়েন্টদের জন্য উপলব্ধ ওয়েবে পরষিবো অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করা

আপনি ফাইল সিস্টেমে ফাইল প্রকাশ করতে পারেন। আপনি যদি একজন ক্লায়েন্ট ডেভেলপার হন বা
একটি সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, আপনি ক্লায়েন্টদের সাথে সংযোগ করতে সক্ষম করতে
ফাইলগুলি ব্যবহার করতে পারেন
ওয়েবে পরষিবো।

একটি অব্যবস্থাপতি ওয়েব পরষিবো - ক্লায়েন্ট চালানো

অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার সংস্করণ 8.5 এবং এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন ক্লায়েন্ট
অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার সংস্করণ 8.5 একটি পাতলা জাভা প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে,
স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ 6 (জাভা এসই 6) ওয়েব পরষিবো ক্লায়েন্ট রানটাইম বাস্তবায়ন য়ে
-ভিত্তিক (-) 1.1 স্পেসিফিকেশনের জন্য এর উপর ভিত্তিকর।
অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার সহ --এর জন্য পাতলা ক্লায়েন্ট হল একটি স্ট্যান্ড-
একা 6 ক্লায়েন্ট এনভায়রনমেন্ট যা পরিচালনাবাহীন - চালাতে সক্ষম করে
একটি নন-ওয়েবস্ফিয়ার পরিবেশে ওয়েব পরষিবো ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে আহ্বান করত
অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার দ্বারা হোস্ট করা হয় য়ে ওয়েব পরষিবো.

একটি অব্যবস্থাপতি ওয়েব পরষিবো - ক্লায়েন্ট চালানো

অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার একটি পাতলা জাভা প্ল্যাটফর্ম, স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ প্রদান করে
6 (জাভা এসই 6) ওয়েব পরষিবো ক্লায়েন্ট রানটাইম বাস্তবায়নের উপর ভিত্তিকর
-ভিত্তিক ওয়েব পরষিবোর জন্য (-) 2.2 স্পেসিফিকেশন।
অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার সহ --এর জন্য পাতলা ক্লায়েন্ট একটি স্বতন্ত্র
6 ক্লায়েন্ট পরিবেশে যা পরিচালনাবাহীন - ওয়েব চালানো সক্ষম করে
একটি নন-ওয়েবস্ফিয়ার পরিবেশে ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে ওয়েব চালু করত পরষিবো দিয়ে
অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার দ্বারা হোস্ট করা হয় য়ে পরষিবো.
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ওয়েবে পরষিবো-সক্সম ক্লায়েন্টদরে পরীক্ষা করা হচ্ছো

একবার আপনি আপনার ওয়েবে তরৈ, একত্রতি, স্থাপন এবং কনফগার করার পরো

পরষিবো, আপনি অ্যাপ্লিকেশনটিতে আপনার ওয়েবে পরষিবো চলছো তা নশ্চিতি করতে পরীক্ষা করতে পারনে

সারুভার পরবিশো।

3.3। সুবধি এবং অসুবধি

ইতবাচক দকি

. গুণাবলী ক্লাউড কম্পডিটিং এর বশৈষ্টিয়গুলি হল:

1) পরষিবো ভত্তিকি: ব্যবহারকারীর উদ্বগেগুলিসরবরাহকারীর ভয় থেকে দূরে থাকো

পরষিবো প্রান্ত যো সুক্সম সংজ্ঞায়তি করা হয়. প্রান্ত মৃত্যুদন্ড সুনর্দিষ্ট লুকান এবং

পরষিবো প্রদানকারীর দ্বারা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার অনুমতি দিনি

পরষিবোর ভোক্তা।

2) স্থতিস্থাপক: পরষিবোটি ভোক্তার চাহদি অনুযায়ী ক্সমতা বাড়াতো বা কমাতো পারে

সম্পূর্ণ অটোমেশনের গততি (যা কছু পরষিবোর জন্য সকেনেড হতো পারে এবং

অন্যদরে জন্য ঘন্টা)। স্থতিস্থাপকতা সম্পদরে ভাগ করা পুলরে একটি বশৈষ্টিয়।

3) শয়োর করা: পরষিবোগুলি স্কুলেরে অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য সম্পদরে পুল ভাগ করো। আইটি

সম্পদ সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয়। অন্তর্নহিতি অবকাঠামো,

সফটওয়্যার বা প্ল্যাটফর্মগুলি পরষিবোর গ্রাহকদরে মধ্যে ভাগ করা হয় (সাধারণত

ভোক্তাদরে কাছো অজানা)। এটি অব্যবহৃত সম্পদকে একাধকি পরবিশেন করতে সক্সম করে

একাধকি ভোক্তাদরে জন্য প্রয়োজন, সব একই সময়ে কাজ করো।

4) ব্যবহার দ্বারা পরমাপতি: একাধকি সক্সম করতে পরষিবোগুলি ব্যবহার মটেরকিসরে সাথে ট্র্যাক করা হয়।

পমেন্টে মডলে। পরষিবো প্রদানকারীর জন্য একটি ব্যবহার অ্যাকাউন্টিং মডলে আছো

পরষিবোর ব্যবহার পরমাপ, যা তারপর তরৈকিরতো ব্যবহার করা যতো পারে

বভিন্ মূল্য পরকিল্পনা এবং মডলে। এর মধ্যে থাকতো পারে পো-অ্যাজ ইউ-গো প্ল্যান,

সাবস্ক্রিপশন, নর্দিষ্ট পরকিল্পনা এবং এমনকি বিনামূল্যেরে পরকিল্পনা। উহ্য পমেন্টে পরকিল্পনা হবো

ব্যবহারেরে উপর ভত্তিকিরো, সরঞ্জামেরে খরচেরে উপর নয়।

৫)

ইন্টারনেটে প্রযুক্তি ব্যবহার করো: পরষিবোটি ইন্টারনেটে শনাক্তকারী ব্যবহার করে বতিরণ করা হয়,

ফর্ম্যাট এবং প্রোটোকল, যমেন , , এবং প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থা

ওয়েবোরয়িন্টেডে আর্কটিকেচার স্থানান্তর করুন।

. উপকারতি

ক্লাউড কম্পডিটিং এর সবচয়ে ঘন ঘন উদ্ধৃত সুবধি হল:

এটি চটপটে, সহজে এবং স্থাপনেরে ভাল গতসিহ

এর খরচ ব্যবহার-ভিত্তিক, এবং সম্ভবত হ্রাস করা হবে

ইন-হাউস আইটি খরচ হ্রাস করা হয়

মূলধন বিনিয়োগ কমে গেছে

সর্বদা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করা হয়

প্রমতি প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত এবং সহজতর করা হয়। একটি হিসাবে অ্যাপ্লিকেশনটি ক্লাউডে চলে যায়, এতে অ্যাক্সেস আরও সহজ হয়ে যায় এবং সর্বব্যাপী। কম খরচে অতি-হালকা ডিভাইস এবং সস্তা হাতে ধরা ডিভাইসগুলি সর্বশেষে অপারেটিং সিস্টেমের উপর তৈরি যখন অ্যান্ড্রয়েডে অ্যাক্সেস প্রদান করে ইন্টারনেটে, নতুন সুবিধা গ্রহণ করা কাজের সংখ্যা এবং প্রকার (গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 71

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

67

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রযুক্তরি মাত্রার বিভিন্ন আদর্শে দ্বারা বৃদ্ধিহবে, বহুদুর অতিক্রম করে যাচ্ছে

আমরা কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটে ব্যবহার করি এমন জনিসিগুলরি তুলনামূলকভাবে বনিয়ী তালিকা
আজকরে জন্য

ওয়েবে সার্ভিসরে অসুবিধা

যদও ওয়েবে পরষিবোগুলি ব্যবহার করা সহজ কনিতু কিছু ত্রুটি রয়েছে

এটা ব্যবহার করে অসুবিধিগেলোর মধ্যে একটি হল ওভার ম্যাচিং রকিয়ারমেন্ট। যেকোনো সময়
বিভিন্ন গ্রাহকদরে হ্যান্ডলে করার জন্য একটি পরষিবো তরৈকি বুন, বিশিষে প্রয়োজন
মশেনিরে প্রয়োজনীয়তা।

ওয়েবে পরষিবোর দ্বিতীয় অসুবিধা হল প্রাপ্যতা। প্রত্যকে ব্যবহারকারী বা ক্লায়েন্ট যারা

ওয়েবে সার্ভিসি ব্যবহার করে জানিযি এটা সব সময় শতভাগ পাওয়া যায় না।

ওয়েবে সার্ভিসরে তৃতীয় অসুবিধা হল নরিাপত্তা। ওয়েবে পরষিবো উপলব্ধ

-ভিত্তিকি প্রোটোকলরে মাধ্যমে জনসাধারণরে কাছে। তাই প্রত্যকে ওয়েবে পরষিবো অ্যাক্সেসে
করতে পারে

এবং এটা ব্যবহার করুন। প্রমাণীকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এই ত্রুটি এড়ানো যতে পারে।

গ্যারান্টি এক্সকিউশন ওয়েবে সার্ভিসরে একটি বড় সমস্যা কারণ

যা হাইপারটেক্সট ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল একটি নিরিভরযোগ্য প্রোটোকল নয় যি এটি কিরে না
প্রতক্রিয়া প্রদানরে কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করুন।

সারাংশ

ক্লাউড কম্পিউটিং-এর অনকে সুবিধা রয়েছে যা আপনার দনৈন্দনি কাজে ব্যবহার করা উচিত

আপনার সফটওয়্যারকে আরও স্থতিশীল, মাপযোগ্য করতে সফটওয়্যার বকিশ এবং স্থাপনা,
এবং নরিাপদ। ক্লাউডে অ্যাপ্লিকেশনগুলি সরানোর সময়, নিম্নলিখতি নিরিদশেকি ববিচেনা করুন:

1.

অ্যাপ্লিকেশন বকিশরে জন্য, নিরিবাচন করুন। অবকাঠামো একটি দ্বারা পরিচালতি হয়

বকিরতো, যা আপনাকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোডে ফোকাস করার জন্য আরও সময় দযে।

2.

অ্যাপ্লিকেশন বকিশরে জন্য, ম্যানুয়াল এবং উভয়রে জন্য সক্ষম একটি প্ল্যাটফর্ম চয়ন করুন।

আপনার অ্যাপ্লিকেশনরে স্বয়ংক্রিয় অনুভূমিকি স্কলেটি।

3.

গ্রীন-ফল্ড অ্যাপ্লিকেশনরে জন্য, স্টটেলসে অ্যাপ্লিকেশনগুলি ডিজাইন করুন।

4.

উত্তরাধিকার বা বদিয়মান অ্যাপ্লিকেশনরে জন্য, একটি প্রদানকারী বছে ননি যা উভয়কই সমর্থন

করে

রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্রহীন অ্যাপ্লিকেশন।

5.

একটি ডাটাবেসে চয়ন করুন যা মাপযোগ্য এবং একটি পৃথক সার্ভার বা কন্ট্রোলারে অবস্থিতি আপনার অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল থেকে। তারপর আপনি স্বাধীনভাবে ডাটাবেসে স্কলে করতে পারেন।

6.

একটি ক্লাউড প্রদানকারী চয়ন করুন যা আপনাকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন এবং স্কেলে উভয়ই করতে সক্ষম করে

বিশ্বের বিভিন্ন ভূগোল জুড়ে অবকাঠামো।

7.

-ভিত্তিকি ওয়েবে পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে বিকাশ করুন।

8.

একটি ক্লাউড প্রদানকারী চয়ন করুন যার যোগ করার সাথে পূর্বের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে প্ল্যাটফর্মের সমন্বিত অবস্থিতি একীকরণ এবং ক্রমাগত বিতরণ সরঞ্জামগুলি বৈশিষ্ট্য।

কীওয়ার্ড

ক্লাউড কম্পিউটিং: এটি সফটওয়্যার বিকাশকারীদের জন্য অনেকে কিছু অফার করে, যারা এখন ওয়েবে বিকাশ করতে পারে-

ক্লাউড কম্পিউটিং এর শক্তি এবং নাগালের সুবিধা গ্রহণকারী অ্যাপ্লিকেশনগুলি

ক্লাউড পরিষেবাগুলি বিকাশ: এগুলি ছোট থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

ব্যবসা, যার অন্যথায় বড় বিকাশের জন্য বাজারে বা সংস্থান থাকবে না-

স্কেলে অ্যাপ্লিকেশন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

68

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড পরষিবোগুলি: কন্ড্রীভুত ওয়েবে-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির আকারে, এছাড়াও আবদেন করুন।
আইটি পশোদার।

2: এটি-এর ওয়েবে সার্ভিসেসে () অফারগুলির স্টেরে অংশ মাত্র, যা

ডভেলোপারদের অ্যামাজনের সফটওয়্যার এবং মশেনি সরাসরি অ্যাক্সেসে প্রদান করে।

গুগল অ্যাপ ইঞ্জিনি: এটি একটি সম্পূর্ণ সমন্বিত অ্যাপ্লিকেশন পরবিশে প্রদান করে।

ম্যাশ-আপস: এটি -এর ব্যবহারকারীদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, এই কাস্টম

অ্যাপগুলির সাহায্যে,

যে ডটো মানচিত্রকে ফিডি করে তা ডভেলোপার দ্বারা সরবরাহ করা হয়, যখনই ইঞ্জিনি তৈরি করে
মানচিত্র নজিই দ্বারা প্রদান করা হয়।

: এটি সম্ভবত সবচেয়ে সাধারণ ধরনের ক্লাউড পরষিবো উন্নয়ন, সঙ্গে

সাস; একটি একক অ্যাপ্লিকেশন বক্রিতোর সার্ভার থেকে হাজার হাজার ব্যবহারকারীর কাছে বতিরণ করা
হয়।

স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন

1.

পরপিক্তার প্রথম স্তরটি সফটওয়্যার সরবরাহের ঐতিহ্যবাহী মডেলকে সংজ্ঞায়িত করে।

(ক) জেসপি

(খ) এসপি

()

()

2. পরপিক্তার দ্বিতীয় স্তরটি ঘটে যখন বক্রিতো একটি পৃথক উদাহরণ হোস্ট করে

প্রতটির জন্য আবদেন.....

() গ্রাহক

() ভন্ডার

() এবং উভয়ই

() এর কোনটিই নয়।

3.

..... চারটি প্রাথমিক পরপিক্তার স্তর সংজ্ঞায়িত করেছে।

() লনাক্স

(খ) গুগল

() মাইক্রোসফট

() এর কোনটিই নয়।

4. অ্যাপ ইঞ্জিনি একটি..... অ্যাপ্লিকেশন পরবিশে প্রদান করে।

() পণ্য

- () পরক্ৰিয়া
- () আংশকিভাবে সমন্বতি
- () সম্পূৰ্ণৰূপে সমন্বতি

5. পৰিপিক্ততাৰ তৃতীয় স্তৰটি ঘটে যখন বক্ৰিতো একট পৃথক উদাহৰণ হোস্ট কৰে
প্ৰতিটি গ্ৰাহকৰে জন্ম আৰু মৃত্যু।

(ক) সত্য

() মিথ্যা

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 73

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

৬৯

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

6.

একটি ক্লাউড কম্পিউটিং সমাধান অফার করছে।

(ক) সত্য

() মিথ্যা

7. 2 গ্রাহকদরে একটি স্টারে অনুরোধ করার মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনগুলি পরিমাপযোগ্য স্থাপনা

সক্ষম করে।

ভার্চুয়াল মেশিনের সংখ্যা।

(ক) সত্য

() মিথ্যা

8. পরিপক্বতার দ্বিতীয় স্তর ঐতিহ্যগত অ্যাপ্লিকেশন পরিষেবা প্রদানকারীকে সংজ্ঞায়িত করে

() সফটওয়্যার সরবরাহের মডেল।

(ক) সত্য

() মিথ্যা

পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. ওয়েব পরিষেবাগুলি স্থাপন করার সময় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়াগুলি বিখ্যা করুন।

2. একটি ক্লাউড আর্কটিকেচারে ভিতরে এবং বাইরে থেকে একটি ওয়েব পরিষেবা স্থাপন করা কি?

3. ওয়েব সার্ভারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নের উত্তর

1. (খ)

2. (ক)

3. (গ)

4. (ঘ)

5. (খ)

6. (ক)

7. (ক)

8. (খ)

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 74

70

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিষেবা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল-

গঠন:

4.

ক্লাউড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট

4.1

ক্লাউড থেকে ন্যায়োজিত পরিষেবাগুলির নির্ভরযোগ্যতা, প্রাপ্যতা এবং নিরাপত্তা

4.2

ব্যবহার করা পরিষেবা, সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তির কর্মক্ষমতা এবং মাপযোগ্যতা
ক্লাউড পরিষেবা স্থাপনা পরিচালনা করুন

4.3

ক্লাউড ইকোনমিক্স: এর জন্য উপলব্ধ ক্লাউড কম্পিউটিং অবকাঠামো
ক্লাউড ভিত্তিক সেবা বাস্তবায়ন

4.4

এর উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করার অর্থনীতি
আবদেনের প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং ব্যবসার প্রয়োজন
(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 75

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

71

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-4: ক্লাউড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করার পরে, আপনি সক্ষম হবেন:

ক্লাউড সার্ভিস ম্যানেজমেন্টের অর্থ ব্যাখ্যা কর

ক্লাউড থেকে ন্যয়োজিত পরষিবোগুলির নর্ভরযোগ্যতা, প্রাপ্যতা এবং নরিপত্তা ন্যি়ে আলোচনা করুন

পরষিবোর কর্মক্ষমতা এবং মাপযোগ্যতা ব্যাখ্যা কর

ক্লাউড ইকোনমিক্স আলোচনা কর

অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং ব্যবসার প্রয়োজনীয়তাগুলি বুঝুন

ভূমিকা

ক্লাউড অবকাঠামো পণ্য এবং পরষিবোগুলির ব্যবস্থাপনা হল ক্লাউড

ব্যবস্থাপনা পাবলিক ক্লাউডগুলি পাবলিক ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী দ্বারা পরিচালিত হয়, যা

পাবলিক ক্লাউডের সার্ভার, স্টোরেজ, নেটওয়ার্কিং এবং ডটো সেন্টার অপারেশন প্রদান করে

পরষি়ে একটি তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড ম্যানেজমেন্ট টুলের সাহায্যে, ব্যবহারকারীরাও এটি বিচ্ছে নতিে

পারনে

তাদের পাবলিক ক্লাউড পরষিবোগুলি পরিচালনা করুন।

পাবলিক ক্লাউড পরষিবো ব্যবহারকারীরা সাধারণত নর্দর্শিট তনিট বিভাগ থেকে বিচ্ছে নতিে পারনে

ক্লাউড প্রভর্শিনি:

ব্যবহারকারীর স্ব-বর্ধান: ব্যবহারকারীরা, সাধারণত একটি ওয়বে ফর্ম বা কনসোল ইন্টারফসে মধ্যমে,

সরবরাহকারীর কাছ থেকে সরাসরি ক্লাউড পরষিবোগুলি কিনি। প্রতি-লিনেদনেরে ভর্তিতি,

ক্লায়েন্ট অর্থ প্রদান করে।

অ্যাডভান্সড প্রভর্শিনি: একটি পূর্ব-নর্ধারতি সমষ্টি পরষিবোর মধ্যে নর্ধারতি

অপারেশন অগ্রমি গ্রাহকদের দ্বারা অগ্রমি চুক্তি করা হয়. একটি ফ্ল্যাট ফি বা ক

মাসকি ফি ভিক্তা দ্বারা চার্জ করা হয়.

ডায়নামিক প্রভাশিনহি: যখন ক্লায়নেট তাদরে প্রযোজন, প্রদানকারী বরাদ্দ করে
রসিোর্স, এবং তারপর সগেলি ডিকিমশিন করে যখন সগেলি আর প্রযোজন হয় না।
প্রতি-ব্যবহারে ভিত্তিতে, ক্লায়নেটকে অর্থ প্রদান করা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড পরষিবোগুলরি পরচালনার উদ্দেশ্য এবং সুযোগ নীচে তালকাভুক্ত করা হয়ছে:

উদ্দেশ্য: ক্লাউড পরচালনা এবং চালানোর জন্য উপযুক্ত কৌশল স্থাপন করুন-

ভিত্তিকি সবো। কারনেটে ক্লাউড সার্ভিসি ম্যানজেনেন্ট কৌশল সন্নিবেশে করান

আইটি তিরে এবং সমর্থনের জন্য কাঠামো।

সুযোগ: ক্লাউড-ভিত্তিকি পরষিবোর নকশা, উন্নয়ন এবং পরবর্তনের তত্ত্বাবধান।

ক্লাউড-ভিত্তিকি পরষিবো ব্যবস্থাপনা এবং অপারেশন।

ক্লাউড পরষিবো ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য

ক্লাউড পরষিবে পরচালনার জন্য একটি ডিজাইনে, ক্লাউড ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করে

অ্যাপ্লিকেশন এবং প্রযুক্তি। ক্লাউড ম্যানজেনেন্ট প্ল্যাটফর্ম এবং একটি পরসীমা সঙ্গে

যন্ত্র, সফটওয়্যার ডেভেপাররা ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জে সাড়া দিচ্ছে

ক্লাউড কম্পিউটিং। এই সমাধানগুলি মধ্যে পাবলিক ক্লাউড প্রদানকারীদরে দ্বারা প্রদত্ত নটেভি

টুলগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,

পাশাপাশি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্লাউড প্রদানকারীদরে দ্বারা ডিজাইন করা তৃতীয়

পক্ষরে সরঞ্জামগুলি

কার্যকারতি পৃথক ক্লাউড প্ল্যাটফর্মরে মধ্যে বিভিন্ন নটেভি বৈশিষ্ট্যগুলিতে অ্যাক্সেসে সহ,

প্রশাসকদরে অবশ্যই দক্ষ সামঞ্জস্যরে বরোধপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে

বিভিন্ন ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম। প্রয়োজন স্বচ্ছ ক্রস-প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থাপনা

পাবলিক ক্লাউড গ্রহণ বৃদ্ধি এবং বহু-ক্লাউড ব্যবহার বৃদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণতি। যাদরে জন্য

আইটি সিস্টেমে এবং সুবধি বজায় রাখার জন্য দায়ী প্রযুক্তিগত পশোদার, দ্রুত

ক্লাউড পরষিবো গ্রহণ করা ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জে একটি নিতুন সটে উপস্থাপন করে।

নমিনলখতি বিভাগগুলিতে, ক্লাউড-ম্যানজেনেন্ট সিস্টেমে এবং যন্ত্রগুলি হওয়া উচতি

ন্যূনতম কার্যকারতি থাকতে সক্ষম।

পরষিবোর অনুরোধ: অ্যাক্সেসে এবং স্থাপনের জন্য ব্যবহারকারীর অনুরোধ গ্রহণ এবং পূরণ করা

ক্লাউড পরষিবো।

খরচ ব্যবস্থাপনা এবং অপ্টিমাইজেশন: ক্লাউড খরচ মনটির এবং সঠিকি

মাপ এবং সারবিদ্ধ সম্পদ এবং বাস্তব চাহদি সঙ্গে দক্ষতা.

নরিপত্তা এবং সময়তি: ক্লাউড প্রদানকারীদরে ভূমিকা-ভিত্তিকি অ্যাক্সেসে পরচালনা করা এবং

নরিপত্তা সটেংস বাস্তবায়ন।

ইনভেন্টরি এবং শ্রণীবভাগ: প্রাক-বদ্যমান মধ্যে আবধিকার এবং বজায় রাখা
ব্রাউনফল্ডরে অবকাঠামো প্লাস ট্র্যাক এবং হ্যান্ডলে পরবর্তনগুলি।

4.1। ক্লাউড থেকে নথিোজতি পরষিবোগুলরি নরিভরযোগ্যতা, প্রাপ্যতা এবং নরিপততা

4.1.1 ক্লাউড পরষিবো নরিভরযোগ্যতা মডলেংি এবং মূল্যায়ন

এই বভাগে, আমরা ক্লাউড পরষিবো নরিভরযোগ্যতার জন্য একটি সামগ্রিকি মডলে তরৈকরি, যা
ববিচেনাধীন একটি ক্লাউড পরষিবো সফলভাবে হতে পারে এমন সম্ভাবনা হিসাবে সংজ্ঞায়তি
একটি নরিদষ্টি সময়ের মধ্যে একটি ব্যবহারকারীর জন্য সম্পূর্ণ।

বশিষে করে, এর জন্য কাজের অনুরোধটি সফলভাবে পূরণ করা প্রয়োজন

সময়সূচী সময়সূচী, সেবা অন্তর্ভুক্ত সাবটাস্করে সটে সম্পন্ন করা হবে,

সাবটাস্করে জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং/ডটো রসিোর্স পাওয়া যাবে; এবং নটেওয়ার্ক হবে
যোগাযোগের সময় কর্মক্ষম।

ক্লাউড পরষিবো নরিভরযোগ্যতার সংজ্ঞা থেকে কমবশেংি এই সম্ভাবনাকে প্রভাবতি করবে
একটি সফল পরষিবো প্রদান করতে। আমরা উপরে ব্যর্থতাগুলিকে দুটি গ্রুপে শ্রণীবদ্ধ করি:

1.

পর্যায় ব্যর্থতার অনুরোধ করুন: ওভারফলো এবং টাইমআউট।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 77

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

73

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2.

এক্সকিউশন স্টজে ব্যর্থতা: ডটো রসিোর্স অনুপস্থিতি, কম্পডিটিং রসিোর্স অনুপস্থিতি, সফটওয়্যার ব্যর্থতা, ডাটাবেস ব্যর্থতা, হার্ডওয়্যার ব্যর্থতা এবং নটেওয়ার্ক ব্যর্থতা।

কাজের অনুরোধ সফলভাবে বরাদ্দ করার আগে গ্রুপ 1-এ ব্যর্থতা ঘটতে পারে

কম্পডিটিং/ডটো রসিোর্সে; অন্যদিকে, গ্রুপ 2-তে ব্যর্থতার পরে ঘটতে পারে

কাজের অনুরোধ সফলভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সাবটাস্কগুলি সম্পাদনরে সময়।

অতএব, ব্যর্থতার দুটি গ্রুপকে স্বাধীন হিসাবে গণ্য করা যতে পারে। তবুও,

প্রতিটি দলের মধ্যে ব্যর্থতা দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়। সংক্ষেপে, মঘেরে মডলেং

পরষিবোর নরিভরযোগ্যতা দুটি অংশে বিভক্ত করা যতে পারে: অনুরোধ স্টজে নরিভরযোগ্যতার মডলেং এবং এক্সকিউশন স্টজে নরিভরযোগ্যতার মডলেং।

আপনি যখন ক্লাউডে একটি অ্যাপ বা পরষিবো অ্যাক্সেস করেন, আপনি যুক্তিসংগতভাবে এটি আশা করতে পারেন:

অ্যাপ বা পরষিবো চালু এবং চলছে।

আপনি যেকোনো ডিভাইস থেকে যেকোনো সময় যেকোনো অবস্থান থেকে আপনার যা প্রয়োজন তা অ্যাক্সেস করতে পারেন।

কোন বাধা বা ডাউনটাইম হবে না।

আপনার সংযোগ নরিপদ.

আপনার কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় কাজগুলি আপনি সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন। এই ধরনের বিষয়গুলি আপনার ক্লাউড অফারগুলির নরিভরযোগ্যতা পরিমাপ করে। একটি নিখুঁত পৃথিবীতে, আপনার সিস্টেমে 100% নরিভরযোগ্য হবে। কিন্তু এটি সম্ভবত একটি অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নয়। মধ্যে বাস্তব বিশ্ব, জনিসি ভুল হবে। আপনি সার্ভার ডাউনটাইমের মতো জনিসিগুলি থেকে ত্রুটিগুলি দিখেতে পাবেন,

সফটওয়্যার ব্যর্থতা, নরিপত্তা লঙ্ঘন, ব্যবহারকারীর ত্রুটি এবং অন্যান্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

সঠিক পরিকল্পনা এবং ক্লাউড ভিজ্যুয়লাইজেশন আপনাকে দ্রুত ত্রুটিগুলি সিমাধান করতে সহায়তা করতে পারে

যে তারা বিশাল সমস্যা হয়ে ওঠে না যা লোকদের আপনার ক্লাউড অ্যাক্সেস করতে বাধা দেয়

নবৈদ্যে ক্লাউড আপনার পরিকাঠামোতে দোষ-সহনশীলতা তরৈকিরা সহজ করে তোলে। আপনি

সহজেই অতিরিক্ত সম্পদ যোগ করতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয়তার জন্য তাদের বরাদ্দ করতে পারে।

আপনার ক্লাউড সিস্টেমকে আরও নরিভরযোগ্য করে তোলে এমন ব্যবস্থা নথিকৃত করা নশ্চিতি করে য:

অপ্রয়োজনীয় সংস্থানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয় যখন সিস্টেমটি একটি ত্রুটি অনুভব করে।

কোন ডাউনটাইম নেই এবং পণ্য এবং পরষিবোগুলি উপলব্ধ থাকে।

কিছু ভুল হয়েছে তা না জনেই কর্মচারীরা তাদের কাজ করে যাচ্ছেন।

যেকোনো আকারের ব্যবসার জন্য ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে নরিভরযোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ। বর্গি সফটওয়্যার হারাতে পারে উত্পাদনশীলতা, হারানো রাজস্ব, এবং আপনার ব্র্যান্ডের উপর আস্থা হারাতে পারে। আগে

আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে ক্লাউডে স্থাপন করেন, নিশ্চিতি করুন যে সেগুলি বরিদ্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে।

বিনির্ন বাস্তব-বিশ্বের দৃশ্যকল্প। এটি নিশ্চিতি করতে সাহায্য করে যে তারা নরিভরযোগ্য এবং ইচ্ছা গ্রাহকের প্রত্যাশা পূরণ করুন।

4.1.2 প্রাপ্যতা

উচ্চ প্রাপ্যতা ক্লাউডে যাওয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য। ভাবনা তরৈকিরা

আপনার পণ্য, পরষিবো, এবং সরঞ্জামগুলি আপনার গ্রাহক এবং কর্মচারীদের জন্য উপলব্ধ ইন্টারনেটে সংযোগ সহ যেকোনো ডিভাইস ব্যবহার করে যেকোনো স্থান থেকে সময়।

ক্লাউডের প্রাপ্যতা ক্লাউড নরিভরযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিতি।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক আপনার একটি অনলাইন স্টোর রয়েছে যা 24/7 উপলব্ধ। কন্টি

কখনও কখনও "চকেআউট" বোতামে ক্লিক করা গ্রাহকদের তাদের আগে সিস্টেমে থেকে বরে করে দিয়ে

করয় সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং, আপনার দোকান সব সময় উপলব্ধ হতে পারে, কন্টি যদি

অন্তর্নহিতি সফটওয়্যার নরিভরযোগ্য নয়, আপনার ক্লাউড অফারগুলি মূলত অকজেো।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 78

74

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এটা সব একসাথে আনা

ক্লাউডের প্রাপ্যতা, ক্লাউড নির্ভরযোগ্যতা এবং ক্লাউড স্কেলেবিলিটি সবই একত্রিত হওয়া দরকার উচ্চ প্রাপ্যতা অর্জন করতে। এর মান হলে আপনার পণ্য এবং পরষিবোগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য।

যে কোন সময় এবং যে কোন জায়গায়, নির্ভরযোগ্যভাবে এবং প্রত্যাশিতভাবে কাজ করে এবং সিস্টেমটি করতে পারে

যন্ত্রণা ছাড়াই গ্রাহককে চাহিদা মটিমাট করার জন্য নির্বাহিনে স্কেলে করুন

কর্মক্ষমতা ক্রমশ

ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী একটি পরষিবো () মডলে হিসাবে একটি পরিকাঠামো অফার করে যা দিয়ে

আপনিস্টোরেজ, সার্ভার, এবং অন্যান্য সংস্থান অ্যাক্সেস করতে পারেন। অটোমেশন প্রদান

করে এবং

চাহিদা অনুযায়ী পরিমাপযোগ্যতা যাতে আপনি আপনার সময় ব্যয় করতে পারেন আপনার পরিচালনা এবং নরীক্ষণ

অ্যাপ্লিকেশন, ডটো এবং অন্যান্য পরষিবো।

যহেতু একটি পি-অ্যাস-ইউ-গো মডলের উপর ভিত্তি করে স্কেলেবিলিটি প্রদান করে, এটি

সংরক্ষণ করে

আপনার টাকা এবং আপনাকে মুক্ত করে ট্র্যাক ডাউন করতে এবং আসতে পারে এমন সমস্যার সমাধান করতে

সফটওয়্যার সঙ্কে আপ. নরীক্ষণ করার জন্য আরও সময় থাকা আপনাকে প্রয়োজনীয় অংচলগুলি খুঁজে পতে সহায়তা করতে পারে

উন্নতি যাতে আপনি ধারাবাহিকভাবে নির্ভরযোগ্য পণ্য স্থাপন করে আরও ভাল কাজ করতে পারেন এবং সর্বো

আজকের বৈশ্বিক বাজারে টিকে থাকার জন্য, আপনার কোম্পানির এটিকিরা অনবির্য

মধ্যে সরানো। এটি রাতারাতি ঘটবে না এবং অনেকে পরকল্পনার প্রয়োজন হবে। আপনি হিসাবে

কি এবং কভাবে আপনি ক্লাউডে সমাধান উপলব্ধ করা হবে পরকল্পনা, এটা মনে রাখবেন

গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার পণ্য এবং পরষিবো এবং ক্লাউড অবকাঠামো মাপযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, এবং যখন এবং যেখানে তাদের প্রয়োজন হয় উপলব্ধ।

4.1.3 নরিপত্তা

ক্লাউড নরিপত্তা হল নয়ন্ত্রণ-ভিত্তিক নরিপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তির স্টে

সুরক্ষা, অনলাইনে সঞ্চিত সংস্থানগুলিকে ফাঁস, চুরি এবং ডটো থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

কৃত সুরক্ষা ক্লাউড অবকাঠামো, অ্যাপ্লিকেশন, এবং হুমকি থেকে ডটো অন্তর্ভুক্ত করে।

নরিপত্তা অ্যাপ্লিকেশনগুলি (পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার) মডলের মতো একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে।

ক্লাউডে নরিপত্তা কভাবে পরিচালনা করবেন?

ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারীদের ডটো সুরক্ষিত করার জন্য অনেকে পদ্ধতি রয়েছে।

ফায়ারওয়াল হল ক্লাউড আর্কটিকেচারের কেন্দ্রীয় অংশ। ফায়ারওয়াল নটওয়ার্ক রক্ষা করে এবং

শেষে ব্যবহারকারীদের পরিধি। এটি ক্লাউডে সংরক্ষিত বিভিন্ন অ্যাপের মধ্যে ট্রাফিকও রক্ষা করে।

অ্যাক্সেস কন্ট্রোল আমাদের বিভিন্ন সম্পদের জন্য অ্যাক্সেস তালিকা স্টে করার অনুমতি দিয়ে ডটো রক্ষা করে।

উদাহরণস্বরূপ, সীমাবদ্ধ করার সময় আপন নিরিদৃষ্টি কর্মচারীদের আবদেনের অনুমতি দিতে পারেন অন্যদরে এটি একটি নিয়ম যে কর্মচারীরা তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে। আমরা

দূষিত অভ্যন্তরীণ বা হ্যাকারদের কাছ থেকে চুরি করা প্রয়োজনীয় নথি রাখতে পারে
কঠোর অ্যাক্সেসে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

ডটো সুরক্ষা পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভপিএন), এনক্রিপশন বা মাস্কিং এটি দূরবর্তী কর্মীদের নেটওয়ার্ক সংযোগ করার অনুমতি দিয়ে। ভপিএন মটিমটি করে দূরবর্তী অ্যাক্সেসের জন্য ট্যাবলেট এবং স্মার্টফোন। ডটো মাস্কিং ডটোর অখণ্ডতা বজায় রাখে শনাক্তযোগ্য তথ্য গোপন রেখে। একটি মডেলে কোম্পানী ডটোর সাথে ডটো শেয়ার করে আইন লঙ্ঘন ছাড়া মাস্কিং।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা ক্রমানুসারে গোয়েন্দা তথ্যকে ঝুঁকির মধ্যে রাখছি

নিরাপত্তার গুরুত্ব। এটি হুমকি থেকে মেশিন-গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ রক্ষা করতে সাহায্য করে। বপির্ষয় পুনরুদ্ধার নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া ডটো পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 79

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

75

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড স্কিউরিটি সিস্টেমের সুবধি

আমরা বুঝতে পারি কিভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং নরিপত্তা সুবধির উপায় খুঁজে বরে করতে কাজ করে
আপনার ব্যবসা

ক্লাউড-ভিত্তিক নরিপত্তা ব্যবস্থা ব্যবসার উপকার করে:

বপিদ থেকে ব্যবসা রক্ষা

অভ্যন্তরীণ হুমকি থেকে রক্ষা করুন

তথ্য ক্ষতি প্রতিরোধ

সিস্টেমের জন্য শীর্ষ হুমকির মধ্যে রয়েছে ম্যালওয়্যার, র্যানসমওয়্যার এবং

ম্যালওয়্যার এবং র্যানসমওয়্যার আক্রমণগুলি ভেঙে দনি

ম্যালওয়্যার ব্যবসার জন্য একটি গুরুতর হুমকি তৈরি করে।

90% এর বেশি ম্যালওয়্যার ইমেলের মাধ্যমে আসে। এটি প্রায়শই সেই কর্মচারীকে আশ্বস্ত করে
বিশ্লেষণ ছাড়াই ম্যালওয়্যার ডাউনলোড করুন। ক্ষতিকারক সফটওয়্যার নটেওয়ারকে নিজেকে ইনস্টল
করে

ফাইল চুরি করা বা কন্টেন্ট একবার ডাউনলোড হয়ে গেলে ক্ষতি করত।

হল একটি ম্যালওয়্যার যা সিস্টেমের ডটো হাইজ্যাক করে এবং আর্থিক জন্য অনুরোধ
করে

মুক্তপিণ কোম্পানিগুলো মুক্তপিণ দিতে নারাজ কারণ তারা তাদের ডটো ফরত চায়।

ডটো রডানডেন্সি আপনার ডটোর জন্য মুক্তপিণ প্রদানরে বকিল্প প্রদান করে। আপনিপিতে পারনে
যে ন্যুনতম পরষিবো বধিন সঙ্গে চুরি করা হয়েছে।

অনকে ক্লাউড ডটো সুরক্ষা সমাধান ম্যালওয়্যার এবং র্যানসমওয়্যার সনাক্ত করে। ফায়ারওয়াল
ইনবক্সরে বাইরে দুষতি ইমলে রাখুন।

নরিপত্তা

ডসিট্রবিডিটে ডনিয়াল অফ সারভিস () অনুরোধে প্লাবতি হয়েছে। ওয়েবসাইট ধীর হয়ে যায়

অনুরোধরে সংখ্যা পরচালনা করতে ক্র্যাশ না হওয়া পর্যন্ত ডাউনলোড হচ্ছে।

আক্রমণ অনকে গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সহ আসে। বেশিরভাগ কোম্পানি

আক্রমণে ভুগলে 10,000 থেকে 100,000 হারায়। অনকে ব্যবসার ক্ষতি হয়

খ্যাত যখন গ্রাহকরা ব্র্যান্ডরে প্রতিআস্থা হারান। যদি গোপনীয় গ্রাহক ডটো হয়

যকেোনো আক্রমণে মাধ্যমে হারিয়ে গেলে, আমরা চ্যালেঞ্জেরে মুখোমুখি হতে পারি।
এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার তীব্রতা, কিছু কোম্পানি পরে বন্ধ
আক্রমণ উল্লেখ্য যে শেষে আক্রমণটি 12 দিন ধরে চলছিল।
ক্লাউড সিকিউরিটি সার্ভিস ক্লাউড নরীক্ষণ করে আক্রমণ সনাক্ত করতে এবং প্রতরোধ করতে। মঘে
পরষিবো প্রদানকারীরা রয়িলে টাইমে ক্লাউড পরষিবো ব্যবহারকারীদরে রক্ষা করে।
সনাক্ত করার হুমকি
ক্লাউড কম্পিউটিং হুমকি জন্য এন্ডপয়ন্ট স্ক্যানিং ব্যবহার করে উন্নত হুমকি সনাক্ত করে
ডিভাইস স্তরে।
ক্লাউড সিকিউরিটি এবং ট্রডেশিনাল আইটি সিকিউরিটির মধ্যে পার্থক্য
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪০

76

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিসর

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মধ্যে নরিপত্তা

ঐতিহ্যগত আইট নিরাপত্তা

দ্রুত মাপযোগ্য

স্বলো স্বকলেহি

সম্পদরে দক্ষ ব্যবহার

নম্নিন দক্ষতা

ব্যবহার ভিত্তিকি খরচ

বশোখিরচ

তৃতীয় পক্ষের তথ্য কেন্দ্র

ইন-হাউস ডটো সন্টোর

বাজার করার সময় কমে গেছে

বাজার করার জন্য দীর্ঘ সময়

কম আপফ্রন্ট অবকাঠামো

উচ্চ আপফ্রন্ট খরচ

শীর্ষ 7 উন্নত ক্লাউড নরিাপত্তা চ্যালঞ্জে

আধুনিকি ক্লাউড পন্থা অবলম্বন করার সময় এটি আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে:

স্বয়ংক্রিয় ক্লাউড ইন্টগ্রিশেন, এবং ক্রমাগত স্থাপনা (/) পদ্ধতি, বিতরণ করা হয়

সার্বভারহীন আর্কটিকেচার, এবং একটি পিরমিডো এবং ধারক হিসাবে কাজের জন্য স্বল্পময্যোদী সম্পদ।

কিছু উন্নত ক্লাউড-নটেভি নরিপত্তা চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকির অনেকে স্তর

আজকরে ক্লাউড-ওরয়িন্টেডে সংস্থাগুলির মুখোমুখি হিল নীচে:

1. বর্ধতি পৃষ্ঠ

পাবলিক ক্লাউড পরিবেশে জন্য একটি বিড় এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় পৃষ্ঠ হয়ে উঠছে

হ্যাকাররা এবং ক্লাউডে কাজের চাপ এবং ডটো ব্যাহত করে। ম্যালওয়্যার, জরিণ-ডে, অ্যাকাউন্ট

অধগ্রহণ এবং অনেকে দুষ্টি হুমকি দিনি দিনি আরও বপিজ্জনক হয় উঠছে।

2. দৃশ্যমানতা এবং ট্র্যাকিং এর অভাব

ক্লাউড প্রদানকারীদে পরিকাঠামো স্তরের উপর সম্পূর্ণ নবিন্তরণ আছে এবং পারে না

মডলে তাদের গ্রাহকদের কাছে এটি প্রকাশ করুন। দৃশ্যমানতা এবং নথিভুক্তরণের অভাব হয়

ক্লাউড মডলেগুলিতে আরও উন্নত করা হয়েছে। ক্লাউড গ্রাহকরা প্রায়ই অক্ষম হয়

তাদের ক্লাউড সম্পদ সনাক্ত করুন বা তাদের ক্লাউড পরিশিষ্টে কার্যকরভাবে কল্পনা করুন।

3. সদা পরবির্তনশীল কাজে চাপ

কলাউড সমপদগুলি গতিশীলভাবে সকলে এবং বগে হুরাস করা হয়। ঐতিহ্যগত নরিপততা

সরঞ্জামগুলি একটি নিম্নমীল এবং গতিশীল পরিবেশে সুরক্ষা নীতিগুলি প্রয়োগ করে

সরবদা পরবিরতনশীল এবং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি কাজে চাপ।

4. , এবং অটোমেশন

সংস্থাগুলি একটি বিষয়ংক্রিয় / সংস্কৃতি গ্রহণ করছে যা নশিচিতি করে

যথাযথ নরিপত্তা নযিন্ত্রণ চহ্নিতি করা হয় এবং উন্নয়ন চক্রে এম্বেডে করা হয় কোড এবং টমেপ্লটে। কাজরে চাপরে পরে নরিপত্তা সংক্রান্ত পরবিত্তনগুলি বাস্তবায়িত হয় উৎপাদনে নযি়োজিত প্রতষ্টিানরে নরিপত্তা ভঙ্গি দুর্বল করতে পারে এবং দীর্ঘায়িত করতে পারে বাজার করার সময়।

5. দানাদার বশিষোধিকার এবং সমালোচনামূলক ব্যবস্থাপনা

অ্যাপ্লিকেশন স্তরে, কনফগিার করা কী এবং সুবধিগুলি সেশনটকি নরিপত্তার জন্য প্রকাশ করে ঝুঁকি প্রায়শই ক্লাউড ব্যবহারকারীর ভূমিকাগুলি টলিটোলাভাবে কনফগিার করা হয়, যা বসিত্ত সুবধি প্রদান করে

প্রয়োজনরে বাইরে একটি উদাহরণ অপ্রশক্ষিত্তি ব্যবহারকারী বা ব্যবহারকারীদরে মুছে ফেলোর অনুমতি দেওয়া হয়

অথবা ডাটাবেসে সম্পদ মুছে ফেলো বা যোগ করার জন্য কোন ব্যবসা ছাড়াই ডাটাবেসে লখ্বিন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 81

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিশিষ্ট

77

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

6. জটিল পরিশিষ্ট

আজকাল পদ্ধতি এবং সরঞ্জামগুলি নির্বাহীনে পাবলিক ক্লাউড প্রদানকারীদের উপর কাজ করে, ব্যক্তিগত

ক্লাউড প্রোভাইডার এবং অন-প্রমিসিসে হাইব্রিড এবং মাল্টি-এ স্থায়ী নরিপত্তা পরিচালনা করে ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট-এটি আনুষ্ঠানিকভাবে ভৌগলিক শাখা অফিস প্রান্তরে নরিপত্তা সহ বতিরণ করা সংগঠন।

7. ক্লাউড কমপ্লায়েন্স এবং গভর্নেন্স

সমস্ত নতুনস্থানীয় ক্লাউড প্রদানকারীরা নজিদেদেরকে সবচেয়ে ভালো জানে, যমেন 3.2,।

800-53, এবং।

এটি মঘেরে পরিশিষ্টে দুর্বল দৃশ্যমানতা এবং গতিশীলতা দিয়ে। সম্মতি

ডিভাইসগুলি অভ্যস্ত না হলে অডিটি প্রক্রিয়া মশিন অসম্ভবেরে কাছাকাছি হয়ে যায়

কমপ্লায়েন্স চকে গ্রহণ করুন এবং রিয়েল-টাইম সতর্কতা জারি করুন।

4.2। কর্মক্ষমতা এবং পরিমাপযোগ্যতা পরিশিষ্ট, সরঞ্জাম এবং

ক্লাউড পরিশিষ্ট স্থাপনা পরিচালনা করতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

4.2.1। কর্মক্ষমতা

ক্লাউড পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলি সংস্থাগুলিকে দৃশ্যমানতা অর্জনে সহায়তা করে।

তাদের ক্লাউড পরিশিষ্টে, কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য নির্দিষ্ট মেট্রিক্স এবং কৌশল ব্যবহার করে।

ব্যবসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য দক্ষ ক্লাউড কর্মক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ

সমস্ত প্রাসঙ্গিক পক্ষের ক্লাউড পরিশিষ্টগুলিতে অ্যাক্সেসে নিশ্চিতি করা। এটি মৌলিক মঘেরে জন্য সত্য

পাবলিক ক্লাউড এবং জটিল হাইব্রিড ক্লাউড এবং মাল্টি-ক্লাউড আর্কটিকেচারের ব্যবহার।

ক্লাউড কর্মক্ষমতা মেট্রিক্স আপনাকে কার্যকরভাবে আপনার ক্লাউড সংস্থানগুলি নরীক্ষণ করতে সক্ষম করে,

সমস্ত উপাদান নির্বাহীনে যোগাযোগ নিশ্চিতি করতে। সাধারণত, মঘে কর্মক্ষমতা

মেট্রিক্স প্রতী সেকেন্ডে ইনপুট/আউটপুট অপারেশন পরিমাপ করে (), ফাইল সিস্টেমে

কর্মক্ষমতা,

ক্যাশি, এবং অটোস্কেলিং।

ক্লাউড কমপউটিং পারফরম্যান্স মেট্রিক্স

বভিন্ন মেট্রিক্স রয়েছে যা আপনাকে কর্মক্ষমতা নরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করতে সহায়তা করতে পারে

আপনার ক্লাউড কমপউটিং রসিোর্স, আইওপিএস, ফাইল সিস্টেমে পারফরম্যান্স, ক্যাশি,

এবং অটোস্কেলিং।

প্রতী সেকেন্ডে ইনপুট/আউটপুট অপারেশন ()

আপনার স্টোরেজে পড়ার এবং লেখার গতি পরিমাপ করে। এটি ভেরিবেলের উপর ভিত্তি করে

যমেন ডিস্ক অ্যারের কনফিগারেশন, অনুক্রমিক বা র্যান্ডম ডটো প্যাটার্ন, ডটো ব্লক

আকার, এবং লেখা ও পড়ার প্রক্রিয়ার অনুপাত। মানগুলি কর্মক্ষমতা হিসাবে কাজ করে

স্টোরেজে ডিভাইসের জন্য বঞ্চেমার্ক, এবং সারভার হোস্টিং এর কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে

ডাভাইসগুলি

ফাইল স্টোরেজে কর্মক্ষমতা

ক্লাউডে স্টোরেজে পরিচালনার জন্য দুটি প্রাথমিক বিকল্প রয়েছে:

ভার্চুয়াল মেশিন চালানো এবং তাদের সাথে ব্লক স্টোরেজে ভলিউম সংযুক্ত করা - এর জন্য উদাহরণ, পরিচালিত ডিস্ক

পরিচালিত স্টোরেজে পরিষেবাগুলি ব্যবহার করা, যমেন ফাইল বা ফাইল

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যহেতু এই স্টোরজে সিস্টেমগুলি অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে যোগাযোগ করে, তারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে

মধ্যে কর্মক্ষমতা। আপনার স্টোরজে ভলিউমের উপর লটেন্সি, এর মতো মেট্রিকগুলি নিরীক্ষণ করা উচিত

বা পরষিবো, এবং স্টোরজে ক্ষমতা বনাম ভলিউম বা পরষিবোর সীমা।

ক্যাশিং

ক্যাশিং এর উদ্দেশ্য হল স্টোরজে অ্যাক্সেসে কর্মক্ষমতা উন্নত করা। এই অর্জন করতে, ক্যাশিং কৌশলগুলি সাময়িকভাবে কম্পিউট নোডের মধ্যে পুল ব্যবহার করে ডটো সংরক্ষণ করে। স্টোরজে ডিভাইস থেকে ডটো পড়া বা লখোর আগে এই প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করা হয়।

ডাটা তখন ডিস্ক থেকে সরাসরি পড়া যায়—এটিকে ক্যাশে মমেরি বলা হয়।

ক্যাশে মমেরি প্রায়শই ব্যবহৃত ফাইলগুলিতে দ্রুত অ্যাক্সেসে সরবরাহ করে। কারণ ক্যাশে ব্যবহার করে, এটি ডিস্ক রডি অপারেশনের চেয়ে দ্রুত অ্যাক্সেসে রটে রয়েছে। যখন ফাইল সিস্টেমে ডটো প্রয়োজন, ক্যাশে এটি পড়বে, দীর্ঘ ডিস্ক রডি অপারেশন প্রতর্িত করবে। নশ্চিত করতে দক্ষ ডিস্ক কর্মক্ষমতা, ক্যাশিং সমাধান প্রক্রিয়া অর্কসেট্রেটে, অনুকূলকরণ প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মক্ষমতা এবং সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (সপিহিউ) মুক্ত করা।

অটোস্কেলিং

অটোস্কেলিং প্রক্রিয়াগুলি হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য দায়ী

সম্পদরে বধিান। দুটি ধরনের অটোস্কেলিং আছে:

উল্লেখ্য স্কেলিং - স্কেলিং আপ করার প্রক্রিয়া, যার সময় আপনযিমে সৎস্থান যোগ করেনে দৃষ্টান্ত বা । আপনআপনার নটেওয়ার্ক, স্টোরজে এবং গণনা স্কেলে করতে পারনে ক্ষমতা উল্লেখ্য স্কেলিং সাধারণত আরও ভাল পারফরম্যান্সে অনুবাদ করেনে।

অনুভূমিক স্কেলিং - স্কেলিং আউট করার প্রক্রিয়া, যার সময় আপনআরও নোড যোগ করেনে।

এর মানে আপনআপনার বর্তমান কনফিগারেশনে সার্বভাররে পরমাণ বাড়যিচ্ছেনে।

প্রতটি ক্লাউড বক্িরতো বভিনিন স্কেলিং বকিল্প এবং কনফিগারেশন প্রদান করেনে। আগে

স্কেলিং, প্রতটি ধরনের জন্য খরচ এবং স্পসেফিকেশন নর্িধারণ করতে আপনার বক্িরতোর সাথে চকে করুন

সিস্টেমে

4.2.2। পরমাপযোগ্যতা

আপনযদি ভাবছনে আপনার কোম্পানির ক্লাউডে চলে যাওয়া উচতি কনি, সংক্ষপ্ত

উত্তর হল "হ্যাঁ"। এবং অন্যান্য ব্যবসার সাথে ধরতে আপনার অনকে কাজ আছে।

প্রকৃতপক্ষে, বশ্বব্যাপী 85% ব্যবসা ক্লাউড ব্যবহার করছে। এবং 2021 সালের মধ্যে, 94%

ইন্টারনেটে কাজরে চাপ ক্লাউডে প্রক্রিয়া করা হবে।

ক্লাউডে স্থানান্তরতি হওয়ার কারণগুলি গবেষণা করার সময়, আপনসিম্ভবত শখিচ্ছেনে যে

সুবধিগুলির মধ্যে রয়েছে "মাপযোগ্যতা", "নর্িভরযোগ্যতা", "উপলভ্যতা" এবং আরও অনকে কছি।

কনিত্তু ক, ঠকি, ক

এই পদগুলো মান?

এই নবিন্দুটি ক্লাউড স্কেলেবেলিটি, ক্লাউড নর্ডরয়গ্যতা এবং ক্লাউড প্রাপ্যতার উপর দৃষ্টনিবিদ্ধ করে।

স্পয়লার সতরুতা: আপন শিখিবনে য়ে:

গ্রাহকরে চাহদি মটোতে আপনার ক্লাউড স্কেলেবেলিটি প্রয়োজন।

আপনার পণ্য এবং পরষিবোগুলি য়ে হিসাবে কাজ করে তা নশ্চিতি করতে আপনার ক্লাউড নর্ডরয়গ্যতা প্রয়োজন
প্রত্যাশতি

গ্রাহকরা আপনার ক্লাউড অ্যাক্সেসে করতে পারনে তা নশ্চিতি করতে আপনার ক্লাউডরে প্রাপ্যতা প্রয়োজন
যখনই তাদরে প্রয়োজন হবে এবং বশ্বরে যকোন স্থান থেকে পরষিবো।

সত্যকারে উচ্চ প্রাপ্যতা অর্জনের জন্য আপনাকে তনিটকি একসাথে আনতে হবে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 83

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

79

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড কম্পিউটিং এ স্কেলেবেলিটিকি?

ক্লাউড স্কেলেবেলিটি বোঝায় আপনার সিস্টেমে কতটা ভালোভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতো পারে এবং পরবর্তনরে সাথে মানিয়ে নতি পারে

দাবি আপনার কোম্পানী বাড়ার সাথে সাথে আপন নির্ব্বিঘ্নে সম্পদ যোগ করতে সক্ষম হতে চান পরষিবোর মান হারানো বা বাধা ছাড়াই। আপনার সম্পদরে চাহিদা হিসাবে

হ্রাস পায়, আপনি যাতে আপনার সিস্টেমকে দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে ডাউনস্কেলে করতে সক্ষম হতে চান আপনার প্রয়োজন নই এমন সংস্থানগুলি জন্য অর্থ প্রদান করা চালিয়ে যাবেন না।

যাইহোক, ক্লাউডে কেবল যোগ বা অপসারণের চেষ্টে স্কেলেবেলিটির আরও অনেকে কিছু রয়ছে

প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ। আসুন বিভিন্ন ধরণে স্কেলেবেলিটির মধ্যে কয়েকটি দেখুন

ক্লাউড কম্পিউটিং।

মঘেরে স্থতিস্থাপকতা

এটি আপনার ক্লাউড পরষিবোগুলিকিতটা ভাল সংস্থান যোগ করতে এবং সরাতে সক্ষম তা বোঝায় চাহিদা অনুযায়ী স্থতিস্থাপকতা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপন নিশ্চিতি করতে চান যে আপনার ক্লায়েন্ট এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মীদের সঠিক পরিমাণে সম্পদরে অ্যাক্সেসে আছে।

মঘেরে স্থতিস্থাপকতা স্বয়ংক্রিয় এবং বজি়োড় হওয়া উচতি। লোকরো আপনার ক্লাউড অ্যাক্সেসে করছে

পরষিবোগুলি লক্ষ্য করা উচতি নয় যে সংস্থানগুলি যোগ করা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের উচতি শুধু আস্থা রাখুন যে তারা কোনো বাধা ছাড়াই সম্পদ অ্যাক্সেসে করতে এবং ব্যবহার করতে পারে।

উল্লম্ব স্কেলেিং

উল্লম্ব স্কেলেিং (বা "স্কেলেিং আপ") একটি একক সংস্থান আপগ্রুডে করা বোঝায়। জন্য উদাহরণস্বরূপ, একটি সার্ভারে আরও মমেরি বা স্টোরেজে ক্ষমতা ইনস্টল করা। শারীরিকভাবে, অন-প্রমিসিসে সটেআপ, আপডটেগুলি ইনস্টল করার জন্য আপনাকে সার্ভারটি বন্ধ করতে হবে।

অনুভূমিক স্কেলেিং

এই শব্দটি অতিরিক্ত উপাদান সহ একটি সিস্টেমকে "বল্ডিং আউট" বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, আপন একটি সার্ভার লঙ্কি করে প্রক্রিয়াকরণ শক্তি বা আরও মমেরি যোগ করতে পারেন

অন্যান্য সার্ভারের সাথে। ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের জন্য অনুভূমিক স্কেলেিং একটি ভাল অনুশীলন কারণ অতিরিক্ত হার্ডওয়্যার সংস্থানগুলি সংযুক্ত সার্ভারগুলিতে ন্যূনতম প্রভাব সহ যোগ করা যতে পারে।

এই অতিরিক্ত সংস্থান অপ্ৰয়োজনীয়তা প্রদান এবং নিশ্চিতি করতে ব্যবহার করা যতে পারে যে আপনার পরষিবোগুলি নির্ভরযোগ্য এবং উপলব্ধ থাকে।

স্বয়ংক্রিয় স্কেলেিং

এই শব্দটি একটি ক্লাউড কম্পিউটিং বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করতে দেয়

স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লাউডে বিভিন্ন ধরনের মাপযোগ্যতা। ক্লাউড প্রদানকারী যমেন

আমাজন ওয়েবে পরষিবোগুলি নির্ব্বিশেষে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মক্ষমতা সক্ষম করতে

স্বয়ংক্রিয়-স্কেলেিংয়ে প্রস্তাব দেয়

সম্পদরে বর্তমান চাহিদার।

একটি ক্লাউড স্কেলেিং কৌশল বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা করা হল:

সুবধাজনক: প্রয়োজন অনুসারে আপনিসহজেই স্টোরেজে ক্ষমতা বাড়াতো বা কমাতো পারেন।

নমনীয় এবং দ্রুত: আপনরিখার জন্য পরবর্তনশীল চাহদিগুরি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতো পারেনে সবো বলিম্ব ছাড়া গ্রাহকদরে আপ এবং চলমান.

ব্যয়বহুল: আপনাকে ব্যয়বহুল হার্ডওয়্যারে জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে না বা সরবরাহ করতে হবে না এটি সংরক্ষণ করার জন্য স্থান।

দোষ-সহনশীল: সংস্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে মটিমটি করা যতো পারে
অপ্রয়োজনীয়তা এবং দুর্যোগ পুনরুদ্ধারে সুবধিার্থে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

সময় সাশ্রয়: বদ্যমান হার্ডওয়্যার আপগ্রেডে করা এবং নতুন হার্ডওয়্যার ইনস্টল করা
অন-সাইট খুব সময়সাপেক্ষ হতে পারে। ক্লাউড কম্পিউটিং যত্ন নতিে পারে
আপনার জন্য স্কেলিং। এটি আপনাকে উদ্ভাবন এবং প্রক্রিয়ায় ফোকাস করতে মুক্ত করে
তরুটি এবং অন্যান্য সমস্যা সমাধানরে পরবির্ততে উন্নতি
ক্লাউড কম্পিউটিং এত মাপযোগ্য কারণ ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারীরা রয়েছে
প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার জায়গায়। তারা ভারুচুয়াল মশেনি (ভিএম) ব্যবহার করে
স্কেলে উপরে বা নচিে কারণ:

আপনান্মীনতম প্রভাব সহ যেকোন সময় সহজই -এ সম্পদ যোগ করতে পারনে।

আপনাসহজই ভিএমগুলিকে একটিভিন্ সার্ভারে সরাতে পারনে যখনে আরও সংস্থান রয়েছে।

সম্পদ ভাগ করতে এবং লোডরে ভারসাম্য বজায় রাখতে আপনাকে একটি সার্ভার ক্লাস্টারে হোস্ট করতে
পারনে।

4.2.3 ক্লাউড পরষিবো স্থাপনা পরিচালনা করতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি

নীচরে টবেলটি আনুষ্ঠানকিভাবে উভয় সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তির সংক্ষিপ্তসার প্রদান করে
অথবা আমাদের অভিজ্ঞতা প্রতফিলতি করার জন্য রটেিং সহ দ্বারা আনুষ্ঠানকিভাবে মূল্যায়ন করা
হয়ছে। বিবেচনা করার সময়

এই ফলাফল, মনে রাখবনে যে অনকে প্রযুক্তির জন্য আমরা প্রথম-সরো ফটি নযুক্ত করছি

পন্থা, যতক্ষণ পর্যন্ত স্থানধারক হিসাবে আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্য যোগ করে তা ব্যবহার করা

প্রযুক্তি আনুষ্ঠানকিভাবে মূল্যায়ন করা যতে পারে। যে দেওয়া, রটেিং হিসাবে পরবির্তন সাপেক্ষে

অ্যাপ্লিকেশেন স্ট্যাক বকশতি হয় এবং আমরা প্রতটি প্রযুক্তির সাথে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করি

এখানে ক্লাউড কম্পিউটিং সরঞ্জামগুলির তালিকা রয়েছে:

1.

মধ্যেযোগ্যতা

2.

ক্লাউডনি

3.

ইনফরমটেকি

4.

ক্লাউডহাব

5.

শফে

6.

পুতুল

7.

অ্যাটমস্ফিয়ার

8.

রাইটস্কেলে

9.

10. তত্পরতা প্ল্যাটফর্ম

আসুন তাদের একটু গভীরে বোঝা যাক...

#1 মঘেযোগ্যতা

এটি ঘটেছে সমস্ত ক্লাউড ব্যয় বিশ্লেষণের জন্য একটি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম
একটি প্রতিষ্ঠান জুড়ে। এটি খরচ কমানোর জন্য সুযোগ সনাক্ত করতে সাহায্য করে, প্রস্তুত
রপোর্ট, এবং এসএমএস এবং এর মাধ্যমে বাজটে সতর্কতা এবং নির্দেশিকা প্রদান করে। লঙ্ঘন
করার জন্য এটির আছে
ব্যবসা বা আর্থিক সিস্টেমে ক্লাউড বলিহি এবং ব্যবহার ডটো।
ক্লাউডবেলিটি বৈশিষ্ট্য

বাজটে ট্র্যাকিং: জড়িত খরচ গণনা করতে সাহায্য করে এবং এইভাবে ট্র্যাক রাখা
বাজটে

মাল্টি-ক্লাউড ট্র্যাকিং: একই সময়ে একাধিক ক্লায়েন্ট পরিচালনা করে
একটি একক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্ল্যাটফর্ম
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 85

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

81

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ড্যাশবোর্ড: একক স্ক্রিনিং বিভিন্ন প্রতবেদনে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং এইভাবে
বিশ্লেষণ আরো সহজবোধ্য করা.

ইন্টগ্রেশন: এটি সফটওয়্যারের সাথে যুক্তি এবং ডটো একীকরণে অনুমতি দিয়ে
অ্যাপ্লিকেশন

রিয়েল-টাইম সঙ্ক: একটি একক প্ল্যাটফর্মে করা পরিবর্তনগুলি অন্যটিকে দৃশ্যমান
রিয়েল-টাইমে প্ল্যাটফর্ম।

কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট: এটি ঝুঁকি মূল্যায়নে সহায়তা করে এবং নীতি নিশ্চিতি করে
অনুধাবন

দুর্টি ইলাস্টিকি মূল্য পরিকল্পনা: প্রো এবং এন্টারপ্রাইজ।

#2 ক্লাউডনি

এই টুলটি অ্যামাজন ক্লাউডের অতিরিক্ত ক্রয় থেকে রপোর্টে আইটি-কে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন
করা হয়েছে

সম্পদ ক্লাউডাইনে পরষিবোগুলি স্টেগুলি ব্যবহারকারীদের বস্টিরতি ডটো দেখার একটি নিয়ন্ত্রণ
প্যানলে দিয়ে

তাদের সমস্ত ভারচুয়াল মেশিনের উদাহরণ, ডাটাবেস এবং স্টোরেজ। এছাড়াও প্রদান করে
কভাবে তাদের প্রতিরাণ পতে অসফল পরামর্শ মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি.
ক্লাউডাইন বশেষ্ট্য

স্বজ্ঞাত ড্যাশবোর্ড

সামগ্রিক খরচ বিশ্লেষণ

ব্যবহার ভাঙ্গন বিশ্লেষণ

সম্পদ খরচ বিশ্লেষণ

ব্যবহারের প্রবণতা বিশ্লেষণ

আর্থিক অনুমান বিশ্লেষণ

অব্যবহৃত সম্পদ নির্মূল সুপারিশ

ডাউনস্কেলিং, রলিওকশেন এবং রলিওকশেন সুপারিশ

#3। ইনফরমটেকা

ইনফরমটেকা হল একটি শিল্প-নতুন স্থানীয় ডটো প্রসেসিং টুল যা -এর নব্বিশনরে জন্য ব্যবহৃত হয়, রূপান্তর করুন, এবং ডটো লোড করুন। এটি একটি জিনপ্রয়ি ক্লাউড কম্পিউটিং টুল সংস্থাগুলি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। নীচে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য তালিকাভুক্ত করছি ইনফরমটেকা, যা নম্বরূপ।

তথ্যগত বৈশিষ্ট্য:

এটি বিভিন্ন ডটো উত্স থেকে ডটো বের করে (গঠিত বা অসংগঠিত)

সঠিক বতিরণযোগ্য এবং স্বয়ংক্রিয় স্থাপনা দিয়ে

একই সাথে একাধিক প্রসেসে এক্সকিউট করে

এটিতে একটি কেন্দ্রীভূত ক্লাউড সার্ভার রয়েছে যা সহজে অ্যাক্সেস এবং ডটো ট্র্যাক করার অনুমতি দিয়ে

সহজ ডটো রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডটো পর্যবেক্ষণ

#4। ক্লাউডহাব

হল একটি পরিষেবা () হিসাবে একটি ইন্টগ্রেশন প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি স্থাপন করতে পারেন

ক্লাউডে অত্যাধুনিক ক্রস-ক্লাউড ইন্টগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশন, উপরে নতুন তৈরি করুন

বর্তমান ডটো উত্সগুলি, ক্লাউড পরিষেবাগুলি সাথে অন-প্রমিসিসে অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একীভূত করুন এবং।

আরও অনেক কিছু

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৬

৪২

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
বশেষিট্য

স্কলেবেল ইন্টারফেসে

ডটো ম্যাপিং

ওয়েবে-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড

ভিজুয়াল ডটো ট্রান্সফরমেশন

টনে আনুন নভেগেশন

সার্টফাইড ইন্টগ্রেশন অ্যাপস

সংযোগকারী উন্নয়ন টুল কটি

প্রাক-নির্মিত সংযোগকারী বকিল্প

এক-ক্লিক অ্যাপ্লিকেশন স্থাপনা

সংবদনশীল ডটোর জন্য ফায়ারওয়াল বকিল্প

#5। শফে

এটি একটি ওপনে সোর্স বুঝিত্তিকি কনফিগারেশন ম্যানজেমেন্ট পণ্য যা পরবিশেতি হয়
অ্যাপাচি লাইসেন্সের অধীনে অপসকোড দ্বারা। একটি ইোস্ট করা শফে ক্লাউড সিস্টেমে সাহায্যে,
অ্যাডমিনিস্ট্রটররা প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে ভার্চুয়াল সিস্টেমে কনফিগার করতে পারে এবং সব কটে
ফলেতে পারে

পুনরাবৃত্তমূলক ম্যানুয়াল অপারেশন।

শফে বশেষিট্য

ব্যাকআপ এবং পুনরুদ্ধার

রিয়েল-টাইম ডটো

স্কেলেবেল অটোমেশন

পরীক্ষা স্থাপনার নির্ভরযোগ্যতা

নমনীয় আইটির জন্য অটোমেশন

অনুসন্ধান-ভিত্তিক কনফিগারেশন

সফটওয়্যার এবং অবকাঠামো পরিবর্তন

সম্মতি সংক্রান্ত সমস্যা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি প্রতিবেদন

পুরানো সফটওয়্যার রিপোর্ট

নিরাপত্তা এবং কমপ্লায়েন্স চেক তৈরি করুন

সম্পূর্ণ পরিকাঠামো স্ক্যান করুন

সিআইএস, লিনাক্স এবং উইন্ডোজের জন্য পূর্ব-নির্মিত প্রোফাইল

কর্মক্ষম ইভেন্টগুলিতে অনুসন্ধান করুন, কল্পনা করুন এবং প্রতিবেদন করুন

একাধিক প্ল্যাটফর্ম জুড়ে বজ্রপতি

উচ্চ প্রাপ্যতা সমাধান অন-প্রমিসি বা ক্লাউডে

অবকাঠামোতে সর্বশেষ পরীক্ষণ/অনুমোদিত নীতিগুলি সরবরাহ করুন

অ্যাপ্লিকেশন এবং অবকাঠামো জন্য ক্রমাগত বতিরণ

কোড পর্যালোচনা এবং স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা

#6। পুতুল

একটি আইটি স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার সিস্টেমে প্রশাসকদের স্বয়ংক্রিয় করার ক্ষমতা দিয়ে

পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ, অনায়াসে সমালোচনামূলক অ্যাপ্লিকেশনগুলি দ্রুত স্থাপন করুন এবং পরিকাঠামো
পর্যালোচনা করুন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৭

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

৪৩

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পরবর্তন, অন-প্রমিসি বা ক্লাউড। এটি আইটি অবকাঠামোর যেকোনো প্ল্যাটফর্মে কাজগুলিকে
স্বয়ংক্রিয় করে

অ্যাপ্লিকেশন কনফিগারেশন ম্যানজেমেন্ট, প্যাচ ম্যানজেমেন্ট, প্রভিশনিং সহ জীবনচক্র,
আবস্থিকার, অপারেটিং সিস্টেমে, এবং অবকাঠামো নবীকৃষ্ণ এবং সম্মতি
পুতুল বশেষ্ট্য়

পরমাপযোগ্য

ওপনে সোর্স

সম্মতি রিপোর্টিং

খরচ-কার্যকর

একই মশেনি একাধিকবার কনফিগারেশনের একই সটে চালান

#৭। অ্যাটমস্ফিয়ার

হল একটি একক উদাহরণ, একটি মাল্টি-টেন্যান্ট ক্লাউড ইন্টগ্রেশন প্ল্যাটফর্ম।

যে সংস্থাগুলি জন্য একটি ইন্টগ্রেশন অংশীদার খুঁজছেন তাদের জন্য সরো পছন্দ হয়ে উঠছে
অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের বশেষ্ট্য় এবং সুবধিগুলিকে একত্রতি করে সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলি
বকিশ করুন।

আইটি পরবিশে ক্রমবর্ধমান জটলিতার সাথে, একীকরণ তাই হয়ে উঠছে

চাহদি এবং আমাদরে জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা। হল 100% ক্লাউড-নটেডি

প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে দক্ষতার সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে।

অ্যাটমস্ফিয়ার বশেষ্ট্য়

মাপযোগ্যতা, উচ্চ প্রাপ্যতা, এবং কর্মক্ষমতা

ম্যাপিং টুল টেনে আনুন

প্ল্যাটফর্মে একত্রতি করার জন্য সংযোগকারীগুলি একটি বিস্তৃত সটে

#৪। রাইটস্কেলে

হল একটি অ্যাপ্লিকেশন এবং আপনার ক্লাউড অবকাঠামোর মধ্যস্থতাকারী
যা সংস্থাগুলিকে সর্বজনীন, ব্যক্তিগত এবং জুড়ে অ্যাপ্লিকেশনগুলি স্থাপন এবং পরিচালনা করতে দিয়ে
হাইব্রিড মধ্যে এটি ক্লাউড কম্পিউটিং এর কনফিগারেশন, মনটরিং এবং অটোমেশন প্রদান করে
অবকাঠামো এবং অ্যাপ্লিকেশন।
রাইটস্কেলে বৈশিষ্ট্য

যথাযথ মনটরিং সহ পাবলিক এবং প্রাইভেট ক্লাউডের মধ্যে এবং বাইরে কাজের চাপ স্থানান্তর করে

গভর্নেন্স কন্ট্রোল আপনাকে রিপোর্টিং, বাজটেং, অডটিং এর মাধ্যমে পরিচালনা করতে দিয়ে
'কাঁচের একক ফলক' দৃশ্য

এটি একটি মাল্টি-ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম

উচ্চ মাপযোগ্য

#9।

হল একটি ক্লাউড কম্পিউটিং টুল যা ক্রস-স্টেজে ক্লাউড অবকাঠামো অফার করে
একটি এন্টারপ্রাইজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত ব্যক্তিগত, পাবলিক এবং হাইব্রিড ক্লাউড। এটা স্ব-
ক্লাউড সংস্থানগুলির পরিষেবা বন্ধান এবং ডি-প্রভিশনিং। মাত্র একটি লগইন দিয়ে,
ব্যবহারকারীরা সমস্ত ক্লাউড সংস্থান পরিচালনা করতে পারে; এবং এন্টারপ্রাইজ প্রমাণীকরণ সিস্টেমে
সমর্থন করে

এবং 2.0 এর মত।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৪

৪৪

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
বশেষিট্য

ক্লাউড সংস্থানগুলির স্ব-পরষিবো বধিান/ডি-প্রভশিনহি

সমস্তু ক্লাউড সংস্থান পরচিালনা করতে একক লগইন

কাস্টমাইজযোগ্য ভূমিকা-ভিত্তিকি অ্যাক্সেসে নযিন্ত্রণ

মাল্টি-কারনেসিথরচ/চার্জব্যাক ট্র্যাকহি

এন্টারপ্রাইজ প্রমাণীকরণ সস্টিমেরে জন্য সমর্থন

#10। তত্পরতা প্ল্যাটফর্ম

অ্যাজলিটি প্ল্যাটফর্ম একটি সমন্বতি নযিন্ত্রণ পয়নেট যা শাসন প্রদান করে
এবং একটি এন্টারপ্রাইজরে ক্লাউড অ্যাপ্লিকশেন জুড়ে নরিপত্তা। এটি একটি গঠতি
নীতি ইঞ্জনি তরৈ এবং কাস্টম শাসনরে একটি চিত্তাকর্ষক পরসীমা প্রয়োগ এবং
নরিপত্তা নীতি। এছাড়াও, এতে ফডোরটেডে সহ এন্ড-টু-এন্ড স্কিউরিটি মিডলে রয়ছে
পরচিয় ব্যবস্থাপনা।

প্রযুক্তি

1. ভারচুয়ালাইজশেন

এটি হল লাইসেন্স কী ভাগ করে নেওয়ার প্রক্রিয়া যার মধ্যে আবদেনরে শারীরকি উদাহরণ
এন্টারপ্রাইজরে বিভিন্ন ব্যবহারকারী। এই প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য একটি প্রদান করা হয়
সমস্তু ক্লায়েন্টরে জন্য ক্লাউড অ্যাপ্লিকশেনরে আদর্শ সংস্করণ। এটি জনপ্রয়িভাবে এর জন্য
ব্যবহৃত হয়

নমনীয়তা এবং তাত্ক্ষণিকি চলমান প্রক্রিয়া। ভারচুয়ালাইজশেন কয়কে ধরনরে হয়

হার্ডওয়্যার ভারচুয়ালাইজশেন: যদি ভারচুয়াল মশেনিটি সরাসরি ইনস্টল করা থাকে
হার্ডওয়্যার সারভার তখন একে হার্ডওয়্যার ভারচুয়ালাইজশেন বলা হয় কারণ এটিকিরা সহজ
একটি শারীরকি সারভাররে চয়ে একটি ভারচুয়াল মশেনি নযিন্ত্রণ করুন।

অপারেটিং সস্টিমে ভারচুয়ালাইজশেন: যদি কোনও গস্টে ভারচুয়াল মশেনি ইনস্টল করা থাকে
হার্ডওয়্যার সস্টিমেরে পরবির্তে সারভার, তারপর একে অপারেটিং সস্টিমে বলা হয়
ভারচুয়ালাইজশেন। এটি বিভিন্ন সফটওয়্যাররে পরীক্ষার পরসিথতি বাড়য়িছে

ওএস প্ল্যাটফর্ম,

সার্ভার ভারচুয়ালাইজেশন: ভারচুয়াল মেশিনটি সিস্টেমে ইনস্টল করা থাকলে তা হয় সার্ভার ভারচুয়ালাইজেশন বলা হয়। এটি একাধিক সম্পদে বিভক্ত এবং এর জন্য ব্যবহার করা হয় চাহিদার ভিত্তিতে লোড ব্যালেন্সিং।

স্টোরেজে ভারচুয়ালাইজেশন: থেকে ফজিকিয়াল স্টোরেজে সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া বিভিন্ন নটেওয়ার্ক স্টোরেজে ডিভাইসকে স্টোরেজে ভারচুয়ালাইজেশন বলা হয়। এটি প্রধানত ব্যাক আপ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবহৃত।

2. পরষিবো-ভিত্তিকি আর্কটিকেচার

হল একটি অ্যাপ্লিকেশন যা পরষিবোগুলিকে পৃথক ব্যবসায়িক ফাংশনে ভাগ করে এবং প্রতিনি পদ্ধতি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনের এই অনন্য উপাদানটিক্লাউড-সম্পর্কিত সক্ষম করে ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী অনুরোধে পরিবর্তন এবং সামঞ্জস্য করা যতে পারে এমন ব্যবস্থা। সর্বো-ওরিয়েন্টেডে সিস্টেমে দুটি প্রধান উপাদান ছড়িয়ে দেয়, একটি হল পরষিবো হিসাবে গুণমান এবং অন্যটি সফটওয়্যার হিসাবে পরষিবো হিসাবে। পরষিবোর গুণমানের কাজ হল ফাংশন সনাক্ত করা এবং একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি পরষিবোর আচরণ। একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার একটি নিতুন ডেলিভারি প্রদান করে

সফটওয়্যারের মডলে যা অ্যাপ্লিকেশন পরষিবো প্রদানকারীদের বশি্ব থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৯

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

৪৫

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

৩. গ্রুপি কম্পিউটিং

এটি একটি সাধারণ অর্জনের জন্য একাধিক সার্ভার থেকে একাধিক সার্ভার সংযোগ করার একটি প্রক্রিয়া

লক্ষ্য গ্রুপি কম্পিউটিং বড় সমস্যাগুলোকে ছোট করে এবং সার্ভারে সম্প্রচার করে এবং গ্রুপের মধ্যে তাদের রাখুন। এটি প্রধানত ই-কমার্সে প্রয়োগ করা হয় এবং উদ্দেশ্যে করা হয় বিশাল স্কেলে ক্লাস্টার কম্পিউটিং সম্পদ শেয়ার করুন। একটি জনপ্রিয় গ্রুপি কম্পিউটিং প্রকল্প হল ফোল্ডিং হোম। প্রোটিন ভাঁজ, মসিফোল্ডিং এবং সম্প্রকৃতি খুঁজে বের করা প্রকল্পে লক্ষ্য রোগ এতে অব্যবহৃত কম্পিউটারের শক্তি ব্যবহার করা এবং জটিল সমাধান করা জড়িত বৈজ্ঞানিক সমস্যা

৪. ইউটিলিটি কম্পিউটিং

এই প্রক্রিয়া পেরেতি-ব্যবহার মডেলের উপর নির্ভর করে। এটি গণনামূলক পরষিবো দিয়ে মটারযুক্ত সুবধির দাবতি। এটি প্রাথমিকভাবে কমিয়ে খরচ কমাতে সাহায্য করে বনিয়োগ একটি ব্যবসার জন্য কম্পিউটিং প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন, বলিৎ এছাড়াও তদনুসারে পরিবর্তন, কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই। যদি ক্লায়েন্টের ব্যবহার থাকে কমছে, তারপর বলিৎ খরচও সেই অনুযায়ী কমে যায়।

নীচে ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহার ব্যাখ্যা করে যে পয়েন্ট.

১. পরষিবো হিসাবে পরিকাঠামো ()

ক্লাউড কম্পিউটিং ভারচুয়াল এবং শারীরিক কম্পিউটার অফার করে। প্রকৃত মেশিন হয় হাইপারভাইজার দ্বারা অ্যাক্সেস করা হয় যগুলি পুলগুলিতে গোষ্ঠীবদ্ধ এবং অপারেশনাল দ্বারা পরিচালিত হয় সহায়ক নটেওয়ার্ক। ক্লাউড কম্পিউটিং অপারেটিং ফ্রেমওয়ার্ক ছবিচালু করে প্রকৃত মেশিন এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং। পরিকাঠামো একটি পরষিবো হিসাবে অফার ফায়ারওয়াল, আইপিঠিকানা, পর্যবেক্ষণ পরষিবো, স্টোরেজ, ব্যান্ডউইথ, ভারচুয়ালের মতো সংস্থান মেশিন এবং তাই, সব একটি সময়ের ভিত্তিতে খরচে ক্লায়েন্টদের জন্য উপলব্ধ করা হয়।

উদাহরণ: , , ২, .

২. একটি পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্ম ()

এটি একটি অ্যাপ্লিকেশন বকাশ এবং স্থাপনার প্ল্যাটফর্মের অংশ প্রোগ্রামার বা বকাশকারীদের জন্য উপলব্ধ পরষিবো। তারা বেসমেন্টে তৈরিকরতে ব্যবহার করতে পারে, কার্যকরভাবে অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন, পরীক্ষা এবং পরিচালনা করুন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য পয়েন্ট-এন্ড-স্ন্যাপ সরঞ্জাম রয়েছে যা প্রোগ্রামারকে ওয়েব-ভিত্তিক ডিজাইন করার ক্ষমতা দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন কছু উদাহরণ হল , , , ইলাস্টিক বনিস্টক এবং .

৩. একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার ()

এটি ওয়েবে ব্রাউজারগুলির মাধ্যমে শেষ ব্যবহারকারীদের কাছে অ্যাপ্লিকেশনের ট্রান্সমিশন। মধ্যে ক্লায়েন্টরা এটি ইনস্টল করে এবং তারা ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে চালানোর জন্য তাদের সক্ষম করতে পারে। কনিতু তা নয়

এই প্রক্রিয়ার জন্য বাধ্যতামূলক কারণ তাদের সফটওয়্যার সমর্থন প্রয়োজন এবং হ্রাস করা হয়েছে রক্ষণাবেক্ষণ পরিবর্তে, তারা অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করতে পারে যা বহনযোগ্য। সরো উদাহরণস্বরূপ, একটি অফিস স্যুট। আমাদের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে প্রদান করে

(), যা ডভেলেপারদরে পছন্দসই অ্যাপ্লিকেশন তরৈকিরতৢে দযে।

ক্লাউড কম্পটিটিং প্রযুক্তরি সুবধি

ক্লাউড কম্পটিটিং এর সুবধিগুলো নমিনরূপ।

উচ্চ মাপযোগ্যতা: এটি ছাড়াই একটি বৃহৎ স্কেলে সংস্থান সরবরাহরে অনুরোধ করে
কোনো মানবকি হস্তক্ষেপে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উচ্চ প্রাপ্যতা এবং নরিভরযোগ্যতা: সারভারগুলি সঠিকি সময়ে উপলব্ধ
কোনো বলিম্ব বা হতাশা ছাড়াই

তত্পরতা: এটি ব্যবহারকারীদরে মধ্যে সংস্থানগুলিকে কার্যকরভাবে ভাগ করে এবং কার্যকর করে
খুব দ্রুত

মাল্টি-শিয়ারিং: ডসিটরিবিডিটেডে কম্পিউটিং দ্বারা, একাধিক এলাকার বিভিন্ন ক্লায়েন্ট
মৌলিক অবকাঠামো দ্বারা একই সম্পদ ভাগ.

রক্ষণাবেক্ষণ: এটি ব্যবহারকারী-বান্ধব কারণ তারা তাদের জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা সহজ
এবং কোন ইনস্টলেশন সটে আপ প্রয়োজন হয় না।

কম খরচ: এটি খুবই সাশ্রয়ী এবং এর ব্যবহারে অর্থ প্রদান করে।

মোড ব্যবহার করার জন্য বতেন হিসাবে পরষিবো: অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে দেওয়া হয়
গ্রাহকদের সংস্থান এবং পরষিবোগুলি ব্যবহার করতে এবং পরষিবোর ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করতে।

অন-ডমিন্ড সল্ফ সারভিস: ক্লাউড কম্পিউটিং প্রয়োজনীয় পরষিবো প্রদান করে এবং
ক্লায়েন্টের কাছে আবদেন। লগইন কী দিয়ে, তারা কোনো কিছু ছাড়াই ব্যবহার করা শুরু করতে পারে
মানুষের মথিস্ক্রিয়া এবং ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী। এটি স্টোরেজে এবং ভারচুয়াল অন্তর্ভুক্ত
মশেনি

4.3। ক্লাউড ইকোনমিক্স: ক্লাউড কম্পিউটিং অবকাঠামো উপলব্ধ

ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবো বাস্তবায়নের জন্য

ক্লাউড ইকোনমিক্স হল ক্লাউড কম্পিউটিং এর খরচ এবং সুবিধার অধ্যয়ন এবং

অর্থনৈতিক নীতি যা তাদের ভিত্তি করে। একটি শৃঙ্খলা হিসাবে, এটি মূল প্রশ্নগুলি অনুব্র্ষণ করে

ব্যবসার জন্য: ক্লাউডে স্থানান্তরিত করার বনিয়োগের উপর রটার্ন () কী বা

বর্তমান ক্লাউড প্রদানকারী স্যুইচিং? এবং ক এর মালিকানার মোট খরচ () কত?

ক্লাউড সমাধান বনাম একটি ঐতহিগত অন-প্রাঙ্গনে সমাধান?

যখন পৃথক ব্যবসা ক্লাউড কম্পিউটিং এর অর্থনীতি বুঝতে পারে, তারা

তাদের বনিয়োগ অপটিমাইজ করতে পারে এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বাধিক মূল্য পতে পারে।

মঘেরে অর্থনৈতিক সুবিধা

ক্লাউড অর্থনীতিতে দুটি প্রাথমিক নীতি জড়িত: স্কেলে এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি। নাগাল স্কেলে অর্থনীতির মাধ্যমে, ক্লাউড প্রদানকারীরা সংস্থার অর্থ সংরক্ষণ করে কারণ তারা কম খরচে বপুল পরমাণে কম্পিউটিং সম্পদ ক্রয় করে। যখন কোম্পানিগুলো এই শ্যোরড রসিোর্সগুলিকে কাজে লাগিয়ে, তারা উল্লেখযোগ্য আপ-ফ্রন্ট খরচ এড়ায়। তাদের নিজস্ব ব্যবস্থার অবকাঠামো ক্রয় এবং একটি পি-অ্যাজ-ইউ-গো প্রাইসিং মডেলে সহ, কোম্পানিগুলি শুধুমাত্র তাদের সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা সংস্থানগুলির জন্য অর্থ প্রদান করে, প্রয়োজন অনুসারে উপরে বা নচিরে স্কেলেিং করে।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর বিশ্বব্যাপী নাগালও যথেষ্ট সঞ্চেয় নিয়ে আসে। যখন সার্ভার আর প্রাঙগনে থাকার দরকার নহে—এগুলি অবস্থিতি এবং সঞ্োন থেকে অ্যাক্সেস করা যতে পারে—বিশ্বরে য়ে কোনো জায়গায়-কোম্পানিগুলি নাটকীয়ভাবে শ্রম খরচ কমাতে পারে। তাদের আইটি দল সাইটে জটলি হার্ডওয়্যার স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণে জন্য আর সময় দিতে হবে না।

আইটি পরিশে, আইটি জুড়ে ধারাবাহিক অবকাঠামো এবং ক্রিয়াকলাপ স্থাপন করে দলগুলি অতিরিক্ত অপারেশনাল সঞ্চেয় আনলক করতে পারে, সেইসাথে জটলিতা এবং আইটি সাইলো কমাতে পারে।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর অসাধারণ দক্ষতা এবং খরচ সঞ্চেয়রে বাইরে, সঞ্োন আরেকটি অর্থনৈতিক সুবধি: ব্যবসায়িক তত্পরতা। যসেব কোম্পানি ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহার করে সংস্থানগুলি অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে দ্রুত স্থাপন করতে পারে এবং স্টোরজে এবং কম্পিউটিং শক্তচালু করতে পারে।

চাহদি এই আইটি তত্পরতা ব্যবসায়িক বাজারে পরবির্তন এবং গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া জানাতে দয়ে আরো দ্রুত চাহদি, দ্রুত রাজস্ব বৃদ্ধি নিত্বেস্থানীয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 91

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

87

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড অবকাঠামো সার্ভার, স্টোরেজে ডিভাইস, নটেওয়ার্ক, ক্লাউড নথি গঠতি

ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার, স্থাপনার সফটওয়্যার, এবং প্ল্যাটফর্ম ভার্চুয়লাইজেশন।

হাইপারভাইজার

হাইপারভাইজার হল একটি ফার্মওয়্যার বা নমিন-স্তরের প্রোগ্রাম যা একটি ভার্চুয়াল মেশিন হিসাবে কাজ করে

ম্যানজোর। এটি ক্লাউড সংস্থানগুলি মধ্যে একক শারীরিক উদাহরণ ভাগ করার অনুমতি দিয়ে বশে কিছু ভাড়াটে।

ম্যানজেনেন্ট সফটওয়্যার

এটি অবকাঠামো বজায় রাখতে এবং কনফিগার করতে সহায়তা করে।

স্থাপনার সফটওয়্যার

এটি ক্লাউডে অ্যাপ্লিকেশনটি স্থাপন এবং সংহত করতে সহায়তা করে।

নটেওয়ার্ক

এটি ক্লাউড অবকাঠামোর মূল উপাদান। এটি ক্লাউড পরষিবোগুলিকে সংযুক্ত করার অনুমতি দিয়ে

ইন্টারনেটে মাধ্যমে ইন্টারনেটে মাধ্যমে ইউটিলিটি হিসাবে নটেওয়ার্ক সরবরাহ করাও সম্ভব, যার মান, গ্রাহক নটেওয়ার্ক রুট এবং প্রোটোকল কাস্টমাইজ করতে পারেন।

সার্ভার

সার্ভার সম্পদ ভাগাভাগি গণনা করতে সাহায্য করে এবং অন্যান্য পরষিবো যমেন অফার করে

সম্পদ বরাদ্দ এবং ডি-অ্যালোকেশন, সম্পদ পর্যবেক্ষণ, নরিপত্তা প্রদান ইত্যাদি।

স্টোরেজে

ক্লাউড স্টোরেজে একাধিক প্রতিলিপি রাখা। যদি স্টোরেজে রসিোর্সগুলি একটি ব্যর্থ হয়, তাহলে এটি অন্য একটি থেকে বের করা যতে পারে, যা ক্লাউড কম্পিউটিংকে আরও নরিভরযোগ্য করে তোল।

অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

ক্লাউড অবকাঠামো প্রয়োগ করা উচিত এমন মৌলিক সীমাবদ্ধতাবুদিখনো হচ্ছে।

নমিনলখিতি চিত্র:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

৮৮

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

স্বচ্ছতা

ভারচুয়ালাইজশেন হল ক্লাউড পরবিশে সম্পদ ভাগ করার মূল চাবিকাঠি। কন্টু তা নয়

একক সম্পদ বা সারভার দয়িে চাহদি পূরণ করা সম্ভব। অতএব, থাকতে হবে

সম্পদ, ভারসাম্য এবং প্রয়োগে স্বচ্ছতা, যাতে আমরা তাদরে স্কেলে করতে পারি

চাহদি অনুযায়ী

পরমাপযোগ্যতা

একটি অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার সিলউশনকে স্কেলে করা একটি স্কেলে আপ করার মতো সহজ নয়

অ্যাপ্লিকেশন কারণ এটি কনফিগারেশন ওভারহেড বা এমনকি পুনরায় স্থাপত্য জড়তি

নটেওয়ার্ক সূতরাং, অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার সমাধানটি মাপযোগ্য হতে হবে যার প্রয়োজন হবে

ভারচুয়াল অবকাঠামো যমেন সম্পদ সহজে প্রভশিন এবং ডি-প্রভশিন করা যায়।

বুদ্ধিমান মনটিরি

স্বচ্ছতা এবং পরমাপযোগ্যতা অর্জনরে জন্য, অ্যাপ্লিকেশন সমাধান প্রদানরে প্রয়োজন হবে

বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম।

নিরাপত্তা

ক্লাউডরে মগো ডটো সনেটারটি নিরাপদে আর্কটিকেট করা উচিত। এছাড়াও নয়িন্তরণ

নোড, মগো ডটো সনেটাররে একটি এন্ট্রি পয়নেট, এছাড়াও সুরক্ষতি হওয়া দরকার।

4.4। একটি প্রতষ্টিঠানরে জন্য একটি ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করার অর্থনীতি

আবদেনরে প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং উপর ভিত্তি করে

ব্যবসার প্রয়োজন

প্ল্যাটফর্ম-এ-সারভিস () হল ক্লাউডরে ব্লকরে নতুন জনপ্রিয় শিশু

কম্পিউটিং কন্ট্রি-এর পরচিয়রে চারপাশে এত বিভিন্নতায় রয়েছে যগেলিও

এই হুইজ বাচ্চার সাথে পরচিতি তারা জানে না কভাবে প্রযুক্তিকে কাজে আনতে হয়।

যাইহোক, যা স্পষ্ট, তা হল নিরাপদ, চটপটে উন্নয়নে অ্যাক্সেসে থাকা প্রয়োজন

পরবিশে এবং অবকাঠামো। এটি আইটি বিভাগগুলিকে পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্ত করবে

রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদরে নরিন্তর পরবির্তনশীল চাহদিগুলির প্রতি সাড়া দেওয়ার উপর ফোকাস করার

অনুমতি দিয়ে এবং

তাদরে বৃহত্তর ব্যবসায়িক স্ট্রেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয়তা। আইটি সম্পদ ফোকাস করতে সক্ষম হচ্ছে

বদ্যমান ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নতুন বৈশিষ্ট্য তরৈকিরা, বসেপোক অ্যাপস তরৈকিরা বা

রয়িলে-টাইম ডটো দেখানো কাস্টম ড্যাশবোর্ড তরৈকিরা সবই বাধ্যতামূলক সম্ভাবনা

অনকে ব্যবসা।

ক্লাউড প্ল্যাটফর্মগুলি আইটি বিভাগগুলিকে সুইচ করার সুযোগ দিয়ে।

একটি রাজস্ব জনোরটের একটি খরচ কন্ট্রি হচ্ছে; রক্ষণাবেক্ষণে সম্পদ ব্যয় করা থেকে

উদ্ভাবনরে উপর ফোকাস করার জন্য। যাইহোক, সমস্ত ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম সমান তরৈকিরা হয় না।

এবং, মত

অনকে অন্যান্য প্রযুক্তি বিনিয়োগ, ডান ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ

দীর্ঘময়াদী প্রভাব ফলেবে এমন সিদ্ধান্ত। চারদিকে ছড়িয়ে আছে নানা মথি

ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম এবং এন্টারপ্রাইজগুলি তাদরে নির্বাণ করার আগে কুয়াশার মধ্য দিয়ে দেখতে হবে

ডকে টাকা।

আইটি দলগুলি বিকাশ করার সময় সবচেয়ে সাধারণ পাঁচটি ভুলরে দিকে তাকাই এবং

তাদরে কোম্পানির ক্লাউড কৌশল কার্যকর করা।

1. সমস্ত ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম একই পরষিবো অফার করে না।

বিশেষজ্ঞ ক্লাউড স্টার্ট-আপগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন অফার করার কারণে বাজারটিক্রমশ বাড়ছে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 93

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

৮৯

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পরষিবোগুলির ব্যাখ্যা যা একটি সমাধান তৈরিকরে। অধিকাংশ প্রদানকারী অফার

একটি খুব সীমিত সংখ্যক পূর্বনির্মাণ পরষিবো, এবং অনেকেগুলি শুধুমাত্র একটি প্রকারের জন্য নব্বিদিতি।

পরষিবোর, যমেন স্টোরেজে। অন্যরা ক্রয় করার মাধ্যমে একটি অফারকে একত্রিত করে

ছোট কোম্পানি। এই অধগ্রহণ প্রায়ই পৃথক সত্তা এবং কোন ভাবেই কাজ

একসাথে সহজে। প্রায়শই, অধগ্রহণকারী কোম্পানির লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগ করার কোন ইচ্ছা থাকে না

অসম অর্জতি পরষিবোগুলিকে একত্রে আনতে, যার মান এটি তাদের অসম্ভাব্য

গ্রাহকরা একটি সম্পূর্ণ পরষিবো থেকে উপকৃত হবে। যদি কোনো প্রত্যাশিত সময় ব্যয় করে এবং

একটি প্রদানকারীর ক্লাউড একীভূত করার জন্য সম্পদ, তারপর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলির মধ্যে একটি

ক্লাউড প্রযুক্তির - সরলীকরণ - শুরু থেকেই উপেক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়াও, আইটিকর্মীরা

একাধিক থেকে পরষিবোগুলি বিক্রয় চেষ্টা করে নিজেরা অনেকে বেশি সময় ব্যয় করতে দেখবে

ক্লাউড প্রদানকারী এবং এই বিভিন্ন মধ্যে সংযোগ করার চেষ্টা সময় এবং অর্থ ব্যয়

একসাথে, কিছু তারা এমনকি করতে সক্ষম নাও হতে পারে।

2. -এ পাওয়া যায় না এমন ক্ষমতা প্রদানের জন্য একটি ক্যাচ-অল সমাধান নয়

কিছু প্রদানকারী চায় যে সংস্থাগুলি তাদের উত্তরাধিকারী ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুক

তাদের অ্যাপের কার্যকারিতা উন্নত করার দরকার নই। এটা মূলত মত

সংস্থাগুলিকে একটি পুরানো ঘোড়া সরবরাহ করে এবং তাদের একটি নতুন জিনিস কনিতবে বলে।

কিছু ক্লাউড প্রদানকারী এমনকি বিয়বহুল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন পরষিবোগুলিকে সমাহতি করে

গ্রাহকদের মাসিক আবেদন ফিএর মধ্যে। যখন অগত্যা একটি

সমস্যা, কিছু ক্ষেত্রে, এই প্রদানকারীরা সংস্থাগুলিকে আরও ব্যয় করতে বলছে

পরষিবোগুলির জন্য যা আসলে তাদের মৌলিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে মৌলিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত

কার্যকারিতা দিয়ে শুরু করতে হবে।

3. নন-স্ট্যান্ডার্ড-ভিত্তিক ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম বা ওপেন সোর্স ডেভেলপমেন্ট

ভাষা অগত্যা ব্যয়-কার্যকর নয়

একটি প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য ডেভেলপার খোঁজা যা সুপরচিতি নয়

কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ -- ব্যয়বহুল উল্লেখ না করা। হার্ড-টু-ফাইন্ড প্রোগ্রামাররা বেশি

জাভার মতো শলি-প-মান উন্নয়ন ভাষার প্রোগ্রামারদের তুলনায় ব্যয়বহুল।

4. সমস্ত ক্লাউড সদস্যতা একই নয়।

অনেকে ক্লাউড প্রদানকারী অনেকে, জটিল সীমাবদ্ধতা এবং সীমাবদ্ধতা রাখা

গ্রাহকরা তাদের মৌলিক সাবস্ক্রিপশন ফিএর জন্য প্ল্যাটফর্মের কত কাজ দাবি করতে পারেন।

এই বিনিমিধের কারণে, গ্রাহকরা তাদের প্ল্যাটফর্ম দ্রুত স্কলে করতে অক্ষম হতে পারে

প্রচুর পরিমাণে ডটো প্রক্রিয়া করে যার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রসেসিং পাওয়ার প্রয়োজন।

5. সমস্ত মধ্যে একই স্থাপত্য ব্যবহার করে নরিমতি হয় না

অনেকে প্রদানকারী তাদের ক্লাউড প্ল্যাটফর্মগুলিকে সাস্রয়ী করার মতো ডিজাইন করেছে।

তাদের পক্ষে "চালানো এবং পরিচালনা" করা সম্ভব - বরং তাদের জন্য আরও সুবিধাজনক

গ্রাহকদের এর মান হলে যে তাদের গ্রাহকরা নিজদেরকে ভাগ করতে বাধ্য হতে পারে

একই প্ল্যাটফর্মে অন্যান্য ক্লায়েন্টদের সাথে একই ডাটাবেস এবং প্রক্রিয়াকরণ শক্তি প্রত্যা

এই মোকাবেলা, অনেকে ক্লাউড প্রদানকারী তাদের সাথে উপলব্ধ প্রক্রিয়াকরণ পরিমাণ ক্যাপ

প্ল্যাটফর্ম পরষিৰোগুলি - কাৰণ এটি তািদৰে সম্পূৰ্ণ ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনেৰে নচিঁ যাওয়া এড়াবো বা কম পাৰফৰম্যান্স যাইহোক, একটি ক্লাউড প্ৰদানকাৰী যাৰ সমস্ত গ্ৰাহক একই ভাগ কৰে নযে অ্যাপ্লিকেশনে এমন একটি পৰিস্থিতি তৈৰী কৰে যে যদি একজন গ্ৰাহক কোনটোতে সমস্ত প্ৰক্ৰিয়াকৰণ শক্তিকে হগ কৰে

প্ৰদত্ত আবদেন, অন্য সকলৰে প্ৰতীক্ৰিয়াৰ সময় নাটকীয়ভাবে ধীৰ হয় যাবো। লেনেদনে এই ক্যাপগুলিৰ সাথে আসলে লুকানো খৰচ এবং বকিশাৰে সময় যোগ কৰে প্ৰক্ৰিয়ায় একটি মোডেৰে বপীৰীতে নতুন অ্যাপ্লিকেশনে প্ৰসাৰতি বা তৈৰী কৰা ব্যক্তিগতকৃত ক্লাউড প্ল্যাটফৰ্ম।

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
সঠিকি ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম নরিবাচন করা হচ্ছ
-এ বনিয়োগ করতে চাইছনে এমন উদ্যোগগুলি একটি একক, সুপরচিতি,
মান-ভিত্তিকি ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম। এটি সংস্থাগুলি উল্লেখযোগ্য সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে
দীর্ঘময়াদে, এবং অপ্রয়োজনীয় এড়ানোর সময় তাদের দ্রুত উদ্ভাবনের অনুমতি দিয়ে
মাথাব্যথা

তাদের এমন একটি প্রদানকারী ব্যবহার করা উচিত যিনি গ্রাহকদের প্ল্যাটফর্মে লক করেন না
স্বল্প পরচিতি মালিকানা ভাষা বা ডাটাবেস ব্যবহার করে।

ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের সাথে সহজেই সংযোগ স্থাপন করা নশ্চিতি করাও গুরুত্বপূর্ণ
ব্যবসার অ্যাপ্লিকেশন, এবং গ্রাহকদের সরানো সহজ করে তোলে
যখনই তাদের প্রয়োজন হয় অন্য প্ল্যাটফর্মে এবং থেকে অ্যাপ্লিকেশন।

এমন একটি প্রদানকারী বছে ননি যার প্রতটিতি অনেকগুলি প্রি-বিল্ট পরষিবো রয়েছে
স্তর এই পদ্ধতি গ্রাহকদের রক্ষণাবেক্ষণের সময় দ্রুত উদ্ভাবন করতে দেয়
তাদের সমগ্র সংস্থা জুড়ে শাসন এবং মান।

শেষে পর্যন্ত, নরিপত্তাই মূল বিষয়। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে
এন্টারপ্রাইজ নরিপত্তা সর্বোচ্চ মানের উপর না শুধুমাত্র মধ্যে সুরক্ষা
বনিয়োগ কনিত্ত ব্যবসা.

ক্লাউড ইকোনমিক্সের জন্য ব্যবসায়িক কসে তৈরি করা
ক্লাউডে লোফ দেওয়ার আগে ব্যবসার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা উচিত
সুনরিদৃষ্টি খরচ এবং সঞ্চেয়রে একটি বিশিদ্ ছবি পতে গভীরভাবে ভালো-মন্দ। এটা হবে
দীর্ঘময়াদী সঞ্চেয় এবং দক্ষতা নতুত্ব? উত্তরের উপর নরিভর করে পরিবর্তিত হবে
সাংগঠনিক প্রয়োজন এবং পরিস্থিতিতে এবং ক্লাউড সমাধান বিচেনা করা হচ্ছ.
লক্ষ্য হল একটি ক্লাউড গ্রহণের কৌশল এড়ানো যা খরচ, জটিলতা এবং ড্রাইভ করে
কর্মী সম্পদ.

তাদের কোম্পানির জন্য ক্লাউড ইকোনমিক্স অন্বেষণ করার সময়, আইটি এবং ফিনান্স ম্যানেজাররা
করতে পারেন

ক্লাউড কম্পিউটিং এবং নরিধারণ করতে একটি মৌলিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন এবং সেগুলি
ব্যবহার করুন

নরিবাহীদের কাছে তাদের কসে করতে সাহায্য করার জন্য অনুমান। এই প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা উচিত
তনিটি উপাদান:

বঞ্চেচমার্কিং: আপনার বর্তমান ডটো সনেটার পরচালনার খরচ গণনা করুন,
সরঞ্জামরে আযুস্কালরে মূলধন খরচ, শ্রম খরচ এবং অন্য যকোনও অন্তর্ভুক্ত
লাইসেন্স এবং সফটওয়্যার থকে খুচরা যন্ত্রাংশ পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপারেশনাল খরচ।

ক্লাউড খরচ: আপনিযে ক্লাউড অবকাঠামো ববিচেনা করছনে তার খরচ অনুমান করুন
(পাবলিক ক্লাউড, প্রাইভেট ক্লাউড, হাইব্রিড ক্লাউড, ইত্যাদি)। আপনার থকে একটি উদ্ধৃতি প্রয়োজন
হবে

বকিরতো, কন্টি চলমান ফবিবিচেনা করার জন্য এই মৌলিক মূল্য কাঠামোর বাইরে দেখুন,
শ্রম এবং প্রশিক্ষণ খরচ, চলমান একীকরণ এবং অ্যাপ্লিকেশন পরীক্ষা, পাশাপাশি
নরিাপত্তা এবং সম্মতি

মাইগ্রেশন খরচ: ক্লাউডে আইটি অপারেশন মাইগ্রাটে করতে খরচ নির্ধারণ করুন বা
ক্লাউড প্রদানকারী স্যুইচ করতে। এই খরচ শ্রম এবং খরচ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত
সংহত এবং পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশন.

সারাংশ

ক্লাউড কম্পিউটিং বসিত্ত নটেওয়ার্ক অ্যাক্সেসে হিসাবে একটি অনন্য বশেষিট্য আছে যা ব্যাপক
স্টোরজে এবং ভার্চুয়াল মেশিনের মতো সংস্থানগুলি মোবাইল দিয়ে সহজেই অ্যাক্সেস করা যায়
ফোন, ব্যক্তিগত ল্যাপটপ এবং কম্পিউটার। তাই এটিযে কোনও সময় অ্যাক্সেস করা যতে পারে.
রসিোর্স পুলিং একাধিক ব্যবহারকারীকে ডাটাবেসের মতো একটি সাধারণ পুল ভাগ করতে দেয়,
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 95

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

91

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়েব পৃষ্ঠাগুলি এবং ক্লায়েন্টদের দ্বারা ব্যবহৃত সংস্থানগুলিতে দ্রুত স্থতিস্থাপকতা প্রদান করে

অথবা সম্প্রতি ক্লায়েন্টদের বরাদ্দ করা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নরীক্ষণ করা হয়। এটা স্কেলে করা খুব সম্ভব য়ে কোন সময় রসিোর্স আপ এবং ডাউন।

ক্লাউড কম্পিউটিং একটি রূপান্তরমূলক প্রযুক্তি যা সংস্থাগুলিকে সাহায্য করেছে।

তাদের পণ্য/পরষিবো সরবরাহ করে এবং সাইবার-নরািপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবলো করে, বড় ডটো পরচালনা করে,

এবং মান নয়িন্তরণ। স্টার্টআপ থেকে শুরু করে পর্যন্ত সংস্থাগুলি ক্লাউড গ্রহণ করেছে

কম্পিউটিং সরঞ্জামগুলি তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলি চালু করতে এবং ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করতে। চলন্ত

ক্লাউড কম্পিউটিং আইটি খরচ কমিয়েছে, স্কেলে ডাউন বা স্কেলে আপ করার নমনীয়তা

ব্যবসার প্রয়োজনীয়তা, এবং শেষে কনিতু অন্তত নয় এটি আপনাকে আপনার ডটো অ্যাক্সেস করতে দিয়ে য়ে কোন সময়, য়ে কোন জায়গায়।

কীওয়ার্ড

কমিউনিটি ক্লাউড কম্পিউটিং (3): কমিউনিটি ক্লাউড কম্পিউটিং অফার

একটি বিকল্প স্থাপত্য, যা থেকে দৃষ্টান্ত সহ ক্লাউডকে চরুনি দিয়ে তরৈ করা হয়েছে

গ্রডি কম্পিউটিং, ডিজিটাল ইকোসিস্টমে থেকে নীতি এবং সবুজ থেকে স্থায়িত্ব

কম্পিউটিং, ইন্টারনেটে মূল দৃষ্টিভিঙগতিতে সত্য থাকা অবস্থায়।

পরকাঠামো-এ-সারভিস (আইএএএস): পরষিবো হিসাবে পরকাঠামো একটি বিধান।

মডলে যখনে একটি সংস্থা অপারেশন সমর্থন করার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলিকে আউটসোর্স করে, স্টোরজে, হার্ডওয়্যার, সারভার এবং নেটওয়ার্কিং উপাদান সহ।

প্ল্যাটফর্ম-এ-এ-সারভিস (PaaS): পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্ম ক্লাউডের একটি বিভাগ

কম্পিউটিং পরষিবো যা একটি কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম এবং একটি পরষিবো হিসাবে একটি সমাধান স্ট্যাক প্রদান করে।

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ক্লাসিক স্তরযুক্ত মডলে, স্তরটি-এর মধ্যে অবস্থতি

এবং স্তরগুলি।

পরষিবোর গুণমান (QoS): পরষিবোর মান বিভিন্ন সম্পর্কিত দিকগুলিকে বোঝায়

টলেফিোন এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যা বশিষের সাথে ট্রাফিকি পরবিনেরে অনুমতি দিয়ে

প্রয়োজনীয়তা

সফটওয়্যার-এ-এ-সারভিস (SaaS): পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার হল একটি সফটওয়্যার বতিরণ

মডলে যখনে অ্যাপ্লিকেশনগুলি একটি বিক্রিতে বা পরষিবো প্রদানকারী দ্বারা হোস্ট করা হয় এবং তরৈ করা হয়

একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ, সাধারণত ইন্টারনেটে।

স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন

1) নচিরে কোন প্রযুক্তিটি ক্লাউড কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্মে পছিনে কাজ করে?

ক) ভার্চুয়লাইজেশন

খ)

গ) গ্রডি কম্পিউটিং

ঘ) উপরে সবগুলো

2) নচিৰে কণোনটি এক ধরণৰে কশৌশল যা একক শারীৰকি ভাগ কৰে নওয়ার অনুমতি দিয়ে
একটি অ্যাপ্লিকেশেনৰে উদাহরণ বা একাধকি সংস্থা/গ্রাহকদৰে মধ্যৰে সংস্থান?

ক) ভার্চুয়ালাইজেশেন

খ) পরষিবো-ভিত্তিকি আৰ্কটিকেচাৰ

গ) গ্রুডি কম্পউটিং

ঘ) ইউটিলিটি কম্পউটিং

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 96

92

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3) ভারচুয়লাইজেশন সম্পর্কে নম্নলখিতি ববিতগুলরি মধ্য কনটসিত্য?

ক) এটি একটি ভৌত সম্পদরে জন্য একটি যৌক্তিকি নাম প্রদান করে এবং অন-ডমিন্ড প্রদান করে সেই ভৌত সম্পদরে একটি সূচক।

খ) ভারচুয়লাইজেশনে, আমরা গ্রাহকদরে হতে পারে এমন কৌশল সম্পর্কতি সমস্যাগুল বিশ্লষণ করি মুখ

গ) ভারচুয়লাইজেশনে, মাল্টিটিনেয়ান্টকে সঠিকিভাবে কম্পাইল করা প্রয়োজন।

ঘ) উপরে সবগুলো

4) ভারচুয়লাইজেশনে, কোন আর্কটিকেচারটি বিশে কয়েকটির মধ্য ভারচুয়াল বচ্ছিন্নতা প্রদান করে ভাড়াটে?

ক) আইটি আর্কটিকেচার

খ) মাল্টিটিনেয়ান্ট

গ) স্থাপনা

ঘ) ব্যবসায়িক স্থাপত্য

5) নম্নলখিতি ইউটিলিটি কম্পিউটিং কনটরি উপর ভিত্তি করে?

ক) গ্রিডি কম্পিউটিং মডলে

খ) মডলে

গ) ভারচুয়াল আইসোলেশন মডলে

১) পে-প্রতি-ব্যবহার মডলে

6) নচিরে কোন ববিতটি সার্ভিস-ওরয়িন্টেডে আর্কটিকেচার সম্পর্কে সত্য?

ক) বভিন্ন বকিরতো থেকে অ্যাপ্লিকেশনরে মধ্য ডটো বনিমিয় করা সম্ভব অতিরিক্ত প্রোগ্রামিং ব্যবহার না করে।

খ) এটি একটি মটিরযুক্ত পরষিবো হিসাবে চাহদি অনুযায়ী গণনামূলক সংস্থান সরবরাহ করে।

১) পরষিবো-ভিত্তিকি আর্কটিকেচার অ্যাপ্লিকেশনটিকে পরষিবো হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে। অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন।

ঘ) এবং উভয়ই

7) গ্রিডি কম্পিউটিং-এ কোন ধরনের কম্পিউটার রসিোর্স আছে?

ক) ভিন্নধর্মী বচ্ছুরতি।

খ) ভৌগলিকিভাবে বক্সিপ্ত।

গ) এবং উভয়ই

ঘ) উপরে কনটনিয়

8) পরচালতি আইটি পরষিবোগুলি নম্নলখিতিগুলরি মধ্য কনটরি ধারণার উপর ভিত্তি করে?

ক) ভারচুয়লাইজেশন

খ) ইউটিলিটি কম্পিউটিং

গ) গ্রিডি কম্পিউটিং

ঘ)

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 97

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

93

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

9) নচিরে কোনটি ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটিংকে বোঝায়, যার মধ্যে কয়েকটি স্টে রয়েছে একাধিক ভৌগোলিক অবস্থানে বন্টন করা কম্পিউটার এবং এর সাথে সংযুক্ত একে অপরের একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জন করত?

ক) ভার্চুয়লাইজেশন

খ)

গ) গ্রিডি কম্পিউটিং

ঘ) ইউটিলিটি কম্পিউটিং

10) নচিরে কোন বস্তুটি গ্রিডি কম্পিউটিং সম্পর্কে সত্য?

ক) টুকরাগুলি ছোট কাজগুলিকে জটিল কাজে একত্রিত করে

খ) গ্রিডি কম্পিউটিংয়ে সাবস্ক্রিপশন স্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ) জটিল কাজগুলিকে ছোট ছোট অপারেশনে বিভক্ত করে

ঘ) এবং উভয়ই

পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. ক্লাউড থেকে নিয়োজিত পরষিবোগুলির নির্ভরযোগ্যতা, প্রাপ্যতা এবং নিরাপত্তা ব্যাখ্যা করুন

2. পরষিবোগুলির কার্যক্ষমতা এবং মাপযোগ্যতা কী? এছাড়াও ব্যাখ্যা সরঞ্জাম এবং

ক্লাউড পরষিবো স্থাপনা পরিচালনা করতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি?

3. ক্লাউড ইকোনমিক্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং এর জন্য উপলব্ধ পরিকাঠামো ব্যাখ্যা করুন

ক্লাউড ভিত্তিক সেবা বাস্তবায়ন।

4. উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করার অর্থনীতি আলোচনা করুন

আবদেনের প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং ব্যবসার প্রয়োজন

উত্তর 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

94

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল-

গঠন:

5.

কসে স্টাডি: অ্যাপ্লিকশেন ডভেলেপমেন্ট

5.1

ক্লাউড ভিত্তিক অ্যাপ্লিকশেন বকাশরে জন্য পরষিবো তরৈরি পরবিশে

5.2

পরষিবো উন্নয়নরে জন্য উন্নয়ন পরবিশে

5.3

আমাজন, আজুর, গুগল অ্যাপ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 99

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

95

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-5: কসে স্টাডি: অ্যাপ্লিকেশন ডভেলেপমেন্ট

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করার পরে, আপন সিক্ষম হবনে:

অ্যাপ্লিকেশন ডভেলেপমেন্টের অর্থ ব্যাখ্যা কর

ক্লাউড ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন বকাশ করতে পরষিবো তরৈরি পরবিশে নযি়ে আলোচনা করুন

সবো উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরবিশে ব্যাখ্যা করুন

, , নযি়ে আলোচনা কর

ভূমিকা

ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন, ক্লাউড অ্যাপস নামেও পরচিতি, মনে হচ্ছে এটি দখল করছে।

তাত্ত্বিকভাবে, একটি ক্লাউড অ্যাপ এমন একটি যা ক্লাউড-ভিত্তিক পরষিবোগুলি ব্যবহার করে। তাই, একটি অ্যাপ কনি

মোবাইল বা ওয়েব, তারা সম্ভবত কিছু ধরণে ক্লাউড পরষিবো ব্যবহার করে। কিস্ত্যই পার্থক্য

একটি নিটেভি থেকে একটি ক্লাউড অ্যাপ হল যে পরমাণে তারা ক্লাউড পরষিবোগুলি ব্যবহার করে।

ক্লাউডের প্রক্রিয়াকরণ শক্তির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি কোম্পানিগুলির ফলাফল

প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন সব ধরণে সমস্যার উদ্ভাবনী এবং সৃজনশীল সমাধান তৈরি করা

যে কাজগুলো আগে অসম্ভব ছিল করতে। বড় প্রক্রিয়া করার ক্ষমতা ধন্যবাদ

থার্ড পার্টির মালিকানাধীন আইটি অবকাঠামোর মাধ্যমে প্রচুর পরমাণে ডটো (বগি ডটো) কোম্পানিগুলি করতে পারে

ব্যাপক গণনা সঞ্চারন এবং শীর্ষ সবো প্রদান.

বশিষেত, ক্লাউড পরষিবোগুলি অনেকেগুলি ওয়েব-ভিত্তিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েব অ্যাপ নামেও পরচিতি। একটি ওয়েব অ্যাপ হল এমন একটি যিখনে সবচয়ে বশি

কম্পিউটেশন ক্লাউডে ঘটে, ডিভাইসে নয় এবং সাধারণত এর সাথে তৈরি হয়

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন ডভেলেপমেন্ট পরষিবোর ব্যবহার। ওয়েব অ্যাপের একটি নিতুন ফর্ম, একটি নামে পরচিতি

প্রগতিশীল ওয়েব অ্যাপ (), জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একটি ক্লাউড অ্যাপের সুবিধা

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন ডভেলেপমেন্ট এমন ব্যবসার জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে যা করতে চায়

একটি সমস্যা সমাধানের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করুন। কিছু সুবিধা হল:

উন্নত অ্যাপ্লিকেশন কর্মক্ষমতা: আরো গণনা সঞ্চালিত হয় হিসাবে

একটি অ্যাপরে সার্ভার সাইড, ব্যবহারকারীরা একটি দ্রুত এবং আরও নির্ভরযোগ্য পরিষেবার অভিজ্ঞতা পাবেন।

বর্ধিত আপটাইম: ক্লাউড পরিষেবাগুলির নির্ভরযোগ্যতার জন্য ধন্যবাদ, একটি ক্লাউড-ভিত্তিক।

আপনার নিজস্ব আইটি অবকাঠামোর চেয়ে অ্যাপ্লিকেশন সহজ থাকবে।

পরিমাপযোগ্যতা: ব্যবসায়ীরা তাদের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ শক্তির চাহিদা অনুযায়ী নিয়োগ দিতে পারে,

উচ্চ কম্পিউটার প্রসেসিং চাহিদার মুহুর্তগুলির জন্য এটি খুব সুবিধাজনক।

সহজে সফটওয়্যার আপডেট করুন: ক্লাউড প্রযুক্তির মাধ্যমে আপডেট করা সম্ভব

একটি বিশাল স্থাপনার মাধ্যমে সহজেই একটি অ্যাপ।

নিরাপত্তা: ক্লাউড পরিষেবাগুলি শারীরিক আইটি অবকাঠামো ব্যর্থতার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট: ক্লাউডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ তৈরি হয়

নির্মিত এটি সফটওয়্যার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত, যার প্রতিটি আপনার প্রস্তুত করে

অ্যাপ্লিকেশন লাইভ যত্নে এবং বাজারে আঘাত। সরো ক্লাউড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট দলগুলি

ব্যবহার করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
কুবারনটেসরে মতো অনুশীলন এবং সরঞ্জাম। তবে একটি অভিজ্ঞ অ্যাপ ডেভেলেপমেন্ট
কোম্পানি আদর্শভাবে প্রযুক্তি অজ্ঞেবাদী হতে হবে, যার মানে আপনার নির্মাণ করতে সক্ষম হচ্ছে
আপনার পছন্দে যেকোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্লাউড অ্যাপ। ক্লাউড ব্যবহার করে নির্মিত
বশেরিভাগ অ্যাপগুলি উচ্চতর
কাজ করার জন্য ক্লাউডের উপর নির্ভরশীল।
ক্লাউড অবকাঠামোতে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলেপমেন্ট ওয়েবে এবং -কে অনুমতি দিয়ে
উন্নয়ন পরষিবোগুলি উন্নয়ন খরচ কমাতে, সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে
দূরবর্তী দলগুলির সাথে কাজ করে এবং সফটওয়্যারের সাথে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে প্রকল্পের সময়
হ্রাস করে
চতুর মত উন্নয়ন পদ্ধতি। তবে, সব কোম্পানি অভিজ্ঞ নয়
ব্যবহার করে অ্যাপ ডেভেলেপমেন্ট প্রক্রিয়ার অনেক জটিল দিক সম্পাদন করার জন্য যথেষ্ট
মধ্যে ব্যবসাগুলি ওয়েবে-ভিত্তিক ক্লাউডের মতো ডিজিটাল পণ্যগুলি বিকাশ করতে চাইছে।
অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে নশ্চিতি করতে হবে যা তারা একটি বিশ্বস্ত ক্লাউড-অভিজ্ঞ অ্যাপের সাথে কাজ
করে।
উন্নয়ন কোম্পানি
যদিও কিছু ব্যবসার নিজস্ব ক্লাউড ডেভেলেপমেন্ট দল রয়েছে, বশেরিভাগই
ক্লাউড পরষিবোগুলিতে অভিজ্ঞতা সহ একটি অ্যাপ ডেভেলেপমেন্ট কোম্পানি নিয়োগ করবে। একটি মহান
ক্লাউডের মাধ্যমে একটি অ্যাপ ডেভেলেপমেন্ট কোম্পানির অভিজ্ঞতা যাচাই করার উপায়
এর মত সার্টিফিকেশন। , উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রত্যয়িত অংশীদার।
5.1। ক্লাউড ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন বিকাশের জন্য পরষিবো তৈরি পরবিশে
ক্লাউড অ্যাপ ডেভেলেপমেন্ট: মূল পার্থক্য
ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে কি?

উন্নয়নশীল

ক

মধ্যে

আবদেন

প্রয়োজন

গভীর

মথিস্ক্রিয়া

মধ্যে

প্রোগ্রামার, ডাটা আর্কিটেক্ট, ডিজাইনার এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার।

ডেভেলেপারদের অ্যামাজনের মতো বিভিন্ন ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের সাথে পরিচিতি হতে হবে

ওয়েবে সার্ভিসেস (), , , এবং ।

উপরন্তু, তাদের এর সাথে সংযোগ বিবেচনা করা উচিত (অ্যাপ্লিকেশন

প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস) এবং সডিএন (কন্টেন্ট ডেলেভার নিটেওয়ার্ক)।

আপনার উন্নয়ন দল অবশ্যই ববিচেনা করবে যে আপনার চুড়ান্ত সমাধান হওয়া উচিতি
মাপযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কনে কোম্পানিতাদরে সংরক্ষণ করতে পছন্দ করে
ক্লাউডে ডটো হল যে ক্লাউড স্টোরজে প্রসারতি করা সহজ, এমনকি অল্প সময়ের মধ্যেও
সময়কাল

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি প্রযুক্তিগতভাবে আকারে সীমাহীন হতে পারে, তবে ক্লাউড হোস্টিং নয়
বনিমূল্যে ব্যবহারকারীর অনুরোধকে কেন্দ্রীভূত করা এবং ডটো সাইজ অপ্টিমাইজ করা শীর্ষ হওয়া উচিতি
উন্নয়ন অগ্রাধিকার।

আপনার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার জন্য লোকদেরে বোঝাতে, আপনাকে তাদরে ডটো নশ্চিতি করতে
হবে

নরিাপদে সংরক্ষণ করা হয়, যা সবসময় সহজ নয় যহেতু আপন ক্লাউডরে সাথে কাজ করছেন
প্রযুক্তিগতগুলি একটি একক ডটো স্টোর নই। এই কারণেই একটি অ্যাপ
কোডবসে অন্যান্য ডটো থেকে আলাদা রাখা উচিতি।

ধাপে ধাপে ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট

একটি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন বকাশ করা একটি ওয়েব বা মোবাইল বকাশরে থেকে আলাদা

আবদেন একটি মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট দল আপনার উপর নরিভর করে একটি ক্লাউড সমাধান তৈরি
করে

নরিবাচতি পরষিবো প্রদানকারী। () সম্ভবত সরো এবং সর্বাধিক

এই মুহুর্তে বাজারে নরিভরযোগ্য সমাধান। এটি বিশেষ কয়েকটি দুর্দান্ত সরঞ্জাম এবং বশেষিট্য সরবরাহ
করে

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন বকাশরে জন্য।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

97

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যকোনো ডিজিটাল পণ্য তৈরিতে আপনার সময় এবং অর্থ বনিয়োগ করতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত। মনে
সমাধান কোন ব্যতিক্রম নয়। আপনি উন্নয়ন শুরু করার আগে, আপনি বুঝতে হবে

আপনার অ্যাপ ব্যবহারকারীরা যে সমস্যার মুখোমুখি হন এবং আপনার পণ্য ব্যবহার করে সেগুলি সমাধান
করার উপায় খুঁজে পান।

ধাপ # 1। আপনার অ্যাপের টার্গেটে মার্কেটে নিয়ে গবেষণা করুন

একটি ক্লাউড-ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ বিকাশ করার সময়, আপনাকে প্রথমত যে বিষয়টি বিবেচনা করতে
হবে তা হল।

লক্ষ্য দর্শক। আপনার ব্যবহারকারীদের চাহিদা বোঝা উন্নয়ন সহজ করে তোলে এবং

একটি ভাল চূড়ান্ত পণ্য বাড়বে। আপনার সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে আপনি যতটা পারেন খুঁজে বের
করুন।

আপনি নিম্নলিখিত গবেষণা করে শুরু করতে পারেন:

জনসংখ্যা। আপনার ব্যবহারকারীদের গড় বয়স খুঁজে বের করুন, তারা কোথায় থাকেন, কি
তারা যে ডিভাইসগুলি ব্যবহার করে, ইত্যাদি

আচরণগত প্রবণতা। একটি ডাউনলোড করার জন্য ব্যবহারকারীর ইচ্ছা কি হ্রাস করে তা খুঁজে বের করুন
অ্যাপ, আপনার ব্যবহারকারীদের নরিপত্তা প্রত্যাশা ইত্যাদি

একটি আশ্চর্যজনক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বিকাশ করতে, আমরা একটি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিত্ব তৈরি
করার পরামর্শ দিই, বা

আপনার আদর্শ ব্যবহারকারীর একটি বিশদ প্রতিকৃতি

ধাপ #2। একটি উন্নয়ন দল ভাড়া

দ্বিতীয় ধাপ হল একটি উন্নয়ন দল খুঁজে বের করা যার সাথে আপনি কাজ করতে চান। দ

উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে ব্যবসা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হবে, একটি প্রযুক্তিগত উন্নয়নশীল
স্পেসিফিকেশন, উন্নয়ন খরচ অনুমান, এবং প্রকল্প পরিকল্পনা।

আপনার মোবাইল অ্যাপের প্রকৃত বিকাশে ডুব দেওয়ার আগে, আপনি এবং আপনার দল

একটি অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কফ্লো তৈরি করা উচিত, অ্যাপের জন্য প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিচ্ছে
নওয়া উচিত এবং

একটি অ্যাপ ধারণা ডিজাইন করুন। তারপর আপনার উন্নয়ন দল প্রকল্প মাইলফলক তৈরি করা উচিত
এবং এমভপিটি কাজ শুরু করুন।

ধাপ #3। স্থাপত্য এবং বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করুন

আপনার আবেদন সফল হওয়ার জন্য, আপনাকে সাবধানে বিবেচনা করতে হবে

স্থাপত্য এবং পরষিবো মডলে। এই সিদ্ধান্তগুলি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে,
তাই আপনাকে পরামর্শ দিতে পারেন এমন বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা ভাল।

স্থাপত্য

একটি উন্নত ডেটা আর্কটিকেচার তৈরি করা একটি ভাল ধারণা। ক্লাসিক সমাধান সবসময় হয়

নরিভরণ্য যাইহোক, ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, একটি মাইক্রোসার্ভিসে আর্কটিকেচার
সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

পরষিবো মডলে

আপনিযিে পরষিবো মডলেটি নির্বাচন করছেন — , , — এর প্রকারে সাথে মলে
ক্লাউড সমাধান আপন বিকাশ করছেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি অ্যাপ্লিকেশন বিকাশ
স্ল্যাক, আপনাকে একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

ধাপ # 4। টকে স্ট্যাক সংজ্ঞায়িত করুন

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন বিকাশের জন্য সরঞ্জাম নির্বাচন করার সময়, আপনার সাথে পরামর্শ করা উচিত
বিশেষজ্ঞদের তারা সঠিক স্টে নির্বাচন করতে আপনার প্রয়োজনীয়তা, বৈশিষ্ট্য এবং ডিজাইন বিশ্লেষণ
করবে

আপনার পণ্যের জন্য প্রযুক্তি।

এছাড়াও, আপনার সমাধান আপ টু ডেটে রাখতে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মাপযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন
হন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

98

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিষেবা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এখানে একটি ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি সম্ভাব্য প্রযুক্তি স্ট্যাক রয়েছে:

অ্যাপ্লিকেশন এবং ডটো

আকামই

ক্লাউডনেট

ক্লয়ারডবি

ইউটলিটিসি

টুইলডি

অপ্টমাইজ

গাদা

বারবার

জুওরা

সাইফ

জেনেকন্স

বটিবাকটে

নতুন রলিকি

ডাটাডগ

পুতুল ল্যাবস

9

সস ল্যাবস

এখনও জীবন্ত

ব্যবসার সরঞ্জাম

জরি

ইনভশিন

সলেসফোর্স সলেস ক্লাউড

বলসামকি

ডকুমেন্ট

ইউএক্সপনি

ধাপ #5। একটি নিগদীকরণ মডলে চয়ন করুন

পরবর্তী ধাপ হল আপনার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সঠিক নিগদীকরণ মডলে নির্বাচন করা।

এখন আপনি আপনার ব্যবহারকারীদের চাহিদা জানতে, আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন যে আপনার ব্যবহারকারীরা কী অর্থ প্রদান করবে।

এখানে তিনটি নিগদীকরণ মডলে থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে:

পড়ে এই নিগদীকরণ মডেলটি বিশেষ সহজবোধ্য: ব্যবহারকারীরা একবার অর্থ প্রদান করে

আপনার অ্যাপ অ্যাক্সেস করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

99

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ফর্মিয়াম। এই মডলেরে সাহায্যে, ব্যবহারকারীরা বনিামূল্যে আপনার অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারবেন। তারা পারে

তারপর তাদের অ্যাকাউন্ট আপগ্রেডে করতে বা প্রমিয়াম বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করতে অর্থ প্রদান করুন।

অ্যাপ-মধ্যস্থ কনোকাটা। অ্যাপ-মধ্যস্থ কনোকাটার মাধ্যমে, ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন আইটমেরে জন্য অর্থ প্রদান করতে পারেন,

বৈশিষ্ট্য, বা অ্যাপেরে ভিতরে বসিবস্তু।

ধাপ #6। একটি তৈরিকরুন

একটি ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ তৈরিকরা একটি বড় এবং জটিল প্রকল্প। আমরা চালু করার পরামর্শ দাই একটি সরবরাহকারী কার্যকর পণ্য () প্রথমে এবং এর প্রযুক্তিগত এবং ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করা।

একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে, আপনি আপনার ব্যবহারকারীরা কী পছন্দ করেন এবং কী পছন্দ করেন না তা খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন

অ্যাপ তারপর আপনি তাদের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করতে এবং আপনার অ্যাপ উন্নত করতে সক্ষম হবেন।

ধাপ #7। সাবধানে আপনার পণ্য পরীক্ষা করুন

ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে একটি টেস্টিং স্ট্রেজ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। লঞ্চ করার আগে আপনার পণ্য, আপনার ডেভেলপমেন্ট টিমকে কখনো বাগ খুঁজে বের করতে এটি পরীক্ষা করতে হবে।

এই মুহুর্তে, আপনি যাচাই করবেন যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন সঠিকভাবে কাজ করছে এবং প্রদান করছে একটি সন্তোষজনক ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা। এটি করার জন্য, একটি পূর্ণ-চক্রের সাথে সহযোগিতা করা ভাল

উন্নয়ন কোম্পানি

ফুল-সাইকেলে ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিগুলি ডেভেলপমেন্ট, ডিজাইন, টেস্টিং এবং অফার করে

ব্যবস্থাপনা সেবা। আপনার প্রকল্পেরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দল কাজ করে,

যোগাযোগ ব্যাপকভাবে সরলীকৃত। এর ফলে পণ্যেরে গুণমান উচ্চতর হয়।

মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট

আপনি কি অনলাইনে আপনার ব্যবসা প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছেন? আমরা আপনার ধারণা অনুবাদ করা হবে

বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী সমাধান।

ধাপ #8। অ্যাপটি চালু করুন এবং এটি আপ টু ডেটে রাখুন

আপনি অ্যাপ স্টোর () এবং () এ আপনার অ্যাপ প্রকাশ করতে পারেন।

অ্যাপ স্টোর অনুমোদন প্রক্রিয়ার গতি বাড়তে স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা ব্যবহার করে।

যাইহোক, যদি আপনার আবেদন দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে এর কারণ খুঁজে বের করা কঠিন হতে পারে।

অ্যাপ স্টোর প্রকৃত লোকদের কাছে অ্যাপের বৈধতা অর্পণ করে। যদি যাচাইকারীরা অনুমোদন না করে আপনার অ্যাপ, তারা আপনাকে নির্দিষ্ট পরবর্তন করতে বলবে।

আপনি যদি অ্যাপের মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একচেটিয়াভাবে আপনার অ্যাপ বিতরণ করতে

চান

স্টোর, অ্যাপল ডভেলেপার এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রামে যোগ দিতে আপনাকে বছরে 299 দিতে হবে।

তার সাদৃশ্যপূর্ণ পরিষেবার জন্য চার্জ করে না।

আপনার আবদেন জমা দেওয়ার আগে আপনাকে প্রস্তুত করতে হবে এমন তথ্যের একটি তালিকা এখানে রয়েছে।

এর জন্য:

স্ক্রিনিশট

অ্যাপের নাম

বর্ণনা কীওয়ার্ড

সমর্থন

মার্কটিং

গোপনীয়তা নীতি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 104

100

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অ্যাপ আইকন

ক্যাটাগরি

রটেং

কপরাইট

ডমো অ্যাকাউন্ট

সংস্করণ তথ্য

মূল্য তথ্য

অ্যাপ স্টোররে জন্য:

শরিনোম (অ্যাপ নাম)

সংক্ষিপ্ত ববিরণ

সম্পূর্ণ ববিরণ

স্ক্রনিশট

উচ্চ-রজেোলডিশন আইকন

বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্রাফিক

প্রচার ভিডিও (ঐচ্ছিক)

ধরন এবং বিভাগ

বস্তুবস্তু রটেং

ভাষা এবং অনুবাদ (যদি থাকে)

যোগাযোগের বিবরণ

গোপনীয়তা নীতি

সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিভাইস

মূল্য নির্ধারণ এবং বিবরণ

তালিকাভুক্ত কিছু উপকরণ উৎপাদন করতে আপনার কিছুই খরচ হবে না, অন্যদিকে খরচ হবে বস্তুবস্তু হতে একটি কপিরাইট এবং গোপনীয়তা নীতি তৈরি করতে সাধারণত সময় লাগে এবং বস্তুবস্তু আইনসিবা। অ্যাপ স্টোরে একটি অ্যাপ তালিকাভুক্ত করতে কত খরচ হয় এবং গুগল প্লে যদিকোন ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি আপনাকে সাহায্য করে? একটি আবেদন মুক্ত নীতিতে পারে কোম্পানির কাজের পরমাণুর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময়।

এছাড়াও, মনে রাখবেন যে আপনার অ্যাপটিকে কোনও অ্যাপ স্টোরে প্রকাশিত হওয়ার আগে, এটি অবশ্যই যত্নে হবে

একটি অনুমোদন প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিটি কিছু সময় নীতিতে পারে এবং অতিরিক্ত বিকাশের প্রয়োজন হতে পারে

খরচ যদি আপনার অ্যাপটি প্ল্যাটফর্মের ন্যূনতম বা প্রয়োজনীয়তা পূরণ না করে, তাহলে এটি গ্রহণ করা হবে না।

আপনার অ্যাপ গৃহীত না হলে, এটি পক্ষে আপনাকে কিছু পরিবর্তন করতে হতে পারে

অনুমোদিত কিছু মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি তাদের পরামর্শ প্রদান করে যতক্ষণ না আপনার

অ্যাপ অনুমোদিত হয়, কিন্তু অন্যরা করে না।

একটি ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ তৈরি করতে কত খরচ হয়?

একটি ক্লাউড-ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ তৈরি খরচ এই বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে:

পণ্য বৈশিষ্ট্য

পণ্য নকশা

আপনার উন্নয়ন দলরে প্রতি ঘন্টা হার

প্রকল্পের আকার এবং জটিলতা
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 105

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

101

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রযুক্তি স্ট্রাক

প্রকল্পে দলের সদস্য সংখ্যা

সময় ফ্রমে

একটি প্রকল্পে খরচকে প্রভাবিত করে এমন সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হল ডেভেলপারদের প্রতিঘণ্টার হার, এবং এটি প্রায়শই তাদের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি অ্যাপ্লিকেশন যার দাম 40,000।

ইউক্রেনের প্রকৌশলীদের দ্বারা বকশিত হল মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রে নির্মাণের জন্য প্রায় 9,000 খরচ হবে।

পূর্ব ইউরোপ ভিত্তিক একটি কোম্পানির সাথে আপনার প্রকল্পে বকিশ সশ্রয়ী

এবং আপনাকে শীর্ষ প্রতভির অ্যাক্সেস দেয়।

একটি ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ তৈরি দ্রুত সারাংশ

একটি ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ তৈরিকরা কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। কিন্তু যদি সঠিকভাবে করা হয়, আপনার অ্যাপ সফল হতে পারে এবং ব্যবহারকারীদের কাছে অনেকে মূল্য আনতে পারে।

মূল টিকেওয়ে:

একটি ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন যা একটি ক্লাউডে স্থাপন করা হয়

পরবিশে

আপনার উন্নয়ন দলে ববিচেনা করা উচিত যে চূড়ান্ত সমাধান অবশ্যই মাপযোগ্য হতে হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কনে কোম্পানিগুলি তাদের ডটো ক্লাউডে সংরক্ষণ করতে পছন্দ করে ক্লাউড স্টোরেজে প্রসারিত করা সহজ, এমনকি অল্প সময়ের মধ্যেও।

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি প্রযুক্তিগতভাবে আকারে সীমাহীন হতে পারে, তবে ক্লাউড হোস্টিং নয় বনিমূল্যে ব্যবহারকারীর অনুরোধকে কেন্দ্রীভূত করা এবং ডটো সাইজ অপটিমাইজ করা শীর্ষ হওয়া উচিত উন্নয়ন অগ্রাধিকার।

একটি মোবাইল অ্যাপ বকিশ করার সময়, আপনাকে প্রথমতে যে বিষয়টি ববিচেনা করতে হবে তা হল আপনার লক্ষ্য দর্শক।

আপনার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সঠিকি নগদীকরণ মডলে চয়ন করুন: বনিমূল্যে, অর্থপ্রদান, , বা বজিপ্রাপন-ভিত্তিকি।

কাজ করার জন্য একটি উন্নয়ন দল খুঁজুন। উন্নয়নের প্রথম ধাপ হবে ব্যবসা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত, একটি প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন তৈরি, অনুমান উন্নয়ন খরচ, এবং প্রকল্প পরিকল্পনা।

আমরা প্রথমে একটি ন্যূনতম কার্যকর পণ্য () চালু করার এবং পরীক্ষা করার পরামর্শ দাই এর প্রযুক্তিগত এবং ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতা।

5.2। পরষিবো উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরবিশে

একটি পরষিবো হিসাবে উন্নয়ন পরবিশে বন্মিত একটি অতিরিক্ত স্তর যা হবে

স্বয়ংক্রিয়ভাবে সোর্স কোড, রানটাইম, কম্পাইলার, ডিবাগার, সম্পাদক, প্রাসঙ্গিকি কনফিগার করুন সম্পাদক এক্সটেনশন এবং আরো। তবে পরবিশে দ্রুত তৈরি এবং নষিপত্টিযোগ্য, নতুন দলের সদস্যদের দ্রুত একটি প্রকল্পে বোর্ডে যতে, বা আপনার জন্য পরীক্ষা করার অনুমতি দিয়ে একটি নতুন স্ট্যাক, ভাষা বা কোড বসে সহ, এটি আপনার স্থানীয়কে প্রভাবতি করছে তা নষি চিন্তা না করে

কনফিগারেশন

কনে আমরা মধ্যে উন্নয়ন পরবিশে প্রয়োজন?

সাধারণত ক্লাউডে আপনার বকিশরে পরবিশে সরানোর সময় আপনাকে এ থেকে দূরে রাখতে পারে স্থানীয়ভাবে সফটওয়্যার ইনস্টল এবং পুনরায় ইনস্টল করা, আরও কিছু নর্দিষ্ট সুবধি রয়েছে।

স্থানীয়ভাবে ইনস্টল না করে একটি নতুন ভাষা, ফ্রেমওয়ার্ক বা টুল ব্যবহার করে দেখুন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 106

102

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিসরো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আপনার পুরো দল একই পরিশেষে সটেআপ আছে তা নিশ্চিত করুন

প্রতিটি ক্লায়েন্টের জন্য একটি পৃথক পরিশেষে ব্যবহার করুন প্রকল্পগুলিকে আলাদা রাখতে

আপনার মেশিনটি প্রকাশ না করাই অজানা কোড চালান

রডে-টু-সহ আপনার ডভেলপার টুলের মাধ্যমে গ্রাহকদের দ্রুত গতিতে উঠতে সাহায্য করুন-
কোড পরিশেষে

সটে আপ করতে সময় না নিয়ে যখনই আপন চান কম্পিউটারের মধ্যে পাল্টান।

ক্লাউড ডভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্টের সুবিধা আমরা দেখেছি কিন্তু আমরা যদি পারতাম তাহলে কি হবে
এছাড়াও আইডি বা কোড এডিটরগুলিকে একীভূত করে যা ডভেলপাররা কোড লেখার জন্য ব্যবহার করে।

এই আইডিগুলি ব্রাউজারে পোর্ট করা যতে পারে এবং কোড লেখার জন্য চমৎকার সমাধান প্রদান করতে
পারে

নির্ভরযোগ্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিশেষে যা যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যতে পারে।

ক্লাউড আইডি বিশেষ কিছুদিন ধরেই রয়েছে, কিছু জনপ্রিয় ক্লাউড

আইডিয়া হল-

মধ্যে

কোড যেকোন জায়গায়

কোড টেস্টিং

. এবং আরও অনেকে...

চূড়ান্ত চিন্তা!

আরও বেশি ডিভেলেপার, ফ্রিল্যান্সার এবং দল দূর থেকে কাজ করে
এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সেবা প্রদানকে ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটছে
উন্নয়ন পরিশেষে। বকশকারীরা কৌশল এবং প্রযুক্তি খুঁজছেন
তাদের আরও দ্রুত সহযোগিতা করতে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করতে। তারা চায় না
ইন্সটলেশন এবং এনভায়রনমেন্ট স্টে আপ করার জন্য আর সময় নষ্ট করুন।
ক্লাউড ডেভেলেপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট অবশ্যই ডেভপস এবং ক্রমাগত ভবিষ্যত
বিতরণ বকশকারীরা প্রাইভেট রান-টাইম কন্ট্রোলারগুলির সুবিধাগুলি কাটতে পারে
এক ক্লিক সমাধান সহ একাধিক ভাষা এবং স্ট্যাক।

5.3। আমাজন, আজুর, গুগল অ্যাপ

5.3.1। আমাজন

এর পূর্ণরূপ হল . এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা নমনীয়,
নর্ডরযোগ্য, পরিমাপযোগ্য, সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং, সাশ্রয়ী ক্লাউড কম্পিউটিং সমাধান।
হল একটি ব্যাপক, সহজে ব্যবহারযোগ্য কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম যা -এর অফার করে। দ
প্ল্যাটফর্মটি একটি পরিষেবা (), প্ল্যাটফর্ম হিসাবে পরিকাঠামোর সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে
একটি পরিষেবা হিসাবে () এবং একটি পরিষেবা () অফার হিসাবে প্যাকজেড সফটওয়্যার।
এর ইতিহাস

2002- পরিষেবা চালু হয়েছে

2006- তার ক্লাউড পণ্য চালু করেছে

2012- প্রথম গ্রাহক ইভেন্ট ধরে

2015- 4.6 বিলিয়ন অর্জিত রাজস্ব প্রকাশ করে

(গ) অ্যামাটি ইউনিকর্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 107

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

103

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2016- 10 বলিয়ন রাজস্ব লক্ষ্য অতিক্রম করেছে

2016- স্নোবল এবং স্নোমোবাইল ছড়ে দনি

2019- প্রায় 100টি ক্লাউড পরষিবো অফার করে

2021- 200 টরিও বশেপণ্য এবং পরষিবো নযি গঠতি

গুরুত্বপূর্ণ পরষিবো

অ্যামাজন ওয়েব পরষিবো বশিব্যাপী বিভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বসিত্ত পরসির অফার করে
ক্লাউড-ভিত্তিক পণ্য। পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে স্টোরেজ, ডাটাবেস, বশিল্ষেণ, নটেওয়ার্কিং,
মোবাইল, ডেভেলেপমেন্ট টুলস, এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন, পো-অ্যাজ-ইউ-গো প্রাইসিং মডলে সহ।
কম্পিউট সার্ভিসেস

এখন, অ্যামাজন দ্বারা অফার করা ক্লাউড কম্পিউট পরষিবোগুলির মধ্যে:

1.

2 (ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড)- 2 হল ক্লাউডের একটি ভারচুয়াল মেশিন যার উপর
আপনার ওএস স্তর নযিন্ত্রণ আছে। আপনি যখনই চান এই ক্লাউড সার্ভারটি চালাতে পারেন।

2.

- এই ক্লাউড কম্পিউটিং টুলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থাপন ও পরচালনা করে
আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, স্টোরেজ এবং নটেওয়ার্কিং
ক্ষমতা।

3.

ইলাস্টিক - টুলটি স্বয়ংক্রিয় স্থাপনা এবং এর বধিান প্রদান করে
একটি অত্যন্ত স্কেলেযোগ্য উৎপাদন ওয়েবসাইটের মত সম্পদ।

4.

(এর জন্য ইলাস্টিক কন্টেনার সার্ভিস)- টুলটি আপনাকে অনুমতি দিয়ে
ইনস্টলেশন ছাড়াই অ্যামাজন ক্লাউড পরষিষে কুবারনটেস।

5.

- এই পরষিবো আপনাকে ক্লাউডে ফাংশন চালানোর অনুমতি দিয়ে। দ
টুলটি আপনার জন্য একটি বড় খরচ সাশ্রয়কারী কারণ আপনি শুধুমাত্র যখন আপনার ফাংশনগুলি সম্পাদন
করেন তখনই আপনি অর্থ প্রদান করতে পারেন।

মাইগ্রেশন

আপনার ডেটাসেন্টার এবং এর মধ্যে শারীরিকভাবে ডেটা স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত মাইগ্রেশন
পরষিবোগুলি।

1.

(ডটোবসে মাইগ্রেশন সার্ভিস)- পরষিবো মাইগ্রটে করতে ব্যবহার করা যতে পারে
-এ অন-সাইট ডাটাবসে। এটি আপনাকে এক ধরণে ডাটাবসে থেকে স্থানান্তর করতে সহায়তা করে
আরকেটি— উদাহরণস্বরূপ, ওরাকল থেকে মাইএসকডিএল।

2.

এসএমএস (সার্ভার মাইগ্রেশন সার্ভিস)- এসএমএস মাইগ্রেশন পরষিবো আপনাকে অনুমতি দিয়ে
অন-সাইট সার্ভারগুলিকে সহজেই এবং দ্রুত -এ স্থানান্তর করুন।

3.

স্টোবল- স্টোবল একটি ছোট অ্যাপ্লিকেশন যা আপনাকে স্থানান্তর করতে দিয়ে
পরষিবে ভিতরে এবং বাইরে ডটোর টরোবাইট।

স্টোরেজ

1.

- এটি একটি অত্যন্ত কম খরচে স্টোরেজে পরষিবো। এটি নরিপদ অফার
এবং ডটো সংরক্ষণাগার এবং ব্যাকআপে জন্য দ্রুত সঞ্চয়স্থান।

2.

আমাজন ইলাস্টিক ব্লক স্টোর (-) - এটি ব্যবহার করার জন্য ব্লক-লভেলে স্টোরেজে প্রদান করে
2 দৃষ্টান্ত সহ। অ্যামাজন ইলাস্টিক ব্লক স্টোর ভলিউম হল নটেওয়ার্ক-
সংযুক্ত এবং একটি উদাহরণে জীবন থেকে স্বাধীন থাকা।

3.

স্টোরেজে গটেওয়ে- এই পরষিবোটি অন-প্রমিসিসে সফটওয়্যার সংযুক্ত করছে
ক্লাউড-ভিত্তিক স্টোরেজে সহ অ্যাপ্লিকেশন। এটি মধ্যে নরিপদ একীকরণ প্রস্তাব
কোম্পানির অন-প্রাঙ্গণে এবং এর স্টোরেজে পরকাঠামো।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নরিপত্তা সবো

1.

আইএএম (পরচিয় এবং অ্যাক্সসে ম্যানজেনেন্ট)- আইএএম একটিনিরিপদ ক্লাউড নরিপত্তা পরষিবো যা আপনাকে ব্যবহারকারীদরে পরচালনা করতে, নীতিনির্ধারণ করতে, গ্রুপ গঠন করতে সহায়তা করে

একাধকি ব্যবহারকারী পরচালনা করুন।

2.

ইন্সপেক্টর- এটি এমন একটি এজেন্ট যা আপন আপনার ভারচুয়াল মেশেনি ইনস্টল করতে পারনে, যা কোন নরিপত্তা দুর্বলতা রপিওর্ট.

3.

সার্টফিকিটে ম্যানজোর- পরষিবোটি আপনার ডোমেনেরে জন্য বনিমূল্যে সার্টফিকিটে প্রদান করে যে 53 দ্বারা পরচালতি হয়.

4.

(ওয়েবে অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল)- নরিপত্তা পরষিবো অ্যাপ্লিকেশন অফার করে-

স্তর সুরক্ষা এবং আপনাকে এসকডিএল ইনজেকশন ব্লক করতে দেয় এবং আপনাকে ব্লক করতে সহায়তা করে

ক্সস-সাইট স্ক্রপিটিং আক্রমণ।

5.

ক্লাউড ডিরেক্টরি— এই পরষিবোটি আপনাকে নমনীয়, ক্লাউড-নটেভি তরৈকিরতে দেয় একাধকি মাত্রা বরাবর ডটোর শ্রণেবিনিয়াস পরচালনার জন্য ডিরেক্টরি।

6.

(কী ম্যানজেনেন্ট সার্টসি)- এটি একটি পরচালতি পরষিবো। এই নরিপত্তা

পরষিবো আপনাকে এনক্রিপশন কী তরৈকিরতে এবং নয়িন্ত্রণ করতে সহায়তা করে যা আপনাকে অনুমতি দেয়

আপনার ডটো এনক্রপিট করুন।

7.

প্রতষ্টিান— আপন এই পরষিবোটি ব্যবহার করে অ্যাকাউন্টরে গ্রুপ তরৈকিরতে পারনে নরিপত্তা এবং অটোমেশন সটেংস পরচালনা করে।

8.

শলিড— শলিড পরচালনা করা হয় (পরষিবো সুরক্ষার বতিরণ অস্বীকার করা সবো)। এটি-এ চলমান ওয়েবে অ্যাপ্লিকেশনগুলরি বরিদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।

9.

- এটি একটি ডটো দৃশ্যমানতা সুরক্ষা পরষিবো অফার করে যা শ্রণেবিদ্ধ করতে সহায়তা করে এবং আপনার সংবদেনশীল সমালোচনামূলক বসিয়বস্তুরক্ষা করুন।

10. - এটি আপনার অ্যাকাউন্ট এবং সুরক্ষার জন্য হুমকি শিনাক্তকরণ অফার করে

কাজরে চাপ

ডাটাবসে পরষিবো

1.

- এই ডটোবসে পরষিবোটি সটে আপ করা, পরচালনা করা এবং করা সহজ

ক্লাউডে একটি রিলিশেনাল ডাটাবেসে স্কেলে করুন।

2.

- একটি একটি দ্রুত, সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত ডাটাবেসে পরিষেবা। এটা একটি সাধারণ পরিষেবা যা খরচ-কার্যকর স্টোরেজে এবং ডটো পুনরুদ্ধারে অনুমতি দিয়ে। এটাও আপনাকে যেকোনো স্তরে অনুরোধ ট্রাফিকি পরিবেশন করতে দেয়।

3.

- একটি একটি ওয়েবে পরিষেবা যা এটি স্থাপন করা সহজ করে তোলে, পরিচালনা করুন, এবং ক্লাউডে একটি ইন-মেরকি ক্যাশে স্কেলে করুন।

4.

নপেচুন- একটি একটি দ্রুত, নর্ভরযোগ্য এবং মাপযোগ্য গ্রাফ ডাটাবেসে পরিষেবা।

5.

- একটি অ্যামাজনের ডটো গুদামজাতকরণ সমাধান যা আপনাকিরতে পারনে জটিল প্রশ্নগুলি সম্পাদন করতে ব্যবহার করুন।

বিশ্লেষণ

1.

এখনো— এই বিশ্লেষণ পরিষেবাটি আপনার 3 বালতিতে পারম প্রশ্ন করতে দেয় ফাইল খুঁজুন।

2.

- সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত তৈরি করতে আপনার এই পরিষেবাটি ব্যবহার করা উচিত আপনার ওয়েবসাইটে জন্য সার্চ ইঞ্জিনি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 109

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

105

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.

ইলাস্টিকি সার্চ- এটি ক্লাউড সার্চরে মতো। যাইহোক, এটি আরও বৈশিষ্ট্য অফার করে অ্যাপ্লিকেশন পর্যবক্ষেপের মত।

4.

কাইনসেসি- এই বিশ্লেষণ পরষিবো আপনাকে বাস্তব-বিশ্লেষণ এবং স্ট্রিম করতে সাহায্য করে বিশাল স্কেলে সময় ডটো।

5.

- এটি একটি ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ টুল। এটি আপনাকে ভিজুয়লাইজেশন তৈরি করতে সহায়তা করে

অ্যামাজন ওয়েব পরষিবোগুলিতে ডটোর জন্য একটি ড্যাশবোর্ড। যমেন 3, ইত্যাদি।

6.

(ইলাস্টিকি ম্যাপ রিডুস)- এই অ্যানালটিক্স পরষিবো প্রধানত বড় জন্য ব্যবহৃত হয় ডাটা প্রসেসিং যমেন স্পার্ক, স্প্লঙ্ক, হাডুপ ইত্যাদি।

7.

ডটো পাইপলাইন- আপনাকে ডটো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানোর অনুমতি দিয়ে। জন্য থেকে 3 পর্যন্ত উদাহরণ।

ব্যবস্থাপনা সর্বো

1.

ক্লাউডওয়াচ— ক্লাউড ওয়াচ আপনাকে পরবিশে নরীক্ষণ করতে সাহায্য করে

2, দৃষ্টান্ত এবং ব্যবহার। এটি অ্যালার্ম ট্রিগারের উপর নরিভর করে বিভিন্ন মটেরক্স।

2.

ক্লাউডফর্মশেন- এটি অবকাঠামোকে ক্লাউডে পরিণত করার একটি উপায়। আপন প্যারনে মনিটিরে মধ্যে একটি সম্পূর্ণ উত্পাদন পরবিশে প্রদানরে জন্য টেমপ্লেটে ব্যবহার করুন।

3.

- এটি সম্পদ নরীক্ষা করার একটি সহজ পদ্ধতি অফার করে। এটি আপনাকে সাহায্য করে

সমস্ত পরিবর্তন লগ করতে।

4.

- পরষিবোটি আপনাকে স্বয়ংক্রিয় শফে/পুপটে স্থাপনার অনুমতি দিয়ে পরবিশে।

5.

কনফগি- এই পরষিবো আপনার পরবিশে নরীক্ষণ করে। টুল সতর্কতা পাঠায় পরিবর্তন সম্পর্কে যখন আপন নিরিদৃষ্টি সংজ্ঞায়িত কনফগিারশেন ভাঙে।

6.

পরষিবো ক্যাটালগ- এই পরষিবোটি বড় উদ্যোগগুলিকে অনুমোদন করতে সহায়তা করে পরষিবো ব্যবহারকারী ব্যবহার করা হবে এবং কোনটি হবে না।

7.

অটো স্কেলিং- পরষিবোটি আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার স্কেলে করার অনুমতি দিয়ে

পরদত্ত ক্লাউডওয়াচ মটেরিক্সের উপর ভিত্তি করে সম্পদ উপরে এবং নচি।

8.

সিস্টিমে ম্যানজোর— এই পরষিবো আপনাকে আপনার সংস্থানগুলিকে গোষ্ঠীভুক্ত করতে দিয়ে। এটা আপনাকে সমস্যাগুলি সিনাক্ত করতে এবং সগেলরি উপর কাজ করার অনুমতি দিয়ে।

9.

পরচালতি পরষিবোগুলি- এটি আপনার পরকিঠামো পরচালনার প্রস্তাব দিয়ে যা আপনাকে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ফোকাস করতে দিয়ে।

ইন্টারনেটে অফ থিংস

1.

— এটি একটি পরিচালতি ক্লাউড পরষিবো। পরষিবো সংযুক্ত করার অনুমতি দিয়ে ক্লাউডের সাথে নরিপদে যোগাযোগ করতে গাড়ি, লাইট বাল্ব, সেন্সর গ্রুডিরে মতো ডিভাইস অ্যাপ্লিকেশন এবং অন্যান্য ডিভাইস।

2.

ডিভাইস ম্যানজেনেন্ট— এটি আপনাকে যেকোনো স্কেলে আপনার ডিভাইসগুলি পরিচালনা করতে দিয়ে।

3.

অ্যানালটিক্স- এই পরষিবোটি ডিটো বিশ্লেষণ করতে সহায়ক আপনার ডিভাইস দ্বারা সংগৃহীত।

4.

— মাইক্রোকন্ট্রোলারের জন্য এই রিয়েল-টাইম অপারেটিং সিস্টিমে আপনাকে স্থানীয় সারভার বা ক্লাউডে ডিভাইসগুলিকে সংযুক্ত করতে সাহায্য করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

106

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অ্যাপ্লিকেশন পরষিবো

1.

ধাপ ফাংশন- এটি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে কী ঘটছে তা কল্পনা করার একটি উপায় এবং এটি কি বিভিন্ন মাইক্রোসার্ভিস ব্যবহার করছে।

2.

(সম্পূর্ণ ওয়ার্কফ্লো সার্ভিস)- সার্ভিসটি আপনাকে উভয়ই সমন্বয় করতে সাহায্য করে স্বয়ংক্রিয় কাজ এবং মানুষের নতুন কাজ।

3.

(সম্পূর্ণ নোটফিকেশন সার্ভিস)- আপনাকে পাঠানোর জন্য আপনি এই পরষিবোটি ব্যবহার করতে পারেন

প্রদত্ত পরষিবোর উপর ভিত্তি করে ইমেল এবং আকারে বজ্রপতি।

4.

(সম্পূর্ণ কডি সার্ভিস)- আপনার ডকিপল করতে এই পরষিবোটি ব্যবহার করুন অ্যাপ্লিকেশন এটি একটি টান-ভিত্তিক পরষিবো।

5.

ইলাস্ট্রিক ট্রান্সকোডার- এই পরষিবো টুল আপনাকে ভিডিও পরিবর্তন করতে সাহায্য করে ফর্ম্যাট এবং রজোলিউশন বিভিন্ন ভিডিও যখন ট্যাবলেট, স্মার্টফোন এবং সমর্থন করার জন্য বিভিন্ন রজোলিউশনের ল্যাপটপ।

স্থাপনা এবং ব্যবস্থাপনা

1.

: পরষিবোগুলি কল রেকর্ড করে এবং ব্যাকলগ ফাইল পাঠায়

তোমার কাছে

2.

অ্যামাজন ক্লাউডওয়াচ: সরঞ্জামগুলি অ্যামাজন 2 এর মতো সংস্থানগুলি নিরীক্ষণ করে

এবং অ্যামাজন আরডিএস ডিবি ইনস্ট্যান্স। এটি আপনাকে কাস্টম মটরকিস নিরীক্ষণ করার অনুমতি দিয়ে ব্যবহারকারীর অ্যাপ্লিকেশন এবং পরষিবো দ্বারা তৈরি।

3.

: এই পরষিবো আপনাকে কর্পোরেটে, নথিত্রক এবং

ব্যবহার করে ডটো নরিপত্তা বজায় রাখার জন্য চুক্তিভিত্তিক, সম্মতির প্রয়োজনীয়তা

পরবিশেষে মধ্যে হার্ডওয়্যার নরিপত্তা মডেল () যন্ত্রপাতি

বিকাশকারী সরঞ্জাম

1.

কোডস্টার- কোডস্টার তৈরি, পরিচালনা এবং করার জন্য একটি ক্লাউড-ভিত্তিক পরষিবো

-তে বিভিন্ন সফটওয়্যার উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে কাজ করা।

2.

কোডকমিটি- এটি এর সংস্করণ নথিত্রণ পরষিবো যা আপনাকে সঞ্চার করতে দেয়

ক্লাউডে ব্যক্তিগতভাবে আপনার কোড এবং অন্যান্য সম্পদ।

3.

কোডবল্ড— এই অ্যামাজন ডেভেলপার পরষিবোটি আপনাকে স্বয়ংক্রিয় করতে সহায়তা করে

আপনার কোড তৈরি এবং কম্পাইল করার প্রক্রিয়া।

4.

- এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে 2 দৃষ্টান্তে আপনার কোড স্থাপন করার একটি উপায়।

5.

কোড পাইপলাইন- এটি আপনাকে পরীক্ষার মতো একটি স্থাপনার পাইপলাইন তৈরিকরতে সহায়তা করে, বুলিডিং, টেস্টিং, প্রমাণীকরণ, ডেভেলপমেন্ট এবং প্রডাকশনের উপর স্থাপনা পরবিশেষে

6.

ক্লাউড 9— এটি লিখার জন্য, চালানোর জন্য একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরবিশেষে ক্লাউডে ডিবাগিং কোড।

মোবাইল পরষিবো

1.

মোবাইল হাব— আপনাকে মোবাইল অ্যাপের জন্য ফিচার যোগ করতে, কনফিগার করতে এবং ডিজাইন করতে দেয়।

2.

- ব্যবহারকারীদের তার সামাজিক পরিচয় ব্যবহার করে সাইন আপ করার অনুমতি দেয়।

3.

ডভাইস ফার্ম- ডভাইস ফার্ম আপনাকে দ্রুত অ্যাপের গুণমান উন্নত করতে সাহায্য করে শত শত মোবাইল ডভাইস পরীক্ষা করা হচ্ছে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 111

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

107

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4.

— এটি একটি সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত পরষিবো যা রিয়েল-টাইম অফার করে।

ডটো সঙ্ক্রোনাইজেশন এবং অফলাইন প্রোগ্রামিং বৈশিষ্ট্য।

ব্যবসায়িক উৎপাদনশীলতা

1.

ব্যবসার জন্য আলক্সা— এটি আলক্সা ব্যবহার করে আপনার সংস্থাকে ভয়সেরে সাহায্যে শক্তিশালী করে।

এটি আপনাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য কাস্টম ভয়েস দক্ষতা তৈরিকরতে সহায়তা করবে।

2.

চমি— অনলাইন মটিং এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যতে পারে।

3.

- ক্লাউডে নথিসংরক্ষণ করতে সাহায্য করে

4.

ওয়ার্কমহেল— আপনাকে ব্যবসায়িক ইমলে পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে দেয়।

ডেস্কটপ এবং অ্যাপ স্ট্রিমিং

1.

ওয়ার্কস্পেস- ওয়ার্কস্পেস হল একটি ভিডিআই (ভার্চুয়াল ডেস্কটপ অবকাঠামো)। এটা অনুমতি দিয়ে আপনাক্লাউডে দূরবর্তী ডেস্কটপ ব্যবহার করতে পারেন।

2.

অ্যাপস্ট্রিমিং— ওয়েবে আপনার ব্যবহারকারীদের জন্য ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন স্ট্রিম করার একটি উপায় ব্রাউজার উদাহরণস্বরূপ, গুগল ক্রোমে এমএস ওয়ার্ড ব্যবহার করা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

1.

লক্স- লক্স টুল আপনাকে দ্রুত চ্যাটবট তৈরিকরতে সাহায্য করে।

2.

পলি— এটি-এর টেক্সট-টু-স্পীচ পরষিবো আপনাকে অডিও সংস্করণ তৈরিকরতে দেয় আপনার নোটেরে।

3.

স্বীকৃতি— এটি-এর মুখ শনাক্তকরণ পরষিবো। এই পরষিবো সাহায্য করে আপনাকে এবং ভিডিওতে মুখ এবং বস্তু চনিত করে পারেন।

4.

সজেমকোর- সজেমকোর আপনাকে মেশিন তৈরি, প্রশিক্ষণ এবং স্থাপন করতে দেয় যে কোনো স্কেলে মডলে শেখা।

5.

ট্রান্সক্রাইব— এটি-এর স্পিচ-টু-টেক্সট পরষিবো যা উচ্চ-মানের এবং সার্শ্রয়ী মূল্যেরে প্রতিলিপি।

6.

অনুবাদ— এটি গুগল ট্রান্সলটেরে অনুরূপ একটি টুল যা আপনাকে অনুমতি দিয়ে এক ভাষায় অন্য ভাষায় পার্থ্য অনুবাদ করুন।

এবং (অগমনেটেডে রয়িলেটি এবং ভারচুয়াল রয়িলেটি)

1.

সুমরেয়ান- সুমরেয়ান হল উচ্চ-মানের ভারচুয়াল রয়িলেটি (ভআর) অফার করার জন্য একটি টুলের সটে ওয়েবে অভিজ্ঞতা। পরষিবোটি আপনাকে ইন্টারকেটভি 3 দৃশ্য তরৈকিরত দেয

এবং ব্যবহারকারীদরে অ্যাক্সেসে করার জন্য এটি একটি ওয়েবসাইট হিসাবে প্রকাশ করুন।

গ্রাহক নথিক্তি

1.

- আপনাকে আপনার কাস্টমার কয়ের তরৈকিরত দেয

মঘেরে কেন্দ্রে।

2.

— আপনাকে আপনার ব্যবহারকারীদরে বুঝতে এবং তাদের সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করে।

3.

(সাধারণ ইমলে পরষিবো)- আপনাকে আপনার গ্রাহকদরে বাল্ক ইমলে পাঠাতে সাহায্য করে

তুলনামূলকভাবে সাস্রয়ী মূল্যে।

গমে ডেভেলেপমেন্ট

1.

গমেলফিট- এটি একটি পরষিবো যা দ্বারা পরচালতি হয়। আপনি এই পরষিবো ব্যবহার করতে পারনে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

108

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

হোস্ট ডডেকিটেডে গমে সারভার। এটি আপনাকে না নযিহে নরিবঘিনে স্কলে করতে দযে

আপনার খলো অফলাইনে।

পরষিবোর অ্যাপ্লিকশেন

অ্যামাজন ওযবে পরষিবোগুলি বিভিন্ন কম্পডিটিং উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যমেন:

ওযবে সাইট হোস্টিং

অ্যাপ্লিকশেন হোস্টিং/সাস হোস্টিং

মডিযা শযোরিং (ছবি/ভডিও)

মোবাইল এবং সামাজকি অ্যাপ্লিকশেন

বষিবস্তু বতিরণ এবং মডিযা বতিরণ

সঞ্চয়স্থান, ব্যাকআপ, এবং দুরযোগ পুনরুদ্ধার

উন্নয়ন এবং পরীক্ষার পরবিশে

একাডমেকি কম্পডিটিং

সার্চ ইঞ্জিনি

সামাজকি নেটওয়ার্কিং

ব্যবহার করে কোম্পানি

ইনস্টাগ্রাম

নটেফ্লক্স

টুইচ

লঙ্কিডইন

ফসেবুক

টার্নার ব্রডকাস্টিং: 10 মলিয়িন

জুপলা

ড্রপবক্স

এর সুবধি

পরষিবোগুলি ব্যবহার করার সুবধিগুলি নিম্নরূপ:

সংস্থাগুলিকে ইতিমধ্যে পরিচিতি প্রোগ্রামিং মডেলগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে,
অপারেটিং সিস্টেমে, ডাটাবেসে এবং আর্কটিকেচার।

এটি একটি সাশ্রয়ী পরষিবো যা আপনাকে শুধুমাত্র আপনামি ব্যবহার করলে তার জন্য অর্থ প্রদান করতে
দেয়ে,
কোন আপ-ফ্রন্ট বা দীর্ঘময়াদী প্রতিশ্রুতি ছাড়াই।

ডটো সেন্টার চালানো এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনাকে অর্থ ব্যয় করতে হবে না।

দ্রুত স্থাপনার প্রস্তাব

আপনসিহজহে ক্ৰমতা যোগ বা অপসারণ করতে পারনে.

সীমাহীন ক্ৰমতা সহ আপনাকে দ্রুত ক্লাউড অ্যাক্সেসে অনুমতি দেওয়া হয়।

কোনো ব্যক্তিগত/ডেভেলপমেন্টে সার্ভারের তুলনায় মালিকানার মোট খরচ খুবই কম।

কেন্দ্রীভূত বলিষ্ঠ এবং ব্যবস্থাপনা অফার করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 113

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

109

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

হাইব্রিড ক্সমতা অফার

আপনাকে সারা বশ্বরে একাধিক অঞ্চলে আপনার অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করার অনুমতি দিয়ে
মাত্র কয়েকটি ক্লিক
এর অসুবিধা

আপনার যদি আরও তাৎক্ষণিক বা নবিডি সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনাকে অর্থপ্রদান করে জন্ম
বহু নতি হবে
সমর্থন প্রাপ্ত।

এর কিছু সাধারণ ক্লাউড কম্পিউটিং সমস্যা থাকতে পারে
যখন আপনি একটি মেশে সরানো। উদাহরণস্বরূপ, ডাউনটাইম, সীমিত নথিান্তরণ, এবং
ব্যাকআপ সুরক্ষা।

সম্পদের উপর ডিফল্ট সীমা সেট করে যা অঞ্চল থেকে অঞ্চলে আলাদা। এগুলো
সম্পদের মধ্যে রয়েছে ছবি, ভলিউম এবং স্টোরেজ।

হার্ডওয়্যার-স্তরে পরিবর্তনগুলি আপনার অ্যাপ্লিকেশনে ঘটবে যা অফার নাও করতে পারে
আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং ব্যবহার।
এর সর্বোত্তম অনুশীলন

আপনাকে ব্যর্থতার জন্য ডিজাইন করতে হবে, তবে কিছুই ব্যর্থ হবে না।

পরষিবোগুলি ব্যবহার করার আগে আপনার সমস্ত উপাদানগুলিকে আলাদা করা গুরুত্বপূর্ণ।

আপনাকে ডায়নামিক ডটো গণনার কাছাকাছি রাখতে হবে এবং স্ট্যাটিক ডটো ব্যবহারকারীর কাছাকাছি
রাখতে হবে।

নরিপত্তা এবং কর্মক্ষমতা ট্রডেঅফ জানা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতি ঘণ্টায় অর্থপ্রদানরে পদ্ধতি দ্বারা কম্পিউটিং ক্ষমতার জন্য অর্থ প্রদান করুন।

আপনি রিজার্ভ করতে চান এমন প্রতিটি উদাহরণের জন্য এককালীন অর্থপ্রদানরে অভ্যাস করুন এবং প্রতি ঘণ্টা চার্জে একটি উল্লেখযোগ্য ছাড় পাবেন।

5.3.2। আকাশী

হল একটি ক্লাউড কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম যা বিভিন্ন ধরনের প্রদান করে

পর্যবেক্ষণযোগ্য আমরা আমাদের হার্ডওয়্যার ক্রয় এবং সাজানো ছাড়াই ব্যবহার করতে পারি এটি সক্ষম করে

সমাধানগুলি দ্রুত বিকাশ এবং কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য সংস্থান সরবরাহ করে

একটি অন-প্রাঙ্গণে পরিবেশে অর্জনযোগ্য নাও হতে পারে। কম্পিউটরে মতো অ্যাজুর সার্ভিস,

স্টোরেজ, নেটওয়ার্ক, এবং অ্যাপ্লিকেশন পর্যবেক্ষণযোগ্য আমাদেরকে দূরদূরান্ত নির্মাণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালানোর অনুমতি দিয়ে

ভৌত অবকাঠামো সমাবেশে সম্পর্কে উদ্বেগে ছাড়া সমাধান।

এই টিউটোরিয়ালটি এর মৌলিক বিষয়গুলি কভার করে, যা আমাদের সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে

সমস্ত কী পরিবেশা যা আমাদের ডেভেলপ করা শুরু করার জন্য খুব সম্ভবত জানা দরকার

সমাধান এই টিউটোরিয়ালটি শেষ করার পরে, আমরা চাকরি ইন্টারভিউ ক্রয়াক করতে পারি পতে সক্ষম হতে পারি

বিভিন্ন সার্টিফিকেশন।

কি

হল দ্বারা তৈরি ক্লাউড কম্পিউটিং পর্যবেক্ষণযোগ্য একটি ক্রমবর্ধমান

সেট।

যদি আপনার বর্তমান অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে হোস্ট করে, একটি নতুন অ্যাপ্লিকেশনের বিকাশকে প্রবাহিত করে,

এবং আমাদের অন-প্রমিসেস অ্যাপ্লিকেশনগুলিকেও উন্নত করে। এটি সংস্থাগুলিকে নির্মাণে সহায়তা করে,

মাইক্রোসফট-পরিচালিত মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য পরীক্ষা করা, স্থাপন করা এবং পরিচালনা করা

তথ্য কেন্দ্র।

অ্যাজুর সার্ভিসেস

কম্পিউট পরিবেশ: এতে ক্লাউড পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

110

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ভারচুয়াল মশেনি, ওয়েবসাইট, এবং মোবাইল পরষিবো, যা
শক্তিশালী প্রসেসরে সাহায্যে ক্লাউডে ডটো প্রসেসে করে।

ডটো পরষিবো: এই পরষিবোট ক্লাউডে ডটো সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয় যা হতে পারে
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মাপানো। এতে স্টোরেজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
(ব্লব, সার্ভিসেবলি, এবং ফাইল পরষিবো), ডাটাবেস, এবং
রডেসি ক্যাশে।

অ্যাপ্লিকেশন পরষিবো: এটি পরষিবোগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, যা আমাদের নির্মাণ এবং পরিচালনা করতে
সহায়তা করে

আমাদের অ্যাপ্লিকেশন, যখন অ্যাকটিভি ডিরেক্টরি, সংযোগের জন্য সার্ভিস বাস
বিতরণ করা সিস্টেমে, বড় ডটো প্রক্রিয়াকরণের জন্য , ,
এবং মডিফি সার্ভিসেস।

নটেওয়ার্ক পরষিবো: এটি আপনাকে ক্লাউড এবং প্রাঙ্গণে সংযোগ করতে সাহায্য করে
পরিকাঠামো, যার মধ্যে রয়েছে ভারচুয়াল নটেওয়ার্ক, কন্টেন্ট ডেলিভারি
নটেওয়ার্ক, এবং ট্রাফিক ম্যানজোর।

কভাবে কাজ করে

-এর অভ্যন্তরীণ কাজগুলি বোঝা অপরহির্য যাত্রে আমরা ডিজাইন করতে পারি
উচ্চ প্রাপ্যতা, ডটো রসেডিনেসি, স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি সহ কার্যকরভাবে -এ আমাদের
অ্যাপ্লিকেশনগুলি

সম্পূর্ণরূপে ভারচুয়লাইজেশন ধারণার উপর ভিত্তি করে। সুতরাং, অনুরূপ
অন্যান্য ভারচুয়লাইজড ডটো সেন্টার, এতে র্যাকও রয়েছে। প্রতিটি তাক একটি পৃথক ক্ষমতা আছে
ইউনিট এবং নটেওয়ার্ক সুইচ, এবং প্রতিটি র্যাক ফ্যাব্রিকি নামক একটি সফটওয়্যারের সাথে একীভূত করা
হয়-

নিম্নতরক। এই ফ্যাব্রিকি-কন্ট্রোলার একটি বিতরণ করা অ্যাপ্লিকেশন, যার জন্য দায়ী
র্যাকের মধ্যে সার্ভার পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণ। কোনও সার্ভার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে,
ফ্যাব্রিকি-কন্ট্রোলার এটি সনাক্ত করে এবং এটি পুনরুদ্ধার করে। এবং এই ফ্যাব্রিকি-কন্ট্রোলার
প্রতিটি হিল,

পরিবর্তে, অরকস্ট্রেক্টের নামে একটি সফটওয়্যারের সাথে সংযুক্ত। এই অরকস্ট্রেক্টের অন্তর্ভুক্ত
ওয়েব-পারষিবো, রসিওরস তরৈ, আপডেট এবং মুছে ফেলার জন্য ।

যখন ব্যবহারকারী বা পোর্টাল ব্যবহার করে একটি অনুরোধ করেন। প্রথম,
এটি অরকস্ট্রেক্টের কাছে যাবে, যেখানে এটি মৌলিকভাবে তিনটি জিনিসি করবে:

1.

ব্যবহারকারীকে প্রমাণীকরণ করুন

2.

এটি ব্যবহারকারীকে অনুমোদন করবে, অর্থাৎ, ব্যবহারকারীকে এটাকিয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করবে
অনুরোধ করা টাস্ক।

3.

এটিসম্পদরে উপর ভিত্তিকিরে স্থানরে প্রাপ্যতার জন্য ডাটাবেসেটিদখেবে
এবং কার্যকর করার জন্য একটিউপযুক্ত কন্ট্রোলাররে কাছে অনুরোধ পাঠান
অনুরোধ

র্যাকগুলির সংমিশ্রণগুলিএকটিক্লাস্টার গঠন করে। আমাদের একটিডটোর মধ্যে একাধিক ক্লাস্টার
রয়েছে

কন্ডের, এবং আমাদের একটিপ্রাপ্যতা অঞ্চলের মধ্যে একাধিক ডটো সেন্টার থাকতে পারে, একাধিক।
একটি অঞ্চলের মধ্যে উপলব্ধতা অঞ্চল এবং একটিভূগোলরে মধ্যে একাধিক অঞ্চল।

ভৌগোলিকি: এটিএকটিবিচ্ছিন্ন বাজার, সাধারণত দুই বা ততোধিক অঞ্চল থাকে,
যা ডটো রসেডিনেসিএবং কমপ্লায়েন্স সীমানা সংরক্ষণ করে।

আজুর অঞ্চল: একটিঅঞ্চল হল একটিএর মধ্যে স্থাপন করা ডটো সেন্টাররে একটিসংগ্রহ
সংজ্ঞায়িত পরধিএবং একটিডিডেকিটেডে আঞ্চলিকি নম্নি-এর মাধ্যমে আন্তঃসংযুক্ত
লটেনেসিনিটেওয়ার্ক।

অন্য যেকোনো ক্লাউড প্রদানকারীর চয়ে বশেবিশ্বব্যাপী অঞ্চল কভার করে, যা অফার করে
বিশ্বজুড়ে অ্যাপ্লিকেশন এবং ব্যবহারকারীদের কাছাকাছিআনতে স্কেলেবেলিটিপ্রয়োজন। এটা
বিশ্বব্যাপী

বিশ্বরে 50টিঅঞ্চলে উপলব্ধ। অনেকে অঞ্চলে এর প্রাপ্যতার কারণে, এটি
(গ) অ্যামটিইউনভার্সটিঅনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

111

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ডটো রসেডিনেন্সিং সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং ব্যাপক সম্মতি এবং নমনীয় অফার করে
গ্রাহকদের বকিল্প।

প্রাপ্যতা অঞ্চল: এগুলি হল একটর মধ্য শারীরিকভাবে পৃথক অবস্থান
আজুর অঞ্চল। তাদের প্রত্যেকেটি এক বা একাধিক ডটো সেন্টার নিয়ে গঠিত,
স্বাধীন কনফিগারেশন।

আজুর প্রাইসিং

এটি মাইক্রোসফট আজুর শেখর অন্যতম প্রধান কারণ। কারণ মাইক্রোসফট
অল্প সময়ে জন্য বনিমূল্যে পরষিবোগুলি অ্যাক্সেসে করতে অ্যাকাউন্টে বনিমূল্যে
ক্রেডিট প্রদান করে

সময়কাল যারা এ নতুন এবং চান তাদের জন্য এই ক্রেডিট যথেষ্ট

পরষিবোগুলি ব্যবহার করুন।

মাইক্রোসফট পি-অ্যাজ-ইউ-গো পদ্ধতির প্রস্তাব দিয়ে যা সংস্থাগুলিকে তাদের পরষিবো দিতে সহায়তা
করে

প্রয়োজন সাধারণত ক্লাউড পরষিবোগুলি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে চার্জ করা হবে। নমনীয় মূল্য
বকিল্পটি আমাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আরকটিকে চারকে আপ-স্কেলেিং এবং ডাউন-স্কেলে করতে
সাহায্য করে।

অ্যাজুর সার্টফিকেশন

মাইক্রোসফট শলিপরে প্রয়োজনীয়তা এবং এর মধ্যে ফাঁক পূরণ করতে সহায়তা করে

সম্পদ উপলব্ধ। মাইক্রোসফট তিনটি প্রধান বিভাগে সার্টফিকেশন প্রদান করে,

যা হল:

অ্যাডমিনিস্ট্রটর: যারা মাইক্রোসফট বাস্তবায়ন, নরীক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে
অ্যাজুর সমাধান, প্রধান পরষিবো সহ।

ডভেলপার: যারা ক্লাউড সলিউশন ডিজাইন, তরৈ, পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন,
যেমন অ্যাপ্লিকেশন এবং পরষিবো, ক্লাউড সমাধান স্থপতিদের সাথে অংশীদারিত্ব,
ক্লাউড ডিবিএ, ক্লাউড অ্যাডমিনিস্ট্রটর এবং ক্লায়েন্ট এই সমাধানগুলি বাস্তবায়ন করতে।

আজুর সলিউশন আরকটিকেট: যাদের কম্পিউট, নেটওয়ারকে দক্ষতা রয়েছে,

স্টোরজে, এবং নরিপত্তা যাতে তারা -এ চালতি সমাধানগুলি ডিজাইন করতে পারে।

এই সমস্ত সার্টফিকেশন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়। যদি কেউ পাওয়ার পরকিল্পনা করে থাকে

প্রত্যয়তি, তারপর তাকে প্রথমে একটি সহযোগী-স্তরের শংসাপত্র পতে হবে এবং তারপর যতে হবে
উন্নত স্তর।

পূর্বশর্ত

শেখার আগে, একজনকে ক্লাউড কম্পিউটিং সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে এবং কম্পিউটারে মৌলিক বিষয়।

শ্রোতা

আমাদের টিউটোরিয়াল ছাত্র এবং কর্মরত পেশাদারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে

যারা ক্লাউড কম্পিউটিং-এ নতুন এবং তাদের কর্মজীবনে পথ পরিবর্তন করতে চান
বিকাশকারী বা প্রশাসক।

5.3.3। গুগল অ্যাপ

অ্যাপ বিভিন্নতাকির হতে পারে। আপনি এটি আপনার ফোনের স্ক্রিনে দেখতে পাবেন মাত্র একটি বড় জিআ প্রস্তাব করে "গুগল"। আপনি ইতিমধ্যে ব্যবহার করে এটি ব্যবহার শেষে নাও হতে পারে আপনার সমস্ত ওয়েব অনুসন্ধান এবং সাইট পরিদর্শনের জন্য। আপনি যত্নে মানচিত্র ব্যবহার করতে পারেন

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এবং তারপরে অন্যান্য অ্যাপ রয়েছে যা আপনাকে অন্যান্য কাজে সাহায্য করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গুগল অ্যাপ হল গুগল সার্চ অ্যাপ।

কিন্তু এটি আপনার ব্রাউজারে স্ট্যান্ডার্ড অনুসন্ধান বারের চেয়ে কিছুটা বেশি করে

আপনার চারপাশের পৃথিবী আবষ্কার করতে সাহায্য করার জন্য। এটি একটি একক উইন্ডো হিসাবে চিন্তা করুন

বাইরের দুনিয়া। তারপরে আপনি আপনার বিশেষ চারপাশে তথ্য আবষ্কার করতে এটি কাস্টমাইজ করতে পারেন

আগ্রহ এবং ব্যক্তিগতকৃত আপডেটে সাথে অবগত থাকুন।

আপনি যেকোন গুগল সার্চের সাথে একই ফলাফল পতে পারেন, কিন্তু শুধু গুগল অ্যাপ

সেখানে আঠার ন্যূনত্রে থাকা সহজ করে তোলে।

অনুসন্ধান অ্যাপ আপনার অনুসন্ধানগুলিকে দ্রুততর করতে পারে। তাই, আসুন অ্যাপে ঝাঁপিয়ে পড়ি

এবং দেখুন এটা ককিরতে পারে।

গুগল অ্যাপ ককির?

একটু মজা দিয়ে শুরু করুন। হোম পেজে লোগোতে ট্যাপ করুন। যদি বিশেষ কিছু না থাকে

গুগল ডুডল, রঙনি বিন্দুগুলি স্ক্রিনে একটি ছোট জগি করে। চকে আউট করতে এটি আবার আলতো চাপুন তার সব নাচের চল।

একটি পূর্বাভাস দেখতে আবহাওয়া আইকনে (যেটি আজকের তাপমাত্রা প্রদর্শন করে) আলতো চাপুন।

অনুসন্ধান ফলাফল পৃষ্ঠা। একটি আবহাওয়া অ্যাপের তুলনায় বেশি ববিরণ ফ্যাকাশে,

কিন্তু এক নজরে দেখে নেওয়াই যথেষ্ট।

ডিফল্ট হোম স্ক্রীন আপনাকে খবরের গল্প, খেলার স্কোর এবং যেকোনো কিছু দিয়ে

অন্যথায় যে এখন বিশ্বজুড়ে ঘটছে. আপনার দিয়ে অ্যাপে সাইন ইন করুন

আপনি যে তথ্য দেখতে চান তা কাস্টমাইজ করতে অ্যাকাউন্ট।

অ্যাপটির প্রধান অংশ হল গুগল সার্চ। আপনার অনুসন্ধান শুরু করতে বা নর্বাচন করতে এটিতে আলতো চাপুন।

এটির নীচে কী প্রবণতা তালিকা থেকে একটি অনুসন্ধান করুন।

গুগল অ্যাপের হোম স্ক্রীন বিন্দুগুলি একটি ফিডি প্রদর্শন করে যা এটি মনে করে যে আপনি হবেন আগ্রহী

গুগল আপনার সম্পর্কে আছে. আপনি ওয়েব এবং অ্যাপ অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং বন্ধ করতে পারেন বা এটি থেকে মুছে ফেলেতে পারেন

অ্যাক্টিভিটি কন্ট্রোল পৃষ্ঠায় গিয়ে অ্যাপটি নিজাই।

গুগল অ্যাপে সংগ্রহ কী?

সংগ্রহ হল বিন্দুগুলি একটি গিষ্টি যা আপনি আপনার অনুসন্ধান ফলাফল থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। এটি একটি

বুকমার্কিং বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপে এর পাশে একই আইকন ব্যবহার করে। আপনি যোগ করতে পারেন

সার্চ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে ছবি, ট্রপি এবং ভ্রমণপথের মতো সংগ্রহে যেকোনো কিছু।

একাধিক সংগ্রহ যোগ করুন এবং সংগ্রহ স্ক্রীন থেকে সেগুলি অ্যাক্সেস করুন। সম্পাদনা বা

যে কোনও সময় তাদের মুছে ফেলুন। আপনি অ্যাপের মাধ্যমে আপনার সংগ্রহগুলি অন্যদের সাথে ভাগ করতে পারেন।

আপনি যে সংগ্রহটি ভাগ করতে চান তাতে আলতো চাপুন। শয়ের সটেংস কনফগার করুন। আপনি যিমন

দেখতে পারেন
নীচের স্ক্রিনিশটে, আপনার কাছে দুটি বিকল্প রয়েছে।

একটি শুধুমাত্র দেখার লঙ্কি দিয়ে শেয়ার করুন.

এটি একটি অবদানকারী লঙ্কির সাথে শেয়ার করুন যাতে অন্যরা সংগ্রহে যোগ করতে পারে।
আপনি গবেষণার জন্য সংগ্রহগুলি ব্যবহার করতে পারেন এবং তারপরে অনুসন্ধান করতে অবদানকারী
লঙ্কিটি ব্যবহার করতে পারেন।
অন্যদের থেকে সাহায্য, সব আপনার ফোন থেকে। এটি আরও সংগ্রহের জন্য একটি পনিবোর্ডের মতো
কাজ করতে পারে
ভ্রমণের আগে বা রসেপি সংগ্রহের মতো দৈনন্দিন জিনিসের জন্য তথ্য।
আপনি যখন ব্রাউজারে আপনার সংগ্রহগুলি দেখতে চান, সেই অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করুন।
এবং টাইপ করুন: ://../।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

113

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সারাংশ

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলেপমেন্ট হল 2020 সালরে একটি আলোচতি বষি়। ক্লাউড অ্যাপ্রোচ দষে কোম্পানিঅনকে মূল্যবান সুবধি: উন্নয়ন খরচ হ্রাস, (কোন প্রয়োজন নহে হার্ডওয়্যার, সারভার বা এমনকি কিছু সফটওয়্যার), চূড়ান্ত পণ্যরে উচ্চতর অ্যাক্সেসযোগ্যতা, ক প্রমতিকরণরে নতুন স্তর, এবং স্কেলিং সুযোগ।

একই সময়ে, ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন বকাশ একটু বশেজিটলি

ওযে বা ডসেক্টপ ডেভেলেপমেন্টরে চষে, কারণ এটি পরিচালনা করার জন্য আরও অনকে দকি জড়তি, যমেন

বভিন্ন ইন্টগ্রিশেন, ডটো আর্কটিকেচার প্ল্যানিং এবং ডটো ডকিপলিং।

এছাড়াও, আপনিসর্বদা আপনার ক্লাউড পরষিবো বকিরতো সম্পর্কে নশিচতি হতে পারবনে না (এটি সম্ভাব্য

ট্র্যাফিকি সারজগুলি পরিচালনা করুন, যদি এটিনিরাপত্তা মানক আপডেটগুলি পূরণ করে এবং কধিরনরে ব্যান্ডউইথ

এর সীমাবদ্ধতা রষছে)। এই কারণই আমরা আপনাকে সাবধানে একজন প্রদানকারী বছে নেওয়ার এবং তার উপর নরিভর করার পরামর্শ দই

একটিভাল খ্যাতিসহ কোম্পানি(, ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম, বা)।

কীওয়ার্ড

ক্লাউড কম্পিউটিং: এটি সফটওয়্যার বকাশকারীদরে জন্য অনকে কছু অফার করে, যারা এখন ওযে বকাশ করতে পারে-

ক্লাউড কম্পিউটিং এর শক্তি এবং নাগালরে সুবধি গ্রহণকারী অ্যাপ্লিকেশনগুলি।

ক্লাউড পরষিবোগুলরি বকাশ: এগুলি ছোট থেকে বশিষেভাবে উল্লেখযোগ্য

ব্যবসা, যার অন্যথায় বড় বকাশরে জন্য বাজটে বা সংস্থান থাকবো না-

স্কেলে অ্যাপ্লিকেশন।

ক্লাউড পরষিবোগুলি: কন্ড্রীভূত ওযে-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলরি আকারে, এছাড়াও আবদেন করুন। আইটি পশোদার।

2: এটি-এর ওযে সারভসিসে () অফারগুলরি সটেরে অংশ মাত্র, যা

ডেভেলেপারদরে অ্যামাজনরে সফটওয়্যার এবং মশেনিে সরাসরি অ্যাক্সেসে প্রদান করে।

গুগল অ্যাপ ইঞ্জিনি: এটি একটি সম্পূর্ণ সমন্বতি অ্যাপ্লিকেশন পরবিশে প্রদান করে।

ম্যাশ-আপস: এটি -এর ব্যবহারকারীদরে দ্বারা তরৈকিরা হযছে, এই কাস্টম

অ্যাপগুলরি সাহায্যে,

যে ডটো মানচিত্রকে ফডি করে তা ডেভেলেপার দ্বারা সরবরাহ করা হয়, যখনই ইঞ্জিনি তরৈকিরাে মানচিত্র নজিইে দ্বারা প্রদান করা হয়.

: এটি সম্ভবত সবচষে সাধারণ ধরনরে ক্লাউড পরষিবো উন্নয়ন, সঙ্গে

সাস; একটি একক অ্যাপ্লিকেশন বকিরতোর সারভার থেকে হাজার হাজার ব্যবহারকারীর কাছে বতিরণ করা হয়।

স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন

1. পরপিক্ততার প্রথম স্তরটি সফটওয়্যার সরবরাহরে প্রথাগত মডেলকে সংজ্ঞায়তি করে।

(ক) জেসপি

(খ) এসপি

()

()

2. পরপিক্ততার দ্বিতীয় স্তরটি ঘটে যখন বক্রিতো একটি পৃথক উদাহরণ হোস্ট করে
প্রতিটির জন্য আবদেন.....

() গ্রাহক

() ভন্ডার

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 118

114

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

() এবং উভয়ই

() এর কোনটাই নয়।

3.

..... চারটি প্রাথমিক পরিপিক্তার স্তর সংজ্ঞায়িত করেছে।

() লনাক্স

(খ) গুগল

() মাইক্রোসফট

() এর কোনটাই নয়।

4. অ্যাপ ইঞ্জিনি একটি..... অ্যাপ্লিকেশন পরবিশে প্রদান করে।

() পণ্য

() প্রক্রিয়া

() আংশিকভাবে সমন্বতি

() সম্পূর্ণরূপে সমন্বতি

5. পরপিক্তার তৃতীয় স্তরটি ঘটে যখন বক্রিতো একটি পৃথক উদাহরণ হোস্ট করে

প্রতিটি গ্রাহককে জন্য আবদেন।

(ক)

সত্য

(খ)

মথিয়া

6. একটি ক্লাউড কম্পিউটিং সমাধান অফার করছে।

(ক) সত্য

() মথিয়া

7. 2 গ্রাহকদরে একটি স্টেরে অনুরোধ করার মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনগুলি পরিমাপযোগ্য স্থাপনা
সক্ষম করে।

ভার্চুয়াল মেশিনেরে সংখ্যা।

(ক) সত্য

() মথিয়া

8. পরপিক্তার দ্বিতীয় স্তর ঐতিহ্যগত অ্যাপ্লিকেশন পরষিবো প্রদানকারীকে সংজ্ঞায়িত করে

() সফটওয়্যার সরবরাহেরে মডলে।

(ক) সত্য

() মথিয়া

পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. ক্লাউড ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন বকিশরে জন্য পরষিবো তরৈরি পরবিশে কী

2. পরষিবো উন্নয়নেরে জন্য উন্নয়ন পরবিশে ব্যাখ্যা করুন

3. , , ক?

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 119

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিষেবা

115

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল-ভি

গঠন:

6.

ক্লাউড স্কিউরিটি এবং ক্লাউডে মাইগ্রেশন

6.1

ক্লাউড পরিষেবে নরিপত্তা উদ্বগে এবং পাল্টা ব্যবস্থা

6.2

ক্লাউডে গভর্নেন্স, রস্ক এবং কমপ্লায়েন্সের দকি

6.3

ক্লাউড নরিপত্তা সরো অনুশীলন

6.4

বভিন শ্রণীর ব্যবহারকারীদরে জন্য উপযুক্ত ক্লাউড মডলে

6.5

ক্লাউডরে জন্য উপযুক্ত অ্যাপ্লিকশেন নরিবাচন করার জন্য ববিচেনা

৬.৬

ক্লাউডকে গ্রহণ করার জন্য বভিন ধাপ

7.

সরো অনুশীলন ক্লাউড আইটি মডলে

7.1

ক্লাউড কম্পিউটিং গ্রহণ করার সদিধান্ত নওয়ার সময় কসে স্টাডজি বশ্লষণ করুন
স্থাপত্য

7.2

ক্লাউড আপনার প্রয়োজনীয়তার জন্য সঠকি কনি তা কীভাবে নরিধারণ করবনে

7.3

মঘে

ভত্তিকি

সবো,

অ্যাপ্লিকশেন

এবং

উন্নয়ন

প্ল্যাটফর্ম

মালিকানার মোট খরচ () উন্নত করার জন্য স্থাপনা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

116

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-6: ক্লাউড স্কিউরিটি এবং ক্লাউডে মাইগ্রেশন

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করার পরে, আপন সিক্ষম হবনে:

ক্লাউড স্কিউরিটি এবং ক্লাউডে মাইগ্রেশন এর অর্থ ব্যাখ্যা কর

ক্লাউড পরষিশে নরিপত্তা উদ্বগে এবং পাল্টা ব্যবস্থা নযি়ে আলোচনা করুন

ক্লাউডে গভর্নেন্স, রস্কি এবং কমপ্লায়েন্সেরে দকিগুলো ব্যাখ্যা করুন

ক্লাউড নরিপত্তা সর্বোত্তম অনুশীলন আলোচনা করুন

বভিন্ শ্রণীর ব্যবহারকারীদরে জন্য উপযুক্ত ক্লাউড মডলেগুলি বুঝুন

ক্লাউড গ্রহণ করার জন্য বভিন্ পর্যায় নযি়ে আলোচনা করুন

ভূমিকা

ক্লাউড মাইগ্রেশন

ক্লাউড মাইগ্রেশন হল ডিজিটাল ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপগুলিকে এর মধ্যে স্থানান্তরতি করার প্রক্রিয়া

মঘে ক্লাউড মাইগ্রেশন অনকেটা শারীরকি চালনার মতো, এতে ডটো স্থানান্তরতি হয়,

এর পরবর্তে কছু ডটো সনেটার থকে অন্যান্য ডটো সনেটারে অ্যাপ্লিকেশন, এবং আইটি প্রক্রিয়া

প্যাক আপ এবং শারীরকি পণ্য সরানো. অনকেটা একটি ছোট অফসি থকে একটি সরানো মত

বৃহত্তর, ক্লাউড মাইগ্রেশনের জন্য প্রচুর প্রস্তুতি এবং অগ্রমি কাজ প্রয়োজন, কনিতু

সাধারণত এটি পরিশ্রমেরে মূল্য হতে পারে, যার ফলে খরচ সাশ্রয় হয় এবং বৃহত্তর নমনীয়তা।

প্রায়শই, "ক্লাউড মাইগ্রেশন" অন-প্রমিসিসে বা উত্তরাধিকার থকে সরানোকে বর্ণনা করে

মঘেরে অবকাঠামো। যাইহোক, শব্দটি একজন থকে মাইগ্রেশনেরে ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য হতে পারে

মঘে থকে অন্য মঘে।

উত্তরাধিকার অবকাঠামো কি?

কম্পিউটিংয়ে, হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার "উত্তরাধিকার" হিসাবে ববিচেতি হয় যদি এটি পুরানো হয় তবে এখনও

ব্যবহারে লগিয়াস পণ্য এবং প্রক্রিয়াগুলি সাধারণত তত বেশি দক্ষ বা নরিপদ নয়

আপ-টু-ডটে সমাধান। লগিয়াস সিস্টেমে চলমান আটকে থাকা ব্যবসায়িক পতনেরে ঝুঁকিতে রয়েছে

তাদরে প্রতিযোগীদরে পছিনে; তারা ডটো লঙ্ঘনেরে বর্ধতি ঝুঁকিরে সম্মুখীন হয়।

লগিয়াস সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার অবশিষ্ট হতে পারে, ধীরে ধীরে চলতে পারে বা হতে পারে

আর মূল বক্রিতো দ্বারা সমর্থিত হব না। উইন্ডোজ এক্সপি, উদাহরণস্বরূপ, একটি উত্তরাধিকার অপারেটিং সিস্টেম: 2001 সালে প্রকাশিত, এর ক্ষমতা পরবর্তীতে অতিক্রম করেছে উইন্ডোজের রলিজি, এবং মাইক্রোসফট আর অপারেটিং সিস্টেমে সমর্থন করে না এর জন্য প্যাচ বা আপডেট প্রকাশ করা।

পরিকাঠামোর মধ্যে সার্ভার, নটেওয়ার্কিং সরঞ্জাম, অ্যাপ্লিকেশন, ডাটাবেস, এবং অন্য কোন ব্যবসা-সমালোচনা সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার। উত্তরাধিকার অবকাঠামো, যখন বার্ষিক জনসংখ্যা সার্ভার বা শারীরিক ফায়ারওয়াল যন্ত্রপাতি, কোম্পানির ব্যবসাকে ধীর করে দিতে পারে প্রসঙ্গে এটি আরও নিরাপত্তা ঝুঁকি যোগ করতে পারে কারণ মূল বক্রিতো তাদরে জন্য সমর্থন ছেড়ে দিয়ে পণ্য এবং নিরাপত্তা প্যাচ মুক্ত বিন্দু।

লগিয়াস অবকাঠামো সাধারণত প্রাচুর্যে হোস্ট করা হয়, মানে এটি শারীরিকভাবে বন্ডিং বা সম্পত্তি যখনে প্রতিষ্ঠান কাজ করে সেখানে অবস্থিত। যখন, অনেকে ব্যবসা একই ভবনে একটি অন-প্রমিসিসে ডটো সেন্টার হোস্ট করে যখনে তাদরে কর্মীরা কাজ করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 121

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

117

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যে কোম্পানিগুলি অন-প্রমিসিসে লগিয়াস অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে তারা অভিজ্ঞতা নতি অক্ষম ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা। এই কারণে, অধিকাংশ উদ্যোগ আজ এ তৈরিকরছে

অন্তত মধ্যে আংশিক স্থানান্তর।

মধ্যে মাইগ্রটে করার প্রধান সুবিধা ক'কি?

স্কেলেবিলিটি: ক্লাউড কম্পিউটিং বৃহত্তর কাজের চাপকে সমর্থন করার জন্য স্কেলে আপ করতে পারে এবং

অন-প্রাঙ্গণে পরিকাঠামোর চয়ে অনেক বেশি সংখ্যক ব্যবহারকারী সহজে,

যার জন্য কোম্পানিগুলিকে অতিরিক্ত শারীরিক সারভার ক্রয় এবং স্টে আপ করতে হবে,

নটেওয়ার্কিং সরঞ্জাম, বা সফটওয়্যার লাইসেন্স।

খরচ: যসেব কোম্পানি ক্লাউডে চলে যায় তারা প্রায়ই তাদের পরিমাণ কমিয়ে দেয়

আইটি অপারেশনে ব্যয় করুন, যেহেতু ক্লাউড প্রদানকারীরা রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনা করে এবং

আপগ্রুডে জনিসিগুলি আপ এবং চলমান রাখার পরিবর্তে, কোম্পানিগুলি ফোকাস করতে পারে

তাদের সবচেয়ে বড় ব্যবসার প্রয়োজনে আরও সংস্থান - নতুন পণ্য বকিশ করা বা

বদ্যমান উন্নত করা।

কর্মক্ষমতা: কিছু ব্যবসার জন্য, ক্লাউডে চলে যাওয়া তাদের সক্ষম করতে পারে

তাদের গ্রাহকদের জন্য কর্মক্ষমতা এবং সামগ্রিক ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত করতে।

যদি তাদের অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইট ইন এর পরিবর্তে ক্লাউড ডটো সনেটারে হোস্ট করা হয়

বভিনি অন-প্রমিসিসে সারভার, তাহলে ডটো পোঁছানোর জন্য এতদূর ভ্রমণ করতে হবে না

ব্যবহারকারী, বলিম্বতা হ্রাস।

নমনীয়তা: ব্যবহারকারীরা, তারা কর্মচারী বা গ্রাহক হোক না কেন, অ্যাক্সেস করতে পারেন

ক্লাউড পরষিবো এবং ডটো যে কোনও জায়গা থেকে তাদের প্রয়োজন। এই জন্য এটা সহজ করে তোলে

নতুন অঞ্চলে প্রসারিত করার জন্য একটি ব্যবসা, আন্তর্জাতিক তাদের পরষিবো প্রদান করে

দর্শক, এবং তাদের কর্মীদের নমনীয়ভাবে কাজ করতে দনি।

মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো ক'কি?

বড় ডাটাবেসে স্থানান্তর করা: প্রায়শই, ডাটাবেসগুলিকে অন্য জায়গায় যেতে হবে

ক্লাউডে কাজ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্লাটফর্ম। একটি ডাটাবেসে সরানো হয়

কঠিন, বিশেষ করে যদি প্রচুর পরিমাণে ডটো জড়িত থাকে। কিছু মধ্যে

প্রদানকারীরা আসলে ফজিকিয়াল ডাটা ট্রান্সফার পদ্ধতি অফার করে, যমেন ডটো লোড করা

একটি হার্ডওয়্যার যন্ত্রপাতি সম্মুখের এবং তারপর ক্লাউডে যন্ত্রপাতি শিপিং

প্রদানকারী, বিশাল ডাটাবেসেরে জন্য যা এর মাধ্যমে স্থানান্তর করতে খুব বেশি সময় নেয়
ইন্টারনেটে ইন্টারনেটে মাধ্যমেও ডটো স্থানান্তর করা যায়। নবিশিষে
পদ্ধতি, ডটো মাইগ্রেশন প্রায়ই উল্লেখযোগ্য সময় নেয়।

ডটো অখণ্ডতা: ডটো স্থানান্তরতি হওয়ার পরে, পরবর্তী পদক্ষেপেটি নিশ্চিত করা হচ্ছে ডটো
অক্ষত এবং সুরক্ষিত, এবং প্রক্রিয়া চলাকালীন ফাঁস হয় না।

অবরিত অপারেশন: একটি ব্যবসা নিশ্চিত করতে হবে যে তার বর্তমান সিস্টেমে
কর্মক্ষম এবং মাইগ্রেশন জুড়ে উপলব্ধ। তাদের প্রয়োজন হবে
অবচ্ছিন্ন নিশ্চিত করতে অন-প্রমিসিসে এবং ক্লাউডের মধ্যে কিছু ওভারল্যাপ থাকতে হবে
সবো উদাহরণস্বরূপ, ক্লাউডে সমস্ত ডটোর একটি অনুলিপি তৈরি করা প্রয়োজন
একটি বিদ্যমান ডাটাবেসে বন্ধ করার আগে। ব্যবসা সাধারণত সরানো প্রয়োজন
একবারে সব কছির পরিবর্তে এক সময়ে একটু।
কভাবে একটি অন-প্রমিসিসে-টু-ক্লাউড মাইগ্রেশন কাজ করে?
প্রতিটি ব্যবসার বিভিন্ন প্রয়োজন আছে এবং তাই কছুটা ভিন্ন অনুসরণ করবে
ক্লাউড মাইগ্রেশনের জন্য প্রক্রিয়া। ক্লাউড প্রদানকারীরা তাদের ব্যবসা স্টে আপ করতে সাহায্য
করতে পারে
মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া। বেশিরভাগ ক্লাউড মাইগ্রেশনে এই মৌলিক পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

118

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.

লক্ষ্য স্থাপন করুন: কোন ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতা লাভ আশা করে? চালু

কোন তারখি উত্তরাধিকার পরিকাঠামো অবমূল্যায়িত হবে? পরমাপ লক্ষ্য স্থাপন

বপিরীতে একটি ব্যবসায়িক স্থানান্তর সফল হয়েছে কনি তা নরিধারণ করতে সাহায্য করে।

2.

একটি নিরাপত্তা কৌশল তরৈকিৰুন: ক্লাউড সাইবার নিরাপত্তার জন্য একটি ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজন

প্রাঙ্গনে নিরাপত্তার তুলনায়। ক্লাউডে, কর্পোরেটে সম্পদ নই

একটি ফায়ারওয়ালরে পছিনে দীর্ঘ, এবং নটেওয়ার্ক পরধি মূলত বদ্যমান নই।

একটি ক্লাউড ফায়ারওয়াল বা একটি ওয়েবে অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল স্থাপন করা প্রয়োজন হতে পারে।

3.

ডটোর উপর কপি কিৰুন: একটি ক্লাউড প্রদানকারী নরিবাচন করুন এবং বদ্যমান ডাটাবেসগুলিকে

প্রতলিপি কিৰুন। এই

মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া জুড়ে ক্রমাগত করা উচতি যাত মঘে

ডাটাবেস আপ টু ডটে থাকে।

4.

ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তা সরান: এতে রফিয়াক্টরিং বা কোড পুনরলখিন জড়তি থাকতে পারে

(নীচে দেখুন)। এটি টুকরো টুকরো বা একবারে করা যতে পারে।

5.

অন-প্রমিসিসে থেকে ক্লাউডে উত্পাদন পরবির্তন করুন: ক্লাউড লাইভ হয়। দ

মাইগ্রেশন সম্পূর্ণ।

কিছু ব্যবসা এই শেষে তাদরে অন-প্রাঙ্গনে অবকাঠামো বন্ধ করে দয়ে

পদক্ষেপে, অন্যরা ব্যাকআপ হিসাবে বা হাইব্রিডের অংশ হিসাবে উত্তরাধিকার সিস্টেমেগুলিকে রাখতে পারে

মঘে স্থাপন।

কোন ক্লাউড মাইগ্রেশন কৌশল এন্টারপ্রাইজগুলি গ্রহণ করা উচতি?

গার্টনার, একটি অতয়ন্ত প্রভাবশালী তথ্য প্রযুক্তি গবষণা সংস্থা, 5 বর্ণনা করে

ক্লাউডে স্থানান্তরতি প্রতষ্টিানগুলি জন্য বকিল্প। এই ক্লাউড মাইগ্রেশন কৌশল হয়

সাধারণত "5 " নামে পরিচিতি:

রহিঃস্ট - রহিঃস্টিকে "একই জনিসি, কনিতু চালু" হিসাবে ভাবা যতে পারে

ক্লাউড সারভার"। এই কৌশলটি বিছে নওয়া সংস্থাগুলি একটি নরিবাচন করবে

(পরিকাঠামো-একটি-সিবো)

প্রদানকারী

এবং

পুনরায় তরৈকিৰা

তাদরে

আবদেন

যে অবকাঠামো উপর স্থাপত্য.

রফিক্যাক্টর - রফিক্যাক্টর বছে নওয়া কেম্পানগুলি ইতমিধ্য বদিযমান কোড পুনরায় ব্যবহার করবে এবং ফরমেওয়ারক, কনিতু একটি (প্ল্যাটফর্ম-এ-এ-সার্ভিস) এ তাদরে অ্যাপ্লিকেশন চালান প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম - -এর পরবিত্তে, পুনরায় হোস্টিংয়ের মতো।

সংশোধন করুন - এই কৌশলটিতে কোড বসে আংশিকভাবে পুনর্লিখিত বা প্রসারিত করা জড়িত, তারপর পুনরায় হোস্টিং বা রফিক্যাক্টরিং দ্বারা এটি স্থাপন করা হয় (উপরে দেখুন)।

পুনঃনির্মাণ - "পুনঃনির্মাণ" এর অর্থ হল থেকে অ্যাপ্লিকেশনটিকে পুনরায় লিখা এবং পুনরায় স্থাপত্য করা

একটি প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে। এটি একটি শ্রম নবিড়ি হতে পারে প্রক্রিয়া, কনিতু এটি ডিভেলপারদের আধুনিক বৈশিষ্ট্যের সুবিধা নতিে সক্ষম করে বকিরতোদের কাছ থেকে।

প্রতিস্থাপন করুন - ব্যবসায়িক তাদরে পুরানো অ্যাপ্লিকেশনগুলি সম্পূর্ণভাবে বাতলি করতও বছে নতিে পারে।

এবং ইতমিধ্য তরৈি (সফটওয়্যার-এ-এ-সার্ভিস) অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে স্যুইচ করুন তৃতীয় পক্ষের বকিরতোরা।

কোন ক্লাউড স্থাপনার স্টাইল কোম্পানিগুলি বছে নওয়া উচতি?

ক্লাউড মাইগ্রেশন কৌশল ছাড়াও, ব্যবসায়িকদের সিদ্ধান্ত নতিে হবে তাদরে ক্লাউড কভাবে স্থানান্তর সম্পূর্ণ হলে স্থাপনা দেখাবে।

একটি হাইব্রিড ক্লাউড দুই বা ততোধিক ধরনের পরবিশে মিশ্রিত করে, পাবলিক ক্লাউডকে একত্রিত করে, প্রাইভেট ক্লাউড, অথবা অন-প্রমিসিসে লগিস্টিকস ডিটো সনেটার। একটি হাইব্রিড ক্লাউড স্থাপনার জন্য (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 123

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

119

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ভালভাবে কাজ করুন, সমস্ত স্থাপন করা ক্লাউড এবং ডটো সেন্টার জুড়ে ইন্টগ্রেশন অবশ্যই শক্ত হতে হবে - শুধু

যহেতু দলের সদস্যদের বিশেষ করে শক্ত যোগাযোগের প্রয়োজন যদি তারা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন অফিস।

একটি মাল্টিক্লাউড স্থাপনা দুই বা ততোধিক পাবলিক ক্লাউডকে একত্রিত করে। (পাবলিক মধ্যে একাধিক গ্রাহক দ্বারা ভাগ করা হয়।) মাল্টিক্লাউড বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিবেশন করতে পারে:

রডিনড্যান্সি/ব্যাকআপ, খরচ সঞ্চয়, বা বিভিন্ন ক্লাউড প্রদানকারীর থেকে সুবিধা গ্রহণের বৈশিষ্ট্য, উদাহরণস্বরূপ

শুধুমাত্র একজন ক্লাউড বক্রতোর কাছ থেকে একটি একক ক্লাউড স্থাপন করা একটি জিন্য সবসময় সম্ভব নয়

ব্যবসা, কিন্তু এটি একটি বিকল্প। ক্লাউড প্রদানকারীরা পাবলিক ক্লাউড এবং প্রাইভেট ক্লাউড উভয়ই অফার করে

- পার্থক্য হল যে ব্যক্তিগত ক্লাউডগুলি অন্য কোনও ব্যবসার সাথে ভাগ করা হয় না।

ক্লাউডফ্লোর কভারে ক্লাউড মাইগ্রেশনে সাহায্য করে?

ক্লাউডফ্লোর পারফরম্যান্স এবং সুরক্ষা পণ্যগুলি জন্য একটি একক ন্যূনত্ব বমিান সরবরাহ করে ক্লাউড সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় - যমেন , লোড ব্যালেন্সিং,

, এবং অন্যান্য। এই পণ্য সব একত্রিত এবং সব পরিচালনা করা যতে পারে

একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে। ক্লাউডফ্লোর যেকোনো ধরনের ক্লাউড স্থাপনার সাথে সহজেই একীভূত হয়

- পাবলিক ক্লাউড, প্রাইভেট ক্লাউড, হাইব্রিড ক্লাউড বা মাল্টিক্লাউড।

ক্লাউড নরিপত্তা সংজ্ঞা

ক্লাউড স্কিউরিটি হল সাইবার স্কিউরিটির একটি শৃঙ্খলা যা ক্লাউড সুরক্ষিত করার জন্য নবিদেতি কম্পিউটিং সিস্টেমে। এর মধ্যে রয়েছে অনলাইন-ভিত্তিক ডটো ব্যক্তিগত এবং নরিপদ রাখা

অবকাঠামো, অ্যাপ্লিকেশন, এবং প্ল্যাটফর্ম। এই সিস্টেমেগুলি সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা জড়িত

ক্লাউড প্রদানকারী এবং ক্লায়েন্টদের যারা তাদের ব্যবহার করে, একজন ব্যক্তি হোক না কেন, ছোট থেকে মাঝারি

ব্যবসা, বা এন্টারপ্রাইজ ব্যবহার করে।

ক্লাউড প্রদানকারীরা সর্বদা-অনন্যে মাধ্যমে তাদের সারভারে পরষিবোগুলি হোস্ট করে

সংযোগ যহেতু তাদের ব্যবসা গ্রাহকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তাই ক্লাউড নরিপত্তা পদ্ধতি

ক্লায়েন্ট ডটো ব্যক্তিগত এবং নরিপদে সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়। তবে ক্লাউড স্কিউরিটিও আংশিক ক্লায়েন্টের হাতে থাকে। উভয় দিক বোঝা স্বাস্থ্যকর জন্য গুরুত্বপূর্ণ

ক্লাউড নরিপত্তা সমাধান।

এর মূল, ক্লাউড নরিপত্তা নমিনলখিতি বিভাগগুলি সমন্বয়ে গঠিত:

ডটো নরিপত্তা

পরিচয় এবং অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট ()

শাসন (হুমকিপ্ৰতিৰোধ, সনাক্তকৰণ এবং প্ৰশমন সংক্ৰান্ত নীতি)

ডটো ধারণ () এবং ব্যবসার ধারাবাহিকতা () পরিকল্পনা

আইনসম্মতি

ক্লাউড সুরক্ষা উত্তরাধিকার আইটি সুরক্ষার মতো প্ৰদৰ্শতি হতে পারে, তবে এই কাঠামোটি আসলে দাবি
করে

একটিভিন্ন পদ্ধতি আরও গভীরে যাওয়ার আগে, প্ৰথম ক্লাউড নৰিপত্তা কী তা দেখে নেওয়া যাক।
মঘে নৰিপত্তা কী?

ক্লাউড নৰিপত্তা হল প্ৰযুক্তি, প্ৰটোকল এবং সৰ্বোত্তম অনুশীলনৰে পুরো বান্ডলি
ক্লাউড কম্পিউটিং পৰিবেশে, ক্লাউডে চলমান অ্যাপ্লিকেশন এবং রাখা ডটো রক্ষা করে
মঘেৰে মধ্য ক্লাউড পৰিবেশগুলি সুরক্ষিত করা ঠিক কী হচ্চে তা বোঝার মাধ্যমে শুরু হয়
সুরক্ষিত, সেইসাথে, সিস্টেমেৰে দকিগুলি পৰিচালনা করা আবশ্যিক।

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসাবে, নরিপত্তা দুর্বলতার বন্দিধ্বে ব্যাকএন্ড উন্নয়ন মূলত

ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারীদরে হাতে। নরিপত্তা-সচতেন নরিবাচন করা ছাড়াও

প্রদানকারী, ক্লায়েন্টদরে অবশ্যই সঠিকি পরষিবো কনফগারশেন এবং নরিপদ ব্যবহাররে অভ্যাসরে উপর ফোকাস করতে হবে।

উপরন্তু, ক্লায়েন্টদরে নশ্চিতি হওয়া উচতি য়ে কোনো শষে-ব্যবহারকারীর হার্ডওয়্যার এবং নটেওয়ার্ক সঠিকিভাবে সুরক্ষতি।

ক্লাউড সুরক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগটি নরিবশিষে নমিনলখিতিগুলকি রক্ষা করার জন্য ডজাইন করা হযছে আপনার দায়িত্ব:

ভৌত নটেওয়ার্ক — রাউটার, বন্দিযুতকি শক্তি, ক্যাবলিং, জলবায়ু নয়িন্ত্রণ ইত্যাদি

ডটো স্টোরজে — হার্ড ড্রাইভ, ইত্যাদি

ডটো সারভার - কোন নটেওয়ার্ক কম্পডিটিং হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার

কম্পডিটার ভারচুয়লাইজশেন ফ্রমেওয়ার্ক - ভারচুয়াল মশেনি সফটওয়্যার, হোস্ট মশেনি, এবং গস্ট মশেনি

অপারেটিং সিস্টমে () - সফটওয়্যার য়ে ঘর

মডিলাওয়ার — অ্যাপ্লিকশেন প্রোগ্রামিং ইন্টারফসে () ব্যবস্থাপনা,

রানটাইম এনভায়রনমেন্ট - একটি চলমান প্রোগ্রামরে সঞ্চালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ

ডটো — সংরক্ষতি, পরিবর্ততি এবং অ্যাক্সেস করা সমস্ত তথ্য

অ্যাপ্লিকশেন - ঐতিহ্যগত সফটওয়্যার পরষিবো (ইমলে, ট্যাক্স সফটওয়্যার, উত্পাদনশীলতা স্যুট, ইত্যাদি)

শেষে-ব্যবহারকারীর হার্ডওয়্যার — কম্পিউটার, মোবাইল ডিভাইস, ইন্টারনেটে অফ থিংস ()

ডিভাইস, ইত্যাদি

ক্লাউড কম্পিউটিং সহ, এই উপাদানগুলির উপর মালিকানা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। এই ক্লায়েন্ট নরিপত্তা দায়িত্বেরে সুযোগ অস্পষ্ট করতে পারে। মধ্যে সুরক্ষিত থেকে প্রতিটি উপাদানরে উপর কার কর্তৃত্ব রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আলাদা দেখতে পারে, এটি গুরুত্বপূর্ণ এগুলি কীভাবে সাধারণত গোষ্ঠীভুক্ত হয় তা বুঝুন।

সহজ করার জন্য, ক্লাউড কম্পিউটিং উপাদান দুটি প্রধান দৃষ্টিকোণ থেকে সুরক্ষিত:

1. ক্লাউড পরিষেবার ধরনগুলি তৃতীয়-পক্ষ প্রদানকারীরা ব্যবহার করা মডেল হিসাবে অফার করে মঘেরে পরিবেশে তৈরি করেন। পরিষেবার ধরনের উপর নির্ভর করে, আপনাক করতে পারেন পরিষেবার মধ্যে উপাদানগুলির একটি ভিন্ন মাত্রা পরিচালনা করেন:

যেকোনো তৃতীয় পক্ষে ক্লাউড পরিষেবার মূল অংশ প্রদানকারীকে জড়িত করে শারীরিক নেটওয়ার্ক, ডটো স্টোরেজ, ডটো সার্ভার এবং কম্পিউটার পরিচালনা করা ভার্চুয়লাইজেশন ফরমেওয়ার্ক। পরিষেবা প্রদানকারীর সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয় এবং তাদের অভ্যন্তরীণভাবে পরিচালিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভার্চুয়লাইজ করে বতিরণ করা হবে ক্লায়েন্টদের দূরবর্তীভাবে অ্যাক্সেস করতে হবে। এটি হার্ডওয়্যার এবং অন্যান্য অফলোড করে ক্লায়েন্টদের তাদের কম্পিউটিং চাহিদার অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য অবকাঠামো খরচ ইন্টারনেটে সংযোগের মাধ্যমে যেকোনো জায়গায়।

সফটওয়্যার-এ-সার্ভিস () ক্লাউড পরিষেবা ক্লায়েন্টদের অ্যাক্সেসে প্রদান করে বিশুদ্ধভাবে হোস্ট করা এবং প্রদানকারীর সার্ভারে চালিত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে। প্রদানকারীরা অ্যাপ্লিকেশন, ডটো, রানটাইম, মডেলওয়্যার এবং পরিচালনা করে অপারেটিং সিস্টেমে ক্লায়েন্টদের শুধুমাত্র তাদের অ্যাপ্লিকেশন পাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে , , , 365, সিসকো ওয়েবেক্স, এভারনেট।

প্ল্যাটফর্ম-এ-সার্ভিস ক্লাউড পরিষেবাগুলি ক্লায়েন্টদের বকিশরে জন্য একটি হোস্ট প্রদান করে তাদের নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশন, যা একটি ক্লায়েন্টের নিজস্ব "স্যান্ডবক্স" এর মধ্যে চালিত হয় (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 125

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

121

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন প্রদানকারী সার্ভারে স্থান। প্রদানকারীরা রানটাইম, মডিলওয়্যার পরচালনা করে, অপারেটিং সিস্টেমে ক্লায়েন্টদের তাদের অ্যাপ্লিকেশন পরচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়, ডটো, ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস, শেষে-ব্যবহারকারীর ডিভাইস এবং শেষে-ব্যবহারকারীর নটেওয়ার্ক। উদাহরণে মধ্যে রয়েছে গুগল অ্যাপ ইঞ্জিনি, উইন্ডোজ অ্যাজুর।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার-এ-এ-সার্ভিস (আইএএএস) ক্লাউড পরষিবোগুলি ক্লায়েন্টদের অফার করে হার্ডওয়্যার এবং রমিট কানকেক্টভিটি ফ্রমেওয়ার্ক তাদের বেশির ভাগে জন্য কম্পিউটিং, অপারেটিং সিস্টেমেরে নচি। প্রদানকারীরা শুধুমাত্র মূল পরচালনা করে ক্লাউড পরষিবো। ক্লায়েন্টদের উপরে স্তুপীকৃত হয় যে সব সুরক্ষা করা দায়িত্ব দেওয়া হয় অ্যাপ্লিকেশন, ডটো, রানটাইম, মডিলওয়্যার সহ একটি অপারেটিং সিস্টেমে, এবং নজিহে। উপরন্তু, ক্লায়েন্টদের ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস পরচালনা করতে হবে, শেষে-ব্যবহারকারী ডিভাইস, এবং শেষে ব্যবহারকারী নটেওয়ার্ক। উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত , (), ()।

2. ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট হল স্থাপনার মডলে যাতে এক বা একাধিক ক্লাউড থাকে পরষিবোগুলি শেষে ব্যবহারকারী এবং সংস্থাগুলি জন্য একটি সিস্টেমে তৈরি করে। এই অংশগুলি ক্লায়েন্ট এবং প্রদানকারীদের মধ্যে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব — নরিপত্তা সহ —।

বর্তমানে ব্যবহৃত ক্লাউড পরষিগেগুলি হল:

পাবলিক ক্লাউড পরষিগে মাল্টি-টেন্যান্ট ক্লাউড পরষিবোগুলি সমন্বয়ে গঠিত যখনে একজন ক্লায়েন্ট অফসিরে মতো অন্য ক্লায়েন্টদের সাথে একটি প্রদানকারীর সার্ভার শেয়ার করে বলিডিং বা সহকর্মী স্থান। এইগুলি দ্বারা পরচালিত তৃতীয় পক্ষের পরষিবো ক্লায়েন্টদের ওয়বেরে মাধ্যমে অ্যাক্সেস দিতে প্রদানকারী।

ব্যক্তিগত থার্ড-পার্টি ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট ক্লাউড ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে পরষিবো যা ক্লায়েন্টকে তাদের নজিস্ব ক্লাউডেরে একচেটিয়া ব্যবহার প্রদান করে। এই একক ভাড়াটে পরষিগেগুলি সাধারণত মালিকানাধীন, পরচালিত এবং একটি বিহরিগত প্রদানকারী দ্বারা পরচালিত .

ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ ক্লাউড পরষিগেও একক-ভাড়াটদের দ্বারা গঠিত ক্লাউড সার্ভিস সার্ভার কনিতু তাদের নজিস্ব ব্যক্তিগত ডটো সেন্টার থেকে পরচালিত। ইন এই ক্ষেত্রে, এই মধ্যে পরষিগে ব্যবসা নজিদের দ্বারা চালানো হয় প্রতটি উপাদানে সম্পূর্ণ কনফিগারেশন এবং সটেআপেরে অনুমতি দিন।

মাল্টি-ক্লাউড পরিশিখে দুই বা ততোধিক ক্লাউড পরিশিখোর ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত
পৃথক প্রদানকারীদের থেকে। এগুলি পাবলিক এবং/অথবা বেসরকারী যেকোন মিশ্রণ হতে পারে
ক্লাউড পরিশিখো।

হাইব্রিড ক্লাউড পরিশিখে ব্যক্তিগত তৃতীয় পক্ষের মিশ্রণ ব্যবহার করে
এক বা একাধিক পাবলিক ক্লাউড সহ ক্লাউড এবং/অথবা অনসাইট ব্যক্তিগত ক্লাউড ডটো সেন্টার।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি প্রণয়ন করে, আমরা বুঝতে পারি যে ক্লাউড-ভিত্তিক নিরাপত্তা
ক্লাউড স্পেসে ব্যবহারকারীরা যে ধরনের কাজ করছেন তার উপর ভিত্তি করে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু
প্রভাব পৃথক এবং সাংগঠনিক উভয় গ্রাহকদের দ্বারা অনুভূত হয়।
ক্লাউড নিরাপত্তা কভাবে কাজ করে?
প্রতিটি ক্লাউড নিরাপত্তা পরিমাপ নম্নলিখিত এক বা একাধিক সম্পন্ন করতে কাজ করে:

ডটো ক্ষতির ক্ষেত্রে ডটো পুনরুদ্ধার সক্ষম করুন

দুর্ঘটি ডটো চুরি বন্ধে স্টোরেজ এবং নেটওয়ার্ক রক্ষা করুন

মানব ত্রুটি বা অবহেলা রোধ করুন যা ডটো ফাঁসের কারণ

কোনো ডটো বা সিস্টেমে আপস প্রভাব হ্রাস
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ডটো স্কিউরিটিহিল ক্লাউড স্কিউরিটিরি একটি দিকি যা এর প্রযুক্তিগত শষের সাথে জড়তি হুমকি প্রতিরোধ। সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি প্রদানকারী এবং ক্লায়েন্টদের বাধা সন্নিবেশ করার অনুমতি দিয়ে

সংবদেনশীল ডটোর অ্যাক্সেসে এবং দৃশ্যমানতার মধ্য। এর মধ্যে এনক্রিপশন অন্যতম উপলব্ধ সবচয়ে শক্তিশালী সরঞ্জাম। এনক্রিপশন আপনার ডটো স্ক্র্যামবল করে যাত্রে এটি শুধুমাত্র এনক্রিপশন কী আছে এমন কডে পাঠযোগ্য। আপনার ডটো হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে তা হবে কার্যকরভাবে অপঠনযোগ্য এবং অর্থহীন হত্রে হবে। ভার্চুয়াল ব্যক্তিগত মত ডটো ট্রানজটি সুরক্ষা ক্লাউড নটেওয়ার্কগুলতিও নটেওয়ার্ক (ভপিএন) এর উপর জোর দেওয়া হয়।

আইডেন্টিটি এবং অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট () অ্যাক্সেসবিলিটি বিশিোধিকারের সাথে সম্পর্কতি ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়। ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে প্রমাণীকরণ এবং অনুমোদন পরিচালনা করা

এছাড়াও এখানে আবদেন করুন। ব্যবহারকারীদের সীমাবদ্ধ করার জন্য অ্যাক্সেসে কন্ট্রোলগুলি গুরুত্বপূর্ণ - উভয়ই বধৈ এবং

দৃষতি — সংবদেনশীল ডটো এবং সিস্টেমে প্রবশে এবং আপস করা থেকে। পাসওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা, মাল্টি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ, এবং অন্যান্য পদ্ধতিগুলি আইএএম-এর সুযোগে পড়ে।

প্রশাসন হুমকি প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ এবং প্রশমনের নীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

এসএমবি এবং এন্টারপ্রাইজগুলির সাথে, হুমকি ইন্টেলের মতো দিকগুলি ট্র্যাকিং এবং প্রয়োজনীয় সিস্টেমগুলিকে সাবধানে রক্ষা করার জন্য হুমকিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যাইহোক, এমনকি পৃথক ক্লাউড ক্লায়েন্টেরা নরিপদ ব্যবহারকারী আচরণ নীতির মূল্যায়ন থেকে উপকৃত হত্রে পারে এবং প্রশিক্ষণ এগুলি বিশেরিভাগ সাংগঠনিক পরিশেষে প্রয়োজ্য, তবে নরিপদ ব্যবহারের জন্য নয়ম এবং হুমকির প্রতিক্রিয়া যেকোনো ব্যবহারকারীর জন্য সহায়ক হত্রে পারে।

তথ্য ধারণ () এবং ব্যবসার ধারাবাহিকতা () পরিকল্পনা প্রযুক্তিগত জড়তি

তথ্য হারানোর ক্ষত্রে দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা। যেকোন ডিআর এবং বসি পরিকল্পনার কন্ট্রোলবিন্দু

ডটো রডানডেন্সরি জন্য পদ্ধতি যিমন ব্যাকআপ। উপরন্তু, প্রযুক্তিগত সিস্টেমে থাকার নরিবচ্ছিন্ন অপারশেন নশ্চিতি করত্রে সাহায্য করত্রে পারে। বধৈতা পরীক্ষা করার জন্য ফ্রমেওয়ার্ক ব্যাকআপ এবং বসিতারতি কর্মচারী পুনরুদ্ধারের নরিদশোবলী একটি জন্য ঠিক হিসাবে মূল্যবান পুঙ্খানুপুঙ্খ বসি পরিকল্পনা।

আইনগত সম্মতি আইন দ্বারা সটে করা ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা রক্ষার চারপাশে আবর্ততি হয় মৃতদহে সরকার ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার গুরুত্ব গ্রহণ করছে

লাভের জন্য শোষণ করা থেকে তথ্য। যিমন, সংস্থাগুলিকে অনুসরণ করত্রে হবে

এই নীতিগুলি মিনে চলার জন্য প্রবধান। একটি পদ্ধতিহিল ডটো মাস্কিং ব্যবহার করা, যা এনক্রিপশন পদ্ধতির মাধ্যমে ডটোর মধ্যে পরিচয় অস্পষ্ট করে।

কি ক্লাউড নরিপত্তা ভনিন করত্রে তোল?

ক্লাউড-ভিত্তিক স্থানান্তরের কারণে ঐতহিগত আইটি নরিপত্তা একটি বিশাল ববির্তন অনুভব করছে কম্পিউটিং যদতি ক্লাউড মডলেগুলি আরও সুবধার জন্য অনুমতি দিয়ে, সর্বদা-অন-কানক্টিটি তাদের সুরক্ষতি রাখত্রে নতুন ববিচেনার প্রয়োজন। ক্লাউড নরিপত্তা, একটি আধুনিক হিসাবে সাইবার নরিপত্তা সমাধান, কছু উপায়ে উত্তরাধিকারী আইটি মডলে থেকে আলাদা।

ডটো সঞ্চয়স্থান: সবচয়ে বড় পার্থক্য হল যি আইটি-এর পুরানো মডলেগুলি খুব বশে নিরিভর করে

অনসাইট ডটো স্টোরেজে। সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছে পয়েছে যে সমস্ত আইটি কাঠামো তৈরি করছে-
বিস্তারিত জন্য ঘর, কাস্টম নরিপত্তা নযিন্ত্রণ ব্যবহুল এবং অনমনীয়. ক্লাউড-ভিত্তিক ফ্রমেওয়ার্ক
সিস্টমে ডভেলেপমেন্ট এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অফলোড করতে সাহায্য করেছে, কিন্তু কিছু মুছেও
ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে নযিন্ত্রণ।

স্কলেিং গতি: একই নোটে, ক্লাউড নরিপত্তা অনন্য মনোযোগ দাবি করে

যখন স্কলেিং প্রতস্থিঠান আইটি সিস্টমে. ক্লাউড-কন্ড্রিকি অবকাঠামো এবং অ্যাপস খুবই
মডুলার এবং দ্রুত গতশীল। যদিও এই ক্ষমতা সিস্টমেগুলিকে সমানভাবে সামঞ্জস্য রাখে
সাংগঠনিক পরিবর্তনের জন্য, যখন একটি সংস্থার প্রয়োজন হয় তখন এটি উদ্বেগে প্রকাশ করে
আপগ্রেডে এবং সুবিধা নরিপত্তার সাথে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

123

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এন্ড-ইউজার সিস্টেমে ইন্টারফেসিং: প্রতষ্ঠান এবং স্বতন্ত্র ব্যবহারকারীদের জন্য একইভাবে, ক্লাউড সিস্টেমগুলি অন্যান্য অনেকে সিস্টেমে এবং পরষিবোগুলির সাথে ইন্টারফেস করে যা অবশ্যই সুরক্ষা করা উচিত।

এন্ড-ইউজার ডিভাইস লভেলে থেকে সফটওয়্যার পর্যন্ত অ্যাক্সেসের অনুমতি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে স্তর এবং এমনকি নটেওয়ার্ক স্তর। এর বাইরে, প্রদানকারী এবং ব্যবহারকারীদের অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে

অনরিপদ সটেআপ এবং সিস্টেমে অ্যাক্সেসে আচরণে মাধ্যমে তারা দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারে।

অন্যান্য নটেওয়ার্ক ডটো এবং সিস্টেমে নকৈট্য: যহেতু ক্লাউড সিস্টেমে

ক্লাউড প্রদানকারী এবং তাদের সমস্ত ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি অবরাম সংযোগ, এটি যথেষ্ট

নটেওয়ার্ক এমনকি প্রদানকারী নজিদেরে আপস করতে পারেন। নটেওয়ার্কিং ল্যান্ডস্কেপে, ক

একক দুর্বল ডিভাইস বা উপাদান বাকি সংক্রমতি শোষণ করা যতে পারে। ক্লাউড প্রদানকারী

অনেকে শেষ-ব্যবহারকারীর কাছ থেকে হুমকি মুখে নজিদেরে উন্মোচন করে যা তারা ইন্টারঅ্যাক্ট করে, তারা কনি

ডটো স্টোরজে বা অন্যান্য পরষিবো প্রদান করছে। অতিরিক্ত নটেওয়ার্ক নরিপত্তা দায়িত্ব সরবরাহকারীদের উপর পড়ে যারা অন্যথায় পণ্য সরবরাহ করে সম্পূর্ণভাবে শেষ ব্যবহারকারীর উপর নরিভর করে

তাদের নজিস্ব সিস্টেমে পরবির্তে।

বশেরিভাগ ক্লাউড সুরক্ষা সমস্যা সমাধানের অর্থ হল ব্যবহারকারী এবং ক্লাউড প্রদানকারী - উভয়ই

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক পরষিশে - উভয়কেই তাদের নজিদেরে সম্পর্কে সক্রিয় থাকতে হবে

সাইবার নরিপত্তা ভুমকি। এই দ্বি-মুখী পদ্ধতির অর্থ ব্যবহারকারী এবং প্রদানকারীরা পারস্পরিকভাবে ঠকানা দিতে হবে:

সুরক্ষা সিস্টেমে কনফিগারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

ব্যবহারকারী নরিপত্তা শিক্ষা — উভয় আচরণগত এবং প্রযুক্তিগতভাবে।

পরষিশে, ক্লাউড প্রদানকারী এবং ব্যবহারকারীদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদহিতি থাকতে হবে

উভয় পক্ষ নরিপদে থাকা নশ্চিতি করুন।

মঘে নরিপত্তা ঝুঁকি

ক্লাউড কম্পিউটিং এ নরিপত্তা সমস্যা ককি? কারণ আপন যিদি তাদের না জানেন,

তাহলে আপন কীভাবে যথায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? সব পরে, দুর্বল মঘে

নরিপত্তা ব্যবহারকারী এবং প্রদানকারীদের সকল প্রকার সাইবার নরিপত্তা হুমকি সম্মুখীন হতে পারে।

কিছু

সাধারণ ক্লাউড নরিপত্তা হুমকি মধ্যে রয়েছে:

বমোনান উত্তরাধিকার আইটি সহ ক্লাউড-ভিত্তিক অবকাঠামোর ঝুঁকি

ফ্রমেওয়ার্ক, এবং তৃতীয় পক্ষে ডটো স্টোরজে পরষিবো ব্যাহত

মানুষেরে ভুলের কারণে অভ্যন্তরীণ হুমকি যিমন ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেসেরে ভুল কনফিগারেশন নযিন্তরণ করে

বহুরিগত হুমকি প্রায় একচেটিয়াভাবে দূষিত অভিনিতো দ্বারা সৃষ্ট, যমেন
ম্যালওয়্যার, ফিশিং এবং আক্রমণ।

মঘেরে সাথে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিহিল কণোন ঘরে নহে। ঐতহিগত সাইবার
নরিপত্তা ঘরে রক্ষার উপর দৃষ্টিনিবিদ্ধ করে, কনিতু মঘেরে পরবিশে অত্থন্ত বশো
সংযুক্ত যার অর্থ অনরিপদ (অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস) এবং
অ্যাকাউন্ট হাইজ্যাক প্রকৃত সমস্যা তরৈকিরতে পারে। ক্লাউড কম্পিউটিং নরিপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন,
সাইবার নরিপত্তা পশোদারদরে একটি ডিটো-কনেদ্রকি পদ্ধতিতে স্থানান্তর করতে হবো।

আন্তঃসংযোগ নটেওয়ার্করে জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। দূষিত অভিনিতো প্রায়ই

আপস বা দুর্বল শংসাপত্ররে মাধ্যমে নটেওয়ার্ক লঙ্ঘন. একবার একজন হ্যাকার পরিচালনা করে
একটি অবতরণ করা, তারা সহজেই প্রসারিত করতে পারে এবং ক্লাউডে খারাপভাবে সুরক্ষিত ইন্টারফেসে
ব্যবহার করতে পারে

বভিন্ ডাটাবেস বা নোডগুলিতে ডটো সনাক্ত করতে। এমনকি তারা তাদের নিজস্ব ক্লাউড ব্যবহার করতে
পারে

সারভারগুলি একটি গন্তব্য হিসাবে যেখানে তারা রপ্তানি করতে পারে এবং যেকোন চুরি করা ডটো সংরক্ষণ
করতে পারে। নরিপত্তা

ক্লাউডে থাকা দরকার — শুধু আপনার ক্লাউড ডটোতে অ্যাক্সেস রক্ষা করা নয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আপনার ডটোর তৃতীয় পক্ষের সঞ্চয়স্থান এবং ইন্টারনেটে মাধ্যমে অ্যাক্সেসে প্রতটিতাদরে নজিস্ব পোজ

পাশাপাশি হুমকি যদি কোনে কারণে সেই পরিসিবোগুলি বাধাগ্রস্ত হয়, আপনার অ্যাক্সেসে

ডটো হারিয়ে যতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ফোন নটেওয়ার্ক বডিরাট মান আপনি অ্যাক্সেসে করত পারবনে না

একটি অপরিহার্য সময়ে মেঘে বকিল্পভাবে, একটি পাওয়ার বডিরাট ডটো সনেটারকে প্রভাবতি করত পারে যখনে আপনার ডটো সংরক্ষণ করা হয়, সম্ভবত স্থায়ী ডটো ক্ষতির সাথে।

এই ধরনের বাধা দীর্ঘময়াদী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। একটি সাম্প্রতিক বদ্যুৎ বডিরাট এ

একটি অ্যামাজন ক্লাউড ডটো সুবধির ফলে সারভারগুলি কিছু গ্রাহকদের জন্য ডটো ক্ষতির কারণ হয় হার্ডওয়্যারের ক্ষতি হয়েছে। কনে আপনার স্থানীয় থাকা উচিত তার এটি একটি ভাল উদাহরণ

অন্তত আপনার কিছু ডটো এবং অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাকআপ।

কনে ক্লাউড নরিপত্তা গুরুত্বপূর্ণ

1990-এর দশকে, ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত ডটো স্থানীয়ভাবে বাস করত — এবং নরিপত্তা ছিল স্থানীয়

পাশাপাশি ডটো বাড়তি পসিরি অভ্যন্তরীণ স্টোরেজে এবং এন্টারপ্রাইজে অবস্থতি হবে

সারভার, যদি আপনি একটি কেম্পানির জন্য কাজ করেন।

ক্লাউড প্রযুক্তির প্রবর্তন সবাইকে সাইবার নরিপত্তা পুনর্মূল্যায়ন করত বাধ্য করেছে।

আপনার ডটো এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি স্থানীয় এবং দূরবর্তী সিস্টেমগুলির মধ্যে ভাসমান হতে পারে — এবং

সর্বদা ইন্টারনেটে অ্যাক্সেসযোগ্য। আপনি যদি আপনার স্মার্টফোনে ডক্স অ্যাক্সেসে করেন,

অথবা আপনার গ্রাহকদের দেখাশোনা করার জন্য সফটওয়্যার ব্যবহার করে, সেই ডটো

রাখা যতে পারে

যে কোন জায়গায় অতএব, এটি রক্ষা করা আরও কঠিন হয়ে ওঠে যখন এটি ছিল একটি

আপনার নটেওয়ার্ক অ্যাক্সেসে লাভ থেকে অবাঞ্ছতি ব্যবহারকারীদের বন্ধ করার প্রশ্ন। মেঘে

নরিপত্তার জন্য কিছু পূর্ববর্তী আইটি অনুশীলন সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন, কনিতু এটি আরও হয়ে

উঠছে

দুটি মূল কারণে জন্য অপরিহার্য:

1.

নরিপত্তার উপর সুবধি। ক্লাউড কম্পিউটিং একটি হিসাবে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে

কর্মক্ষেত্রে এবং পৃথক ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের অনুমতি দিয়েছে

নতুন প্রযুক্তি শিল্প নরিপত্তা মান তুলনায় দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে

বজায় রাখতে পারনে, ব্যবহারকারীদের এবং প্রদানকারীদের উপর আরো দায়িত্ব ববিচেনা করার জন্য

অ্যাক্সেসযোগ্যতার ঝুঁকি।

2.

কনেদ্রীকরণ এবং মাল্টি-টেন্যান্ট স্টোরেজে। প্রতটি উপাদান - মূল থেকে

ইমলে এবং নথির মতো ছোট ডটোর অবকাঠামো — এখন অবস্থান করা যতে পারে

এবং 24/7 ওয়েব-ভিত্তিক সংযোগে দূরবর্তীভাবে অ্যাক্সেসে করা হয়। এই সব তথ্য সংগ্রহ

কয়েকটি প্রধান পরিসিবা প্রদানকারীর সারভারে অতন্ত বপিজজনক হতে পারে।

হুমকি অভিনিতোরা এখন বড় মাল্টি-সিগ্গঠনিক তথ্য কনেদ্র এবং কারণ লক্ষ্য করত পারে

বপিল তথ্য লঙ্ঘন।

6.1। ক্লাউড পরিশেষে নরিপত্তা উদ্বেগে এবং পাল্টা ব্যবস্থা

ক্লাউড স্কিউরিটি অ্যালায়ন্স (সএসএ) অনুসারে, বর্ষে 70 শতাংশেও বেশি ব্যবসায়িক এখন কাজ করে - অন্তত আংশিকভাবে - ক্লাউডে। কম নির্দিষ্ট খরচ, উচ্চ নমনীয়তা, স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার আপডেটে মতো সুবিধাগুলির সাথে, বৃদ্ধি পেয়েছে। সহযোগিতা, এবং যে কোনও জায়গা থেকে কাজ করার স্বাধীনতা, 70 শতাংশ একটি বড় আশ্চর্য নয়। তবুও, ক্লাউডের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। সম্প্রতি "ক্লাউড স্কিউরিটি স্পটলাইট রিপোর্ট" দেখিয়েছে যে "90 শতাংশ সংস্থাগুলি পাবলিক ক্লাউড সুরক্ষা সম্পর্কে খুব বা মাঝারিভাবে উদ্বিগ্ন।" এগুলোর উদ্বেগগুলি দুর্বলতা থেকে শুরু করে ছনিতাই করা অ্যাকাউন্টগুলি থেকে দুষ্টি অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের কাছে সম্পূর্ণ-স্কেলে ডটো লঙ্ঘন। (গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 129

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

125

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যদও ক্লাউড পরষিবোগুলি প্রেরণ এবং সংরক্ষণে একটি নতুন যুগে সূচনা করছে

তথ্য, অনেকে কোম্পানি এখনও দ্বিধাগ্রস্ত বা একটি পরষিকার পরকল্পনা ছাড়াই পদক্ষেপে করতে জায়গায় নরিপত্তা।

আমরা আপনাকে ক্লাউড-ভিত্তিক শীর্ষ 10টি নরিপত্তা উদ্বগে একটি বড় ছবি দেখাব

পরষিবো সম্পর্কে আপনার সচতেন হওয়া উচিত।

1. ডটো লঙ্ঘন

ক্লাউড কম্পিউটিং এবং পরষিবোগুলি তুলনামূলকভাবে নতুন, তবুও সমস্ত আকারে ডটো লঙ্ঘন

বছর ধরে বিদ্যমান। প্রশ্নটি রয়েছে: "সংবদনশীল ডটো অনলাইনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে

ভিত্তি পরিবর্তে, মনে কসিহজাতভাবে কম নরিপত্তা?"

"ম্যান ইন ক্লাউড অ্যাটাক" শিরোনামের পোনমেন ইনস্টিটিউট দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষা রিপোর্ট করে যে

জরপি করা 50 শতাংশেরও বেশি আইটি এবং নরিপত্তা পেশাদাররা তাদের সংস্থার কথা বিশ্বাস করছেন

ক্লাউড পরষিবোগুলিতে ডটো সুরক্ষার জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা কম। এই গবেষণায় নয়টি ব্যবহার করা হয়েছে

পরিস্থিতি, যেখানে একটি ডটো লঙ্ঘন ঘটছে, সেই বিশ্বাসটি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত কনি তা নির্ধারণ করতে।

প্রতিটি দৃশ্যকল্পে মূল্যায়ন করার পর, প্রতিবেদনটি উপসংহারে পৌঁছেছে যে সামগ্রিক তথ্য লঙ্ঘন

ক্লাউড ব্যবহার করে এমন ব্যবসার তুলনায় তিনগুণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল

না সহজ উপসংহার হল যে মনে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের স্টে নিয়ে আসে

যে এটি আরও দুর্বল করে তোলে।

2. অ্যাকাউন্ট হাইজ্যাক করা

অনেকে প্রতিষ্ঠানে ক্লাউডের বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন একটি খেলা হয়েছে

অ্যাকাউন্ট হাইজ্যাকিং সমস্যা সম্পূর্ণ নতুন স্টে।

আক্রমণকারীদের এখন আপনার (বা আপনার কর্মচারীদের) লগইন তথ্য ব্যবহার করার ক্ষমতা আছে

ক্লাউডে সংরক্ষিত সংবদনশীল ডটো দূরবর্তীভাবে অ্যাক্সেস করতে; উপরন্তু, আক্রমণকারীরা মথিয়া বলতে পারে

এবং হাইজ্যাক হওয়া শংসাপত্রের মাধ্যমে তথ্য হেরফেরে করে।

হাইজ্যাক করার অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে স্ক্রপিটিং বাগ এবং পুনরায় ব্যবহার করা পাসওয়ার্ড, যা

আক্রমণকারীদের সহজেই এবং প্রায়শই সনাক্তকরণ ছাড়াই শংসাপত্র চুরিকার অনুমতি দেয়। এপ্রিল

2010 সালে

আমাজন একটি ক্রস-সাইট স্ক্রপিটিং বাগের সম্মুখীন হয়েছে যা গ্রাহকের শংসাপত্রগুলিকেও লক্ষ্য করে।

ফিশিং, কীলগিং এবং বাফার ওভারফ্লো সবই একই রকম হুমকি তবে সবচেয়ে বেশি

উল্লেখযোগ্য নতুন হুমকি - যা ম্যান ইন ক্লাউড অ্যাটাক নামে পরিচিত - ব্যবহারকারীর চুরি জড়িত।

টোকেনে যা ক্লাউড প্ল্যাটফর্মগুলি লগইন ছাড়াই পৃথক ডিভাইস যাচাই করতে ব্যবহার করে

প্রতিটি আপডেট এবং সঙ্করে সময়।

3. অভ্যন্তরীণ হুমকি

আপনার প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে একটি আক্রমণ অসম্ভাব্য মনে হতে পারে, কিন্তু ভিতরে হুমকি

বিদ্যমান আছে কর্মচারীরা একটি প্রতিষ্ঠানের ক্লাউডে তাদের অনুমোদিত অ্যাক্সেস ব্যবহার করতে পারেন-

তথ্যের অপব্যবহার বা অ্যাক্সেসের জন্য ভিত্তিক পরষিবো যমেন গ্রাহক অ্যাকাউন্ট, আর্থিক

ফর্ম, এবং অন্যান্য সংবদনশীল তথ্য।

উপরন্তু, এই অভ্যন্তরীণদরে এমনকি দূষিত উদ্দেশ্য থাকার প্রয়োজন নহে।

ইম্পারভা দ্বারা একটি গবেষণা, "অভ্যন্তরীণ হুমকির উপর ইনসাইড ট্র্যাক" পাওয়া গেছে যে একটি অভ্যন্তরীণ হুমকি

দূষিত অভ্যন্তরীণ, দুর্ঘটনা বা ম্যালওয়্যারের মাধ্যমে তথ্যের অপব্যবহার। দ

গবেষণায় চারটি সর্বোত্তম অভ্যাস কোম্পানীগুলি একটি নিরাপদ বাস্তবায়নের জন্য অনুসরণ করতে পারে তা পরীক্ষা করে

কৌশল, যমেন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব, উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া, অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রযুক্তি বাস্তবায়ন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4. ম্যালওয়্যার ইনজেকশন

ম্যালওয়্যার ইনজেকশনগুলি ক্লাউড পরষিবোগুলিতে এমবেড করা স্ক্রিপ্ট বা কোড যা কাজ করে

"বধৈ দৃষ্টান্ত" এবং ক্লাউড সার্ভারে হিসাবে চালান। এর মান হৈ দৃষতি কোড

ক্লাউড পরষিবোগুলিতে ইনজেকশন করা যতে পারে এবং সফটওয়্যার বা পরষিবোর অংশ হিসাবে দখো যতে পারে

ক্লাউড সার্ভার নজিদেদে মধ্যে চলমান.

একবার একটি ইনজেকশন কার্যকর করা হলে এবং ক্লাউড এটরি সাথে তাল মলিযিে কাজ করা শুরু করে, আক্রমণকারীরা গোপন কথা বলতে পারে, সংবদেনশীল তথ্যের অখণ্ডতার সাথে আপস করতে পারে এবং চুরি করতে পারে

তথ্য ক্লাউড কম্পিউটিং দুর্বলতার উপর নরিপত্তা হুমকি, পূর্ববরে একটি প্রতবিদেন

ক্যারোলিনা ইউনভার্সিটি, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ম্যালওয়্যার ইনজেকশনের হুমকি পর্যালোচনা করে বলে যে "ম্যালওয়্যার ইনজেকশন আক্রমণ ক্লাউডে একটি প্রধান নরিপত্তা উদ্বগে হয়ে উঠছে কম্পিউটিং সিস্টেমে।"

5. ক্লাউড পরষিবোর অপব্যবহার

ক্লাউড-ভিত্তিক পরষিবোর সম্প্রসারণ ছোট এবং উভয়রে জন্যই এটি সম্ভব করেছে

এন্টারপ্রাইজ-স্তরে সংস্থাগুলি সহজেই বপিল পরিমাণ ডটো হোস্ট করতে পারে। তবে, মঘেরে

অভূতপূর্ব স্টোরেজে ক্ষমতা হ্যাকার এবং অনুমোদিত ব্যবহারকারী উভয়কহে অনুমতি দিযিছে

ম্যালওয়্যার, অবধৈ সফটওয়্যার এবং অন্যান্য ডিজিটাল বশেষিট্য়গুলি সহজেই হোস্ট এবং ছড়িযিে দয়ে।

কছি ক্ষতেরে এই অনুশীলনটি ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী এবং এর ক্লায়েন্টে উভয়কহে প্রভাবতি করে।

উদাহরণস্বরূপ, সুবধিপ্ৰাপ্ত ব্যবহারকারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নরিপত্তা ঝুঁকি বাড়াতো পারে

এবং

ফলস্বরূপ পরষিবো প্রদানকারী দ্বারা প্রদত্ত ব্যবহারের শর্তাবলী লঙ্ঘন করে।

এই ঝুঁকিগুলি মধ্যে পাইরেটেডে সফটওয়্যার, ভডিও, সঙ্গীত বা বই শয়োর করা এবং

মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জরমিনা এবং নষিপত্তরি আকারে আইনি পরিণতি হতে পারে

কপরাইট আইন 250,000 পর্যন্ত পৌঁছায়। ক্ষতরি উপর নরিভর করে এই জরমিনা হতে পারে

এমনকি আরো খরচ নষিদিধ. আপন ব্যবহার নরীক্ষণ করে আপনার ঝুঁকি কিমাতো পারনে

এবং আপনার কর্মীরা ক্লাউডে কী হোস্ট করে তার জন্য নরিদশেকি সটে করে। সবো প্রদানকারী

এবং আইন সিত্ত্বা, যমেন সংজ্ঞায়তি করেছে কঅপমানজনক বা অনুপযুক্ত আচরণ

এই ধরনের আচরণ সনাক্তকরণে পদ্ধতি সহ।

6. অনরিপদ

অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (API) ব্যবহারকারীদের কাস্টমাইজ করার সুযোগ দয়ে

তাদরে মঘেরে অভিজ্ঞতা।

যাইহোক, তাদরে প্রকৃতির কারণে ক্লাউড নরিপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে। না

শুধুমাত্র তারা কোম্পানিগুলিকে তাদরে ক্লাউড পরষিবোগুলির বশেষিট্য়গুলি কাস্টমাইজ করার ক্ষমতা দয়ে।

ব্যবসার প্রয়োজনরে সাথে মানানসই, তবে তারা প্রমাণীকরণ করে, অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং

এনক্রিপশনকে প্রভাবতি করে।

এপিআই-এর পরকাঠামো যমেন উন্নত পরষিবো প্রদানরে জন্য বৃদ্ধি পায়, তমেনি এর নরিপত্তাও বাড়ায়

ঝুঁকি গুলি প্রোগ্রামারদরে তাদরে প্রোগ্রামগুলিকে সংহত করার জন্য তাদরে প্রোগ্রামগুলি তিরি

করার সরঞ্জাম দিয়ে

অন্যান্য কাজে-সমালোচনামূলক সফটওয়্যার সহ অ্যাপ্লিকেশন। একটি এর একটি জনপ্রিয় এবং সহজ উদাহরণ

ইউটিউব, যেখানে ডেভেলপারদের তাদের সাইটে ইউটিউব ভিডিও একীভূত করার ক্ষমতা রয়েছে বা অ্যাপ্লিকেশন।

একটি এর দুর্বলতা যোগাযোগের মধ্যে রয়েছে যা মধ্যে সঞ্চালিত হয়

অ্যাপ্লিকেশন যদিও এটি প্রোগ্রামার এবং ব্যবসায়িকদের সাহায্য করতে পারে, তারাও চলে যায় শোষণযোগ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

127

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

7. পরষিবো আক্রমণ অস্বীকার

অন্যান্য ধরণে সাইবার আক্রমণে বপিরীতে, যা সাধারণত একটি দীর্ঘ-

সংবদেনশীল তথ্য ছনিতাই এবং ছনিতাই, পরষিবো আক্রমণ অস্বীকার করার চেষ্টা করবনে না আপনার নরিপত্তা পরধিলিঙ্ঘন করত। বরং, তারা আপনার ওয়েবসাইট তরৈকিরার চেষ্টা করে সারভার বধৈ ব্যবহারকারীদরে জন্য অনুপলব্ধ. কছু ক্ষত্রে, তবে, হিসাবেও ব্যবহৃত হয় অন্যান্য দুষতি ক্রিয়াকলাপরে জন্য একটি স্মোকস্ক্রনি, এবং যমেন নরিপত্তা যন্ত্রপাত নাময়ি নেওয়ার জন্য

ওয়েবে অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল হিসাবে।

8. অপর্যাপ্ত ডি ডলিজিনেস

আমরা এখানে যে সমস্যাগুলি দেখেছি তার বশেরিভাগই প্রযুক্তিগত প্রকৃতির, তবে এটি বশিষে নরিপত্তা ব্যবধান ঘটবে যখন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকে না ক্লাউডরে লক্ষ্য, সম্পদ এবং নীতি। অন্য কথায়, এটি জিনগণরে ফ্যাক্টর।

উপরন্তু, অপর্যাপ্ত যথার্থ পরশ্রম একটি নরিপত্তা ঝুঁকি তরৈকিরতে পারে যখন একটি সংস্থাটি পরষিবোগুলি সঠিকভাবে অনুমান না করাই দ্রুত ক্লাউডে স্থানান্তরতি হয়।

গ্রাহকরে প্রত্যাশা মলে না।

এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানিগুলির জন্য যাদের ডটো নযিন্ত্রক আইনরে অধীনে পড়ে।

যমেন , , , এবং বা যগেলি গ্রাহকদরে জন্য আর্থিক ডটো পরচালনা করে।

9. ভাগ করা দুর্বলতা

ক্লাউড নরিপত্তা প্রদানকারী এবং ক্লায়েন্টরে মধ্যে একটি ভাগ করা দায়িত্ব।

ক্লায়েন্ট এবং প্রদানকারীর মধ্যে এই অংশীদারত্বরে জন্য ক্লায়েন্টকে প্রতরোধমূলক গ্রহণ করতে হবে

তাদের তথ্য রক্ষা করার জন্য কর্ম। যখন প্রধান প্রদানকারী যমেন বক্স, ড্রপবক্স, মাইক্রোসফট, এবং তাদের পক্ষ নরিপদ করার জন্য প্রমতি পদ্ধতি আছে, সুক্স্ম শস্য নযিন্ত্রণ পর্যন্ত আপনি, ক্লায়েন্ট।

যমেন তার নবিন্ধে উল্লেখ করেছে " 365

,

এটি মূল নরিপত্তা প্রোটোকল ছড়ে দেয় - যমেন ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড সুরক্ষা, অ্যাক্সেস ফাইল এবং ডিভাইস উভয়রে সীমাবদ্ধতা, এবং মাল্টি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ - দৃঢ়ভাবে আপনার হাতে।

নীচরে লাইন হল যে ক্লায়েন্ট এবং প্রদানকারীর দায়িত্ব ভাগ করা হয়েছে, এবং

আপনার বাদ দলি আপনাদের ডটো আপস করা হতে পারে।

10. ডটো লস

ক্লাউড পরষিবোর ডটো ক্ষতিকারক আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্ঘটগরে মাধ্যমে হারয়ি যেতে পারে, অথবা পরষিবো প্রদানকারী দ্বারা একটি ডটো মুছা। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারানো ধ্বংসাত্মক হতে পারে

ব্যবসা যে পুনরুদ্ধাররে পরিকল্পনা নহে। অ্যামাজন এমন একটি প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ

2011 সালে নজিস্ব অনকে গ্রাহকরে ডটো স্থায়ীভাবে ধ্বংস করে ডটো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

গুগল আরকেটি প্রতিষ্ঠান ছিল যটেরি পাওয়ার গ্রিডি ক্ষতগ্রিস্ত হল ডটো হারয়িছিল

চার বার বজ্রপাত।

আপনাদের ডটো সুরক্ষতি করার অর্থ হল আপনার প্রদানকারীর ব্যাক আপ পদ্ধতিগুলি সাবধানে পর্যালোচনা করা

যহেতু তারা ভৌত স্টোরেজে অবস্থান, শারীরিক অ্যাক্সেসে এবং শারীরিক ব্যপির্যয়ে সাথে সম্পর্কিত।
ক্লাউড-ভিত্তিক পরিষেবাগুলির জন্য নিরাপত্তা উদ্বেগে
ক্লাউড স্টোরেজে, অ্যাক্সেসে, নমনীয়তা এবং এর জন্য সম্পূর্ণ নতুন সীমান্ত খুলে দিচ্ছে
উৎপাদনশীলতা এটি নিরাপত্তা উদ্বেগের একটি নতুন বিশ্বও উন্মুক্ত করেছে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

6.2। ক্লাউডে গভর্নেন্স, রসিক এবং কমপ্লায়ন্সের দিক

ক্লাউড গ্রহণ বাড়তে থাকে, যা বার্ষিক 2016 থেকে প্রমাণিত হয়

ক্লাউড বকির্তোদরে রাজস্ব 150 বিলিয়নের "স্পর্শ দূরত্বের মধ্যে" ছিল। গার্টনারও

ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, একটি ক্রিপোর্টে 'নো-ক্লাউড' নীতি 2020 সালের মধ্যে 'নো-ইন্টারনেট' নীতির মতো বরিল হবে

আজ হয় যাইহোক, একটি 'ক্লাউড-রডো' নিরাপত্তা এবং কমপ্লায়ন্স প্রোগ্রামের প্রয়োজন ঘন্টা, ক্লাউড গ্রহণের কারণে ঝুঁকি এবং জটিলতাবুলি পরিচালনা করত। এটি সক্ষম হবে

সংস্থাগুলিকে ক্লাউড চ্যালেঞ্জ মোকাবলো করতে হবে যা, রাইটস্কেলে 2016 স্টেটে অফ

ক্লাউড রপোর্টে প্রবধানের সাথে সম্মতি, সংস্থান এবং দক্ষতার অভাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,

শাসন এবং নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা। যদিও একটি চ্যালেঞ্জ মূল ভিত্তি, মঘের উপর আস্থা

নিরাপত্তা তবুও বাড়ছে; নটেওয়ার্কগুলি নির্দেশে করে যে 65 শতাংশ আইটি নতো

মনে করুন ক্লাউডটি অন-প্রমিসিসে সফটওয়্যারের চয়ে নিরাপদ, বা আরও বেশি সুরক্ষিত।

ঝুঁকি হ্রাস করার সময় ক্লাউড স্থাপনার সুবিধাগুলি সর্বাধিক করত,

কম্পানিগুলিকে শাসন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং একটি সমন্বিত পদ্ধতির অগ্রাধিকার দিতে হবে

সম্মতি ()। একটি ক্লাউড গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক ক্লাউড নিরাপত্তা, ঝুঁকি,

এবং কমপ্লায়ন্স ওয়ার্কফলো, স্টকেহোল্ডার রপোর্টিং এবং দৃশ্যমানতা সক্ষম করে এবং

সর্বোত্তম নশিচিতি করে

ক্লাউড সম্মতির জন্য অনুশীলন এবং মান।

এটি মাথায় রাখতে, এখানে একটি যথাযথ নশিচিতি করার জন্য পাঁচটি সুপারিশ রয়েছে

ক্লাউড সম্পদ এবং অপারেশনের জন্য শাসন, ঝুঁকি এবং সম্মতি কাঠামো:

1. ক্লাউড সম্পদ / পরষিবো দৃশ্যমানতা উন্নত করুন

একটি অপরিহার্য প্রথম পদক্ষেপ হল ক্লাউড পরষিবোগুলির মধ্যে ব্যবহারের সুযোগ বোঝা

সংগঠন এবং সমগ্র মধ্যে পরবিশেষে দৃশ্যমানতা লাভ। আইটি এবং অবকাঠামো

পরিচালকদের ক্লাউড স্থাপনায় চলমান প্রক্রিয়াগুলির একটি সম্পূর্ণ চিত্র থাকতে হবে,

অন্তর্নহিতি সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাদের মালিকানা উভয় একটি আইটি থেকে এবং

ব্যবসার দৃষ্টিকোণ। যদিও তারা স্বজ্ঞাত মনে হতে পারে, আশঙ্কাজনকভাবে, 1 2016 শ্যাডো ডটো

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সংস্থাগুলি গড়ে 841টি ক্লাউড অ্যাপ ব্যবহার করে - একটি বিস্ময়কর 20 বার

তারা যা ভেবেছিল তার চয়ে বেশি। সংস্থাগুলিকে স্থাপন করার জন্য একটি সু-সংজ্ঞায়িত নীতিরও

প্রয়োজন,

ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনগুলি পরিচালনা এবং চালান এবং ধারণ করা ডটোর সংবদনশীলতা শ্রণেবিদ্ধ করুন

নশিচিতি করুন যে ডটো পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

2. ক্রমাগত ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী () মূল্যায়ন করুন

ব্যবসার সবসময় অ্যাপ্লিকেশন এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোর চিন্তা আছে

ক্লাউডে একটি অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করার সময় পরিকাঠামো। মূল্যায়ন এবং তরৈকি

একটি পারস্পরিক সম্মত কাঠামোর ভিত্তিতে ক্লাউড প্রদানকারীর সাথে কাজের সম্পর্ক

খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই একটি ক্লাউড প্রদানকারী নির্বাচন করতে হবে যিনি প্রদর্শন

করতে পারেন

নটেওয়ার্ক নিরাপত্তা, শারীরিক ডটোসেন্টার নিরাপত্তার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণের বৈধতা

প্রয়োজ্য নিয়ন্ত্রক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আদর্শ নরীক্সা কাঠামো।

গার্টনার সুপারশি করেনে যবে সংস্থাগুলিকে বশে কয়কেটি মূল সমস্যা সমাধান করতহে হবে
একটি ক্লাউড হোস্টিং প্রদানকারী নির্বাচন করার সময়, যার মধ্যে অ্যাক্সেসের সুবিধা, নিয়ন্ত্রক
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

কমপ্লায়েন্স, ডটো প্রোভেনেন্স, ডটো সগ্রেগেশন, ডটো রকিভারি এবং ব্যবসার ধারাবাহিকতা।

পরিশেষে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বোধগম্যতা অর্জনের জন্য, সংস্থাগুলির উচিত

ক্লাউড সিকিউরিটি অ্যালায়েন্স যটো 'অপ্রতুল ডলিজিনেন্স' নহে তাও নিশ্চিত করে

() একটি 'কুখ্যাত নয়টি ক্লাউড কম্পিউটিং শীর্ষ হুমকি' হিসেবে রটে দিয়ে এবং প্রতিষ্ঠা করে

একটি ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারীর কর্মক্ষমতা নীক্ষণ করার জন্য একটি যথাযথ পরিশ্রমের
কাঠামো।

ক্রমাগত ভিত্তিতে

() অমতি

বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

129

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3. সমালোচনামূলক ক্লাউড সম্পদরে জন্য ব্যবসার মালিকানা এবং জবাবদাহিতা বরাদ্দ করুন এবং সর্বো

কার্যকর শাসনরে জন্য সংগঠনগুলোর গুরুত্ব বোঝা উচিত

মধ্যে পরষিবোরে মধ্যে ফাংশন. ক্লাউড সম্পদ, ক্লাউড পরষিবো, ব্যবসা

উদ্দেশ্য, ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া, নীতগুলি অবশ্যই নথিভুক্ত করতে হবে, তাদের সাথে

অপারেশনাল সম্পর্ক। এই প্রক্রিয়া এবং নীতগুলি অবশ্যই জবাবদাহি করতে হবে, স্পষ্টভাবে ব্যবসা জুড়ে বরাদ্দ এবং ধারাবাহিকভাবে বোঝা।

এছাড়াও, গ্রাহক হল জবাবদাহিতা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারীর সাথে জড়িত। এই লজিক্যাল অন্তর্ভুক্ত

সংজ্ঞায়িত করে অন্যান্য গ্রাহকদের/ব্যবহারকারীদের থেকে আপনার ডটো সটে আলাদা করা উভয় পক্ষে এবং গ্রাস পরষিবো শ্রণীকরণ.

4. ক্লাউড থ্রেট ল্যান্ডস্কেপে জানুন এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন করুন

অনবিদ্যভাবে, ক্লাউড পরষিবোরে সাথে ঝুঁকি রয়েছে কারণ সমস্ত স্টোরেজ এবং রয়েছে

পুনরুদ্ধার সিস্টেমে, উভয় ইলেকট্রনিক এবং ম্যানুয়াল। ব্যবসা ক্লাউড বুঝতে হবে

হুমকি ল্যান্ডস্কেপে, কার্যকরভাবে মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি প্রশমতি করা এবং নজিদে রেক্ষা করা এবং এক্সপোজার থেকে তাদের আগ্রহী পক্ষ.

হুমকি সম্ভাবনা খুব কমই কমে যায়, তবে হুমকি প্রকৃতি এবং জন্য পরিবর্তন হয়

এই কারণে কোম্পানিগুলিকে ক্রমাগত সতর্ক হওয়া উচিত এবং সর্বশেষে উন্নয়নরে সমতলে থাকা উচিত।

নটেওয়ার্ক তার 4 2016 ক্লাউড অ্যাডপশন অ্যান্ড রসিক রপোর্টে প্রকাশ করেছে যে

গড় কোম্পানি প্রতি মাসে 23 টরিও বর্শে ক্লাউড-সম্পর্কিত নিরাপত্তা ঘটনা অনুভব করে। তবুও,

তা সত্ত্বেও, একটি ভিন্ন গবেষণা - থেকে 2016 গ্লোবাল ক্লাউড ডটো সিকিউরিটি স্টাডি

এবং পোনমেন ইনস্টিটিউট - আবিস্কার করেছে যে 54 শতাংশ উত্তরদাতা একমত নন

যে তাদের কোম্পানিগুলির নিরাপত্তা পরিচালনা এবং মনে চলার জন্য একটি সিকুরি পদ্ধতি রয়েছে

ক্লাউডরে জন্য গোপনীয়তা / ডটো সুরক্ষা প্রবধান সহ। অতএব, এটা অপরিহার্য যে

সংগঠনগুলি শিকার হওয়ার আগে ক্লাউডরে নিরাপত্তা হুমকি জন্য প্রস্তুত।

5. সম্মতি মূল্যায়নরে জন্য স্ট্যান্ডার্ড রসিক/কন্ট্রোল ফ্রেমেওয়ার্কস লভিরজে

ব্যবসার নিরাপত্তা, গোপনীয়তার বিষয়ে ক্লাউড সম্মতি মূল্যায়ন করা উচিত

অনুশীলন এবং নীতি সবচেয়ে সুপরিচিতি ঝুঁকি এবং ন্যিন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যে রয়েছে

সর্বোত্তম অনুশীলন হল ক্লাউড সিকিউরিটি অ্যালায়েন্স () এর স্ট্যাক, যা একটি প্রদান করে

শলি় মান সরো অনুশীলন এবং বর্নুদ্ধে ব্যক্তিগত এবং পাবলিক মধ্যে মূল্যায়ন টুলকটি

সম্মতি প্রয়োজনীয়তা।

অন্যদের মধ্যে রয়েছে এর 'বিশ্বাসঘাতক বারো' ক্লাউড কম্পিউটিং শীর্ষ হুমকি, এর

সাইবার সিকিউরিটি থ্রেটস অ্যান্ড কন্ট্রোলস, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড

টেকনোলজি

() এর ফ্রেমেওয়ার্ক ফর ইমপ্লুভিং ক্রটিকিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাইবার সিকিউরিটি, /

27017,

/ 27018 এবং সেন্টার ফর ইন্টারনেট সিকিউরিটি () এর ক্রটিকিয়াল সিকিউরিটি কন্ট্রোল।

লভিরজে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড একটি স্তরে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি

সংস্থা এবং ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী উভয়ই অনুসরণ করে।

ব্যবসাগুলি উন্নত তথ্য নিরাপত্তা, সম্মতি এবং ঝুঁকি অর্জন করতে পারে
পরচালনার পাশাপাশি নির্ভরযোগ্যতা, কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছতা
তাদের ক্লাউড সম্পদে কাঠামোর বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণ এবং
অপারেশন সর্বোত্তম অভ্যাস এবং মান মনে চলার মাধ্যমে জুগুপ্ত সর্দিধান্ত প্রদান করা হবে-
তরৈি এবং চলমান ব্যবস্থাপনা, কমানতে একটি ভাল অবস্থানে ব্যবসা স্থাপন
ঝুঁকি এবং ব্যবসা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে ক্লাউড সুবধি উপলব্ধি.
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 134

130

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ঝুঁকি: আইটি শাসন নশ্চিতি করার জন্য ব্যবসায়িক লক্ষ্য এবং নীতগুলির সাথে শক্তভাবে বোনা হয়

যে পরষিবোগুলি গ্রাহককে প্রত্যাশার জন্য অপ্টমাইজ করা হয়। কারণ আইটি এবং ব্যবসার লক্ষ্য

একটি গভর্নেন্স কৌশলে শক্তভাবে বোনা হয়, এটি ক্লাউড কম্পিউটিং এর দিকে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ

সামগ্রিক ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে শাসন।

ক্লাউড কম্পিউটিং পরিচালনা আইটি ঝুঁকি হ্রাস করা

ভিন্নধর্মী আইটি পরিবেশে, আইটি-কে বিভিন্ন কাজ জগৎ করতে হবে: মটিং

গ্রাহককে প্রত্যাশা, ব্যবসায়িক লক্ষ্য অপ্টমাইজ করা, সম্পদে সীমাবদ্ধতা স্বীকার করা,

এবং নথি এবং প্রয়োজনীয়তা মনে চলা। মধ্যে এই জাগতিক আরও জটিল করে তুলতে পারে

কাজ করুন কারণ এটি আরেকটি সম্পদ যার জন্য আইটি দায়ী। এর মানে হল যে

গভর্নিং বডি প্রদানকারীর সম্পর্ক তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী।

অবশ্যই, শাসনের চারপাশে জড়িত থাকার এবং ঝুঁকির মাত্রা পরিবর্তিত হতে পারে

আপনার প্রত্যাশা কভাবে ক্লাউড ব্যবহার করছে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে

নমিনলখিত উপায়ে, যার প্রতিটি আপনাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এর স্তর নির্ধারণ করুন

আপনার কোম্পানির সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এমন প্রশাসন:

অস্থায়ী কম্পিউটিং শক্তির জন্য

মডলে হিসেবে

একটি পরষিবো তৈরি করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে

ক্লাউড কম্পিউটিং ঝুঁকি তালিকা

আপনি মনে যাওয়ার সময় এই ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করুন:

ডটো এখতিয়ার, ডটোর আশপোশের সমস্যাগুলি সহ অডিট এবং সম্মত ঝুঁকি

অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, এবং একটি অডিট ট্রেল বজায় রাখা।

ডটো অখণ্ডতা, ডটো গোপনীয়তা এবং গোপনীয়তা সহ নিরাপত্তা ঝুঁকি

তথ্য ঝুঁকি (নিরাপত্তার বাইরে), মধ্যে সম্পত্তি সুরক্ষা সহ।

কর্মক্ষমতা এবং প্রাপ্যতা ঝুঁকি, প্রাপ্যতা এবং কর্মক্ষমতা সহ

আপনার ব্যবসা সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় স্তরগুলি

ইন্টারঅপারবেলিটি ঝুঁকি, যা একটি পরষিবো বকিশরে সাথে যুক্ত
একাধকি পরষিবোর সমন্বয়ে গঠতি হতে পারে।

আপনার চুক্তরি লাইনরে মধ্যে না পড়ার সাথে সম্পর্কতি চুক্তরি ঝুঁকি।

আপনসিঠকিভাবে এবং শুধুমাত্র জন্য বলি করা হয়ছে তা নশ্চতি করার সাথে যুক্ত বলি ঝুঁকি
সম্পদ আপনসি ব্যবহার.

আপনসিদি ক্লাউডে চলে যান, তাহলে আপনাকে ক্লাউড প্রদানকারী এবং প্রত্যেকে উপর বশ্বাস রাখতে
হবে

যে প্রদানকারীর সাথে ক্লাউড প্রদানকারী কাজ করছে। বর্তমান, কোন পশোদার নহে
ক্লাউড কম্পটিটিং সম্পর্কতি মান বা আইন।

6.3। ক্লাউড নরিপত্তার সর্বোত্তম অভ্যাস

ক্লাউড কম্পটিটিং যুগরে শুরু থেকেই নরিপত্তা সবচেয়ে বড়

পাবলকি ক্লাউড ববিচেনা করে উদ্যোগরে মধ্যে উদ্বগে. অনকে প্রতষ্ঠানরে জন্য,

তথ্য সংরক্ষণ বা পরকিঠামোতে অ্যাপ্লিকেশন চালানোর ধারণা যা তারা পরচালনা করে না

সরাসরি সহজাতভাবে অনরিপদ মনে হয়।

এর 2021 ক্লাউড স্কিউরিটিরিপিোর্টে এর ভুল কনফগারেশন পাওয়া গছে

ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম (71 শতাংশ), সংবদেনশীল তথ্যরে অপসারণ (59 শতাংশ), এবং অনরিপদ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

131

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(54 শতাংশ) হল শীর্ষ ক্লাউড নরিপত্তা হুমকরি সম্মুখীন যা সাইবার নরিপত্তা পশোদারদরে মুখোমুখি হয়।

উপরন্তু, জরপি উত্তরদাতাদরে 95 শতাংশ নশ্চিতি করছেনে যে তারা অত্থনত

পাবলকি ক্লাউড নরিপত্তা সম্পর্কে মাঝারিভাবে উদ্বগ্ন।

এই উদ্বগ্নগুলি অবশ্যই ন্যায্য। এর 2021 স্টেটে অফ ক্লাউড অনুসারে

সকিউরিটি রিপোর্ট, জরপিকৃত কোম্পানিগুলির ৭৯ শতাংশ ক্লাউড ডটো লঙ্ঘনের রিপোর্ট করছে

গত 18 মাস। পরষিবো () হিসাবে পাবলকি ক্লাউড অবকাঠামো কম ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে

ঐতহিগত ডটো সেন্টারের তুলনায়, কনিত্তু এর মান এই নয় যে এটি নিজস্ব ঝুঁকরি স্টে ছাড়াই।

যে উদ্যোগগুলি সেই পরসিংখ্যানের অংশ হতে চায় না তাদের বোঝা এবং প্রয়োগ করা উচিত

তাদের ক্লাউড অবকাঠামোর ক্ষেত্রে সাইবার নরিপত্তার সর্বোত্তম অনুশীলন।

“ক্লাউড সুরক্ষা নশ্চিতি করে এমন সমস্ত প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়া নিয়ে গঠিত

একটি প্রতষ্ঠাননের ক্লাউড অবকাঠামো অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যকি থেকে সুরক্ষিত

সাইবার নরিপত্তা হুমকি যত বেশি উদ্যোগ ব্যবসার ভবিষ্যত হিসাবে মঘেরে দকি তাকায়,

ক্লাউড নরিপত্তা ধারাবাহকিতা বজায় রাখার জন্য একটি পরম প্রয়োজনীয়তা। ক্লাউড নরিপত্তা তরৈি করে

নশ্চিতি করুন যে লাইট জ্বলছে যাতে ব্যবসাগুলি অগ্রগতির দকি মনোযোগ দতি পারে।”

ক্লাউড নরিপত্তার জন্য সরো 12টি সরো অনুশীলন

ক্লাউড সুরক্ষা ক্রমাগত বকশিত হচ্ছে, কনিত্তু মুষ্টিমঘে সরো অনুশীলনগুলি রঘে গছে

ক্লাউড পরবিশেরে নরিপত্তা নশ্চিতি করার জন্য ধুবক। যে সংস্থাগুলি বিদ্যমান

ক্লাউড সলিউশনের জায়গায় বা তাদের বাস্তবায়ন করতে চাইছেন এই টপিসগুলি বিবিচেনা করা উচিত এবং

সংবদেনশীল অ্যাপ্লিকেশন এবং ডটো ভুল হাতে না পড়ে তা নশ্চিতি করার জন্য সরঞ্জাম।

1.

আপনার ভাগ করা দায়িত্ব মডলে বুঝুন

একটি প্রাইভেটে ডটো সেন্টারে, এন্টারপ্রাইজ সমস্ত নরিপত্তা সমস্যার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কনিত্তু

পাবলকি ক্লাউডে, জনিসিগুলি অনকে বেশি জটিল। যখন বক শেষে পর্যন্ত থমে যায়

ক্লাউড গ্রাহকের সাথে, ক্লাউড প্রদানকারী কছি দকিগুলি জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে

আইটি নরিপত্তার। ক্লাউড এবং নরিপত্তা পশোদাররা এটকি একটি ভাগ করা দায়িত্বের মডলে বলে।

আমাজন ওয়েব পরষিবোগুলি মতো পরষিবো () বকিরতো হিসাবে অগ্রগী এবং প্ল্যাটফর্ম।

() এবং তাদের গ্রাহকদের ডকুমেন্টেশন প্রদান করে যাতে সব পক্ষ

বভিন্ ধরণের স্থাপনা অনুসারে নরিদষ্টি দায়িত্বগুলি কোথায় রঘে তা বুঝতে পারনে।

উদাহরণস্বরূপ, নীচের চিত্রটি দেখায় যে অ্যাপ্লিকেশন-স্তরেরে নযিন্ত্রণগুলি মাইক্রোসফ্টেরে

একটি পরষিবো () মডলে হিসাবে সফটওয়্যারের সাথে দায়িত্ব, তবে এটি গ্রাহকেরে

স্থাপনার দায়িত্ব। মডলে, এবং এর গ্রাহকদের জন্য

দায়িত্ব ভাগ করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

132

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যে উদ্যোগগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্লাউড বক্সিতাকে ববিচেনা করছে তাদরে নীতগুলি পর্যালোচনা করা উচিত

ভাগ করা নরিপত্তা দায়িত্ব সম্পর্কে এবং বুঝতে পারে কে বিভিন্ন দকি পরচালনা করছে

মধ্যে নরিপত্তা. এটি ভুল যোগাযোগ এবং ভুল বোঝাবুঝি প্রতারণা করতে সাহায্য করতে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, যদিও, দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্টতা নরিপত্তা সংক্রান্ত ঘটনাগুলিকে প্রতারণা করতে পারে

ফাটল মাধ্যমে পতনশীল একটি নির্দিষ্ট নরিপত্তা প্রয়োজন ফলে.

2. আপনার ক্লাউড প্রদানকারীকে বিস্তারিত নরিপত্তা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন

ভাগ করা দায়িত্বগুলি স্পষ্ট করার পাশাপাশি, সংস্থাগুলিকে তাদরে জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ক্লাউড বক্সিতোরা তাদরে নরিপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশ্ন করে

জায়গায় আছে এটা অনুমান করা সহজ যে নেতৃস্থানীয় বক্সিতোরা নরিপত্তা পরচালনা করছেন, কিন্তু নরিপত্তা পদ্ধতি এবং পদ্ধতি এক বক্সিতো থেকে পরবর্তীতে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে।

একটি নির্দিষ্ট ক্লাউড প্রদানকারী কীভাবে তুলনা করে তা বোঝার জন্য, সংস্থাগুলিকে জিজ্ঞাসা করা উচিত

প্রশ্ন বিস্তৃত, সহ:

প্রদানকারীর সার্ভারগুলি ভৌগলিকভাবে কোথায় থাকে?

সন্দেহভাজন নরিপত্তা ঘটনার জন্য প্রদানকারীর প্রোটোকল কি?

প্রদানকারীর দুর্ব্যয় পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা কি?

বিভিন্ন অ্যাক্সেসে রক্ষা করার জন্য প্রদানকারীর কীব্যবস্থা আছে উপাদান?

কোন স্তরের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানকারী প্রদান করতে ইচ্ছুক?

প্রদানকারীর সাম্প্রতিক অনুপ্রবশে পরীক্ষার ফলাফল কি?

ট্রানজিট এবং বশিরামের সময় প্রদানকারী কি ডিটো এনক্রিপ্ট করে?

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 137

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

133

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রদানকারীর কাছ থেকে কোন ভূমিকা বা ব্যক্তদিকে কাছে সঞ্চিত ডটোতে অ্যাক্সেসে রয়েছে।
মধ্যে?

প্রদানকারী কোন প্রমাণীকরণ পদ্ধতি সমর্থন করে?

প্রদানকারী কোন সম্মতি প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করে?

3. একটি পরিচয় এবং অ্যাক্সেসে ব্যবস্থাপনা সমাধান স্থাপন করুন

ক্লাউডপাসজে চহিনতি পাবলিক ক্লাউড নরিপত্তার জন্য চতুর্থ বৃহত্তম হুমকি
প্রতবিদেনটি অননুমোদতি অ্যাক্সেসে (এবং ক্রমবর্ধমান - 53 শতাংশ, 42 শতাংশ থেকে বড়ে
2020)। যদওি হ্যাকারদেরে সংবদেনশীল ডটোতে অ্যাক্সেসে পাওয়ার পদ্ধতিগুলি আরও বশেই হয়ে উঠছে
প্রতটি নিতুন আক্রমণ, একটি উচ্চ-মানরে পরিচয় এবং অ্যাক্সেসে ব্যবস্থাপনার সাথে পরশীলতি
() সমাধান এই হুমকিগুলি প্রশমতি করতে সাহায্য করতে পারে।

বশিষেজ্ঞেরা সুপারশি করনে যে সংস্থাগুলি একটি সমাধান সন্ধান করে যা তাদের অনুমতি দিয়ে
নয়নতম বশিষোধিকাররে ভিত্তিতে অ্যাক্সেসে নীতিগুলি সংজ্ঞায়তি এবং প্রয়োগ করুন। এই নীতিগুলিও
উচতি

ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে হবে। উপরন্তু, মাল্টি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ

() দুষতি অভনিতোদেরে সংবদেনশীল অ্যাক্সেসে পাওয়ার ঝুঁকি আরও কমাতে পারে

তথ্য, এমনকি যদি তারা ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড চুরি করতে পরিচালনা করে।

সংস্থাগুলি একটি সমাধানও দেখতে চাইতে পারে যা হাইব্রিডে কাজ করে

এনভায়রনমেন্ট যা ব্যক্তিগত ডটো সেন্টাররে পাশাপাশি ক্লাউড স্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। এই পারে

শেষে ব্যবহারকারীদের জন্য প্রমাণীকরণ সহজ করুন এবং নরিপত্তা কর্মীদের জন্য এটি নিশ্চিত করা
সহজ করুন

তারা সমস্ত আইটি পরবিশে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি প্রয়োগ করছে।

4. আপনার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিন

ক্লাউডরে জন্য অ্যাক্সেসে শংসাপত্রগুলিতে হ্যাকারদেরে হাত পতে বাধা দতি

কম্পিউটিং টুলস, প্রতষ্টিঠানরে উচতি সাইবার সিকিউরিটি কীভাবে চহিনতি করা যায় সে বশিষে সমস্ত
কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচতি

হুমকি এবং কীভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া। ব্যাপক প্রশিক্ষণ মৌলিক অন্তর্ভুক্ত করা উচতি

কীভাবে একটি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি করা যায় এবং সম্ভাব্য সামাজিক শনাক্ত করার মতো
নরিপত্তা জ্ঞান

ইঞ্জিনিয়ারিং আক্রমণরে পাশাপাশি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মতো আরও উন্নত বশিষ।

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ক্লাউড নরিপত্তা প্রশিক্ষণ কর্মীদের সাহায্য করা উচতি

ছায়া আইটি এর অন্তর্নহিতি ঝুঁকি বুঝতে। বশেরিভাগ সংস্থায়, এটি সবই খুব সহজ

কর্মীদের জ্ঞান বা সহায়তা ছাড়াই তাদের নিজস্ব সরঞ্জাম এবং সিস্টেমে বাস্তবায়ন করতে

আইটি বিভাগ। এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে এমন সমস্ত সিস্টেমে টপ-টু-বটম দৃশ্যমানতা ছাড়াই

কোম্পানির ডটো, সমস্ত দুর্বলতার স্টক নেওয়ার কোনও উপায় নাই। উদ্যোগ প্রয়োজন এই ঝুঁকি এবং হাতুড়ি বাড়তি প্রতষ্ঠানরে সম্ভাব্য পরণিত বিখাখ্যা। সংস্থাগুলিকে তাদরে নরিপত্তা কর্মীদরে জন্য বশিষে প্রশিক্ষণে বনিয়োগ করতে হবে। দ হুমকরি ল্যান্ডস্কেপে প্রতদিনরে ভিত্তিতে পরবির্ততি হয়, এবং আইটি নরিপত্তা পশোদাররা কবেল তা রাখতে পারনে

যদিতারা ক্রমাগত নতুন হুমকি এবং সম্ভাব্য পাল্টা ব্যবস্থা সম্পর্কে শখিতে থাকে।

5. ক্লাউড সুরক্ষা নীতগুলি স্থাপন এবং প্রয়োগ করুন।

সমস্ত সংস্থার লখিতি নরিদশেকি থাকা উচতি যা নরিদশিট করে যাে কে ক্লাউড ব্যবহার করতে পারে পরষিবোগুলি, তারা কীভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে পারে এবং কোন ডটো ক্লাউডে সংরক্ষণ করা যতে পারে। তারাও

কর্মচারীদরে সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করতে হবে এমন সুনরিদশিট সুরক্ষা প্রযুক্তিগুলিকে সাজাতে হবে। ক্লাউডে ডটো এবং অ্যাপ্লিকেশন।

আদর্শভাবে, নরিপত্তা কর্মীদরে এটি নিশ্চিতি করার জন্য স্বয়ংক্রিয় সমাধান থাকা উচতি

সবাই এই নীতি অনুসরণ করছে। কছি ক্ষত্রে, ক্লাউড বকির্তোর একটি নীতি থাকতে পারে

এনফোর্সমেন্টে ফচার যা প্রতষ্ঠানরে চাহদি মটোতে যথেষ্ট। অন্যদরে মধ্যে,

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রতষ্ঠানকে -এর মতো তৃতীয় পক্ষের সমাধান কনোর প্রয়োজন হতে পারে যা নীতিঅফার করে প্রয়োগ ক্ষমতা।

জরী ট্রাস্ট এমন একটি প্রযুক্তি যা নীতির উপর একটি পরিমার্জিত নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে

প্রয়োগ এই বিভাগের সরঞ্জামগুলি কতটা নির্ধারণ করতে অন্যান্য সিস্টেমের সাথে কাজ করে

অ্যাক্সেস প্রতটি ব্যবহারকারীর প্রয়োজন, তারা সেই অ্যাক্সেসে দিয়ে কী করতে পারে এবং এর জন্য এর অর্থ কী

বৃহত্তর সংগঠন।

6.

আপনার শেষে পয়েন্ট সুরক্ষা

একটি ক্লাউড পরিষেবা ব্যবহার করে শক্তিশালী এন্ডপয়েন্ট নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা দূর করে না-

এটা এটা . নতুন ক্লাউড কম্পিউটিং প্রকল্পগুলি বিদ্যমান পুনরায় দেখার সুযোগ দিয়ে

কৌশলগুলি এবং নশ্চিতি করুন যে জায়গায় সুরক্ষাগুলি ক্রমবর্ধমান হুমকিমোকাবলোয় প্রাপ্ত।

একটি প্রতরিক্ষা-গভীর কৌশল যাতে ফায়ারওয়াল, অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার, অনুপ্রবশে অন্তর্ভুক্ত সনাক্তকরণ, এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল দীর্ঘকাল ধরে এন্ডপয়েন্ট সিকিউরিটির জন্য আদর্শ।

যাইহোক, শেষেবিন্দু নিরাপত্তা উদ্বেগের অ্যারে এত জটিল হয়ে উঠছে

অটোমেশন সরঞ্জাম রাখা প্রয়োজন. এন্ডপয়েন্ট ডটিকেশন এবং রসেপন্স () টুল

এবং/অথবা এন্ডপয়েন্ট সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম () এই ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে।

ইডআর এবং ইপিপি সমাধানগুলি ঐতিহ্যগত শেষে বিন্দু নিরাপত্তা ক্ষমতার সাথে একত্রিত করে

ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া। বিশেষভাবে, এই সরঞ্জামগুলি একটি ঠিকানা

প্যাচ ম্যানজমেন্ট, এন্ডপয়েন্ট এনক্রিপশন সহ নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তার সংখ্যা,

ভিপিএন, এবং অন্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ হুমকি প্রতিরোধ।

7. গতশীল এবং বশিরামে ডটো এনক্রিপ্ট করুন

এনক্রিপশন হল যেকোনো ক্লাউড নিরাপত্তা কৌশলে একটি মূল অংশ। শুধু উচিত নয়

সংস্থাগুলি একটি পাবলিক ক্লাউড স্টোরেজে পরিষেবাত যে কোনও ডটো এনক্রিপ্ট করে, তবে তাদের উচিতও।

নশ্চিতি করুন যে ট্রানজিটের সময় ডটো এনক্রিপ্ট করা হয়েছে-যখন এটি আক্রমণের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

কিছু ক্লাউড কম্পিউটিং প্রদানকারী এনক্রিপশন এবং মূল ব্যবস্থাপনা পরিষেবা প্রদান করে।

কিছু তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড এবং ঐতিহ্যগত সফটওয়্যার কোম্পানিগুলি এনক্রিপশন বকিল্পগুলি অফার করে

ভাল বিশেষজ্ঞরা একটি এনক্রিপশন পণ্য খুঁজে বের করার পরামর্শ দেন যা নিবিঘ্নে কাজ করে

বিদ্যমান কাজের প্রক্রিয়া, শেষে ব্যবহারকারীদের জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দূর করে

কোম্পানির এনক্রিপশন নীতি মেনে চলুন।

8.

অনুপ্রবশে সনাক্তকরণ এবং প্রতিক্রিয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করুন

অনুপ্রবশে প্রতিক্রিয়া এবং সনাক্তকরণ সিস্টেম () এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি

বাজারে কার্যকর ক্লাউড নিরাপত্তা সরঞ্জাম। তারা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, এবং প্রতিক্রিয়া

অন-প্রমিসিসে এবং পাবলিক ক্লাউড উভয় পরিশেষে নেটওয়ার্ক ট্রাফিকি। যখন তারা

স্বাক্ষর-ভিত্তিক, প্রোটোকল-ভিত্তিক, বা অসংগতি-ভিত্তিক হুমকির সম্মুখীন, সমাধান
তাদের একটি লিগে যুক্ত করুন, প্রশাসকদের অস্বাভাবিক কার্যকলাপে সতর্ক করুন এবং হুমকিগুলিকে
ব্লক করুন

অ্যাডমিনদের পদক্ষেপে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় আছে।

এই সরঞ্জামগুলি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ এবং রিয়েল-টাইম সতর্কতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ছাড়া, নটেওয়ার্ক ট্র্যাফিক বিশ্লেষণ করা প্রায় অসম্ভব
অত্যাধুনিক আক্রমণ।

9. আপনার সম্মত প্রয়োজনীয়তাগুলি দুবার চেক করুন।

যে সংস্থাগুলি বিযুক্তগিতভাবে শনাক্তযোগ্য তথ্য () সংগ্রহ করে তাদের মত

খুচরা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং আর্থিক পরিষেবাগুলিতে যখন এটি আসে তখন কঠোর প্রবন্ধিত সম্মুখীন হয়।

গ্রাহকের গোপনীয়তা এবং ডটো নরিপত্তা। নরিদষ্টি ভৌগলিক অবস্থানে কছু ব্যবসা-

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

135

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বা ব্যবসা যগেলি নরিদষিট অঞ্চেলে ডটো সঞ্চেয় করে- বশিষে সম্মতি থাকতে পারে

পাশাপাশি স্থানীয় বা রাজ্য সরকারে প্রয়োজনীয়তা।

একটি নতুন ক্লাউড কম্পিউটিং পরষিবো প্রতিষ্ঠা করার আগে, সংস্থাগুলি পর্যালোচনা করা উচিত তাদের নরিদষিট সম্মতি প্রয়োজনীয়তা এবং নশিচতি করুন যে তাদের পরষিবো প্রদানকারী করবে তাদের ডটো নরিপত্তার চাহিদা পূরণ করে।

10. একটি বা ক্লাউড নরিপত্তা সমাধান ববিচেনা করুন।

কয়কে ডজন কোম্পানি বশিষেভাবে উন্নত করার জন্য ডজাইন করা সমাধান বা পরষিবো অফার করে মধ্যে নরিপত্তা। যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নরিপত্তা কর্মীদের ক্লাউড দক্ষতা না থাকে অথবা যদি বিদ্যমান নরিপত্তা সমাধানগুলি ক্লাউড পরবিশেকে সমর্থন না করে, তাহলে এটাকিরার সময় হতে পারে

বাইরে সাহায্য আনুন।

ক্লাউড অ্যাক্সেস সিকিউরিটি ব্রোকার () হল ক্লাউড প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে তৈরিকরা টুল নরিপত্তা নীতি আরো প্রতিষ্ঠানের হিসাবে তারা কর্মবর্ধমান জনপ্রিয় হয়ে উঠছে

ক্লাউড পরষিবো ব্যবহার করা শুরু করে। বশিষেজ্জেরা বলছেন যে একটি সমাধান সবচেয়ে বেশি করিতে পারে

বভিনি থকে একাধিক ক্লাউড কম্পিউটিং পরষিবো ব্যবহার করে এমন সংস্থাগুলি জন্য অর্থ বকিরতো এই সমাধানগুলি অননুমোদিত অ্যাপ এবং অ্যাক্সেসের জন্যও নরীক্ষণ করিতে পারে।

11. অডিট এবং অনুপ্রবশে পরীক্ষা পরিচালনা করুন

কোনও সংস্থা বাইরে কোনও সুরক্ষা সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব বেছে নেবে বা রাখে

অভ্যন্তরীণ নরিপত্তা দল, বশিষেজ্জেরা বলছেন যে সমস্ত উদ্যোগে অনুপ্রবশে পরীক্ষা চালানো উচিত

বিদ্যমান ক্লাউড নরিপত্তা প্রচেষ্টা ডটো সুরক্ষিত করার জন্য যথেষ্ট কনি তা নরিধারণ করিতে এবং অ্যাপ্লিকেশন।

উপরন্তু, সংস্থাগুলিকে নিয়মিত নরিপত্তা অডিট পরিচালনা করা উচিত যাতে একটি অন্তর্ভুক্ত থাকে সমস্ত নরিপত্তা বকিরতোদের ক্ষমতা বশিলেষণ। এটি নশিচতি হওয়া উচিত যে তারা মটিং করছে

নরিপত্তা শর্তাবলী সম্মত। শুধুমাত্র নশিচতি করার জন্য অ্যাক্সেস লগগুলি অডিট করা উচিত উপযুক্ত এবং অননুমোদিত কর্মীরা সংবদনশীল ডটো এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি অ্যাক্সেস করছেন মধ্যে

12. নরিপত্তা লগ সক্রিয় করুন

অডিট পরিচালনার পাশাপাশি, সংস্থাগুলি জন্য লগিং বৈশিষ্ট্যগুলি সক্রিয় করা উচিত।

তাদের ক্লাউড সমাধান। লগিং সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের কোন ব্যবহারকারীদের ট্র্যাক রাখতে সাহায্য করে

পরবিশে পরিবর্তন আনছে - এমন কিছু যা প্রায় অসম্ভব

ম্যানুয়ালি করুন। যদি একজন আক্রমণকারী অ্যাক্সেস লাভ করে এবং পরিবর্তন করে, লগগুলি সমস্ত আলোকিত করবে

তাদের কার্যক্রম যাতে তাদের প্রতিকার করা যায়।

মসিকনফিগারেশন হল ক্লাউড নরিপত্তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জগুলি মধ্যে একটি, এবং কার্যকর লগিং ক্ষমতা একটি নরিদষিট পরিবর্তনের সাথে সংযোগ করিতে সাহায্য করবে

দুর্বলতা যাতে তারা সংশোধন করা যায় এবং ভবিষ্যতে এড়ানো যায়। লগিং এছাড়াও সাহায্য করে

স্বতন্ত্র ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করুন যাদের আসলে তাদের করার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অ্যাক্সেস থাকতে পারে

চাকরি, তাই প্রশাসকরা সেই অনুমতিগুলিকে সর্বনমিনভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।

6.4। ক্লাউড মডেলে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত

আজ, সংস্থাগুলি পুনঃকল্পনা করার, পুনর্নির্মাণের জন্য প্রচুর উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ রয়েছে এবং ক্লাউডের সাথে তাদের ব্যবসা নতুন করে উদ্ভাবন করুন। গত এক দশকে আরও বেশি দেখা গেছে ব্যবসাগুলি বাজারে জন্য দ্রুত সময়ে জন্য, ভাল দক্ষতা এবং মাপযোগ্যতার জন্য এটির উপর নির্ভর করে। এটা সাহায্য করে

তারা তাদের ডিজিটাল কৌশলের অংশ হিসাবে দীর্ঘময়াদী ডিজিটাল লক্ষ্য অর্জন করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

136

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
যদিও কোন ক্লাউড মডলেটি ব্যবসার জন্য উপযুক্ত তার উত্তর নির্ভর করে
আপনার প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটিং এবং ব্যবসার চাহিদা। থেকে সঠিক এক নির্বাচন
বভিনি ধরনরে ক্লাউড পরষিবো স্থাপনার মডলে অপরহির্ষ। এটি আপনার নশ্চিতি করবে
ব্যবসা কর্মক্ষমতা, মাপযোগ্যতা, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, সম্মত সিঙ্গে সজ্জতি করা হয়
এবং খরচ-কার্যকারিতা এটি প্রয়োজন। এটা শখিতে এবং কভিনি অন্বষণ গুরুত্বপূর্ণ
স্থাপনার ধরনগুলি অফার করতে পারে - কোন বশিষে সটেরে সমস্যাগুলি এটি সমাধান করতে পারে।
আমরা বভিনি ক্লাউড কম্পিউটিং স্থাপনা এবং পরষিবো মডলেগুলি কিভার করার সময় পড়ুন
আপনার ব্যবসার জন্য সরো পছন্দ আবধিকার করতে সাহায্য করতে।

একটি ক্লাউড স্থাপনার মডলে?

এটি আপনার ভারচুয়াল কম্পিউটিং পরবিশে হিসাবে কাজ করে যার একটি পছন্দরে স্থাপনা মডলে
আপনকিতটা ডটো সঞ্চয় করতে চান এবং কার অবকাঠামোতে অ্যাক্সেসে আছে তার উপর নির্ভর করে।
ক্লাউড কম্পিউটিং স্থাপনার মডলেরে বভিনি প্রকার
বশেরিভাগ ক্লাউড হাবরে কয়কে হাজার সারভার এবং সঞ্চয়স্থানরে ডভাইস রয়ছে
দ্রুত লোড হচ্ছে ডটোকে "কাছে" রাখার জন্য একটি ভৌগলিক এলাকা বছে নেওয়া প্রায়ই সম্ভব
ব্যবহারকারীদের সুতরাং, ক্লাউড কম্পিউটিং এর জন্য স্থাপনার মডলেগুলি তাদের উপর ভিত্তিকরে
শ্রণীবদ্ধ করা হয়

অবস্থান কোন মডলে আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সবচয়ে ভাল মাপসই হবে জানতে, চলুন
আমরা প্রথম বভিনি প্রকার সম্পর্কে শখি।

পাবলিক ক্লাউড

নামই সব বলে দেয়। এটি জিনসাধারণরে দ্বারা অ্যাক্সেসযোগ্য। পাবলিক স্থাপনার মডলে
ক্লাউড কর্মবর্ধমান এবং ওঠানামাকারী চাহিদা সহ সংস্থাগুলি জন্য উপযুক্ত। এটাও
কম নিরাপত্তা উদ্বগে সঙ্গে কোম্পানি জন্য একটি মহান পছন্দ করে তোল। এইভাবে, আপনি একটি
মঘে পরশিোধ
নটোয়ারকটি পরষিবোর জন্য পরষিবো প্রদানকারী, কম্পিউট ভারচুয়লাইজশেন এবং স্টোরেজে উপলব্ধ
পাবলিক ইন্টারনেটে। এটি উন্নয়ন সহ দলগুলি জন্য একটি দুর্দান্ত ডলেভার মডলেও
এবং পরীক্ষা। এর কনফিগারশেন এবং স্থাপনা দ্রুত এবং সহজ, এটি একটি আদর্শ করে তোল
পরীক্ষার পরবিশেরে জন্য পছন্দ।

পাবলিক ক্লাউডরে সুবধি

ন্যূনতম বনিয়োগ - প্রতিব্যবহার পরষিবো হিসাবে, কোনও বড় অগ্রমি খরচ নহে।
এবং সংস্থানগুলি দ্রুত অ্যাক্সেসে প্রয়োজন এমন ব্যবসার জন্য আদর্শ
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 141

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

137

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কোন হার্ডওয়্যার সটে-আপ নই - সম্পূর্ণ অবকাঠামো সম্পূর্ণরূপে ক্লাউড দ্বারা অর্থাৎন করা হয়
সবো প্রদানকারী

কোন পরিকাঠামো ব্যবস্থাপনা - এর জন্য একটি ইন-হাউস টিমের প্রয়োজন নই
পাবলিক ক্লাউড ব্যবহার করুন

পাবলিক ক্লাউডের সীমাবদ্ধতা

ডটো নরিপত্তা এবং গোপনীয়তা উদ্বগে - যহেতু এটি সবার কাছের অ্যাক্সেসযোগ্য, তাই এটি কিরে
সাইবার-আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষা দেয় না এবং দুর্বলতার দিকে নিয়ে যতে পারে

নরিভরযোগ্যতা সমস্যা - যহেতু একই সার্ভার নেটওয়ার্ক বসিত পরসিরের জন্য উন্মুক্ত
ব্যবহারকারীদের, এটি ত্রুটি এবং বডিরাট হতে পারে

পরষিবো/লাইসেন্স সীমাবদ্ধতা - যদিও অনেকে সংস্থান রয়েছে যা আপনকিরতে পারনে

ভাড়াটদের সাথে বনিমিয়, ব্যবহারের উপর একটি ক্যাপ আছ

ব্যক্তিগত মঘে

এখন আপন বুঝতে পরেছেন যে পাবলিক ক্লাউড আপনাকে কী অফার করতে পারে, অবশ্যই আপন
একটি ব্যক্তিগত মঘে ককিরতে পারে তা জানতে আগ্রহী। কোম্পানী যে খরচ দক্ষতা জন্য চহোরা এবং
ডটো এবং সংস্থানগুলির উপর অধিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিগত ক্লাউডকে আরও উপযুক্ত পছন্দ খুঁজে পাবে।
এর অর্থ হল এটি আপনার ডটো সেন্টারের সাথে একত্রিত হবে এবং এর দ্বারা পরিচালিত হবে
আপনার আইটি দিল। বকিল্পভাবে, আপন এটিকে বাহ্যিকভাবে হোস্ট করতেও বছে নতি পারনে। যখন
আসে

কাস্টমাইজেশনের জন্য, প্রাইভেট ক্লাউড বড় সুযোগ দেয় যা নরিদষ্টি পূরণ করতে সাহায্য করে
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা। মশিন-সমালোচনামূলক প্রক্রিয়াগুলির জন্য এটি একটি বিজ্ঞ পছন্দও
ঘন ঘন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে।

প্রাইভেট ক্লাউডের সুবিধা

ডটো গোপনীয়তা - এটি ক্রিপারে ডটো সংরক্ষণের জন্য আদর্শ যখন শুধুমাত্র অনুমোদিত
কর্মীরা প্রবশোধিকার পায়

নরিপত্তা - ংকই অবকঠামোর মধ্যে সম্পদরে বভিাজন সাহায্য করতে পারে
আরও ভাল অ্যাক্সেসে ংবং উচ্চ স্তরে নরিপত্তা সহ

লগি়াসসিস্টমে সমর্থন করে - ংই মডলেটলগি়াসসিস্টমেগুলকিে সমর্থন করে
পাবলকি ক্লাউড অ্যাক্সেসে করতে পারবনে না
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

138

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ব্যক্তিগত মঘেরে সীমাবদ্ধতা

উচ্চ খরচ - আপনযি সুবধি পাবনে, বনিয়োগও হব

পাবলকি ক্লাউডরে চয়ে বড়। এখান, আপনসিফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং এর জন্য অর্থ প্রদান করবনে

কর্মীদরে এবং প্রশিক্ষণরে জন্য সম্পদ।

ফক্সড স্কেলেবেলিটি - আপনযি হার্ডওয়্যারটি বিছে নযিছেনে সেই অনুযায়ী আপনাকে স্কেলে করতে সাহায্য করব

একটি নির্দিষ্ট দকি

উচ্চ রক্ষণাবেক্ষণ - যহেতু এটি বাড়তি পরচালতি হয়, রক্ষণাবেক্ষণরে খরচ

এছাড়াও বৃদ্ধি

কমডিনটি ক্লাউড

কমডিনটি ক্লাউড এমনভাবে কাজ করে যা পাবলকি ক্লাউডরে মতো। আছে

শুধুমাত্র একটি পার্থক্য - এটি সাধারণ শয়ের করা ব্যবহারকারীদরে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সটে অ্যাক্সেসরে অনুমতিদিয়ে

উদ্দেশ্য এবং ব্যবহাররে ক্ষেত্রে। ক্লাউড কম্পিউটিং এর এই ধরনের স্থাপনার মডলে

অভ্যন্তরীণভাবে বা তৃতীয় পক্ষে বক্রিতোর দ্বারা পরচালতি এবং হোস্ট করা। তবে, আপনও পারনে তনিটির সমন্বয় বিছে ননি।

কমডিনটি ক্লাউডরে সুবধি

ছোট বনিয়োগ - একটি সম্প্রদায় ক্লাউড ব্যক্তিগত এবং তুলনায় অনকে সস্তা

পাবলকি ক্লাউড এবং দুরদান্ত কর্মক্ষমতা প্রদান করে

সটেআপ সুবধি - একটি সম্প্রদায় ক্লাউডরে প্রটোকল এবং কনফিগারশেন

শলি় মান সঙ্গে সারবিদ্ধ করা আবশ্যক. এটি গ্রাহকদরে অনকে কাজ করতে দয়ে

আরো দক্ষতার সাথে

কমডিনটি ক্লাউডরে সীমাবদ্ধতা

শযোরড রসি়োর্স - সীমাবদ্ধ ব্যান্ডউইথ এবং স্টোর্জে ক্শমতার কারণে,
সম্প্রদায়রে সংস্থানগুলি প্রায়শই চ্যালঞ্জে তরৈকিরে

জনপ্রিয় নয় - যহেতু এটি একটি সম্প্রতি চালু করা মডলে, এটি তা নয়

জনপ্রিয় বা শল্িপ জুড়ে উপলব্ধ

হাইব্রডি ক্লাউড

নাম অনুসারে, একটি হাইব্রডি মধ্যে হল দুই বা ততোধিকি মধ্যে সংমশ্রিণ

স্থাপত্য যদিও হাইব্রডি ক্লাউডরে প্রতটি মডলে আলাদাভাবে কাজ করে, এটি সমস্ত অংশ

একই স্থাপত্যরে। আরও, ক্লাউড কম্পডিটিং এই স্থাপনার অংশ হিসাবে

মডলে, অভ্যন্তরীণ, বা বাহ্যিক প্রদানকারীরা সম্পদ অফার করত পাবে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 143

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরিসর

139

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেট অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

আসুন হাইব্রিড মডেলটি আরও ভালভাবে বুঝতে পারি। একটি কোম্পানিতে সমালোচনামূলক তথ্য আছে একটি ব্যক্তিগত ক্লাউডে সংরক্ষণ করা পছন্দ করে, যখন কম সংবেদনশীল ডটো সর্বজনীন সংরক্ষণ করা যতে পারে

মধ্যে হাইব্রিড ক্লাউড প্রায়শই 'মধ্যে ফটে যাওয়ার' জন্য ব্যবহৃত হয়। এর মান, ধরুন

একটি প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে একটি অ্যাপ্লিকেশন চালায়, কিন্তু ভারী লোডের কারণে সেগুলি ফটে যতে পারে

পাবলিক ক্লাউডে

হাইব্রিড ক্লাউডের সুবিধা

খরচ-কার্যকারিতা - একটি হাইব্রিড দ্রবণের সামগ্রিক খরচ এটিকে হ্রাস পায ডটো সঞ্চয় করার জন্য প্রধানত পাবলিক ক্লাউড ব্যবহার করে

নিরাপত্তা - যহেতু ডটো সঠিকভাবে সেগমেন্ট করা হয়েছে, তাই থেকে ডটো চুরি সম্ভাবনা আক্রমণকারী উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে

নমনীয়তা - উচ্চ স্তরের নমনীয়তার সাথে, ব্যবসায়িক কাস্টম তৈরি করতে পারে সমাধান যে তাদের সঠিক প্রয়োজনীয়তা মাপসই

হাইব্রিড ক্লাউডের সীমাবদ্ধতা

জটিলতা - এটি একটি হাইব্রিড ক্লাউড সেট আপ করা জটিল কারণ এটি প্রয়োজন দুই বা ততোধিক ক্লাউড আর্কটিকেচার সংহত করুন

নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে - এই মডেলটি সেই সংস্থাগুলির জন্য আরও বোধগম্য করে তোলে একাধিক ব্যবহারের কেস আছে বা গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল ডটো আলাদা করতে হবে

ক্লাউড স্থাপনার মডেলে তুলনামূলক বিশ্লেষণ

নীচের টেবিলের সাথে আমরা একটি ওভারভিউ সহ মূল মডেলগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি

প্রত্যেকে আপনার জন্য ক্রিয়াকর্ম করে;

গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর

বিবেচনা করা

পাবলিক

ব্যক্তিগত

সম্প্রদায়

হাইব্রিডি

সটেআপ এবং সহজ

ব্যবহার

সহজ

প্রয়োজন

পশোদার আইটি

দল

প্রয়োজন

পশোদার আইটি

দল

প্রয়োজন

পশোদার

আইটি দল

ডটো নরিপত্তা এবং

গোপনীয়তা

কম

উচ্চ

খুব উচ্চ

উচ্চ

পরমাপযোগ্যতা এবং

নমনীয়তা

উচ্চ

উচ্চ

স্থিতি

প্রয়োজনীয়তা

উচ্চ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

140

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

খরচ কার্যকারতি

অধিকাংশ

সাস্রয়ী

সবচেয়ে ব্যয়বহুল

খরচ হয়

বতিরণ করা

মধ্যযে

সদস্যদরে

সস্তা

ব্যক্তিগত তুলনায়

কিন্তু আরো

ব্যয়বহুল

জনসাধারণরে চয়ে

নির্ভরযোগ্যতা

কম

উচ্চ

উচ্চতর

উচ্চ

ক্লাউড কম্পিউটিং এর 3টি সার্ভিস মডলে

ক্লাউড কম্পিউটিং বিভিন্ন পরষিবো প্রদান করা সম্ভব করে তোলে, যা হতে পারে

ভূমিকা, পরষিবো প্রদানকারী এবং ব্যবহারকারী কোম্পানি অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত। ক্লাউড কম্পিউটিং মডলে এবং পরষিবোগুলি বিস্তৃতভাবে নমিনরুপ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে:

: চাহিদা অনুযায়ী এর হার্ডওয়্যার পরিকাঠামো পরিবর্তন করা হচ্ছে

একটি পরষিবো হিসাবে পরিকাঠামো (IaaS) অর্থ হল শারীরিক নিয়োগ এবং ব্যবহার

তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীর কাছে থেকে আইটি অবকাঠামো (নেটওয়ার্ক, স্টোরেজ, এবং সার্ভার)। আইটি সম্পদগুলি বিহরিগত সার্ভারে হোস্ট করা হয় এবং ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেটে মাধ্যমে সেগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে

সংযোগ

সুবিধা

সময় এবং খরচ সাশ্রয়: আইটি হার্ডওয়্যারের ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নই-
বাড়ি

আরও ভালো নমনীয়তা: অন-ডিম্যান্ড হার্ডওয়্যার সংস্থান যা আপনার জন্য উপযোগী করা যতে পারে
প্রয়োজন,

দূরবর্তী অ্যাক্সেস এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা।

6.5। ক্লাউডের জন্য উপযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন নির্বাচন করার জন্য ববিচেনা

হাইব্রিড ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবসার জন্য একটি আকর্ষণীয় বকিল্প যা একত্রিত করতে চায়
পাবলিক এবং প্রাইভেট ক্লাউডের সুবিধা।

একটি প্রতিষ্ঠানে হাইব্রিড ক্লাউড প্রদানকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হবে কারণ এটি সংহত হবে
ক্লাউড-ভিত্তিক সিস্টেমের সাথে অন-প্রমিসিসে সিস্টেমে। এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি প্রদানের আগে,
ববিচেনা করার সাতটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে।

1. আপনার কাজের চাপ জানুন।

এমনকি একটি হাইব্রিড ক্লাউড প্রদানকারীর সাথে কথা বলার আগে, আপনার কাজের চাপগুলি বুঝে নিন
হাইব্রিড পরিশেষে টানতে চান এবং যেখানে আপনি তাদের সনাক্ত করবেন। যমেন,

ডটো ব্যাকআপ এবং দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ভিন্ন ধরনের হাইব্রিড ক্লাউড পরষিবো প্রয়োজন
জটিল বিশ্লেষণ অ্যাপ্লিকেশন।

একই সময়ে, নশ্চিতি করুন যে আপনার সরবরাহকারী আপনার ক্লাউড কৌশল হিসাবে আপনার সাথে বৃদ্ধি
পতে পারে

পরপিক্ আপনার ক্লাউড হিসাবে আপনার প্রয়োজনীয় পরষিবোগুলি অফার করতে পারে এমন
সরবরাহকারীদের দিকে তাকান।

পরবিশে বকিশতি হয়। সমাধানগুলি সিন্ধান করুন যা অন্যান্য প্রদানকারীদের সাথে ভালভাবে সংহত করতে
পারে

প্ল্যাটফর্মগুলি যদি আপনাকে একটি মাল্টিক্লাউড পরবিশে বিভিন্ন হাইব্রিড ক্লাউড চুক্তি বিরাদ্দ
করতে হয়।

2. কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন.

আপনার পছন্দের কাজের চাপ একজন সম্ভাব্য প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য পরবর্তী প্রশ্নটি
জানায:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

141

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কধিরনরে কাজরে চাপরে জন্য এর পরকাঠামো অপটমাইজ করা হয়? ক্লাউড পরষিবোগুল বিকশতি হওয়ার সাথে সাথে,

প্রদানকারীরা যে ধরনরে কাজরে চাপগুলিকে সমর্থন করে সেগুলিতে বিশেষজ্ঞ হতে শুরু করেছে। জন্য উদাহরণস্বরূপ, কডে কডে ডভেলোপারদের সমর্থন করার দিকে মনোনিবেশ করতে পারে, অন্যরা একটি পরবিশেন করতে পারে

বিশেষ ধরনরে অ্যাপ্লিকেশন যমেন সিস্টেমে, অ্যাপ্লিকেশন এবং পণ্য ()।

পারফরম্যান্সরে আরকেট দিকি হল লটেনেসি। বলিম্বরে প্রয়োজনীয়তা কঠোর,

বিশেষ করে হাইব্রিড ক্লাউড পরবিশে যেখানে অন-প্রমিসিসে ওয়ার্কলোড যোগাযোগ করে

ক্লাউড অবকাঠামো সহ। এই ক্ষেত্রে, আপনার প্রতষ্ঠানরে একজন প্রদানকারীর প্রয়োজন হতে পারে একটি স্থানীয় প্রান্ত ডটো সেন্টার বা অন্তত একটি যি উপযুক্ত সরাসরি সমর্থন করতে পারে সঙ্গে সংযোগ বিকল্।

3. পাবলিক এবং প্রাইভেট অবকাঠামো মলে।

আপনার হাইব্রিড ক্লাউড প্রদানকারীকে অবশ্যই প্রযুক্তি বিকল্গুলিকে সমর্থন করতে সক্ষম হতে হবে আপনাইতিমধ্যেই প্রাঙ্গনে অবকাঠামো ব্যবহার করছেন। মধ্যে সহজ ম্যাপিং জন্য দেখুন ভারচুয়াল মশেনিরে পছন্দ যা আপন ঘিরে তৈরিকরছেন এবং পরষিবো প্রদানকারীর ফর্ম্যাটগুলি সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ।

দুটি অবকাঠামো সারবিদ্ধ করা কাজ লোড স্থানান্তর করা সহজ করে তুলবে

একটি পরবিশে এবং অন্যটি

4. সহজ অনবোর্ডিং জন্য দেখুন.

আপনার সম্ভাব্য ক্লাউড প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করুন যে এটি ডটো স্থানান্তরতি করার জন্য কী সহায়তা দেয় এবং।

এর পরকাঠামোতে কাজরে চাপ। মাইগ্রেশন একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ হতে পারে, বিশেষ করে যখন বড় ডটো স্টেরে সাথে কাজ করা। কভাবে প্রদানকারী এটি সহজ এবং সস্তা করতে সাহায্য করতে পারনে? কডে কডে আপনাকে ম্যানুয়ালি বড় ডটো স্টে পাঠাতে সাহায্য করার জন্য হার্ডওয়ার যন্ত্রপাতি অফার করতে পারে। এ

খুব কম, এটি আপনাকে আপনার অন-এর মধ্যে ডটো ম্যাপ করতে সহায়তা করার জন্য মাইগ্রেশন টুল সরবরাহ করবে।

প্রাঙ্গনের অবকাঠামো এবং এর নজিস্ব বা আপনাকে দ্যিে চলার জন্য একটি পরামর্শ পরষিবো প্রদান করে

প্রক্রিয়া

5. নরিপত্তা মূল্যায়ন.

আপনাইতিমধ্যেই আপনার ডটো সুরক্ষতি করার সময় প্রদানকারী আপনাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবনে পরবিশে

হাইব্রিড ওয়ার্কলোড প্রায়ই নরিপত্তা নয়িন্তরণ যমেন টোকেনে জড়তি. এই টোকেনে

ক্লাউড ডটো সেন্টারে সংবদেনশীল তথ্য সুরক্ষতি রাখা রকেডরে দিকি নরিদশে করে

গ্রাহক প্রাঙ্গনে। নশ্চতি করুন যে হাইব্রিড ক্লাউড প্রদানকারীরা আপনাকে এইগুলি বিাস্তবায়নে সাহায্য করতে পারে।

নরিপত্তা ব্যবস্থা।

একটি ক্লাউড প্রদানকারী তাদের সম্মতিসম্পর্কে প্রশ্নরে উত্তর দতিে সক্ষম হওয়া উচতি

প্রক্রিয়া এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নগুলি একটি তালিকার জন্য, এই মঘেটি দেখুন

অবজেক্ট ম্যানজেমেন্ট গ্রুপ থেকে নরিপত্তা মূল্যায়ন তালিকা।

6. প্রাপ্যতা এবং অপ্রয়োজনীয়তা নশ্চিতি করুন।

নরিপত্তা কম্পিউটিং ঝুঁকি একটি মাত্র দকি। আরকেটি হল প্রাপ্যতা। আপনার চকে করুন

আপনার ডটো উপলব্ধ করার জন্য প্রদানকারীর পদ্ধতি

পরষিবো-স্তরে চুক্তি() এখানে একটি মূল বিষয় হবে। তাদরে শুধু উচতি নয়

প্রাপ্যতা গ্যারান্টি, কনিতু বৃদ্ধি এবং ক্ষতপূরণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত

যদি পরষিবো প্রদানকারী তাদরে সাথে দেখা করতে না পারে। আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রদানকারীর ক্ষমতা ববিচেনা করুন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একাধিক ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারীকে সমর্থন করুন যাতে আপনি প্রতটি মধ্য ব্রথ হতে পারেন একটি সমস্যার ঘটনা।

7. মূল্য নির্ধারণ করুন.

খরচ ছিল ক্লাউড কম্পিউটিং এর প্রধান প্রাথমিক চালকদের মধ্যে একটি যখন অন্য স্কেলেবেলিটির মতো ববিচেনাগুলি ক্লাউড হিসাবে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রচলিত হয়ে উঠছে কম্পিউটিং কৌশল পরপিক্ক, বাজটে এখনও একটি মূল ফ্যাক্টর.

ক্লাউড কম্পিউটিং চুক্তিতে "ক্লাউড শক" একটি সমস্যা। এটা প্রায়ই ঘটবে যখন গ্রাহকরা যে অনলাইন সংস্থানগুলি ব্যবহার করছেন সেগুলির উপর নজর রাখেন না। অপারটিং চকে করুন হাইব্রিড ক্লাউড প্রদানকারীর সাথে ফি, অপারকিল্পতি পরষিবো সম্প্রসারণের খরচ সহ চাহিদা মধ্যে আবরণ.

মনে রাখবেন যে চুক্তির সমাপ্তি একটি ফি দিয়ে আসতে পারে। কোন নশিকশন জন্য পরকিল্পনা সম্প্রকরে শেষে পর্যায়ে আপনি সফলভাবে আপনার ডটো স্থানান্তর করতে পারেন তা নশিচতি করার জন্য খরচ।

যেকোনো ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের মতো, একটি হাইব্রিড কম্পিউটিং চুক্তি এমন কিছু গ্রাহকদের সাবধানে যোগাযোগ করা উচিত এবং তারা কী আশা করে তা বোঝার সাথে অর্জন করতে এটি আপনাকে সঠিক হাইব্রিড ক্লাউড প্রদানকারী চয়ন করতে এবং একটি কঠিন তৈরি করতে সহায়তা করবে

একটি দীর্ঘময়াদী হাইব্রিড ক্লাউড কৌশল তৈরির প্ল্যাটফর্ম।

৬.৬। ক্লাউড দত্তক নেওয়ার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে

মধ্যে গ্রহণের চারটি পর্যায়ে

আলবিবা ক্লাউড "শুধু মঘেরে চয়েও বশো" স্লোগানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে

উদীয়মান প্রযুক্তির বাধা ভেঙে এবং ডিজিটাল বশ্বেরে পুনঃসংজ্ঞায়িত করা।

আলবিবা পরষিবো জুড়ে, আলবিবা পরষিবোর সম্পূর্ণ বকাশ প্রক্রিয়া হতে পারে

মোটামুটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম পর্যায়ে: ক্লাউডে আইটি সিস্টেমে স্থানান্তর করা। আলবিবা ক্লাউডের প্রাথমিক পণ্য হাইব্রিড ক্লাউডের মাধ্যমে উদ্যোগের জন্য নমনীয় এবং মাপযোগ্য ক্লাউড সার্ভার প্রদান করা হয় বদ্যমান আইটি আর্কটিকেচার সহ। এইভাবে, ক্লাউডে আইটি সিস্টেমের স্থানান্তর উপলব্ধি করা, এই পর্যায়ে ফলাফল ক্লাউড পরষিবোগুলির এন্টারপ্রাইজ সাধনা পূরণ করে। অনেকে উদ্যোগ সার্ভার কনিুন এবং আলবিবা ক্লাউডে নন-কোর এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করুন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে: বশ্বব্যাপী ক্লাউডে মূল ব্যবসা স্থাপন করা। সবার প্রথম ধাপের পর ক্লাউড, আলবিবা ক্লাউড গ্রাহকদের আরও বশ্বব্যাপী ক্লাউড পরষিবো প্রদান করার চেষ্টা করে।

আজকাল, চীন এমনকি বশ্বেরে অনেকে অঞ্চলে মোতায়নে করা হয়েছে, এবং তারপর এই আইটি সংস্থানগুলি গ্লোবাল পাবলিক ক্লাউড এবং বশ্বব্যাপী উপলব্ধিকরতে ব্যবহার করা হয়েছে নজিরে এবং এর গ্রাহকদের পরষিবো কৌশলগত স্থাপনা। এই পর্যায়ে, আরো কোম্পানি ক্লাউডে এন্টারপ্রাইজ উত্পাদনশীলতা বা অফিস অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন করতে ইচ্ছুক।

পর্যায়ে তিন: ক্লাউডে মাইক্রোসার্ভিস। আরো এবং আরো অ্যাপ্লিকেশন আসছে সঙ্গে ক্লাউড, ক্লাউড সার্ভার স্থাপন করা কষ্টকর। আলবিবা ক্লাউড গ্রাহকদের প্রদান করে আরও ভাল ক্লাউড মাইক্রোসার্ভিসের সাথে যাতে এন্টারপ্রাইজগুলিকে চিন্তা করতে না হয় জটিল সার্ভার অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, কনিতু ক্রয় উপর ফোকাস

ক্লাউড অফসিরে দক্ষতায় এন্টারপ্রাইজকে তাদের প্রয়োজন এবং উন্নতকিরত মাইক্রোসার্ভিস।
পর্যায় চার: বুদ্ধিমিন মঘে। বগি ডটোর যুগরে আবরিভাবরে সাথে, আলবিবা ক্লাউড
চ্যালঞ্জেও গ্রহণ করছে। অনকে বছরে সুবধির জন্য সম্পূর্ণ খলো দনি
অভিজ্ঞতা এবং গ্রাহকদরে বুদ্ধিমিন শক্শিা এবং বৃহৎ ডটো ভিত্তিকি পরষিবো প্রদান করে
-তযাতে তারা বগি ডটো বা এর মাধ্যমে ভজিটি প্রচার করতে পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 147

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

143

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড নটেওয়ার্ক গ্রহণের তনিটি ধাপ

ক্লাউড পরষিবোর ক্রমাগত অগ্রগতি ধারাবাহিক থেকে অবচ্ছদ্য

নটেওয়ার্ক সমাধান উন্নয়ন। আলবিবা ক্লাউড নটেওয়ার্ক সমাধানের বকাশ

এছাড়াও মোটামুটিভাবে তনিটি পর্যায়ে বভিক্ত করা যতে পারে।

প্রথম পর্যায়ে: ক্লাউডে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস। প্রাথমিক সমাধান ভারচুয়াল একত্রতি

ফজিকিয়াল নটেওয়ার্কের সাথে মশেনিরে নটেওয়ার্ক একটি ফিল্মাট নটেওয়ার্ক আরকটিকেচার গঠন করে, যমেন

বড় স্তর দুই নটেওয়ার্ক হিসাবে। ভারচুয়াল নটেওয়ার্ক স্কলেবেলিটি বৃদ্ধির সাথে, সমস্যা

প্রাথমিক সমাধানের জন্য আরও গুরুতর হচ্ছ। এই সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে এর প্রযুক্তি,

ব্রডকাস্ট স্ট্রিম, হোস্ট স্ক্যানিং এবং আরও অনেকে কছি। বভিনি নটেওয়ার্ক আইসোলশেন প্রযুক্তি থেকে শারীরিক নটেওয়ার্কগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বচ্ছিনি করে এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে আবর্ভূত

হয়ছে

ভারচুয়াল নটেওয়ার্ক।

একটি প্রযুক্তি সহ ব্যবহারকারীকে বচ্ছিনি করে, কন্ট্রোল 4,096 পর্যন্ত সমর্থন করে

নোড এটি ক্লাউডে বপুল সংখ্যক ব্যবহারকারীকে সমর্থন করতে পারে না।

পর্যায়ে দুই: ব্যক্তিগত হাইব্রিড ক্লাউড। মঘেরে ক্রমাগত বকাশের সাথে

কম্পিউটিং, ভারচুয়াল নটেওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা উচ্চতর হচ্ছ, যমেন স্কলেবেলিটি,

নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা, গোপনীয়তা এবং সংযোগ কর্মক্ষমতা উচ্চ প্রয়োজনীয়তা।

এটি বভিনি নটেওয়ার্ক ভারচুয়লাইজেশন প্রযুক্তির জন্ম দেয়। সঙ্গে

টানলেই প্রযুক্তি, আলবিবা ক্লাউড ভি-সুইচ, সফটওয়্যার-সংজ্ঞায়িত করেছে

নটেওয়ার্ক () এবং হার্ডওয়্যার গটেওয়ে, এবং এইভাবে তরৈকিরা হয়ছে।

-সুইচ নোড বতিরণ করা হয়। গটেওয়ে এবং কন্ট্রোলার মোতায়নে করা হয়

ক্লাস্টারে, এবং সমস্ত লঙ্কিরে অপ্ৰয়োজনীয় দুর্যোগ পুনরুদ্ধার আছে। এটি সামগ্রিক উন্নতকিরে ভপিসিরি প্রাপ্যতা।

পর্যায়ে তনি: গ্লোবাল ক্লাউড নটেওয়ার্ক। যাত্রে বশ্বব্যাপী চাহিদা মটোনো যায়

স্থাপনা, আলবিবা ক্লাউড ক্লাউড এন্টারপ্রাইজ নটেওয়ার্ক () এবং গ্লোবাল প্রদান করে

এক্সলিয়ারটের () এবং অন্যান্য পরষিবোগুলি ব্যবহারকারীদের একটি উচ্চ-মানের, দক্ষ এবং প্রদান করতে

স্থতিশীল নটেওয়ার্ক সংক্রমণ পরবিশে। ক্লাউড এন্টারপ্রাইজ নটেওয়ার্ক () প্রদান করবে

একটি বশ্বব্যাপী নটেওয়ার্ক যা দ্রুত হাইব্রিড ক্লাউড তরৈকিরতে পারে এবং ব্যবসায়িক সিস্টেমে বতিরণ করতে পারে

ব্যবহারকারীদের এন্টারপ্রাইজ দক্ষতা এবং যোগাযোগ সহ একটি ক্লাউড এবং নটেওয়ার্ক তরৈকিরতে সহায়তা করতে

ক্ষমতা আলবিবা ক্লাউড নটেওয়ার্কটি পরষিবোগুলি আপনাকে একটি অত্য়ন্ত স্থতিশীল, কম প্রদান করে

নমনীয় হাইব্রিড ক্লাউড সংযোগ সহ লটেনেসি এবং উচ্চ-গতির নটেওয়ার্ক। আলবিবা মঘে

নটেওয়ার্কটি পরষিবোগুলি 19-এ -তে এবং থেকে নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ সরবরাহ করে

বশ্বব্যাপী অঞ্লগুলি

সারাংশ

সংক্ষেপে, আলবিবা ক্লাউড পরিষেবা নির্বাচন করা হল সরো মানরে নির্বাচন করা এবং নির্ভরযোগ্য সেবা।

আসুন আলবিবা ক্লাউড নটেওয়ার্ক পরিষেবার পোর্টফোলিওগুলি দেখে নেওয়া যাক। আলবিবা মধ্যে নটেওয়ার্ক প্রযুক্তি সিস্টেমে তিনটি ভাগে বিভক্ত - ক্লাউড নটেওয়ার্ক, আন্তঃসংযুক্ত ক্লাউড নটেওয়ার্ক এবং কানেক্ট-টু-ক্লাউড নটেওয়ার্ক।

ক্লাউড নটেওয়ার্ক আলবিবা ক্লাউড এবং তে সমৃদ্ধ নটেওয়ার্ক ফাংশন প্রদান করে পাবলিক নটেওয়ার্ক ট্র্যাফিকি অ্যাক্সেসে পরিচালনা। এই ফাংশন অন্তর্ভুক্ত ইলাস্টিক আইপি (ইআইপি), ন্যাট গটেওয়ে, ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড, ভপিসি এবং সার্ভার লোড ব্যালেন্সার ()।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

আন্তঃসংযুক্ত ক্লাউড নটেওয়ার্ক নটেওয়ার্ক সংযোগের জন্য দায়ী
ভিসি-এর মধ্যে, আলবার্টার 19টি অঞ্চল জুড়ে একটি ক্লাউডের মনিটরিংয়ে নথিভুক্ত
মধ্যে। আন্তঃসংযুক্ত ক্লাউড নটেওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে ক্লাউড এন্টারপ্রাইজ নটেওয়ার্ক
() এবং গ্লোবাল এক্সলিয়ারের ()।

কানেক্ট-টু-ক্লাউড নটেওয়ার্ক হল ব্যবহারকারীদের ক্লাউডে যাওয়ার একটি নিরাপদ উপায়। এটি
পয়েন্টগুলিকে সংযুক্ত করে, সারা বিশ্বে চ্যানেলে বণ্টন করা হয়
মধ্যে, এবং পয়েন্টের মধ্যে যোগাযোগ উপলব্ধ করে। দ
কানেক্ট-টু-ক্লাউড নটেওয়ার্কের নথিভুক্তি পরিষেবাগুলি রয়েছে -- গটেওয়ে,
এক্সপ্রেস কানেক্ট এবং স্মার্ট অ্যাক্সেস গটেওয়ে।

. সম্ভবত তার বক্রীয় ব্যবস্থাপনা এর জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিতি,
কিন্তু এটি ক্লাউড কম্পিউটিং উন্নয়নে একটি নিত্য।

বিকাশকারীরা অন্যদের দ্বারা আপলোড করা অ্যাপ এক্সচেঞ্জ অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করতে পারে,
ডিরেক্টরেটি তাদের নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করেন, অথবা ব্যক্তিগত অ্যাপ্লিকেশন প্রকাশ করেন
শুধুমাত্র অনুমোদিত কোম্পানি বা ক্লায়েন্টদের দ্বারা অ্যাক্সেসযোগ্য।

একটি সম্পূর্ণ সমন্বিত অ্যাপ্লিকেশন পরিবেশে প্রদান করে।
-এর ডেভেলপমেন্ট টুল এবং কম্পিউটিং ক্লাউড, অ্যাপ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে
অ্যাপ্লিকেশনগুলি তৈরি করা সহজ, বজায় রাখা সহজ এবং স্কেল করা সহজ।

ব্লু ক্লাউড হল ক্লাউড কম্পিউটিং অফারগুলির একটি সিরিজ যা উদ্যোগগুলিকে সক্ষম করে
একটি বিশ্বব্যাপী অ্যাক্সেসযোগ্য রিসোর্স গ্রুপিং জুড়ে তাদের কম্পিউটিং চাহিদা বণ্টন করতে।

পরিপক্বতার প্রথম স্তর ঐতিহ্যগত অ্যাপ্লিকেশন পরিষেবা প্রদানকারীকে সংজ্ঞায়িত করে
(এএসপি) সফটওয়্যার সরবরাহের মডেল, এবং 1990 সালের তারিখ।

অ্যামাজনের ওয়েব সার্ভিসেস () অফারগুলির স্টে, যা বিকাশকারীদের প্রদান করে
অ্যামাজনের সফটওয়্যার এবং মেশিনে সরাসরি অ্যাক্সেস সহ

কীওয়ার্ড

পরিকাঠামো-এ-সার্ভিস (আইএএএস): পরষিবো হিসাবে পরিকাঠামো একটি বিধান।

মডলে যখনে একটি সংস্থা অপারেশন সমর্থন করার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলিকে আউটসোর্স করে, স্টোরজে, হার্ডওয়্যার, সার্ভার এবং নেটওয়ার্কিং উপাদান সহ।

প্ল্যাটফর্ম-এ-এ-সার্ভিস (PaaS): পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্ম ক্লাউডের একটি বিভাগ

কম্পিউটিং পরষিবো যা একটি কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম এবং একটি পরষিবো হিসাবে একটি সমাধান স্ট্যাক প্রদান করে।

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ক্লাসিক স্তরযুক্ত মডলে, স্তরটি-এর মধ্যে অবস্থিতি এবং স্তরগুলি।

পরষিবোর গুণমান (QoS): পরষিবোর মান বিভিন্ন সম্পর্কিত দিকগুলিকে বোঝায়

টেলিফোন এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যা বিশেষ প্রয়োজনীয়তার সাথে ট্রাফিক পরিবহনের অনুমতি দিয়ে।

সফটওয়্যার-এ-এ-সার্ভিস (SaaS): পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার হল একটি সফটওয়্যার বিতরণ

মডলে যখনে অ্যাপ্লিকেশনগুলি একটি বিক্রেতা বা পরষিবো প্রদানকারী দ্বারা হোস্ট করা হয় এবং তৈরি করা হয়

একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ, সাধারণত ইন্টারনেটে।

স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন

1) নীচের কোনটি ক্লাউডের অবস্থান এবং পরিচালনার জন্য উল্লেখ করা যতে পারে

অবকাঠামো?

ক) পরষিবো

খ) স্থাপনা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 149

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

145

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গ) আবদেন

ঘ) উল্লখিত কনোটাই নয়

2) _____ মডলেট নির্দিষ্ট ধরনে পরষিবো নিয়ে গঠিত যা আপন অ্যাক্সেস করতে পারেন
একটি ক্লাউড কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম।

ক) পরষিবো

খ) স্থাপনা

গ) আবদেন

ঘ) উল্লখিত কনোটাই নয়

3) নচিরে কোন উক্তটি ভুল?

ক) "মঘে" শব্দে ব্যবহার দুটি অপরহির্ষ ধারণার উল্লখে করে।

খ) ক্লাউড কম্পিউটিং সংস্থানগুলি পুলিং এবং ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে সিস্টেমগুলিকে বন্মিত করে

গ) ক্লাউড কম্পিউটিং ইন্টারনেটে ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঘ) উল্লখিত সব

4) নচিরে কোনটি স্থাপনার মডলে?

ক) পাবলিক

খ) ব্যক্তিগত

গ) হাইব্রিড

ঘ) উল্লখিত সব

5) নচিরে কোন উক্তটি ভুল?

ক) ক্লাউড কম্পিউটিং মডলে দুটি স্বতন্ত্র সেটে রয়েছে।

খ) আমাজন তার অনুসন্ধান পরষিবোর জন্য ডটো সন্টারে একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে
ইঞ্জিনি

গ) . ফরমেওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে ইন্টারনেটে চালানোর জন্য সক্ষম করে।

ঘ) উল্লখিত কনোটাই নয়

6) নচিরে কোনটিকে সরো-পরচিতি পরষিবো মডলে হিসাবে ববিচেনা করা হয়?

ক) সাস

খ) আইএএএস

গ)

ঘ) উল্লখিত সব

7) _____ মডলেটতে মূলত পুল করার জন্য ভারচুয়ালাইজেশন ব্যবহার করার জন্য ক্লাউডে
প্রয়োজন ছিল না

সম্পদ

ক)

খ)

গ) এনআইটি

ঘ) উল্লখিত সব

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 150

146

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

৪) নমিনলখিতি মাত্রাগুলির মধ্যে কোনটি সংস্থার সীমানার সাথে সম্পর্কিত?

ক) ডটোর ভৌত অবস্থান

খ) মালিকানা

গ) নরিপত্তা সীমানা

ঘ) উল্লখিতি সব

৯) ক্লাউড কডিব মডলে কত প্রকারের মাত্রা বদ্যমান?

ক) এক

খ) দুই

গ) তনি

ঘ) চার

10) _____ মডলে চার-মাত্রকিরে উপর ভিত্তি কিরে একটি ক্লাউড নটেওয়ার্ককে শ্রণেবিদ্ধ করার চেষ্টা করে

কারণ

ক) ক্লাউড স্কোয়ার

খ) ক্লাউড সার্ভিস

গ) ক্লাউড কডিব

ঘ) উল্লখিতি সব

পর্যালোচনা প্রশ্ন

1.

ক্লাউড পরবিশে নরিপত্তা উদ্বগে এবং পাল্টা ব্যবস্থা নযি়ে আলোচনা করুন

2.

ক্লাউডে গভর্নেন্স, রস্ক এবং কমপ্লায়েন্সের দকিগুলি ব্যাখ্যা করুন

3.

ক্লাউড সুরক্ষার সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ব্যাখ্যা করুন

4.

বভিন্ শ্রণীর ব্যবহারকারীদরে জন্য ক্লাউড মডলেগুলি কী উপযুক্ত?

5.

ক্লাউডের জন্য উপযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিছে নওয়ার জন্য ববিচেনার দ্বারা কী বোঝানে?

6.

ক্লাউড গ্রহণেরে বভিন্ পর্যায় ব্যাখ্যা কর

উত্তর। 1) খ 2) ক

3) বি

4) ডি

5) বি

6) ডি

7) বি

8) ক

9) ডি

10) গ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

147

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-7: ক্লাউড আইটি মডলে

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করার পরে, আপন সিক্ষম হবেন:

সরো অনুশীলন ক্লাউড আইটি মডলে ব্যাখ্যা করুন

কসে স্টাডজিরে বশ্লষণ আলোচনা কর

ক্লাউড আপনার প্রয়োজনীয়তার জন্য সঠিক কনি তা কীভাবে সদিধান্ত নবেনে তা ব্যাখ্যা করুন

ক্লাউড ভিত্তিক সবো নযি়ে আলোচনা কর

7.1। সরো অনুশীলন ক্লাউড আইটি মডলে

নম্নিলখিতি তনি ধরনরে ক্লাউড সার্ভিসি মডলে রয়ছে-

1.

পরষিবো হিসাবে পরকাঠামো ()

2.

একটি পরষিবো হিসাবে প্ল্যাটফর্ম ()

3.

একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার ()

পরষিবো হিসাবে পরকাঠামো ()

একটি পরষিবো হিসাবে হার্ডওয়্যার হিসাবেও পরচিতি ()। এটি একটি কম্পিউটিং অবকাঠামো

ইন্টারনেটে মাধ্যমে পরচালতি। ব্যবহার করার প্রধান সুবিধা হল এটি ব্যবহারকারীদের সাহায্য করে

ভৌত সার্ভারগুলি ক্রয় এবং পরচালনার খরচ এবং জটিলতা এড়ান।

এর বৈশিষ্ট্য

এর নম্নিলখিতি বৈশিষ্ট্যগুলি রয়ছে -

সম্পদ একটি পরষিবো হিসাবে উপলব্ধ

পরষিবোগুলি অত্বন্ত স্কেলেযোগ্য

গতশীল এবং নমনীয়

এবং -ভিত্তিক অ্যাক্সেস

স্বয়ংক্রিয় প্রশাসনিক কাজ

উদাহরণ: , , () , ,

() , , এবং .

একটি পরিষেবা হিসাবে প্ল্যাটফর্ম ()

ক্লাউড কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে প্রোগ্রামারকে বকিশ, পরীক্ষা, চালানো,
এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি পরিচালনা করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

148

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এর বশেষিট্য

-এর নমিনলখিতি বশেষিট্য রয়ছে-

একই বকিাশ অ্যাপ্লকিশেনরে মাধ্যমে বভিন্ন ব্যবহারকারীদরে কাছ অ্যাক্সসেসযোগ্য।

ওয়ে পরষিবো এবং ডাটাবসেরে সাথে সংহত করে।

ভারচুয়ালাইজশেন প্রযুক্তরি উপর তরৈকিরে, তাই সংস্থানগুলি সহজেই বাড়ানো যায়
প্রতষ্ঠানরে প্রয়োজন অনুযায়ী নচি।

একাধকি ভাষা এবং ফরমেওয়ার্ক সমর্থন করে।

"অটো-স্কেল" করার ক্ষমতা প্রদান করে।

উদাহরণ: ইলাস্টিক , , , ,

অ্যাপ ইঞ্জিনি, , , এবং ।

একটি পরষিবো হিসাবে সফটওয়্যার ()

"অন-ডমিন্ড সফটওয়্যার" নামেও পরিচিতি। এটি একটি সফটওয়্যার যার মধ্যে

অ্যাপ্লকিশেনগুলি একটি ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারী দ্বারা হোস্ট করা হয়। ব্যবহারকারীরা এই
অ্যাক্সেস করতে পারেন

ইন্টারনেটে সংযোগ এবং ওয়েব ব্রাউজারের সাহায্যে অ্যাপ্লকিশেন।

এর বশেষিট্য

এর নমিনলখিতি বশেষিট্য রয়ছে-

একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে পরিচালিত

একটি দূরবর্তী সার্ভারে হোস্ট করা

ইন্টারনেটে মাধ্যমে অ্যাক্সসেসযোগ্য

ব্যবহারকারীরা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার আপডেটে জন্ম দায়ী নয়। আপডেট হয়

স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়।

পরষিবাগুলি প্রতি-ব্যবহারে ভিত্তিতে অর্থপ্রদানরে ভিত্তিতে কনো হয়

উদাহরণ: , , , , ,

, , , এবং ।

, এবং এর মধ্যে পার্থক্য

নীচরে টবেলিটি, এবং এর মধ্যে পার্থক্য দেখায় -

আইএএএস

পাস

সাস

এটি একটি ভারচুয়াল ডটো সেন্টার প্রদান করে

তথ্য সংরক্ষণ এবং তৈরিকরতে

অ্যাপ ডেভেলেপমেন্টে প্ল্যাটফর্ম,

পরীক্ষা, এবং স্থাপনা।

এটি ভারচুয়াল প্রদান করে

প্ল্যাটফর্ম এবং সরঞ্জাম

তৈরিকরুন, পরীক্ষা করুন এবং স্থাপন করুন

অ্যাপস

এটি ওয়েবে প্রদান করে

সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন

সম্পূর্ণ ব্যবসা

কাজ

এটি সম্পদ অ্যাক্সেসে প্রদান করে

যমেন ভারচুয়াল মেশিনি, ভারচুয়াল

স্টোরেজে, ইত্যাদি

এটি রানটাইম প্রদান করে

পরবিশে এবং

জন্য স্থাপনার সরঞ্জাম

অ্যাপ্লিকেশন

এটি হিসাবে সফটওয়্যার প্রদান করে

শেষে পর্যন্ত একটি সিবো-

ব্যবহারকারীদের

এটি নিটেওয়ার্ক আর্কটিকেট দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

এটি ডেভেলেপারদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

এটি শেষে ব্যবহারকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

শুদ্ধমাত্র প্রদান করে

অবকাঠামো।

প্রদান করে

অবকাঠামো+প্ল্যাটফর্ম।

প্রদান করে

অবকাঠামো+প্ল্যাটফর্ম

+সফটওয়্যার।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

149

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

7 সর্বোত্তম অনুশীলন

সর্বোত্তম অনুশীলন #1: একটি কৌশল এবং (বাস্তববাদী) লক্ষ্যগুলির একটি স্টে আগে থেকেই তৈরি করুন

কিছু ব্যবসা দীর্ঘময়াদী ক্লাউড কৌশল প্রকাশ না করাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে

এবং কভিবে এটি তাদের সামগ্রিক ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত। যেকোনো প্রকল্পের মতো, বাস্তবসম্মত লক্ষ্য স্থাপন করুন

এবং অগ্রাধিকার, একটি স্পষ্ট বাজটে এবং সময়সীমা, সেইসাথে কী একটি ভাগ করা বোঝার

সম্পদ বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপলব্ধ। যদিও ক্লাউড কম্পিউটিং

তাৎপর্যপূর্ণ - 50 শতাংশ বা তার বেশি উত্পাদনশীলতা লাভের প্রতশ্রুতি দিয়ে - বজায় রাখা

জটিলতা এবং ন্যূনতম খরচের জন্য পরিকল্পনা এবং কৌশল প্রয়োজন।

সরো অভ্যাস # 2: যারা আপনার আগে এসেছে তাদের ভুল থেকে শিখুন

প্রারম্ভিক গ্রহণকারীরা ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি গ্রহণ করছে। সবো

সহজলভ্য, ব্যবহার করা সহজ এবং লাভজনক। বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ

কম ছিল যাইহোক, এমন উদ্যোগের জন্য যখনই ঐতিহ্যগত আইটি অবকাঠামো প্রায়শই কাজ করে

মূল ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ, "বচিছনি" ক্লাউড শুধুমাত্র স্বল্পময়াদী মূল্য প্রদান করতে পারে

এবং সম্ভাব্যভাবে ভবিষ্যতে পুনরায় বাস্তবায়ন বা স্থানান্তর প্রয়োজন। যদিও একটি স্বতন্ত্র

সাইলো-এড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি ঝুঁকি নিয়ে, একটি সমন্বিত ক্লাউড কৌশল প্রদান করবে

দীর্ঘময়াদী ফলাফল।

সর্বোত্তম অভ্যাস #3: অগ্রিম খরচ এড়িয়ে চলুন

ব্যবসায়িক ক্লাউড কম্পিউটিং এবং সফটওয়্যার-এ-সার্ভিস () এর দিকে ঝুঁকছে

ঝুঁকি কমাতে। একটি পে-অ্যাজ-ইউ-গো মডেলের মাধ্যমে, আপনি সিস্টেমটি বন্ধ করতে পারেন যদি এটি না হয়

আপনার জন্য কাজ করে, এবং আপনি যা ব্যবহার করেন তার জন্য আপনি শুধুমাত্র অর্থ প্রদান করেন।

প্রত্যাবর্তন বিন্দু না নশ্চিতি করুন

ব্যবহৃত সফটওয়্যার লাইসেন্সের সাথে বিনিয়োগ -- আপনার ইন্টগ্রেশন সমাধান, অন্যদিকে মত

আপনার ক্লাউড কম্পিউটিং বিনিয়োগের অংশ, একটি নিম্নমূল্যে সাবস্ক্রিপশন মডেলেও ব্যবহার করা উচিত।

সর্বোত্তম অনুশীলন #4: স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে গুরুতর হন

অন-প্রমিসি অ্যাপ্লিকেশনগুলির একীকরণের জন্য ঐতিহ্যগতভাবে আইটি-এর একটি দল প্রয়োজন

বিশেষজ্ঞরা যাদের অন্তর্ভুক্তি অ্যাপ্লিকেশন কাঠামোর গভীর ধারণা রয়েছে এবং

প্রসঙ্গে অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য ডিজাইন করা

হয়ছে -- অ-

ডোমেনে বিশেষজ্ঞ যাদের দ্রুত এবং সহজে অন্যান্য এন্টারপ্রাইজের সাথে ডটো সংযোগ করতে হবে

সিস্টেমে ক্লাউড ইন্টগ্রেশন উন্নয়ন কমিয়ে মডেলে পরিপূরক করা উচিত,

বাস্তবায়ন, এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থান, ব্যবহারকারীদের তাদের মূল ব্যবসায় ফোকাস করার অনুমতি দেয়।

সর্বোত্তম অভ্যাস #5: নরিপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের সমাধান করুন

বিশ্লেষকদের মতে, সআইও এবং আইটি এক্সকিউটিভদের প্রায় 75 শতাংশ নরিপত্তার কথা উল্লেখ করেন

এটি ক্লাউড কম্পিউটিং আসে তাদের এক নম্বর উদ্বেগে হিসাবে। কারণ সমন্বিত

ক্লাউড কম্পিউটিং ক্লাউড এবং অন-প্রমিসিসের মধ্যে সংবদনশীল ডটো স্থানান্তরিত করে
নটেওয়ার্ক, নরিপত্তা নশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। একটি ইন্টগ্রিশেন সমাধান যাচাই করার সময়, নরিধারণ
করুন

ট্রানজিটে ডটো সুরক্ষিত করার জন্য কোন মানগুলি সমর্থিত। মনে রাখবেন যে হিসাবে
এন্টারপ্রাইজগুলি ক্লাউডে আরও প্রসঙ্গে স্থানান্তরিত করে, সংবদনশীল ডটো প্রবাহিত হয়
এবং মধ্যে থেকে বৃদ্ধি পায়।

সর্বোত্তম অভ্যাস #6: কর্মক্ষমতা এবং ডটোর প্রাপ্যতা নশ্চিত করুন

আজ, জনপ্রিয় ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবাগুলি উপলব্ধতার মাত্রা প্রদান করে এবং

কর্মক্ষমতা যা অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোকে ছাড়িয়ে যায়, অনেকে ক্ষেত্রে 99.9 শতাংশ আপটাইম

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বা ভাল একটি ক্লাউড কৌশল ডিজাইন করার সময়, প্রতিটির জন্য ইন্টগ্রেশন প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করুন

সিস্টেমে (রিয়েল-টাইম, রিয়েল-টাইমের কাছাকাছি, ব্যাচ), এবং একযোগে সংখ্যা নির্ধারণ করুন হ্যান্ডলে করার অনুরোধ, এবং সমস্ত বিশেষ আর্কটিকেচার প্রয়োজনীয়তা নির্দিষ্ট করুন। সফলতা ক্লাউড বা অন-প্রমিসি সোর্স গলে তথ্য হারিয়ে যাবে না তা নিশ্চিত করার উপর নির্ভর করে নচি (হ্যাঁ, এমনকি ক্লাউডেরও একটি ব্যাকআপ পরিকল্পনা প্রয়োজন।)

সর্বোত্তম অনুশীলন #7: সংযোগের বকিল্পগুলি সর্বাধিক করুন।

ক্লাউড কম্পিউটিং ওয়েবে পরিসিবাগুলির জন্য একটি আলাদা সংজ্ঞা হয়ে উঠছে:

এবং প্ল্যাটফর্ম-এ-সার্ভিস () থেকে শুরু করে ওয়েব-ভিত্তিক ইউটিলিটি এবং স্টোরেজ সমাধান, এবং উদীয়মান ওয়েব 2.0 বৈশিষ্ট্য যমেন ডক্স, লঙ্কডইন, এবং টুইটার। প্রযুক্তির গবেষণা 1 অনুসারে, 2010 সালের শেষে নাগাদ, ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া উন্নতির উদ্যোগের এক চতুর্থাংশের একীকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে এন্টারপ্রাইজ সামাজিক কম্পিউটিং সমাধান থেকে তথ্য। সংযোগের প্রয়োজনীয়তা স্ট্যান্ডার্ড এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন, লগিয়াস সিস্টেমে এবং এর বাইরেও বকিশতি হতে থাকবে ডাটাবেসে, আধুনিক ওয়েব পরিসিবা এবং ওয়েব 2.0 এপিআই।

ইন্টগ্রেশন ধাঁধা সমাধান

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যবসায়িক ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের দিকে চালিত করছে, এবং ভালো কারণ সহ। কটে তরক করতে পারে না যে মধ্যে মূল্য প্রদান করে না। এটা ইতিমধ্যে একটি বহিনকারী শক্তি হিসাবে প্রমাণিত। যাইহোক, মঘেরে "অ্যাকলিসি হলি" একীকরণের অভাব বাকি এন্টারপ্রাইজের সাথে। এর পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধিকরে, অদূর ভবিষ্যতের জন্য, অন-প্রমিসি অ্যাপ্লিকেশন এবং ডাটাবেসের সাথে ক্লাউডে ডটো একীভূত করার বিষয়ে।

7.2। ক্লাউড গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কসে স্টাডজি বিশ্লেষণ করুন

কম্পিউটিং আর্কটিকেচার

ক্লাউড আর্কটিকেচার এতটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে যে আমরা এর সংজ্ঞা ভুলে যাই অন্তর্ভুক্ত আমাদের মধ্যে অনেকেই অন-ডমিন্ড রসিোর্স, সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা মনে রাখতে পারে

কর্মক্ষমতা, এবং সেবা প্রদান। অন্যরা "-ইলটিসি" যমেন প্রাপ্যতা জানতে পারে

বা মাপযোগ্যতা। বকিশকারীরা প্রায়শই গ্রাহককে সহজাত প্রতশ্রুতি দিয়ে শুরু করে: আপনি আপনার যখনই প্রয়োজন তখনই আপনার প্রয়োজনীয় পরিসিবাগুলিতে অ্যাক্সেস থাকবে এবং এর সাথে প্রাপ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা আপনি প্রত্যাশিত।

ক্লাউডের সংজ্ঞায় এই সমস্ত ববিরণ এবং আরও অনেকে কিছু রয়েছে এবং আমরা ভেঙে ফেলব নবিন্ধরে একটি সিরিজের উপর যারা উপাদান। দলটি নিয়মিত এই নবিন্ধটর সহ-লেখক জন্য ব্যক্তিগত এবং হাইব্রিড ক্লাউড অপারেশন তরৈ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সমর্থন করে বশির্জুড়ে কোম্পানি আমরা একটি সফল মঘেরে গুরুত্বপূর্ণ দকিগুলিকে রূপরেখা দেবে অপারেশন আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তিকরে এবং শলিপ মান দ্বারা সমর্থিত। বশির্টর গভীরে যাওয়ার জন্য, আমাদের প্রথম ক এবং কী তা দিয়ে শুরু করতে হবে মঘে হিসাবে সংজ্ঞায়িত।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর মূল উপাদান সংজ্ঞায়িত করা

800-145-এ ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সংজ্ঞা প্রয়োজনীয় অনুশীলনগুলিকে কভার করে

ক্লাউড আর্কটিকেচার থেকে শুরু করে

বভিন্ন ধরনের ক্লাউড এবং ব্যক্তিগত থেকে পাবলিক ক্লাউড বতিরণ করা। এটাও কভার করে
থেকে পর্যন্ত বভিন্ন খরচ মডলে। যখন আমরা মঘেরে উল্লেখ করি, তখন আমরা

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে এই সংজ্ঞা থেকে শুরু করে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 155

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

151

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ক্লাউড কম্পিউটিং সর্বব্যাপী, সুবধিজনক, চাহদি অনুযায়ী সক্ষম করার একটি মডলে
কনফিগারযোগ্য কম্পিউটিং সংস্থানগুলি একটি ভাগ করা পুলে নটেওয়ার্ক অ্যাক্সেসে (যমেন,
নটেওয়ার্ক,

সারভার, সঞ্চয়স্থান, অ্যাপলিকেশন, এবং পরষিবো) যা দ্রুত ব্যবস্থা করা যতে পারে এবং
ন্যূনতম ব্যবস্থাপনা প্রচেষ্টা বা পরষিবো প্রদানকারী মথিস্ক্রিয়া সঙ্গে মুক্তি। এই মঘে
মডলেটি পাঁচটি অপরাহির্ষ বশেষ্ট্য, তনিটি পরষিবো মডলে এবং চারটি নিযিে গঠতি
স্থাপনার মডলে।

সংজ্ঞা

বশিষেভাবে, আমরা জন্য সক্ষমতা পরপিঙ্কতা মডলে ইন্টগ্রিশেন ব্যবহারে প্রস্তাব
পরষিবো (-) মডলে। - এর পরপিঙ্কতার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে
প্রসেসে যা ক্ষমতা প্রদানরে জন্য মানুষ, পদ্ধতি এবং টুলসকে একত্রতি করে।
নচিরে পাঁচটি অনুশীলন কাজরে প্যাকজে গঠন করে যা ক্রমাগত ড্রাইভ করে
পরষিবোর ব্যবহারযোগ্যতা, নরিপত্তা, সম্মতি, প্রাপ্যতা এবং মাপযোগ্যতার চারপাশে উন্নতি।

চিত্র: ক্লাউড ডলেভারি অনুশীলন

এখানে এই পাঁচটি অনুশীলনরে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রয়েছে:

স্ব-পরষিবো বতিরণ: বকাশকারী, অপারেটর এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সক্ষম করা
ক্লাউড রসিোর্স অ্যাক্সেসে করতে যখন তাদের প্রয়োজন হয় তখন
ন্যূনতম ঘর্ষণ সঙ্গে এন্টারপ্রাইজ।

অপারেশনস: ক্লাউড প্ল্যাটফর্মকে এমনভাবে সরবরাহ করার প্রক্রিয়া
এটি সময়রে সাথে সাথে সম্মত পরষিবো স্তররে উদ্দেশ্য () পূরণ করে, সহ
মাপযোগ্যতা, স্থতিস্থাপকতা, মরোমতযোগ্যতা, নরিপত্তা, এবং নশ্চিতি করার পদ্ধতি
ক্রমাগত সম্মতি।

রসিোর্স এবং ক্যাপাসিটি ম্যানজেমেন্ট: প্রতষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ
অপ্টিমাইজ করা সম্পদ ক্ষমতা এবং একটি নিযায্য মূল্যে প্রাপ্যতা। সম্পদ এবং
ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো (গণনা, স্টোরেজ,
নটেওয়ার্কিং) সফটওয়্যার এবং মানুষরে কাছ।

শাসন: সদিধান্ত গ্রহণরে মডলে। প্রতষ্টিানগুলোকে ডিজাইন করতে হবে
বনিয়োগ ব্যবসার উদ্দেশ্য সমর্থন এবং ক্যাপচার নশ্চিতি করতে
সিস্টিমে যা ক্লাউড দলরে আচরণ, সদিধান্ত গ্রহণ এবং দীর্ঘ-
সাফল্যরে মযোদী পরমিাপ। এতে নৈতিকতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সম্মতি,

এবং প্রশাসন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

লাইফসাইকেলে ম্যানজেমেন্টে: ক্লাউড প্রযুক্তিতে প্রায়ই সংক্ষিপ্ত রলিজি চক্র থাকে যে সময়মত আপগ্রেডে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নশ্চিতি করতে শক্তিশালী প্রক্রিয়ার দাবি করে রলিজি জুড়ে কনফিগারেশন এবং স্থায়িত্ব। উদাহরণস্বরূপ, কুবারনটেস আছে একটি ক্রমাগত প্যাচ রোলিং করার সময় নতুন বৈশিষ্ট্যের জন্য ত্রমৌসিকি রলিজি চক্র এবং নরিপত্তা আপডটে।

7.3। ক্লাউড আপনার প্রয়োজনীয়তার জন্য সঠিক কনি তা কীভাবে নরিধারণ করবনে

2018 সালে ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম নরিবাচন করা: মানদণ্ড এবং সরো বক্রিতো

ক্লাউড প্রযুক্তি ব্যবহার করা বড় ব্যবসা এবং স্টার্টআপের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

একটি সঠিক ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম নরিবাচন করার প্রক্রিয়াটি এই সত্যের দ্বারা জটিল

প্রদানকারী এবং অফার মূল্যায়নের জন্য কোন সাধারণ স্ক্রিমি নই, কারণ তাদের সকলেরে নরিদৃষ্টি আছে বৈশিষ্ট্য, এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরে নরিদৃষ্টি প্রয়োজন আছে। আমাদের পোস্টে, আমরা আলোচনা করতে চাই

মৌলিক মানদণ্ড আপন সঠিক ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম চয়ন করতে এবং একটি তালিকা প্রদান করতে সাহায্য করতে ব্যবহার করতে পারনে

যে প্ল্যাটফর্মগুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

একটি ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম নরিবাচন করার জন্য মানদণ্ড

মধ্যে বাজার আজ জমজমাট। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে যে

আপন কোন ক্লাউড কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম বুঝতে পারনে তা ববিচেনা করা উচিত

নরিবাচন করা উচিত। রূপকভাবে, সমস্ত মানদণ্ড তনিটি গুরুপে বভিক্ত করা যতে পারে।

আপনার ব্যবসার প্রয়োজন

প্রথম ধাপ হল আপনার ব্যবসা-নরিদৃষ্টি চাহিদা নরিধারণ করা। এটিকরতে, আপন নমিনলখিতি পয়েন্ট ববিচেনা করা উচিত:

সংরক্ষণ করার জন্য ডটোর ধরন। সংবদেনশীল বা অসংবদেনশীল তথ্য সরাসরি হবে ব্যবহার করার জন্য প্ল্যাটফর্মেরে ধরন সংজ্ঞায়তি করুন।

আপনার প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযোগ করার জন্য ডিভাইসের সংখ্যা। আপনার আকার পরীক্ষা ব্যবসা এবং পরষিবোর মাপযোগ্যতা। আরও যে মনে রাখবনে যারা জড়তি, আপনার ডটো তত কম নরিপদ হবে।

বাজটে। এমন পরষিবো রয়েছে যা বনিমূল্যে এবং যগেলনিয়, এবং।

তাদেরে নরিপত্তার মাত্রা ভনি। ছোট বক্রিতোদেরে তুলনায় সাধারণত কম ব্যববহুল

বিশ্ব নতারা।

মঘেরে প্রকারভদে

ক্লাউড টাইপ পছন্দ উপরে উল্লখিত প্রয়োজনরে উপর নরিভর করে।

পাবলিক ক্লাউডগুলি অ-সংবদনশীল ডটো স্টোরজেরে জন্য আরও উপযুক্ত, কারণ তারা ব্যবহার করে ভাগ করা অবকাঠামো এবং একাধিক গ্রাহকদরে পরবিশেন করা। ফ্রি এবং পে-পার- উভয়ই আছে

বকিল্প ব্যবহার করুন। এই বকিল্পটি সাইবার-আক্রমণরে জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।

সুবিধা: নমনীয়তা; পরিমাপযোগ্যতা যুক্তিসিঙ্গত মূল্য; আপনাকে নিজেকে এটি পরিচালনা করতে হবে না।

কনস: নরিপত্তা সমস্যা; নরিদষ্টি শলিপরে জন্য সম্মতরি সমস্যা (যমেন অর্থ)।

ব্যক্তিগত ক্লাউডগুলি সংবদনশীল ডটো স্টোরজেরে জন্য উপযুক্ত (যমেন স্বাস্থ্যসবোর জন্য শলিপ) যহেতু তারা একটি মালিকানাধীন অবকাঠামো ব্যবহার করে এবং শুধুমাত্র একজন গ্রাহককে সেবা দেয়। তারা

ব্যবসার মডলে এবং অপ্ৰত্যাশিত চাহিদা পরিবর্তনরে জন্য ভাল কাজ করুন।

সুবিধা: উচ্চ নরিপত্তা; মাপযোগ্যতা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

153

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কনস: ব্যবস্থাপনা (আপনার নিজের দলরে এটি পরিচালনা করা উচিত); মূল্য (অতিরিক্ত খরচ স্টাফিং, রক্ষণাবেক্ষণ, ভারচুয়লাইজেশন, ক্লাউড সফটওয়্যার এবং সরঞ্জামগুলির জন্য)।

হাইব্রিড মডেলগুলি উপরে উল্লিখিত দুটি বিকল্পের সেরা বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে। তারা বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত এবং পাবলিক ক্লাউড নিয়ে গঠিত এবং একটি কোম্পানির কাজের চাপ পরিবর্তন করতে পারে

তাদের মধ্যে একটি অন-প্রমিসি প্রাইভেট রপিয়ডিটিং সংবেদনশীল ডটো এবং জনসাধারণের জন্য ব্যবহার করা যতে পারে

এক - কম সংবেদনশীল তথ্যের জন্য। হাইব্রিডগুলি অত্যন্ত পরিবর্তনযোগ্য কাজের চাপের জন্য আদর্শ।

পেশাদাররা: সর্বাধিক নমনীয়তা; মোবাইল এবং দূরবর্তী ব্যবহারকারীদের জন্য সহজ অ্যাক্সেস; উন্নত তত্ত্বাবধা

অসুবিধা: জটিল পরিকাঠামোর কারণে জটিল ব্যবস্থাপনা; উচ্চ খরচ; নিরাপত্তা (পাবলিক ক্লাউডে কিছু সমান দুর্বলতা আছে)।

হাইব্রিড ক্লাউড বাজার 2016 সালে 33 বিলিয়ন থেকে 97.6 এ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে 2023 সালের মধ্যে বিলিয়ন।

মাল্টি-ক্লাউড 2018 সালে একটি নতুন প্রবণতা হয়ে উঠছে। এই পদ্ধতিটি বোঝায় যে একজন ক্লাইন্ট বিভিন্ন প্রদানকারীকে বেছে নিয়ে এবং তাদের প্ল্যাটফর্ম এবং পরবিশেষে বিভিন্ন জন্য ব্যবহার করে একটি সুসংগত সিস্টেমে হিসাবে উদ্দেশ্য। এটি একটি পরষিবো হিসাবে যত তাড়াতাড়ি একটি শব্দ পদ্ধতি একটি বৃহৎ সংস্থার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা মনে চলার জন্য যথেষ্ট নয়।

মধ্যে বৈশিষ্ট্য

আপনি যখন ক্লাউডের ধরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন প্রধান ক্লাউড বৈশিষ্ট্যগুলি সন্തുষ্ট কনি তা পরীক্ষা করুন

আপনার ব্যবসার প্রয়োজনীয়তা:

নিরাপত্তা

সম্মতি

স্থাপত্য

পরিচালনাযোগ্যতা

পরষিবোর মাত্রা

সমর্থন

খরচ

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই সমস্ত মানদণ্ড পরস্পর নরিভরশীল। আপনি কিভাবে বুঝতে চান
সঠিক ক্লাউড সমাধান চয়ন করতে, আপনার একটি সিস্টেমে হিসাবে তাদের অধ্যয়ন করা উচিত।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

154

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2018 সালরে জন্য সরো ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম

এখন, যখন আপন জাননে য়ে একট ক্লাউড প্রদানকারী নির্বাচন করার সময় কী ববিচেনা করতে হবে,
আসুন একটা নিওয়া যাক

সবচয়ে আকর্ষণীয় অফার তালিকা তাকান. প্রদানকারীদের মধ্যে, অবসিংবাদতি আছে
বিশ্বব্যাপী শীর্ষ নতারা: , এবং ।

এই দৈতয়গুলি বিড় উদ্যোগরে জন্য সবচয়ে উপযুক্ত। ছোট ব্যবসার জন্য এবং
ব্যক্তিগত ব্যবহার, বকিরতোদরে বসিত্ত পছন্দ আছে।

7.4। ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবো, অ্যাপ্লিকশেন এবং উন্নয়ন প্ল্যাটফর্ম

মালিকানার মোট খরচ () উন্নত করার জন্য স্থাপনা

ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবোগুলি একটা পরষিবো হিসাবে তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) প্রদান করে

ইন্টারনেটে বা ডেভেলপমেন্টে নটেওয়ার্ক, চাহদি অনুযায়ী ডেলিভারি সহ, এবং ব্যবহাররে উপর ভিত্তি করে
অর্থপ্রদান।

ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবোগুলি সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকশেন এবং ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে
সার্ভার, স্টোরেজ এবং ভারচুয়াল ডেস্কটপ।

ক ক্লাউড ভিত্তিক সবো ব্যবহার করে এবং কনে?

কম্পোরেটে এবং সরকারী সংস্থাগুলি বিভিন্ন ধরণরে সমাধানরে জন্য ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবোগুলি
ব্যবহার করে।

সিআরএম, ডাটাবেস, গণনা এবং ডটোর মতো অ্যাপ্লিকশেন এবং অবকাঠামোর প্রয়োজন

স্টোরেজে একটা ঐতিহ্যগত আইটি পরিবেশরে বপিরীতে, যখনে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার অর্থায়ন
করা হয়

বডিগ দ্বারা সামনে এবং কয়কে মাস ধরে বাস্তবায়তি, ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবো

মনিটি থেকে ঘন্টার মধ্যে আইটি সংস্থানগুলি সরবরাহ করুন এবং প্রকৃত ব্যবহাররে সাথে ব্যয় সারবিদ্ধ
করুন। ফলে,

সংস্থাগুলি বৃহত্তর তত্পরতা রয়েছে এবং তারা আরও দক্ষতার সাথে ব্যয় পরিচালনা করতে পারে।
একইভাবে,

ভোক্তারা ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবোগুলি ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকশেন ব্যবহার, স্টোর, শেয়ার,
এবং বিষয়বস্তু রক্ষা করুন, এবং যেকোনো ওয়েব-সংযুক্ত ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসে সক্ষম করুন।

ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবোগুলি কীভাবে কাজ করে

ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবোগুলি বশে কয়কেটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

ভার্চুয়লাইজেশন - ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভার এবং স্টোরেজে ভার্চুয়লাইজেশন ব্যবহার করে

দ্রুত সম্পদ বরাদ্দ/পুনরায় বরাদ্দ করার জন্য ব্যাপকভাবে

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 159

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

155

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মাল্টি-টেনেয়ান্স - সম্পদ সংগ্রহ করা হয় এবং লাভ করার জন্য একাধিক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ভাগ করা হয়

সকলে অর্থনীতি

নটেওয়ার্ক-অ্যাক্সেস - রসিওরসগুলি ওয়েব-ব্রাউজার বা পাতলা ক্লায়েন্টের মাধ্যমে একটি ব্যবহার করে অ্যাক্সেস করা হয়

বভিনিন নটেওয়ার্ক ডভাইস (কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন)

চাহিদা অনুযায়ী - প্রাক-এর একটি অনলাইন ক্যাটালগ থেকে সংস্থানগুলি স্ব-বিশদ করা হয়

সংজ্ঞায়িত কনফিগারেশন

ইলাস্ট্রিক - সংস্থানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপরে বা নিচে সকলে করতে পারে

মটিয়ারিং/চার্জব্যাক - সম্পদে ব্যবহার ট্র্যাক করা হয় এবং পরষিবোর উপর ভিত্তি করে বলি করা হয়

অভ্যন্তরীণভাবে বা দ্বারা বতিরণ করা অনেকে ধরনের ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবোগুলির মধ্যে ব্যবস্থা

তৃতীয় পক্ষের পরষিবো প্রদানকারী, সবচেয়ে সাধারণ হল:

সফটওয়্যার-এ-সার্ভিস () - সফটওয়্যার মালিকানাধীন কম্পিউটারে চলে এবং

প্রদানকারী দ্বারা পরিচালিত, বনাম ব্যবহারকারী কম্পিউটারে ইনস্টল এবং পরিচালিত। দ

সফটওয়্যারটি সর্বজনীন ইন্টারনেটে মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা হয় এবং সাধারণত একটি মাসিক বা অফার করা হয়

বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন।

পরিকাঠামো-এ-সার্ভিস () - গণনা, স্টোরেজ, নটেওয়ার্কিং এবং অন্যান্য

উপাদান (ক্লাউড নরিপত্তা, সরঞ্জাম) প্রদানকারী দ্বারা পাবলিক ইন্টারনেটে মাধ্যমে প্রদান করা হয়,

ভিপিএন, বা ডেডিকেটেড নটেওয়ার্ক সংযোগ। ব্যবহারকারীরা অপারেটিং সিস্টেমের মালিক এবং পরিচালনা করে,

অ্যাপ্লিকেশন, এবং তথ্য অবকাঠামো চলমান এবং ব্যবহার দ্বারা অর্থ প্রদান.

প্ল্যাটফর্ম-এ-এ-সার্ভিস () - সমস্ত সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার তৈরি করতে এবং

ক্লাউড ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন পরিচালনা করে প্রদানকারী পাবলিক ইন্টারনেটে মাধ্যমে প্রদান করে,

ভিপিএন, বা ডেডিকেটেড নটেওয়ার্ক সংযোগ। ব্যবহারকারীরা প্ল্যাটফর্ম এবং ন্যূনতম ব্যবহার করে অর্থ প্রদান করে

কভাবে অ্যাপ্লিকেশনগুলি তাদের জীবনচক্র জুড়ে ব্যবহার করা হয়।

ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবোর সুবিধা

ক্লাউড ভিত্তিক পরষিবোগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অসংখ্য সুবিধা প্রদান করে:

দ্রুত বাস্তবায়ন এবং সময় মূল্য

অ্যাপ্লিকেশন এবং বস্তু যত কঠোর জায়গায় অ্যাক্সেস

চাহিদা মটোতে দ্রুত মাপযোগ্যতা

অবকাঠামো বনিয়োগের উচ্চতর ব্যবহার

কম অবকাঠামো, শক্তি, এবং সুবধি খরচ

বৃহত্তর আইটি কর্মীদের উত্পাদনশীলতা এবং সংস্থা জুড়ে

বর্ধতি নরিপত্তা এবং তথ্য সম্পদ সুরক্ষা

ডলে টকেনোলজিসি ক্লাউড স্টোরেজে পরষিবো

ডলে টকেনোলজিসি ক্লাউড স্টোরেজে পরষিবোগুলি স্টোরেজ-এ-সার্ভিসি প্রদান করে যা

দুর্যোগ পুনরুদ্ধার, বশিল্ষেণ, পরীক্ষা/দবে এবং এর জন্য একাধিক মঘেরে সাথে সরাসরি সংযুক্ত অন্যান্য ব্যবহারেরে ক্ষেত্রে। ক্লাউড স্টোরেজে পরষিবোগুলি সিস্টেমে ম্যানজেমেন্ট থেকে আইটি দলগুলিকে বনিামূল্যে দয়ে।

এন্টারপ্রাইজ-গ্রেডে ডটো নরিপত্তা, ক্ষমতা, প্রতলিপি, কর্মক্ষমতা এবং প্রদান করার সময়

পাবলিক ক্লাউডে প্রাপ্যতা। এই ডলে টকেনোলজিসি অফার দিয়ে, উদ্যোগগুলি করতে পারে

সহজই তাদের পছন্দরে ক্লাউডগুলিকে লভিরজে করতে পারনে এবং যকোন সময় সহজই তাদের মধ্যে স্যুইচ করতে পারনে।

অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনরে উপর ভিত্তি করে। ক্লাউড স্টোরেজে পরষিবোগুলি বিক্রিতো লক-ইন এড়াতো সাহায্য করে

যহেতু ডটো ক্লাউড থেকে স্বাধীন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

156

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো
নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড কম্পিউটিং-এ

ক্লাউড কম্পিউটিং-এ মালিকানার মোট খরচ দত্তক নওয়ার মোট খরচকে বোঝায়,

অপারেটিং, এবং ক্লাউড অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা। সংস্থাগুলি প্রায়ই এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে

একটি ক্লাউড বিশ্লেষণ সঞ্চালন যখন তারা ক্লাউডে যাওয়ার কথা বিবেচনা করছে কারণ

এটি তাদের চালানোর খরচের বিপরীতে ক্লাউড গ্রহণের ব্যয়কে ওজন করতে দেয়

বর্তমান অন-প্রমিসি সিস্টেমে।

যহেতু সাধারণত আজীবন খরচ এবং স্ট্র্যাটিকি এর মান বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়

অথবা ধারণ করা সম্পদ, যাইহোক, ক্লাউড অবকাঠামোর অনুমান করা - একটি

সহজাত গতশীল বাস্তুতন্ত্র — চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

যখন ব্যবসায়িক ক্লাউড গণনা করে, তারা প্রায়শই একটি আপলে থেকে আপলে তৈরি করে

একটি অন-প্রমিসি সিস্টেমে চালানোর খরচ বনাম চালানোর খরচের তুলনা

ক্লাউডে একই সিস্টেমে। অর্থাৎ হার্ডওয়্যারের প্রাথমিক ক্রয়মূল্যের তুলনা করা

এবং একটি অন-প্রমিসি পরিবেশে সফটওয়্যার এর মাসিক সাবস্ক্রিপশন খরচ

ক্লাউড কম্পিউটিং।

উদাহরণস্বরূপ, একটি সাধারণ সূচনা বিন্দু হতে পারে: "এটি চালানোর জন্য কত খরচ হবে

ক্লাউডে আমার অন-প্রমিসিসে সিস্টেমে?" অথবা "যদি আমার কাছে 3,000টি ঐতিহ্যবাহী সার্ভার থাকে

ডটোসেন্টার, অনুরূপ সপিইউ, মমেরি,

এবং ময়োদে ক্লাউডে নটেওয়ার্কিং ক্ষমতা?"

যদিও এটি শুরুর জন্য একটি ভাল জায়গা, আপনি সম্পূর্ণ ছবি নাও পতে পারেন। এই কারণে

একটি মাথা থেকে মাথার তুলনা লুকানো খরচ বা অস্পষ্ট খরচ ক্যাপচার না

ক্লাউডে স্যুইচ করা (অর্থাৎ একটি ক্লাউড সমাধানের সুবিধা), যমেন দ্রুত সময়

বাজার, বর্ধিত উৎপাদনশীলতা, এবং চাহদীর স্থিতিস্থাপকতা।

নির্ভুলভাবে ক্লাউড গণনা করার জন্য, আপনাকে কেবল ক্রয়ই ক্যাপচার করতে হবে না

অন-প্রমিসিসে বনাম ক্লাউড সলিউশনের দাম কনিতু এর সাথে সম্পর্কিত অস্পষ্ট খরচও

হয় সমাধান।

এই নবিন্ধে, আমরা মূল্যায়ন করার সময় সর্বোত্তম পদ্ধতি এবং অনুশীলনগুলি নিয়ে আলোচনা করব

ক্লাউড কম্পিউটিং এর জন্য মালিকানার মোট খরচ।

ক্লাউড গণনার জন্য পদক্ষেপে

ক্লাউডের মোট খরচ অনুমান করার সময় আপনার অনুসরণ করা উচিত এমন কিছু ধাপ নচি দেওয়া হল

মালিকানা

ধাপ 1: আপনার বর্তমান পরিকাঠামোর খরচ গণনা করুন।

আপনার বর্তমান আইটি সমাধানের প্রকৃত খরচ বোঝা হল প্রথম ধাপ। এই

আপনার বর্তমান চলমান এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ খরচ গণনা করার অর্থ

সিস্টেমে পাশাপাশি সার্ভার, ডাটাবেস সহ আপনার বর্তমান কাজের চাপ অনুমান করা,

স্টোরেজ, এবং নটেওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ।

নমিনলখিতি খরচ এলাকা বিবেচনা করুন:

হার্ডওয়্যার এবং অবকাঠামো — শক্তির হার্ডওয়্যারের খরচ সনাক্ত করুন

আপনার অন-প্রমিসি অ্যাপ্লিকেশন। এর মধ্যে রয়েছে শারীরিক সার্ভার, সরবরাহ, অতিরিক্ত সামগ্রী অংশ, ইত্যাদি

ডটোসেন্টার—আপনার ডটো সেন্টারকে পাওয়ার জন্য কত খরচ হয়? কত
আপনার বর্তমান শীতলতা, শক্তি এবং স্থানরে প্রয়োজনীয়তা মটোতে কখিখরচ হয়?
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 161

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

157

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সফটওয়্যার-সংখ্যা সহ আপনার বর্তমান সফটওয়্যার ব্যবহার গণনা করুন
লাইসেন্স এবং এই লাইসেন্সের খরচ।

কর্মী - সিস্টেমে, নটেওয়ার্ক এবং এর সাথে জড়িত সমস্ত কর্মীদের সনাক্ত করুন
ডাটাবেস প্রশাসন এবং তাদের বতেন-ভাতা দিতে কত খরচ হয়।

দুর্যোগ পুনরুদ্ধার—যদি আপনার জায়গায় দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে কীভাবে
যে সাইট রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য কত খরচ হয়?

রক্ষণাবেক্ষণ—পরষিবো, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ গণনা করুন
সিস্টেমে, ইন-হাউস এবং আউটসোর্স রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সহ।

আপগ্রুডে - প্রয়োজন দেখা দিলে সিস্টেমে আপগ্রুডে করতে কত খরচ হবে?
আপনাকি সম্পূর্ণরূপে সিস্টেমে ওভারহল করতে হবে?

নরিপত্তা—আপনার বর্তমান সিস্টেমে সুরক্ষিত করার মোট খরচ অনুমান করুন, থেকে
ফায়ারওয়াল এবং নরিপত্তা বিশেষজ্ঞদের শারীরিক নরিপত্তার খরচ।

লুকানো খরচ-ডাউনটাইম আপনার কত খরচ করে? লগ ফাইল পর্যালোচনা করুন
সারভার ডাউনটাইম ফ্রকিওয়েন্সি, ঘন্টা হারানো, এবং খরচের প্রভাব নির্ধারণ করুন
ঐ ঘন্টা

ধাপ 2: একটি ক্লাউড সমাধানের খরচ অনুমান করুন।

এরপরে, ক্লাউডে আপনার অ্যাপ্লিকেশন পরিচালনার খরচ গণনা করুন। মনে রাখবেন
অন-প্রমিসিসে অবকাঠামোর জন্য বিবেচনা অনেকে খরচের ক্ষেত্র প্রয়োজ্য হবে না
ক্লাউডে কারণ সেগুলি ক্লাউড পরষিবো প্রদানকারীর কাছে অফলোড করা হবে। তবে,
এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি ক্লাউড সলিউশন অন-প্রমিসিসের তুলনায় স্বাভাবিকই সস্তা নয়
অবকাঠামো।

যখন ব্যবসায়িক ক্লাউডে সুইচ করে, তারা প্রায়ই ধরে নেয় যে তাদের ক্লাউড বলি হবে
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সস্তা। কিন্তু ক্লাউড পরষিবোর অন-ডমিন্ড প্রকৃতি মানে আপনার ক্লাউড
বলি দ্রুত ন্যূনতরগরে বাইরে সর্পলি হতে পারে কারণ ডেভেলপাররা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং এতে সরে
যায়

মঘেরে গতি ক্লাউডরে প্রধান ব্যয়রে ক্ষত্রেগুলি বোঝা অপ্টমাইজ করার চাবিকাঠি
আপনার ক্লাউড খরচ এবং কম নশ্চিতি করা।

ক্লাউডরে জন্য ববিচেনা করার জন্য দুটি প্রধান ব্যয়রে ক্ষত্রে হল মাইগ্রেশন খরচ এবং
আপনার নর্বিচিতি ক্লাউড পরষিবোগুলরি মাসকি খরচ।

1. মাইগ্রেশন খরচ

ক্লাউডে স্যুইচ করার সময় আপনার অ্যাপ্লিকেশন এবং ডটো স্থানান্তর করা একটি মূল পদক্ষেপে
মঘে আপনার বর্তমান অ্যাপ্লিকেশনগুলরি সঠিকিভাবে কাজ করার জন্য পরবির্তনরে প্রয়োজন হতে পারে।
মঘে গার্টনার ক্লাউডে অ্যাপ্লিকেশন সরানোর পাঁচটি উপায় চহ্নিতি করছেনে, যথা:

তাদরে আরকটিকেচারে কোনো পরবির্তন না করহে অ্যাপ্লিকেশনগুলকি পুনরায় হোস্ট করা

ক্লাউড প্রদানকারীর পরকিঠামোতে রফিফ্যাক্টরিং বা অ্যাপ্লিকেশন চালানো

অ্যাপ্লিকেশনটি সংশোধন করা, অর্থাৎ বদিযমান কোড বসে পরবির্তন বা প্রসারতি করা

ক্লাউডরে জন্য সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন পুনর্নর্মাণ বা পুনর্নর্মাণ

একটি পরষিবো হিসাবে বতিরণ করা বাণজ্যিকি সফটওয়্যার দয়ি অ্যাপ্লিকেশনটি প্রতস্থাপন করা
প্রতটি অ্যাপ্লিকেশন মাইগ্রেশন পদ্ধতির খরচরে প্রভাব রয়ছে এবং আপনার প্রয়োজন
আপনার বছে নেওয়া পদ্ধতির সাথে সম্পর্কতি খরচ নর্ধারণ করুন। আবদেন ছাড়াও
মাইগ্রেশন খরচ, আনুমানকি ডটো স্থানান্তর চার্জ যা সরানোর সময় জমা হবে
আপনার আবদেন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

158

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2. মাসকি ক্লাউড খরচ

আপনার মাসকি ক্লাউড খরচ আপনার কাজের চাপ এবং নরিদষ্টি ক্লাউডের উপর নরিভর করবে সবো গ্রহণ এবং ক্রয়রে পদ্ধতি। এখান লক্ষ্য হল আপনার সম্ভাব্যতা অনুমান করা আপনার বর্তমান কাজের চাপের উপর ভিত্তি করে মাসকি ক্লাউড বলি। যহেতু এই হিসাব ভিন্ন উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতটি প্রতষ্টিথানরে জন্য, প্রধান ক্লাউড প্ল্যাটফর্মগুলি মূল্য ক্যালকুলটের সরবরাহ করে

এটি আপনার মাসকি ক্লাউড বলি অনুমান করা সহজ করে তোলো। মূল্য ক্যালকুলটের, জন্য উদাহরণ, আপনাকে এর অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করে আপনার পরিকাঠামোর খরচ অনুমান করতে দিয়ে

পণ্য এবং সবো নরিবাচতি.

আপনার ক্লাউড বলির আকারকে প্রভাবতি করবে এমন দুটি প্রধান কারণ হল:

ব্যবহার করা ক্লাউড পরষিবোর প্রকার: পণ্য পরষিবো, যমেন স্টোরজে বা কাঁচা।

কম্পিউট পাওয়ার, আরও বশিষোয়তি পরষিবোর তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল,

যমেন মশেনি লার্নিং। উদাহরণস্বরূপ, অ্যামাজন রকিগনশিন অফার করে যা ইমজে করে

এবং ভিডিও বশিলেষণ, এবং পলি, যা একটি টেক্সট-টু-স্পীচ পরষিবো। এই সবো আছে

স্টোরজে চয়ে বশেকাজের চাপ। মোট খরচ পরষিবোর ধরনের উপর নরিভর করবে

আপনার ব্যবসার প্রয়োজন।

ক্লাউড খরচ মডলে: চাহদি অনুযায়ী মডলে, যখনে সম্পদ আছে

প্রয়োজন অনুসারে মোতায়নে করা হয়, এটি সবচয়ে জনপ্রিয় ক্লাউড ব্যবহারের মডলে। যাইহোক, এটি এছাড়াও

সবচয়ে ব্যয়বহুল মধ্যে খরচ মডলে. ক্লাউড পরষিবোগুলি গ্রাস করার অন্য উপায়

একটি সঞ্চেয় পরকিল্পনা বা প্রপিইড বকিল্প (সংরক্ষতি উদাহরণ) ব্যবহার করা হয়। আপনওি বছে নতিে পারনে

একটি হাইব্রিড মডলে। আপনার ক্লাউড খরচ আপনার খরচ মডলে উপর নরিভর করে ভিন্ন হবে

ব্যবসা গ্রহণ করে।

3. পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণ খরচ

যদি আপনার দলে মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব থাকে, তাহলে এটিকে ববিচেনা করুন

প্রশিক্ষণের জন্য পরামর্শদাতা নয়িংগে খরচ।

ধাপ 3: মধ্যে অস্পষ্ট সুবধি ববিচেনা করুন।

অন-প্রমিসি বনাম ক্লাউড সমাধানের আর্থিক প্রভাব তুলনা করার বাইরে,

ক্লাউডে স্যুইচ না করার সাথে যুক্ত সুযোগ খরচ আছে। আপন প্রয়োজন

আপনার ব্যবসার জন্য এর অর্থ কী তা পরমাপ করুন।

উদভাবন—ক্লাউড শত শত পরষিবো অফার করে যা আপন চাহদি অনুযায়ী অ্যাক্সেস করতে পারনে।

একটি অন-প্রমিসিসে সিস্টেমের সাথে চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে, আপন ডিভেলপারদের ক্ষমতাকে উৎসর্গ করনে

দ্রুত সরানো এবং বাজার পরবর্তন দ্রুত প্রতিক্রিয়া.

স্থতিস্থাপকতা - একটি অন-প্রমিসি পরবিশে চাহদি পরচালনা করা সবসময় একটি চ্যালেঞ্জ।

সমাধান হল সাধারণত পকি লোডের প্রত্যাশায় অপ্রয়োজনীয় অবকাঠামো বজায় রাখা।

ক্লাউডে, তবে, অতিরিক্ত যত্ন নেওয়ার জন্য আপনসিহজেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন
কোন ডাউনটাইম ছাড়া শখির. যখন শখির শেষে হয়, আপনআপনার এ অপারটেিং ফরিয়ে যান
কোন অতিরিক্ত খরচ ছাড়া স্বাভাবিকি ক্ষমতা. যখন আপনএকটিবিড় মাসকি ক্লাউড বলি বহন করতে
পারনে

শীর্ষে, আপনকিোন ডাউনটাইম অনুভব করবনে না এবং আপনাকে অপ্ৰয়োজনীয় বজায় রাখতে হবনে না
চড়ে শেষে হলে অবকাঠামো।।

ক্লাউড -এর সাথে অন-প্ৰমিাইজ -এর তুলনা করা: মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি

আপনার ক্লাউড বিশ্লিষণে শেষে, আপনার নর্দিষ্ট সংখ্যা থাকা উচতি যা করতে পারে

আপনার সদিধান্ত গ্রহণে সাহায্য করুন। ফলাফল বোঝার জন্য কয়কেটি বিষয় নর্দিশেতি হওয়া উচতি:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 163

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

159

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.

ক্লাউড কম্পিউটিং একটি অন-প্রমিসি মডলেরে চয়ে স্বাভাবিকিভাবেই সস্তা নয়।

2.

ক্লাউড গ্রহণ খুব কমই বশিদ্ধ খরচ সঞ্চয় সম্পর্কে। প্রায়ই শেষে ফলাফল

বৃহত্তর এবং ভাল ব্যবসায়িকি ফলাফল, কম নয়, যদিও তা পারে

উভয় হতে

3.

ক্লাউডে স্যুইচ করার ব্যবসার মূল্য এবং সুযোগ খরচেরে তুলনা করা

বনাম একটি অন-প্রমিসিসে মডলে ব্যবহার করে মাথার সাথে তুলনা করা ঠকি ততটাই গুরুত্বপূর্ণ মাথা খরচ।

4.

একটি ক্লাউড সম্পাদন করার সময় খরচ সঞ্চয় এবং দক্ষতা সনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ

বশ্লিষণ।

সারাংশ

আপনার ক্লাউড বশ্লিষণেরে শেষে, আপনার নরিদ্ষিট সংখ্যা থাকা উচতি যা করতে পারে

আপনার সদিধান্ত গ্রহণে সাহায্য করুন। ফলাফল বোঝার জন্য কয়কেটি বিষয় নরিদ্ষেতি হওয়া উচতি:

ক্লাউড কম্পিউটিং একটি অন-প্রমিসি মডলেরে চয়ে স্বাভাবিকিভাবেই সস্তা নয়।

ক্লাউড গ্রহণ খুব কমই বশিদ্ধ খরচ সঞ্চয় সম্পর্কে। প্রায়ই শেষে ফলাফল একটি বড় হয়

এবং ভাল ব্যবসার ফলাফল, কম নয়, যদিও এটি উভয়ই হতে পারে।

ক্লাউডে স্যুইচ করার ব্যবসার মূল্য এবং সুযোগ খরচেরে তুলনা করা

বনাম একটি অন-প্রমিসিসে মডলে ব্যবহার করে মাথার সাথে তুলনা করা ঠকি ততটাই গুরুত্বপূর্ণ মাথা খরচ।

একটি ক্লাউড সম্পাদন করার সময় খরচ সঞ্চয় এবং দক্ষতা সনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ

বশ্লিষণ।

আমাদের বোঝার জন্য একটি বিসেলাইন হিসাবে ক্লাউড কম্পিউটিং এর সংজ্ঞা

প্রযুক্তি- অনুশীলনেরে পাঁচটিকারণ একটি কাঠামো প্রদান করে যার দ্বারা

হাজার হাজার প্রতষ্টিান নরিভরযোগ্য ব্যক্তিগিত ক্লাউড পরষিবো গ্রহণ করে এবং সমর্থন করে।

কীওয়ার্ড

ক্লাউড স্টোরেজ: নটেওয়ার্ক ডটো স্টোরেজেরে একটি ফর্ম যখনে ডটো ফাইলগুলি সংরক্ষণ করা হয়

একাধিকি ভারচুয়াল সার্ভার।

স্থানীয় ডাটাবেস: একটি স্থানীয় ডাটাবেস এমন একটি যিথোনো সমস্ত ডটো একটি এ সংরক্ষণ করা হয় পৃথক কম্পিউটার।

নটেওয়ার্ক ডাটাবেস: নটেওয়ার্ক ডাটাবেস হল এমন একটি ডাটা যিথোনো ডটো সংরক্ষণ করা হয় একটি নটেওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত একটি কম্পিউটার বা সার্ভারে এবং সমস্ত কম্পিউটার দ্বারা অ্যাক্সেসযোগ্য।

সহে নটেওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত।

: একটি ওয়েবসাইট যা আপনাকে দ্রুত এবং সহজে নির্বাচন, কাস্টমাইজ এবং শয়ের করতে
দেয়ে

অনলাইন ওয়ার্কগ্রুপ অ্যাপ্লিকেশনগুলি যিগুলি আসলে আপনার দলগুলির মতোই কাজ করে।

টমিডস্ক: টমিডস্ক অ্যাপ্লিকেশন লাইব্রেরিতে প্রকল্পের জন্য অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যবস্থাপনা, বিপণন, বিক্রয়, গ্রাহক সহায়তা, মানব সম্পদ, বিনিয়োগ এবং অন্যান্য
ব্যবসা ফাংশন

স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন

1) ক্লাউড কম্পিউটিং আরকটিকেচারের সংমিশ্রণ কি?

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

160

ক্লাউড অবকাঠামো এবং পরষিবো

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক পরষিবো-ভিত্তিকি আর্কটিকেচার এবং গ্রডি কম্পডিটিং

খ. ইউটলিটি কম্পডিটিং এবং ইভেন্ট-চালতি আর্কটিকেচার।

গ.

পরষিবো-ভিত্তিকি স্থাপত্য এবং ঘটনা-চালতি স্থাপত্য।

ভারচুয়ালাইজশেন এবং ইভেন্ট-চালতি আর্কটিকেচার।

2) ক্লাউডরে স্থাপত্যকে আমরা বসিত্তভাবে কয়টি ভাগে ভাগ করতে পারি?

ক 4

খ. 3

গ.

2

5

3) নচিরে কোনটি ক্লাউড কম্পডিটিং সিস্টেমেরে ব্যবহারকারীর অংশকে বোঝায়?

ক ব্যাক এন্ড

খ. ব্যবস্থাপনা

গ.

অবকাঠামো

সামনেরে প্রান্ত

4) নচিরে কোনটিকে ফ্রন্ট-এন্ডরে উদাহরণ হিসেবে ববিচেনা করা যতে পারে?

ক ওয়েব ব্রাউজার

খ. গুগল কম্পডিট ইঞ্জিনি

গ.

সসিকো মটোপড

আমাজন ওয়েব সার্ভিসেস

5) ব্যাকএন্ড সাধারণত কার দ্বারা ব্যবহৃত হয়?

ক ক্লায়েন্ট

খ. ব্যবহারকারী

গ.

স্টকহোল্ডারদেরে

সবো প্রদানকারী

পর্যালোচনা প্রশ্ন

1. সরো অনুশীলন ক্লাউড আইটি মডলে কি

2. ক্লাউড কম্পডিটিং আর্কটিকেচার গ্রহণ করার সদিধান্ত নেওয়ার সময় কসে স্টাডজিরে বশ্লিষণ ব্যাখ্যা করুন

3. ক্লাউড আপনার প্রয়োজনীয়তার জন্য সঠিকি কনি তা কীভাবে নরিধারণ করবনে

4. ক্লাউড ভিত্তিকি পরষিবো, অ্যাপ্লিকশেন এবং ডভেলেপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম স্থাপনা নযি়ে আলোচনা করুন

যাতে মালকিনার মোট খরচ () উন্নত করা যায়

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন